

정책연구 2025-11-02

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업 (11차년도)

제2권 딥테크 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

Vol 2. Deep-tech Startup Ecosystem Dashboard: Analysis and
Diagnosis

김영환 · 이정우 · 진승화 · 이승윤 · 목은지 · 이윤준 · 황성호

내 부 저 자

연구책임자 | 김영환 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 | 이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원
진승화 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이승윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
목은지 | 과학기술정책연구원 연구원
이윤준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

황성호 | 현) 산더버버라주립대학 연구원, 전) 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기여자 | 임채윤 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2025-11-02

혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(11차년도) (제2권) 딥테크 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

2025년 12월 31일 인쇄

2025년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 979-11-24145-34-0 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론: 연구의 목적 및 범위	1
---------------------------	---

제2장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 1: 미래 모빌리티	4
--	---

제1절 미래 모빌리티(이동수단)의 정의 및 범위	4
----------------------------------	---

제2절 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 현황 분석	5
-------------------------------------	---

1. 기업/시장	5
----------------	---

2. 사업모델/경쟁환경	10
--------------------	----

3. 기술/인재	15
----------------	----

4. 투자/금융	20
----------------	----

5. 정책/규제	22
----------------	----

6. 지원 인프라	25
-----------------	----

제3절 전문가 조사를 통한 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 진단	28
---	----

제4절 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	30
-------------------------------------	----

1. 보조금 축소와 대기업 중심 시장구조 속 스타트업 생존 위협	30
---	----

2. 법제 및 표준 미비로 인한 스타트업의 기술 개발 제약	31
--	----

3. 인프라 및 실증 환경 부족으로 스타트업의 사업화 정체	33
--	----

제5절 미래 모빌리티 분야 선도 스타트업 사례	35
---------------------------------	----

1. 오토노머스에이투지	35
--------------------	----

2. 에바(EVAR)	38
-------------------	----

제3장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 2: 사이버보안	44
--	----

제1절 사이버보안의 정의 및 범위	44
--------------------------	----

제2절 사이버보안 분야 스타트업 생태계 현황 분석	47
1. 기업/시장	47
2. 사업모델/경쟁환경	50
3. 기술/인재	53
4. 투자/금융	56
5. 정책/규제	58
6. 지원 인프라	62
제3절 전문가 조사를 통한 사이버보안 분야 스타트업 생태계 진단	64
제4절 사이버보안 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	66
1. 제로트러스트, AI 보안기술 등 차세대 사이버보안 기술 역량 강화	66
2. 사이버보안 산업 생태계 활성화 방안 마련	69
3. 사이버 위협의 국가안보화와 공급망 보안 이슈의 심화	70
제5절 사이버보안 분야 선도 스타트업 사례	72
1. 페스카로	72
2. 에스투더블유(S2W)	76

제4장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 3: 우주항공 82

제1절 우주항공 산업의 정의 및 범위	82
제2절 우주항공 분야 스타트업 생태계 현황 분석	85
1. 기업/시장	85
2. 사업모델/경쟁환경	89
3. 기술/인재	96
4. 투자/금융	104
5. 정책/규제	106
6. 지원 인프라	113
제3절 전문가 조사를 통한 우주항공 분야 스타트업 생태계 진단	116
제4절 우주항공 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	119
1. 발사체 실증인프라 부족, 우주항공분야 스타트업 성장병목 해소 필요	119

2. 인증·표준 장벽을 넘어, 글로벌화를 위한 경쟁력 제고 전략 필요	121
3. 우주항공 산업의 경쟁력 제고를 위한 방산 연계 전략의 쟁점	123
제5절 우주항공 분야 선도 스타트업 사례	125
1. 텔레픽스(TELEPIX)	125
2. 유벳(UBATT)	131

제5장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 4: 차세대 원전 136

제1절 차세대 원전의 정의 및 범위	136
제2절 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 현황 분석	139
1. 기업/시장	139
2. 사업모델/경쟁환경	142
3. 기술/인재	146
4. 투자/금융	150
5. 정책/규제	152
6. 지원 인프라	156
제3절 전문가 조사를 통한 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 진단	159
제4절 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	161
1. 신정부의 에너지 정책 전환에 따른 원전산업 생태계 변화 가능성	161
2. SMR 상용화 가속화 및 공급망 안보를 위한 독자적 기술개발 노력 ...	163
3. SMR 관련 선제적 규제 체계 구축 및 실증 지원	165
제5절 차세대 원전 분야 선도 스타트업 사례	168
1. 답아이	168
2. 삼흥기계	172

제6장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 5: 양자 기술 177

제1절 양자 기술의 정의 및 범위	177
제2절 양자 기술 분야 스타트업 생태계 현황 분석	181
1. 기업/시장	181

2. 사업모델/경쟁환경	185
3. 기술/인재	189
4. 투자/금융	194
5. 정책/규제	196
6. 지원 인프라	200
제3절 전문가 조사를 통한 양자 기술 분야 스타트업 생태계 진단	204
제4절 양자 기술 분야 스타트업 생태계 이슈 분석	206
1. 양자 하드웨어 병목 현상과 국내 취약성	206
2. 교원 및 연구원 창업 중심 생태계의 구조적 한계	207
3. 양자 시험·인증 및 표준화 체계 미비	209
제5절 양자 기술 분야 선도 스타트업 사례	211
1. SDT(에스디티)	211
2. 퀀텀인텔리전스(Quantum Intelligence Corp, QIC)	216

제7장 결론 및 정책과제 223

제1절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교	223
제2절 딥테크 스타트업 생태계 육성을 위한 정책 방향	225
1. 국가 성장동력으로서 범부처·전주기 지원	225
2. 딥테크 특성에 부합하는 생태계 조성	228
제3절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 지원정책 시사점	233
1. 미래 모빌리티 분야	233
2. 사이버보안 분야	236
3. 우주항공 분야	240
4. 차세대 원전 분야	244
5. 양자 기술 분야	249

참고문헌 253

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction: Purpose and Scope	1
---	----------

Chapter 2. Analysis and Diagnosis of the Current State of the Startup	
Ecosystem 1: Future Mobility	4
1. Definition and scope	4
2. Current status of the startup ecosystem	5
3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research	28
4. Analysis of startup ecosystem issues	30
5. Leading startup cases	35

Chapter 3. Analysis and Diagnosis of the Current State of the Startup	
Ecosystem 2: Cybersecurity	44
1. Definition and scope	44
2. Current status of the startup ecosystem	47
3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research	64
4. Analysis of startup ecosystem issues	65
5. Leading startup cases	72

Chapter 4. Analysis and Diagnosis of the Current State of the Startup	
Ecosystem 3: Aerospace	82
1. Definition and scope	82
2. Current status of the startup ecosystem	85
3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research	116
4. Analysis of startup ecosystem issues	119
5. Leading startup cases	125

Chapter 5. Analysis and Diagnosis of the Current State of the Startup Ecosystem 4: Next-generation Nuclear Energy 136

1. Definition and scope 136

2. Current status of the startup ecosystem 139

3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research 159

4. Analysis of startup ecosystem issues 161

5. Leading startup cases 168

Chapter 6. Analysis and Diagnosis of the Current State of the Startup Ecosystem 5: Quantum Technology 177

1. Definition and scope 177

2. Current status of the startup ecosystem 181

3. Diagnosis of the startup ecosystem through expert research 204

4. Analysis of startup ecosystem issues 206

5. Leading startup cases 211

Chapter 7. Conclusions and Policy Suggestion 223

1. Comparison of startup ecosystem diagnosis results by deep-tech field 223

2. Policy directions for fostering the deep-tech startup ecosystem 225

3. Implications of startup ecosystem support policies by deep-tech field 233

References 253

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 자율주행차 전략품목 개요	10
〈표 2-2〉 자율주행차 전략품목별 가치사슬	12
〈표 2-3〉 친환경자동차 전략품목별 가치사슬	13
〈표 2-4〉 미래 모빌리티 관련 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	17
〈표 2-5〉 미래 모빌리티 분야 연구개발 수행 주요 대학	25
〈표 2-6〉 미래 모빌리티 분야 연구개발 수행 주요 출연연	26
〈표 2-7〉 오토노머스에이투지 기업 개요	35
〈표 2-8〉 에바 기업 개요	38
〈표 2-9〉 에바(EVAR) 주요 제품 및 특징	40
〈표 3-1〉 사이버보안의 정의 및 개념	45
〈표 3-2〉 사이버보안 기술 분류	46
〈표 3-3〉 사이버보안 기업 수	47
〈표 3-4〉 국내 정보보안 산업 매출액 현황	48
〈표 3-5〉 중소기업 사이버보안 전략품목	50
〈표 3-6〉 사이버보안 산업 경쟁환경 분석 요약	52
〈표 3-7〉 사이버보안 산업 투자 현황	56
〈표 3-8〉 사이버보안 주요 분야별 연구조직 현황	62
〈표 3-9〉 주요 국가별 제로트러스트 계획 및 사례	67
〈표 3-10〉 페스카로 기업 개요	72
〈표 3-11〉 UN R115 제 7조 2항 2호 지침 내용	75
〈표 3-12〉 에스투더블유(S2W) 기업 개요	76
〈표 4-1〉 우주산업 분류 체계	83
〈표 4-2〉 첨단항공 분류 체계	84
〈표 4-3〉 우주산업 기업 현황(2021~2023년)	85
〈표 4-4〉 우주항공 분야 스타트업 기업 수 검색 결과(2025. 11. 21. 기준)	86

〈표 4-5〉 우주산업 및 첨단항공산업 국내 시장규모 및 전망	88
〈표 4-6〉 우주항공 기업 상장 추진 현황	88
〈표 4-7〉 매출액 기준 우주항공 상위 10대 스타트업	89
〈표 4-8〉 우주산업 14대 전략품목의 정의 및 분류	90
〈표 4-9〉 항공산업 5대 전략품목의 정의 및 분류	91
〈표 4-10〉 우주산업 전·후방 산업	92
〈표 4-11〉 항공산업 전·후방 산업	93
〈표 4-12〉 우주산업의 경쟁 환경	94
〈표 4-13〉 항공산업의 경쟁 환경	95
〈표 4-14〉 우주산업 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	98
〈표 4-15〉 항공산업 전략품목별 기술(특허) 경쟁력	100
〈표 4-16〉 우주 분야 기관유형별 인력 현황	103
〈표 4-17〉 우주항공 분야 누적 투자 금액 상위 기업	104
〈표 4-18〉 우주분야 정부 R&D 투자 현황(2021~2023년)	107
〈표 4-19〉 항공분야 정부 R&D 투자 현황(2021~2023년)	107
〈표 4-20〉 우주항공 분야 주요 지원 사업 현황	108
〈표 4-21〉 우주(위성체·발사체) 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황	113
〈표 4-22〉 항공 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황	114
〈표 4-23〉 국가별 우주 발사체 실증 인프라 현황	119
〈표 4-24〉 우주항공 산업 인증제도	121
〈표 4-25〉 텔레픽스 기업 개요	125
〈표 4-26〉 텔레픽스 주요 제품 설명	127
〈표 4-27〉 유벳 기업 개요	131
〈표 4-28〉 유벳 사업 모델	132
〈표 5-1〉 SMR과 대형 원전의 특성 비교	138
〈표 5-2〉 국내 대기업의 해외 SMR 개발사 투자 현황(2023. 3. 기준)	150
〈표 5-3〉 SMR 관련 주요 정책 지원 사업	154

〈표 5-4〉 딥아이 기업 개요	168
〈표 5-5〉 삼흥기계 기업 개요	172
〈표 6-1〉 현대 양자 기술의 이해	178
〈표 6-2〉 양자 기술의 범위	180
〈표 6-3〉 글로벌 양자기술 시장 규모 전망	182
〈표 6-4〉 국내 양자기술 시장 규모 전망	183
〈표 6-5〉 양자 기술의 사업모델	186
〈표 6-6〉 양자 기술수준 비교	189
〈표 6-7〉 양자 기술 특허 현황	191
〈표 6-8〉 양자 기술 스타트업 투자현황	194
〈표 6-9〉 양자 기술 정부 R&D 투자 현황	197
〈표 6-10〉 양자 기술 관련 정부 사업	198
〈표 6-11〉 양자 기술 관련 출연연구기관	200
〈표 6-12〉 양자 기술 관련 대학	201
〈표 6-13〉 양자 기술 관련 전문기관 및 협·단체	202
〈표 6-14〉 SDT 기업 개요	211
〈표 6-15〉 퀀텀인텔리전스 기업 개요	216
〈표 7-1〉 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(구성요소별)	224
〈표 7-2〉 딥테크 분야 비교	226

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 범위 및 프로세스	1
[그림 1-2] 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형	2
[그림 2-1] 스타트업 사업 분야별 현황(2025년 12월 기준)	6
[그림 2-2] 스타트업 업력 분포 현황(2025년 12월 기준)	6
[그림 2-3] 자율주행차 세계 시장 규모 및 전망	7
[그림 2-4] 자율주행차 국내 시장 규모 및 전망	7
[그림 2-5] 친환경자동차 세계 시장 규모 및 전망	8
[그림 2-6] 친환경자동차 국내 시장 규모 및 전망	8
[그림 2-7] 자율주행차 분야 산업 구조	11
[그림 2-8] 친환경자동차 분야 산업 구조	13
[그림 2-9] 자율주행차 분야 품목 로드맵	15
[그림 2-10] 친환경자동차 분야 품목 로드맵	16
[그림 2-11] 미래 모빌리티 관련 전략품목별 주요 기술 키워드 분석 결과	17
[그림 2-12] 분야별 미래차 산업기술인력 현원 비교	19
[그림 2-13] 분야별 미래차 채용인력 비교	19
[그림 2-14] 분야별 미래차 부족인원 및 부족률	19
[그림 2-15] 2024년 업종 분류별 투자 건수 및 금액	20
[그림 2-16] 2022~2024년 카테고리별 투자 건수 및 투자액	21
[그림 2-17] 2023년 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 진행현황	23
[그림 2-18] 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	27
[그림 2-19] 미래 모빌리티 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	28
[그림 2-20] 미래 모빌리티 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	29
[그림 2-21] 오토노머스에이투지 자율주행차 구성	37
[그림 2-22] 에바(EVAR) 주요 연혁	39
[그림 3-1] 사이버보안 산업의 범위	45

[그림 3-2] 사이버보안 산업 글로벌 시장 규모	48
[그림 3-3] 사이버보안 전·후방 산업생태계	51
[그림 3-4] 사이버보안 기술로드맵	53
[그림 3-5] 사이버보안 분야 주요 부처별 정부 투자연구비 현황	59
[그림 3-6] 사이버보안 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	63
[그림 3-7] 사이버보안 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	64
[그림 3-8] 사이버보안 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	65
[그림 3-9] 기존 보안 모델 vs 제로트러스트 모델	66
[그림 3-10] 페스카로 HSM 솔루션	74
[그림 3-11] 사이버보안 규제 대응 업무	75
[그림 3-12] 사이버범죄 인텔리전스 플랫폼 자비스(XARVIS)	78
[그림 3-13] DarkBERT 사전 훈련 과정 및 평가 및 사용사례	79
[그림 3-14] 에스투더블유의 재난 대응 AI 시스템	80
[그림 4-1] 우주산업 전망('17~'32년)	87
[그림 4-2] 항공산업 전망('19~'30년)	87
[그림 4-3] 우주(위성체) 분야 중소기업 전략품목 로드맵	96
[그림 4-4] 우주(발사체) 분야 중소기업 전략품목 로드맵	97
[그림 4-5] 첨단항공 분야 중소기업 전략품목 로드맵	97
[그림 4-6] 우주산업 전략품목별 주요 기술 키워드	98
[그림 4-7] 항공산업 전략품목별 주요 기술 키워드	100
[그림 4-8] 우주항공·해양 분야 위성항법 기술 특허동향 분석	102
[그림 4-9] 우주항공·해양 분야 6세대 전투기 엔진 기술 특허동향 분석	102
[그림 4-10] 항공 분야 종사자 현황	103
[그림 4-11] 우주항공 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	116
[그림 4-12] 우주항공 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	117
[그림 4-13] 우주항공 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	118
[그림 4-14] 유벳 균일후막전국(TEP) 기술 개요	133

[그림 5-1] 원자력 발전 기술의 세대 진화	136
[그림 5-2] SMR의 모듈화 개념	137
[그림 5-3] 국가별 SMR 개발 현황	140
[그림 5-4] SMR의 활용 시장에 따른 다양한 사업모델	142
[그림 5-5] 노형별 SMR 개발 현황	144
[그림 5-6] 국가별 개발 중인 SMR 모델 현황	144
[그림 5-7] SMR의 활용 시장에 따른 다양한 사업모델	145
[그림 5-8] 원전 분야 중소기업 중점 지원 품목(40개)	146
[그림 5-9] 주요 국가별 SMR 특허출원 동향 및 점유율(2013~2022)	147
[그림 5-10] 원자력 산업분야 인력 추이(2014~2023년)	148
[그림 5-11] 원자력 전공 신입생, 재학생, 졸업생 추이	149
[그림 5-12] SMR R&D 투자 추이(2017~2021)	153
[그림 5-13] SMR 사전설계검토 추진 방식	155
[그림 5-14] 민관합동 SMR 얼라이언스 개요	157
[그림 5-15] 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	158
[그림 5-16] 차세대 원전 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	159
[그림 5-17] 차세대 원전 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	160
[그림 5-18] 차세대 원자력(12대 국가전략기술) 임무 중심 로드맵	161
[그림 5-19] NEA의 SMR 상용화 평가 척도 및 점수	163
[그림 5-20] 미국의 선진 원자로 규제 선진화 관련 입법 노력	165
[그림 5-21] 미국의 원자로 인허가 절차 및 뉴스케일사의 SMR 설계인증 추진 경과 ...	166
[그림 5-22] (가칭) K-ARDP 사업 추진 체계(안)	167
[그림 5-23] 딥아이 증기발생기용 비파괴검사 솔루션 ‘DEEP-ECT’	169
[그림 5-24] 딥아이-SK이노베이션 공동개발 AI 비파괴검사 솔루션	171
[그림 5-25] 삼흥기계의 원전 관련 제품(부품)	173
[그림 5-26] 삼흥기계의 ITER 프로젝트의 열차폐시스템 설계	174
[그림 6-1] 양자(Quantum)의 정의 및 개념	177
[그림 6-2] 양자역학과 양자 기술의 활용	178

[그림 6-3] 글로벌 양자기술 시장 규모 전망	182
[그림 6-4] 국내 양자기술 시장 규모 전망	183
[그림 6-5] 양자 기술로드맵	190
[그림 6-6] 양자 기술키워드	192
[그림 6-7] 양자 기술 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약	203
[그림 6-8] 양자 기술 스타트업 생태계 부문별 진단 결과	204
[그림 6-9] 양자 기술 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과	205
[그림 6-10] QUEST 플랫폼을 활용한 화학 구조 정렬과 약물 특성 예측 과정	218
[그림 7-1] 10대 딥테크(초격차) 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(전체)	223
[그림 7-2] 딥테크 후속연구 프로세스	229

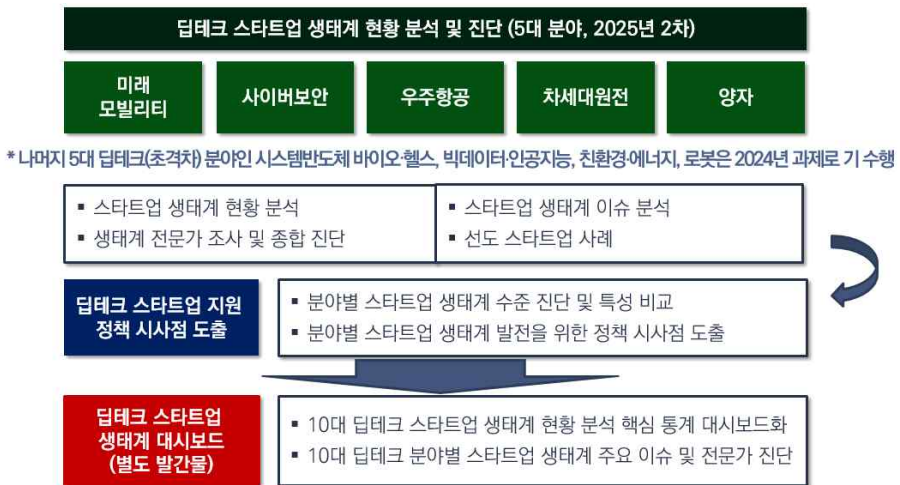
| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 목적 및 범위

- 본 연구는 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(11차년도)」의 심화연구로 2024년과 동일하게 딥테크 분야별로 아래의 내용을 분석
 - 1) 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황 분석 및 수준 진단
 - 2) 딥테크 분야별 스타트업 생태계 이슈 분석과 정책 시사점 도출
- 금년도는 ❶ 미래 모빌리티, ❷ 사이버보안, ❸ 우주항공, ❹ 차세대 원전, ❺ 양자의 5개 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단을 기반으로 해당 딥테크 분야별 상대적인 생태계 경쟁력 특성과 차별화된 정책 시사점 제공
 - 전년도의 ❶ 시스템반도체, ❷ 바이오·헬스, ❸ 빅데이터·인공지능(AI) ❹ 친환경·에너지, ❺ 로봇에 이어 초격차 10대 분야(중기부)의 나머지 분야 선정

[그림 1] 연구의 범위 및 프로세스



- 금년도 역시 전년도와 마찬가지로 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단을 위해 6대 부문, 17개 세부요소로 구성된 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형을 활용

[그림 2] 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형 및 구성 요소



- 역시 전년도와 마찬가지로 진단 모형을 기반으로 통계 데이터 수집 및 분석을 통해 생태계 현황을 파악하고, 별도로 분야별 산·학·연 전문가 대상의 설문 조사를 통해 생태계 주요 구성 요소별 수준을 진단
 - 이를 통해 각 딥테크 분야별 스타트업 생태계 수준에 대한 상대적인 비교 및 경쟁력을 파악하고, 차별화된 생태계 발전 전략을 마련하는데 기여
- 특히, 금년도에는 본 10대 딥테크 분야별 국내 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 내용을 기반으로 별도의 단행본 형태로 '한국의 딥테크 스타트업 생태계 리포트'를 제작·발간

2. 딥테크 분야별 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

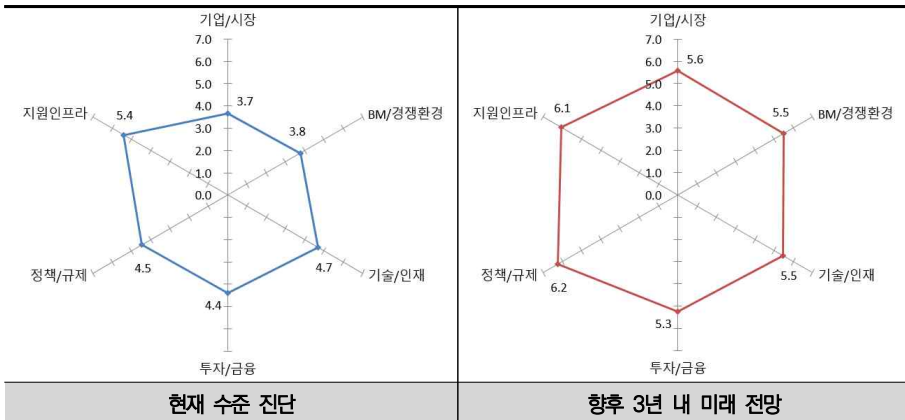
1) 미래 모빌리티

□ 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

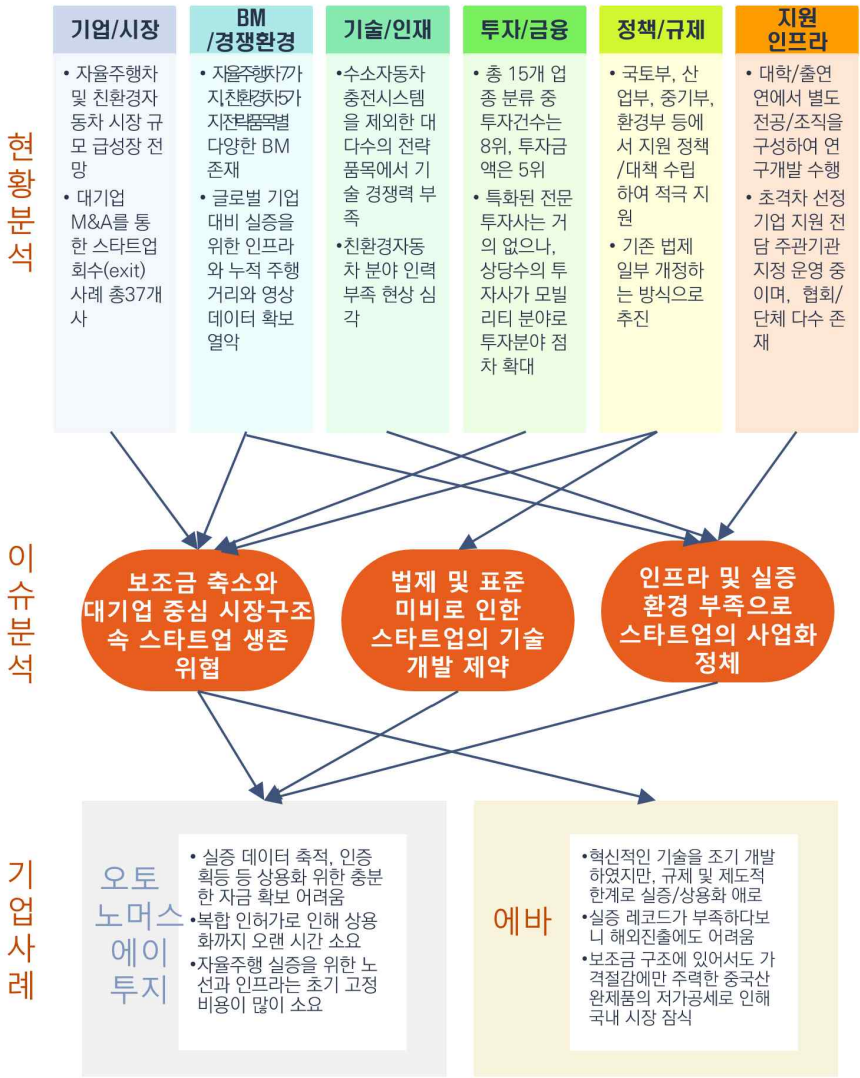
[그림 3] 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 4] 미래 모빌리티 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 5] 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



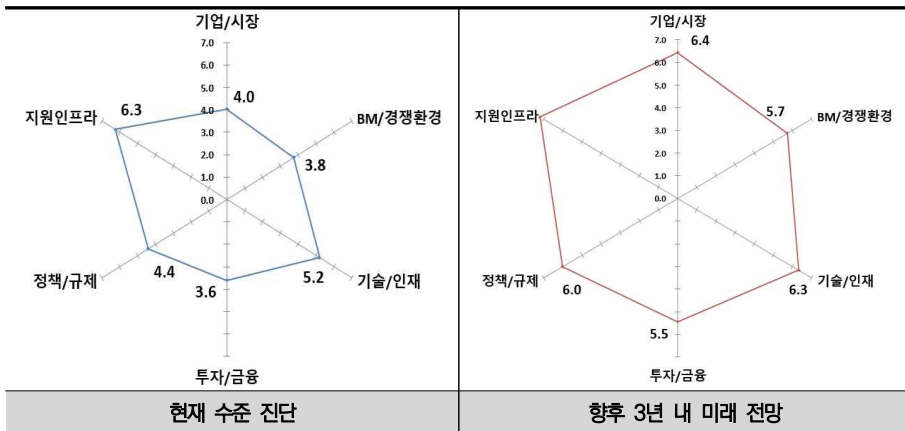
2) 사이버보안

□ 사이버보안 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

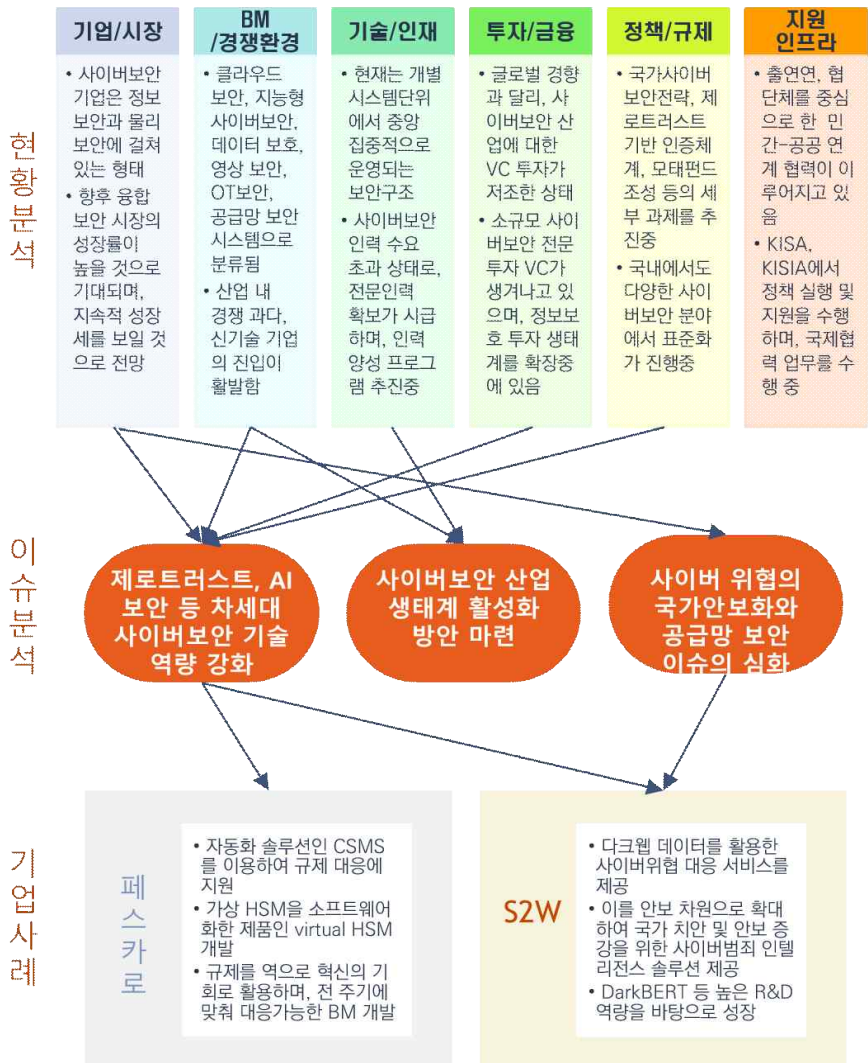
[그림 6] 사이버보안 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 7] 사이버보안 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 8] 사이버보안 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



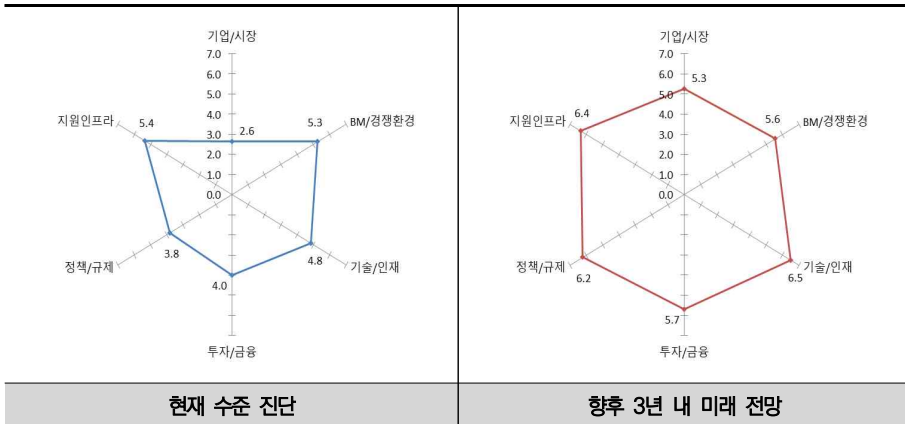
3) 우주항공

□ 우주항공 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

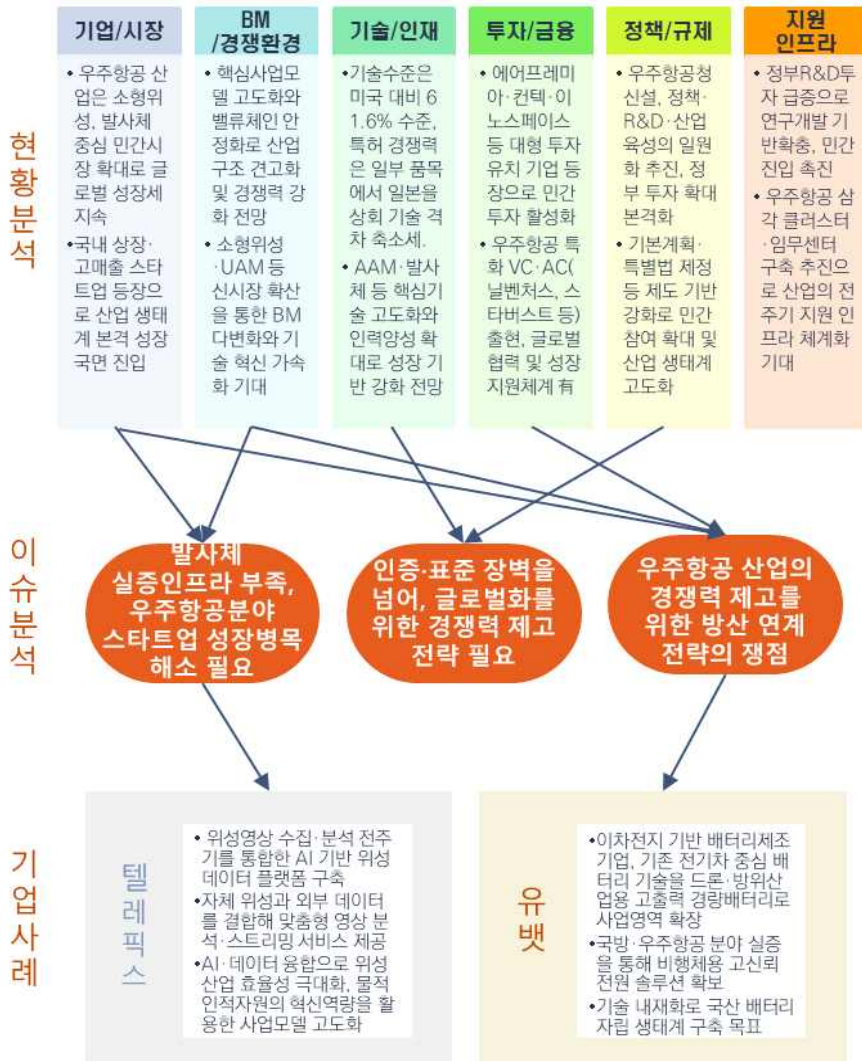
[그림 9] 우주항공 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 10] 우주항공 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



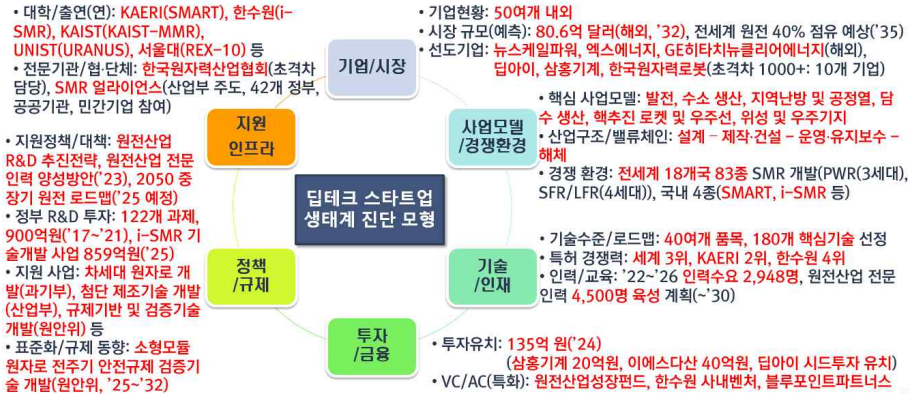
[그림 11] 우주항공 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



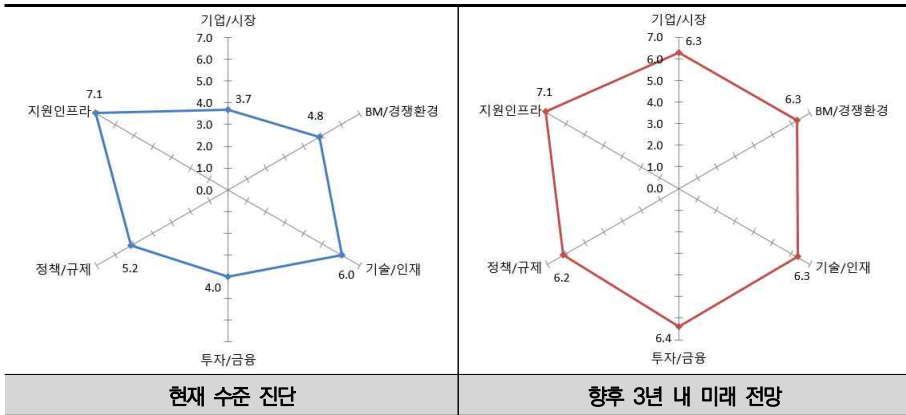
4) 차세대 원전

□ 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

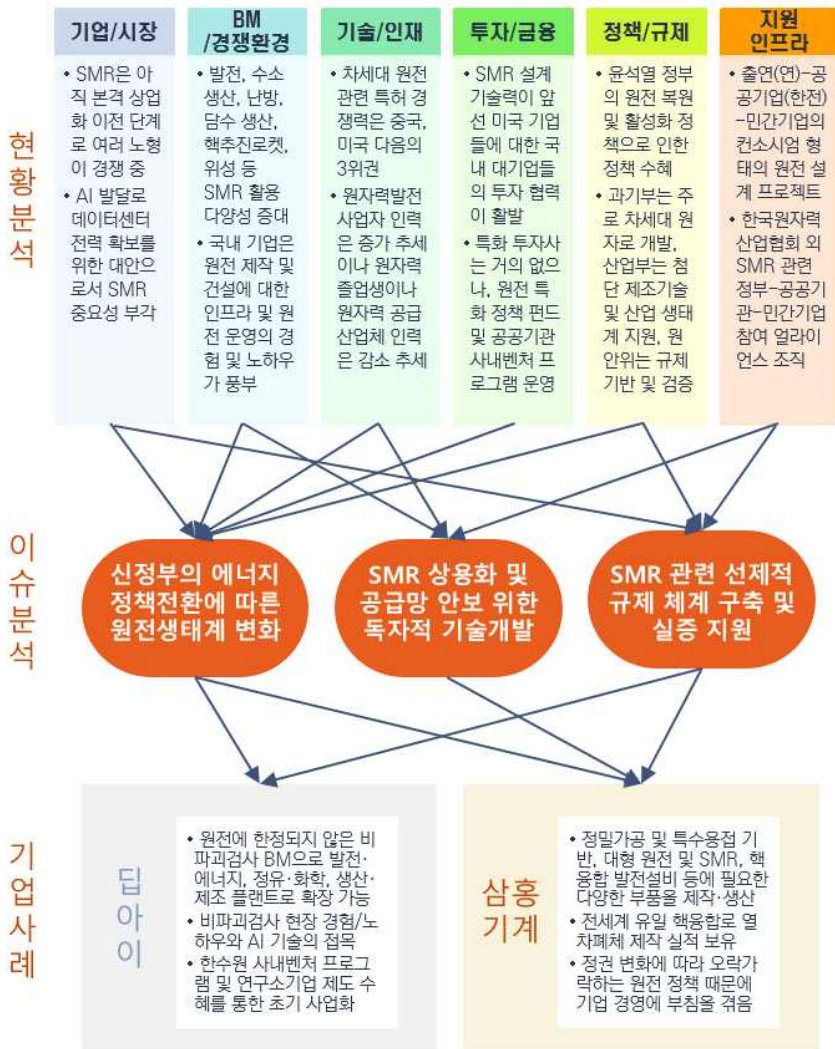
[그림 12] 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 13] 차세대 원전 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 14] 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 현황-이슈-사례 분석 결과



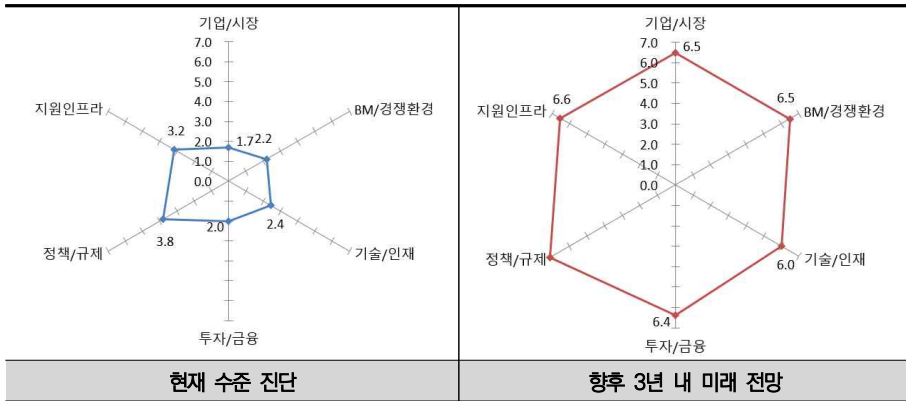
5) 양자 기술

□ 양자 기술 분야 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단

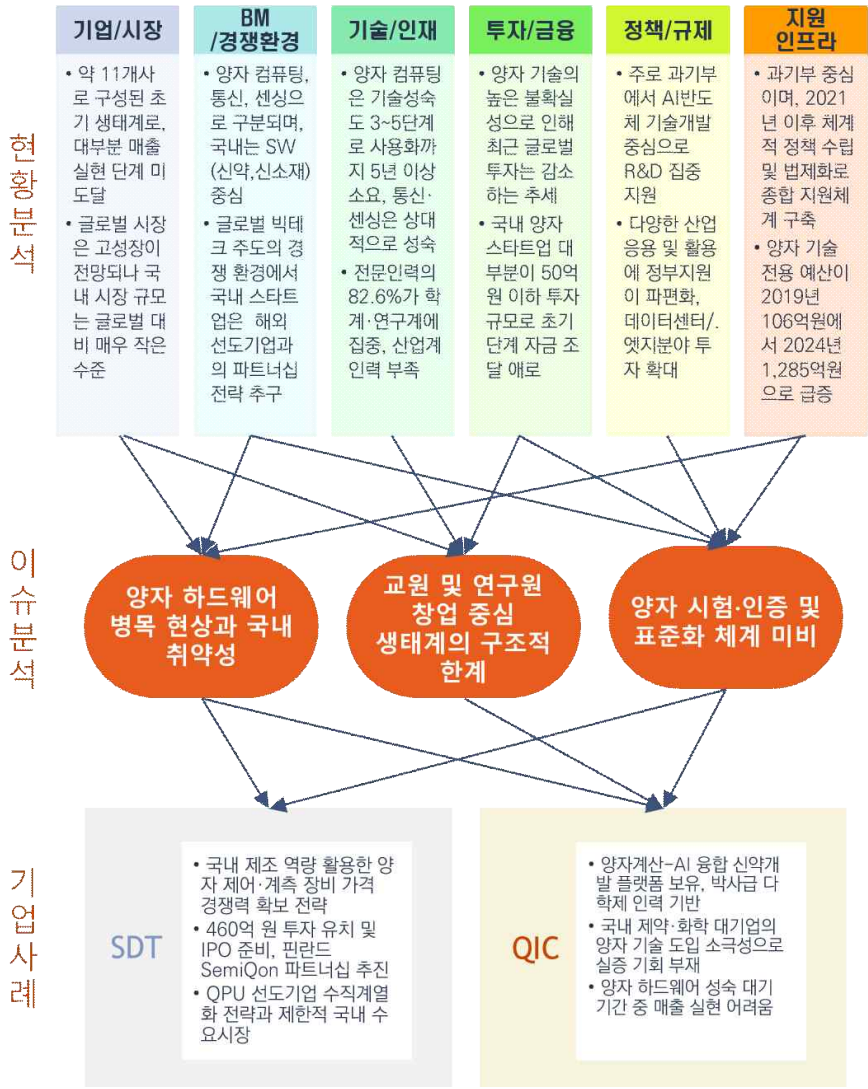
[그림 15] 양자 기술 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



[그림 16] 양자 기술 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



[그림 17] 양자 기술 스타트업 생태계 부문별 진단 결과

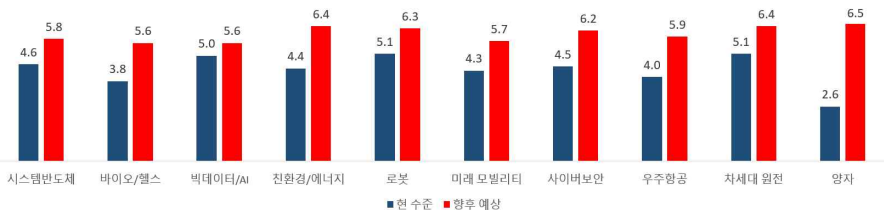


3. 결론 및 정책과제

□ 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교

- 전문가들이 현재 생태계 수준을 가장 높게 인식하는 분야는 차세대 원전(5.1점), 사이버보안(4.5점), 미래 모빌리티(4.3점) 순이나, 3년 후 미래 전망 기준으로는 양자 기술(6.5점), 차세대 원전(6.4점), 사이버보안(6.2점) 순으로 평가가 우호적
- 현재 기술 성숙도나 시장 참여자가 상대적으로 많은 차세대 원전이나 미래 모빌리티의 경우는 현재 수준과 미래 전망과의 편차가 적게 나타난 반면, 미래 기술로 여겨지는 양자 기술의 경우 현재 수준은 낮지만 향후 폭발적인 성장 예측
- 10대 초격차(딥테크) 분야를 종합하면, 현재 생태계 수준을 가장 높게 인식하고 있는 분야는 로봇과 차세대 원전(각각 5.1점)으로 나타났으며, 빅데이터·인공지능(5.0점), 시스템반도체(4.6점) 순으로 나타남
- 10대 초격차(딥테크) 분야를 종합하면, 3년 후 미래 전망 기준으로는 양자 기술(6.5점), 차세대 원전, 친환경·에너지(각각 6.4점) 순으로 긍정적인 생태계 예상

[그림 18] 10대 딥테크(초격차) 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(전체)



□ 딥테크 스타트업 생태계 지원정책 방향 및 분야별 정책 시사점

- 딥테크 스타트업 생태계 육성을 위한 공통 정책 방향으로서는 1) 국가 성장동력으로서의 범부처·전주기 지원, 2) 딥테크 특성에 부합하는 생태계 조성을 제시
- 국가 차원의 종합적인 딥테크 스타트업 생태계 육성 전략의 필요성 및 딥테크 혁신 스타트업 지원정책의 부처별 연계 강화 필요

- 딥테크 스타트업의 특성인 1) Technology Risk, 2) Capital Intensity, 3) Development Risk, 4) Team Risk를 해소하는 방향으로의 정책 필요

○ 이에 더하여, 앞선 ‘현황분석 - 이슈분석 - 기업사례’ 결과를 기반으로 한, 딥테크 분야별 스타트업 생태계 특화 육성 정책 아이디어 제시(그림 19) 참조)

[그림 19] 딥테크 스타트업 생태계 지원 정책 방향 및 분야별 정책 제언



Summary

Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring

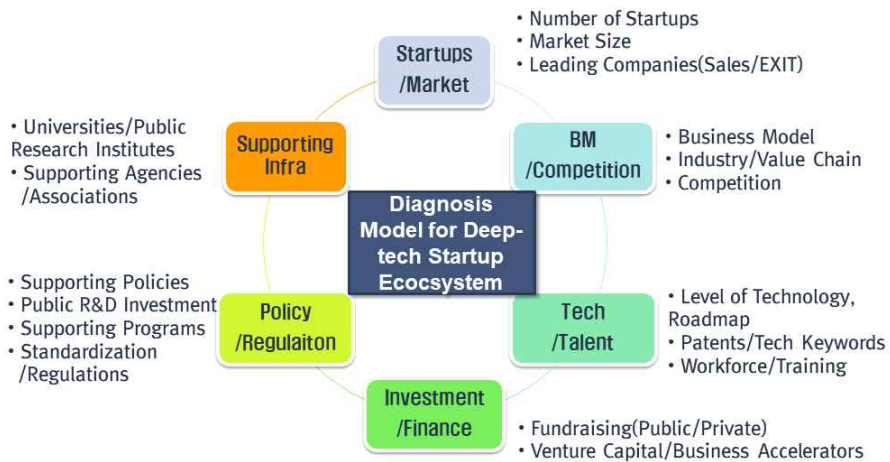
Vol 2. Deep-tech Startup Ecosystem Dashboard: Analysis and Diagnosis

- **Project Leader:** Younghwan Kim
- **Participants:** Jungwoo Lee · Seunghwa Jin · Seungyoon Lee · Eunji Mok · Yoonjoon Lee · Sungho Hwang

This study constitutes an in-depth extension of the Innovative Startup and Entrepreneurship Ecosystem Monitoring Project(11th Year), focusing specifically on Korea's deep-tech startup ecosystem. Building on the analytical framework established in the last year, the research aims to diagnose the current status, structural characteristics, and future prospects of selected deep-tech sectors, while deriving differentiated policy implications aligned with sector-specific dynamics. In this year, the scope of analysis encompasses five strategic deep-tech fields - ❶ future mobility, ❷ cybersecurity, ❸ aerospace, ❹ next-generation nuclear energy, and ❺ quantum technology - completing the coverage of Korea's ten nationally designated "super-gap" sectors by the Ministry of SMEs and Startups.

The study applies a standardized deep-tech startup ecosystem diagnostic model composed of six core dimensions and 17 sub-elements. Quantitative statistical analysis is combined with expert surveys involving industry, academia, and research institutions to assess ecosystem maturity, identify structural bottlenecks, and evaluate sectoral competitiveness. This mixed-method approach enables both cross-sectoral comparison and nuanced interpretation of sector-specific trajectories. Based on these analyses, the key findings and major numbers for 10 deep-tech sectors are consolidated into a standalone publication, The Korean Deep Tech Startup Ecosystem Report, providing an integrated overview of Korea's deep-tech innovation landscape.

[Figure 1] Diagnostic Model of Deep-tech Startup Ecosystem



First, the analysis of the future mobility sector reveals a relatively advanced ecosystem compared to other emerging deep-tech fields. Benefiting from strong industrial foundations in automotive manufacturing and mobility-related supply chains, startups in this sector demonstrate comparatively higher levels of technological maturity, market engagement, and collaboration with incumbent firms. Nevertheless, challenges persist in scaling globally, managing long development cycles, and navigating regulatory uncertainty related to autonomous driving, smart transportation systems, and next-generation mobility platforms. Experts anticipate steady but incremental growth over the next three years, reflecting both technological readiness and institutional constraints.

Second, in the cybersecurity sector, the ecosystem exhibits moderate current maturity alongside robust future growth expectations. Heightened digitalization, the proliferation of cloud infrastructure, and rising geopolitical and cyber threats have expanded market demand for security solutions. Korean cybersecurity startups demonstrate strengths in specialized technologies such as network security, authentication, and data protection, yet face limitations in global brand recognition, large-scale enterprise adoption, and

access to growth-stage capital. While current ecosystem assessments remain cautious, expert forecasts suggest sustained expansion driven by structural demand and increasing policy attention to digital sovereignty and national security.

Third, the aerospace sector presents a contrasting profile characterized by high technological barriers and limited market participation. Despite strong public-sector involvement and growing national interest in space exploration, satellite systems, and launch services, the startup ecosystem remains nascent. Entry barriers related to capital intensity, regulatory compliance, and dependence on government procurement constrain private entrepreneurial activity. However, medium- to long-term prospects are viewed more favorably, as public investment, defense-space convergence, and international collaboration gradually expand opportunities for private-sector participation.

Fourth, in the next-generation nuclear energy sector, the ecosystem demonstrates one of the highest current maturity levels among the analyzed domains. Leveraging Korea's established nuclear engineering capabilities, startups in this field benefit from accumulated expertise, public research infrastructure, and relatively clear technological pathways. Small Modular Reactors(SMRs) and advanced nuclear technologies are viewed as strategic assets for energy security and carbon neutrality. While societal acceptance and regulatory complexity remain challenges, both current assessments and future outlooks are comparatively positive, reflecting strong alignment between national policy priorities and technological capabilities.

Finally, quantum technology stands out as the most future-oriented domain in the analysis. Although current ecosystem maturity is assessed as relatively low due to early-stage commercialization and limited startup activity, expert evaluations indicate the most optimistic three-year outlook among all deep-tech sectors. Quantum computing, communication, and sensing technologies are widely recognized as transformative yet uncertain fields characterized by extreme technological risk, long development horizons, and heavy reliance on public research institutions. The anticipated growth reflects

expectations of increased public investment, strategic national initiatives, and spillover effects from global technological competition.

Comparative analysis across the ten nationally designated deep-tech sectors highlights significant heterogeneity in ecosystem maturity and growth potential. Sectors such as robotics and next-generation nuclear energy rank highest in current ecosystem assessments, while quantum technology and eco-friendly-energy sector dominate future outlook rankings. These findings underscore the importance of differentiated policy approaches rather than uniform support mechanisms across deep-tech fields.

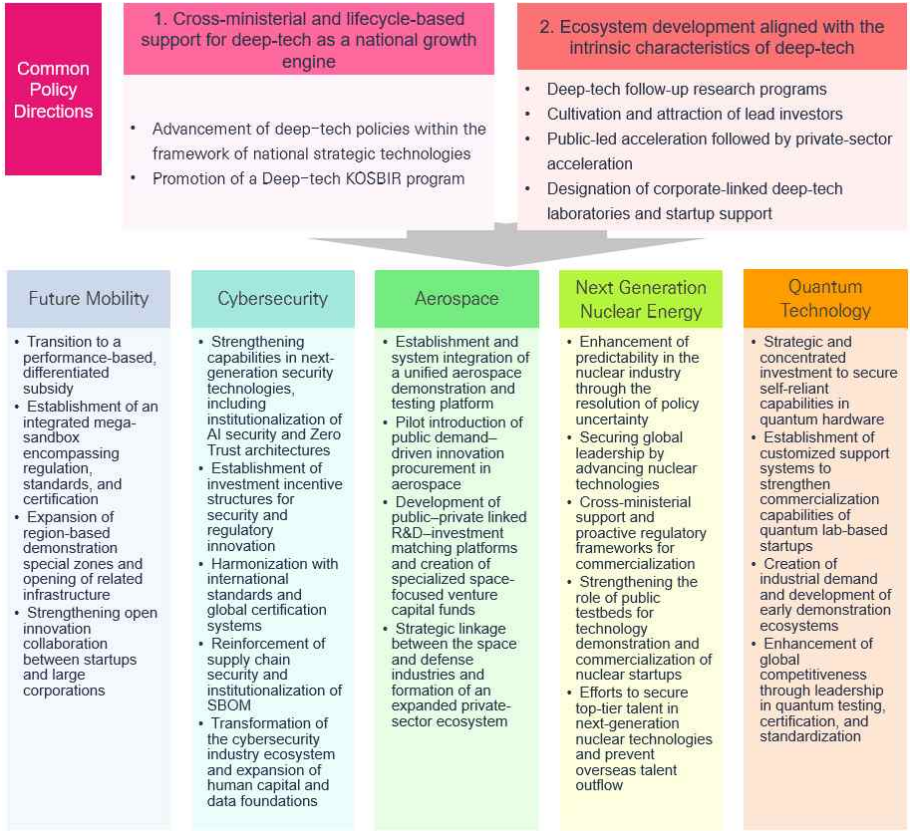
Based on the diagnostic results, the study proposes two overarching policy directions for fostering Korea's deep-tech startup ecosystem. First, deep-tech should be positioned as a national growth engine requiring coordinated, cross-ministerial, and lifecycle-based support. Fragmented policy interventions and siloed governance structures limit the effectiveness of existing programs, particularly for technologies characterized by long development cycles and delayed commercialization. Second, ecosystem design must reflect the intrinsic characteristics of deep-tech startups, including high technology risk, capital intensity, prolonged development timelines, and team composition challenges.

To address these structural risks, the study emphasizes the need for sustained public investment, patient capital mechanisms, specialized human capital development, and stronger linkages between research institutions and entrepreneurial ventures. Furthermore, sector-specific policy measures should be developed based on empirical analysis of ecosystem conditions, key bottlenecks, and representative firm-level cases. Such tailored interventions are essential to enabling deep-tech startups to transition from experimental research to scalable commercial entities.

In conclusion, the study argues that the future competitiveness of Korea's innovation-driven economy depends critically on the successful cultivation of deep-tech startup ecosystems. While individual sectors display varying levels of maturity and growth potential, a common challenge lies in bridging the gap between technological

excellence and market realization. By adopting differentiated, mission-oriented, and long-term policy frameworks, Korea can strengthen its capacity to nurture deep-tech entrepreneurship, secure technological sovereignty, and generate sustainable economic and societal value in an increasingly competitive global innovation landscape.

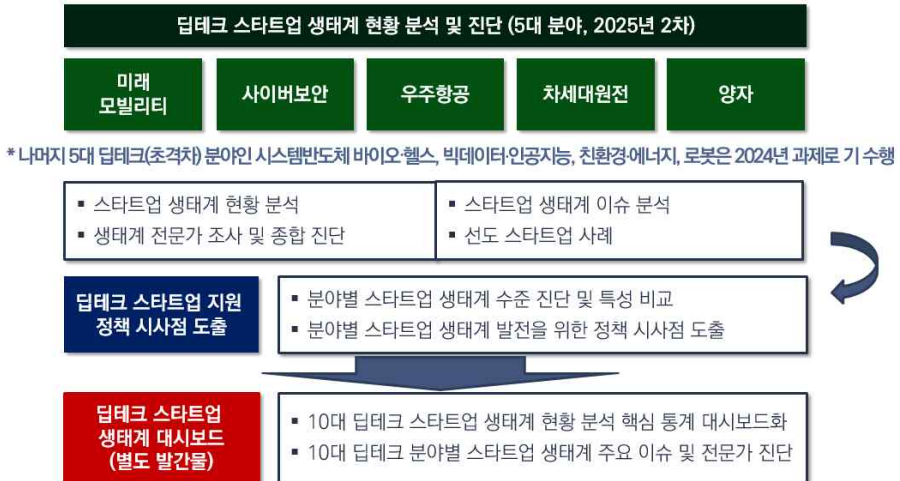
[Figure 2] Supporting Policies of Korea’s Deep-tech Startup Ecosystem



| 제1장 | 서론: 연구의 목적 및 범위

본 연구는 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(11차년도)」의 심화연구 차원에서 전년도(10차년도) 연구에 이어서 혁신창업 지원의 전략성 및 선도성 강화를 위한 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 및 육성 전략 제언을 위해 기획되었다. 따라서, 중소벤처기업부의 10대 신산업(초격차) 분야 중 전년도의 ① 시스템반도체, ② 바이오·헬스, ③ 빅데이터·인공지능(AI) ④ 친환경·에너지, ⑤ 로봇에 이어, 금년도에는 ① 미래 모빌리티, ② 사이버보안, ③ 우주항공, ④ 차세대 원전, ⑤ 양자 분야에 대해 현재의 분야별 스타트업 생태계 현황은 어떠하며, 생태계 육성과 경쟁력 강화를 위한 효과적인 정부 정책과 지원생태계 발전 방안은 무엇인가에 대한 연구 질문을 정립하고 이에 대한 해답을 구하고자 하였다. 다만, 초격차 10대 분야의 범위가 너무 이질적이거나 별도의 분야로서 통계 등의 현황을 획득하기 어려운 경우 약간의 조정을 시도하였다. 즉, ‘사이버보안/연결망’은 ‘사이버보안’으로, ‘우주항공·해양’은 ‘우주항공’으로 재조정하였다(그림 1-1 참조).

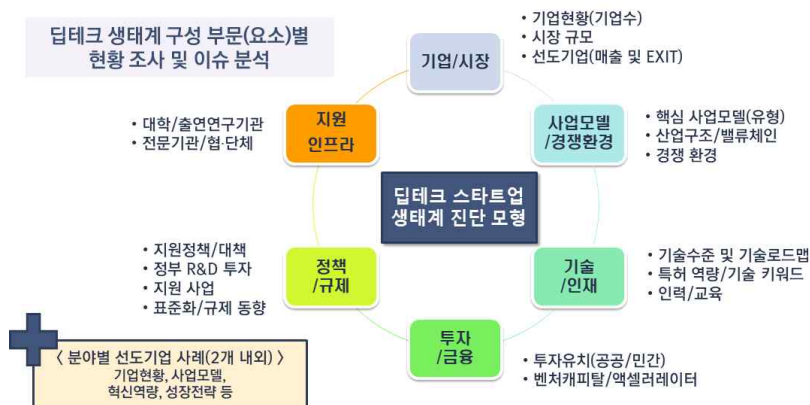
[그림 1-1] 연구의 범위 및 프로세스



자료: 연구진 작성

이를 위해 전년도와 마찬가지로 기업/시장, 사업모델/경쟁환경, 기술/인재, 투자/금융, 정책/규제 지원 인프라의 여섯 부문으로 생태계를 구분하고, 각 부문의 세부 구성요소별로 스타트업 생태계 현황을 대시보드(Fact Sheet)로 제시하고자 한다. 또한 전년도와 같이 딥테크 분야별로 각각 2개의 선도기업의 사례를 소개하면서 해당 기업의 사업모델과 혁신역량, 성장전략을 살펴보고, 역할모형으로서의 가능성을 탐색하고자 한다(그림 1-2) 참조).

[그림 1-2] 딥테크 스타트업 생태계 진단 모형



자료: 연구진 작성

이러한 딥테크 분야별 스타트업 생태계에 대한 정량 분석의 결과와 함께, 전년도와 마찬가지로 각 분야별 산·학·연 전문가를 대상으로 생태계 분야 및 구성요소별 현황 파악 및 경쟁력 수준에 대한 평가 및 주요 이슈에 대한 견해를 설문조사 형식으로 질문하여, 각 분야별 차별화된 스타트업 생태계 경쟁력 강화를 위한 구체적인 지원 전략 수립에 시사점을 제공하고자 한다. 이와 같은 일련의 연구 프로세스를 통해 결론으로서 본 보고서는 국가(정부) 차원의 딥테크 스타트업 생태계 발전을 위한 전반적인(공통적인) 정책 방향을 제시하고, 추가로 올해 연구한 5대 딥테크 분야별 생태계 육성을 위한 세부 정책 과제를 제시하고자 한다.

특히 본 연구는 작년도와 올해 수행된 10대 딥테크 분야의 스타트업 생태계 분석

결과에 대해 기존의 「혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업」의 ‘혁신창업생태계 대시보드’와 같은 대중 및 생태계 전문가 대상의 가독성 높은 수치 정보를 대시보드 형태로 제공하고자 한다. 이를 위해 생태계 분석 결과 각 부문 및 세부 구성요소별로 주요 수치 정보를 요약하고, 디자인 작업을 거쳐 본 보고서와는 별도로 ‘한국의 답테크 스타트업 생태계 리포트’라는 단행본을 제작·발간하였다.

| 제2장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 1: 미래 모빌리티

제1절 미래 모빌리티(이동수단)의 정의 및 범위

모빌리티(Mobility)의 사전적 개념은 ‘이동성’이지만, 최근 IT 관련 언론이나 스타트업계에서는 이동의 편의성을 제공하는 각종 서비스를 포함하여 기존의 교통 또는 운송과 더불어 배달 및 여객을 대체하는 포괄적 의미로 확대되고 있다(Deloitte, 2017). 넓은 범위에서 모빌리티의 이동수단에는 자전거, 오토바이, 자동차 등 전통적인 수단뿐만 아니라 전동킥보드, 우버, 플라잉카(flying car), 해상운송 수단, 대중교통 수단 등도 포함되며, 관련 데이터와 정보의 흐름도 중요한 모빌리티 서비스의 구성 요소로 포함할 수 있다.¹⁾ 한편, 미래 모빌리티와 관련해서는 아직 명확한 법적 정의는 없으나, 국내에서는 「모빌리티혁신법」, 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률」, 「국가통합교통체계효율화법」 등 관련 법령 제정을 통해 미래 모빌리티 환경에 대응하기 위한 제도적 기반을 마련하고 있다(박세훈 외, 2023). 미래 모빌리티 트렌드는 크게 4가지로 커넥티드(Connected), 자율주행(Autonomous), 차량공유·서비스(Shared & Service), 전동화(Electric)의 ‘C.A.S.E’로 화두되고 있다.²⁾

이처럼 미래 모빌리티는 다양한 이동수단과 기술 및 관련 서비스 분야를 포함하는 광범위한 개념이나, 정부는 중점 투자 분야로서 자율주행차와 친환경자동차를 미래 전략 산업으로 육성 중이다. 특히, 국토교통부, 산업통상자원부 등이 관계부처 합동으로 발표한 ‘미래자동차 산업 발전전략’에서는 전기·수소차 등 친환경차와 더불어, 자율주행차 및 관련 서비스에 주력한 전략을 제시한 바 있다.³⁾ 이전년도 연구보고서(김영환 외, 2024)에서 친환경·에너지 분야에서 친환경자동차 품목을 다룬 바 있으며, 본 연구의 제5장에서 우주항공·해양 분야를 다루고 있기 때문에, 본 장에서는 미래

1) KOTRA(2022), 『글로벌 모빌리티 시장동향 2021』.

2) 삼일PwC경영연구원(2023), 『모빌리티 서비스 시장의 미래: M.I.L.E.』.

3) 관계부처 합동 보도자료(2019. 10. 15.), 「미래차 산업 신속전환을 위한 3대 전략」.

모빌리티 중에서 가장 핵심이자 큰 비중을 차지하면서도 스타트업 관련 데이터와 사례 확보가 상대적으로 용이한 자동차 관련 기술 분야에 집중하여 **자율주행차 및 친환경 경자동차를 중점적으로 분석**하면서, 작년 대비 친환경자동차 관련 내용을 최신화하고자 하였다.

제2절 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

앞서 언급한 대로 미래 모빌리티의 개념과 범위가 다양하고 혼재되어 해당 분야 스타트업의 명확한 현황과 수치를 파악하기에는 다른 초격차 분야와 마찬가지로 어려움이 존재한다. 하지만 스타트업 관련 DB 및 플랫폼을 통해 대략적인 해당 분야 스타트업 현황을 파악해보고자 하였다.

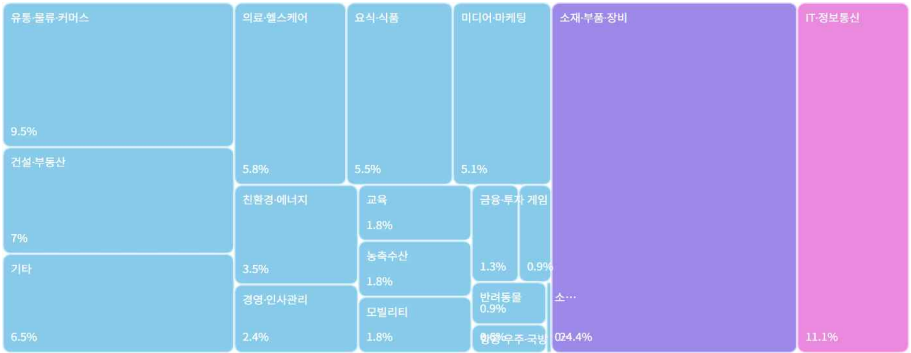
우선 2025년 12월 기준 ‘혁신의숲’ 스타트업 데이터룸에 존재하는 전체 14,651개 스타트업 중 ‘**모빌리티/교통**’ 카테고리에 속하는 스타트업은 679개로 약 4.6%를 차지하는 것으로 파악된다.⁴⁾ 다음으로 ‘유니콘팩토리’ 데이터랩의 스타트업 통계에서는 2025년 12월 기준 전국 26,166개 스타트업이 있으며, 이 중 ‘**모빌리티**’ 분야에 해당하는 스타트업은 572개로 약 2.2%를 차지한다([그림 2-1] 참조).⁵⁾ 참고로 스타트업 업력 분포 현황을 보면, 모빌리티 분야의 경우 2년 미만의 기업은 거의 없으며, 7년 이상인 기업이 가장 큰 비중을 차지하고 있다([그림 2-2] 참조).⁶⁾

4) 혁신의숲 데이터룸, <https://www.innoforest.co.kr/dataroom>(검색일: 2025. 12. 30.)

5) 유니콘팩토리 데이터랩, <https://www.unicornfactory.co.kr/datalab>(검색일: 2025. 12. 30.)

6) 유니콘팩토리 데이터랩, <https://www.unicornfactory.co.kr/datalab>(검색일: 2025. 12. 30.)

[그림 2-1] 스타트업 사업 분야별 현황(2025년 12월 기준)



자료: 유니콘팩토리 데이터랩, <https://www.unicornfactory.co.kr/datalab>(검색일: 2025. 12. 30.)

[그림 2-2] 스타트업 업력 분포 현황(2025년 12월 기준)

(단위: %)

	IT·정보통신	건설·부동산	게임	경영·인사관리	교육	금융·투자	농축수산	엔터·라이프스타일	모빌리티	미디어·마케팅	반려동물	소재·부품·장비	요식·식품	유통·물류·커머스	의료·헬스케어	친환경·에너지	항공·우주·국방	기타
1년 미만	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1년	0.05	0	0	0.01	0	0	0	0.01	0.01	0.01	0	0.02	0	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
2년	0.16	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0	0.05	0	0.05	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04
3년	0.2	0.01	0.01	0.07	0.03	0.02	0.02	0.18	0.03	0.04	0.03	0.06	0.02	0.03	0.1	0.08	0.02	0.06
4년	0.68	0.13	0.05	0.16	0.12	0.09	0.05	0.69	0.09	0.27	0.08	0.65	0.2	0.35	0.4	0.19	0.05	0.09
5년	1.7	0.7	0.14	0.42	0.29	0.19	0.22	1.65	0.19	0.63	0.18	2.7	0.68	1.26	0.99	0.44	0.06	0.49
6년	2.37	1.75	0.16	0.48	0.41	0.26	0.48	2.22	0.36	1.12	0.16	5.78	1.4	2.43	1.27	0.83	0.11	2.55
7년 이상	5.95	4.39	0.52	1.27	0.94	0.7	1.01	5.26	1.12	2.95	0.45	19.1	3.18	5.37	2.99	1.89	0.36	3.23

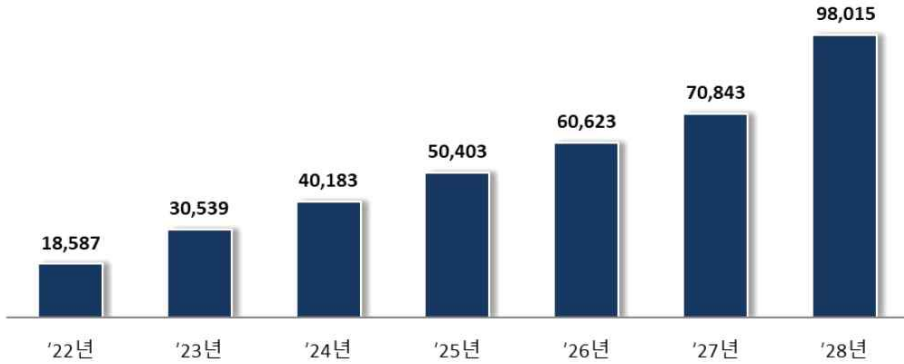
자료: 유니콘팩토리 데이터랩, <https://www.unicornfactory.co.kr/datalab>(검색일: 2025. 12. 30.)

나. 시장 규모

자율주행차 세계 시장 규모는 2022년 약 186억 달러로 추정되며, 2022년부터 2028년까지 연평균 약 31.9%의 성장률로 확대되어 2028년에는 약 980억 달러까지 증가할 것으로 전망된다(그림 2-3 참조). 자율주행차 국내 시장 규모는 2022년 약 1조 5,400억 원으로 추정되며, 2022년부터 2028년까지 연평균 약 27.9% 성장하여 2028년에는 약 6조 7,500억 원까지 증가할 것으로 전망된다(그림 2-4 참조).⁷⁾

[그림 2-3] 자율주행차 세계 시장 규모 및 전망

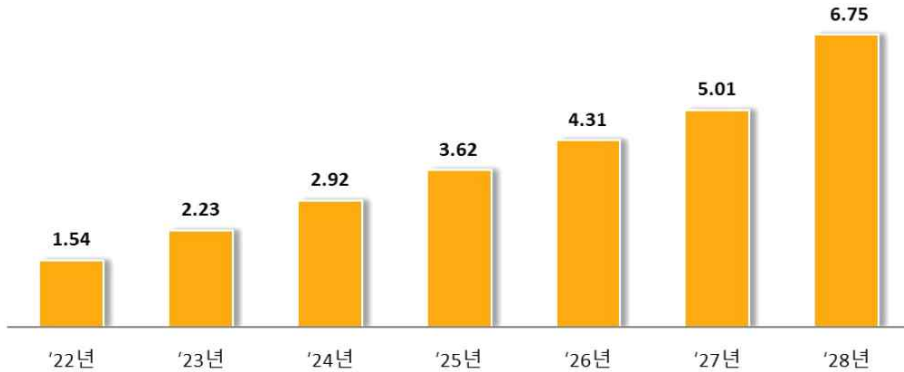
(단위: 백만 달러)



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』, p. 17.

[그림 2-4] 자율주행차 국내 시장 규모 및 전망

(단위: 조원)



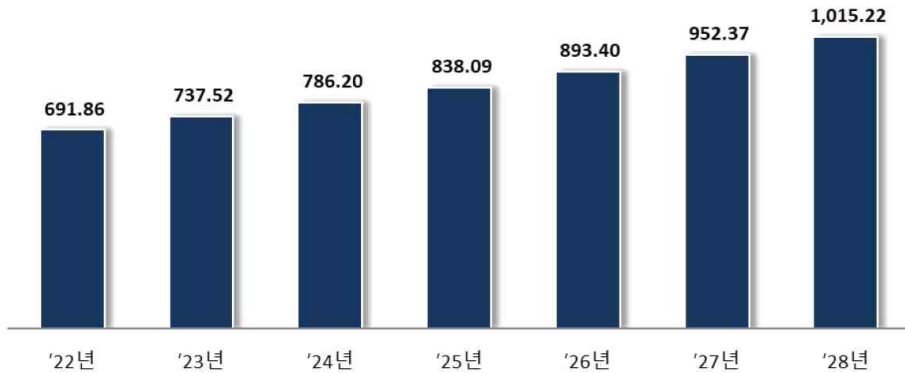
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』, p. 18.

한편, 친환경자동차 세계 시장 규모는 2022년 약 6,919억 달러로 추정되며, 2022년부터 2028년까지 연평균 약 6.6%의 성장률로 확대되어 2028년에는 약 1조 152억 달러까지 증가할 것으로 전망된다(그림 2-5 참조). 친환경자동차 국내 시장 규모의 경우, 2022년 약 71억 달러로 추정되며, 2022년부터 2028년까지 연평균 약 5.5%로 성장하여 2028년에는 약 98억 달러까지 증가할 것으로 전망된다(그림 2-6 참조).⁸⁾

7) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』.

[그림 2-5] 친환경자동차 세계 시장 규모 및 전망

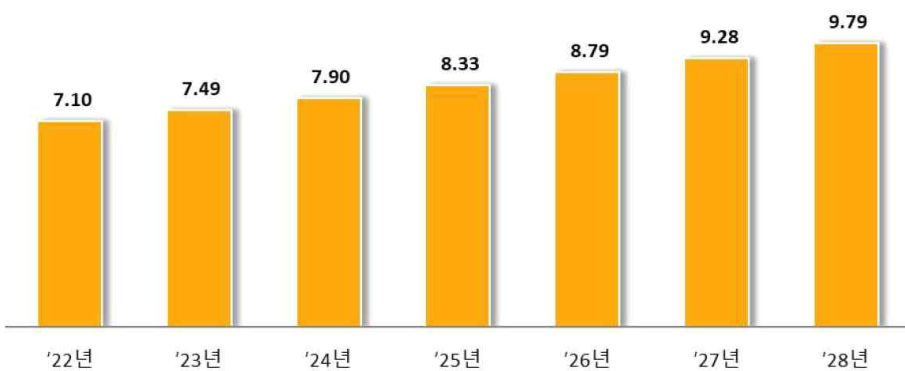
(단위: 십억 달러)



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』, p. 18.

[그림 2-6] 친환경자동차 국내 시장 규모 및 전망

(단위: 십억 달러)



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』, p. 19.

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

혁신의숲 데이터(2025년 12월 기준)에서 ‘모빌리티/교통’ 카테고리 스타트업 중 누적투자 1,000억원 이상인 기업은 카카오모빌리티(1.1조원), 티맵모빌리티(6,733억원)

8) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』.

등 총 13개사가 있다. 매출이 1,000억원 이상인 기업은 총 16개사로 씨티알(7,625.7억원), 카카오모빌리티(4,465억원), 서진캠(4,235.2억원) 등이 포함되어 있다. 회수(exit) 사례로서 M&A는 총 46개사로 포티투닷, 토르드라이브, 브이에스아이, 하이코어, 디피코, 엠에이치기술개발 등이 있으며, IPO는 총 5개사로 넥스트칩, 아우토크립트, 스마트레이더시스템 등이 있다. 참고로 pre-IPO는 티맵모빌리티, 라이드플러스, 씨티알 등 9개사가 있다.⁹⁾

유니콘팩토리 데이터(2025년 12월 기준)에서 ‘모빌리티’ 사업분야 중 매출규모가 1,000억원 이상인 스타트업은 한세모빌리티(4,329.2억원), 유한테크(3,272.8억원), 쿠팡스탠다드오토모티브엔인더스트리얼(1,226.5억원) 등 총 5개사가 있다. 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트에 선정된 ‘모빌리티’ 사업분야 기업으로 검색 시 총 46개사로 조회되며, 매출규모 순으로 베어로보틱스코리아(234.5억원), 아우토크립트(230.5억원), 클로봇(229.9억원) 등이 있다.¹⁰⁾ 유니콘팩토리 데이터와 혁신의숲 데이터에서 서로 겹치는 스타트업이 없거나 수치가 다른 부분은 해당 분야 분류와 집계 기준이 상이하기 때문으로 추정된다.

9) 혁신의숲 데이터룸, <https://www.innoforest.co.kr/dataroom>(검색일: 2025. 12. 30.)

10) 유니콘팩토리 홈페이지, <https://www.unicornfactory.co.kr>(검색일: 2025. 12. 30.)

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

중소기업전략기술로드맵(2025~2027)에서 미래 모빌리티와 관련한 전략분야(세부분야)는 크게 중소기업 전략기술 4대 테마 중 ‘미래혁신 선도’ 테마 내 ‘**자율주행차**’와 ‘탄소중립 이행’ 테마 내 ‘**친환경자동차**’로 나뉜다. ‘자율주행차’ 전략분야는 1) 자율주행 알고리즘, 2) 차세대 자율주행 인지센서, 3) 자율 협력 주행 솔루션, 4) 자율주행 데이터 처리 솔루션, 5) 자율주행 개발장비, 6) 자율주행 보안·안전 시스템, 7) 자율주행차 연계서비스 등 7가지 전략품목으로 분류되어 있다. ‘친환경자동차’ 전략분야는 1) 열관리 시스템, 2) 전력변환 시스템, 3) 배터리 시스템, 4) 전기자동차 충전시스템, 5) 수소자동차 충전시스템 등 5가지 전략품목으로 분류되어 있다(〈표 2-1〉 참조).¹¹⁾

〈표 2-1〉 자율주행차 전략품목 개요

전략분야 (세부분야)	전략품목	개요
자율주행차	자율주행 알고리즘	다양한 센서로부터 수집된 주변 상황에 대한 정보를 통해 상황을 인지(Perception)하고, 분석판단(Planning)하여 차량을 제어(Control)함으로써 인간의 개입 없이 안전하고 효율적으로 이동할 수 있도록 설계된 알고리즘
	차세대 자율주행 인지센서	차량 주행 시 차량 주변의 객체보행자 차량 물체 등을 인지하기 위해 성능을 고도화하고 제조 효율화를 통해 가격경쟁력을 확보한 센서
	자율 협력 주행 솔루션	다수의 자율주행 차량이 통신망을 통해 상호 정보를 공유하고 협력함으로써 도로 효율성을 극대화하고 안전성을 높이는 주행 솔루션
	자율주행 데이터 처리 솔루션	실시간으로 수집되는 방대한 자율주행 데이터를 최적화하고 저장 처리·분석함으로써 자율주행기술의 효율성과 안전성을 확보하기 위해 활용하는 통합 솔루션
	자율주행 개발장비	자율주행 시스템 구축을 위해서 필요한 개발(소프트웨어, 하드웨어), 평가(인지센서, 제어알고리즘 등) 및 각종 시뮬레이션에 활용하는 HW 및 SW 장비
	자율주행 보안·안전 시스템	자율주행상의 다양한 상황별 안전 및 보안 향상이 가능하도록 예측·예방·인지·분석 기술을 적용한 및 시스템
	자율주행차 연계서비스	차량 이동성과 효율성을 향상을 위해 자율주행 차량과 연결된 플랫폼을 통해 제공하는 교통 관리 차량 공유 물류 등 다양한 서비스
친환경자동차	열관리 시스템	전기수소차 파워트레인 냉각 및 warm-up 기능을 수행하고 실내 냉난방을 위한 고효율 히트펌프 기술과의 종합적 연계를 통한 차량 연비향상 시스템
	전력변환 시스템	친환경자동차(전기·수소연료전지)의 구동과 운전에 필요한 전원형태로 전기에너지 효율적으로 제어 및 변환하는 시스템
	배터리 시스템	전기에너지 효율을 화학에너지로 변환 및 저장하고 필요 시 다시 전기에너지로 사용할 수 있도록 하는 배터리 팩의 제조와 배터리의 효율적 관리를 위한 시스템
	전기자동차 충전시스템	전기자동차 충전시스템은 전기자동차 전력 공급을 위한 시스템으로 전력 공급 및 인증 과금 설비, 충전 장비 등을 포함
	수소자동차 충전시스템	수소자동차 충전시스템이란 고압 수소의 저장부터 충전에 이르는 전 과정을 제어하고 안전성과 경제성을 확보한 수소자동차 대상 충전시스템

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a, 2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」 및 「친환경 자동차」』를 참고하여 연구진 재구성

11) 중소기업전략기술로드맵(2025~2027), <https://smroadmap.smtech.go.kr/main/mainPage.do>(접속일: 2025. 5. 26.)

나. 산업 구조 및 밸류체인

먼저, 자율주행차의 가치사슬은 자율주행 기반기술(주행환경 인식/판단, 주행환경 제어)과 자율주행 인프라기술(차량통신/보안, 차량 휴먼인터페이스) 모듈로 구성되어 있다. 후방산업은 소재·원자재(철강, 알루미늄, 플라스틱 및 합성수지), 부품(센서, 네트워킹 모듈, 반도체) 분야이며, 전방산업은 용도별 차량(승용차, 화물차, 특장차), 서비스(스마트시티 연계, 관광서비스) 분야 등이 있다(그림 2-7 참조). 또한, 자율주행차 전략품목별 전·후방사업을 포함한 가치사슬은 <표 2-2>와 같다.¹²⁾

[그림 2-7] 자율주행차 분야 산업 구조



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』, p. 14.

12) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』.

〈표 2-2〉 자율주행차 전략품목별 가치사슬

전략품목	후방산업	해당산업	전방산업
자율주행 알고리즘	센서, 데이터 처리 장비, 기초 소프트웨어 및 툴	인지 알고리즘, 경로 계획, 제어 시스템	완성차, 스마트 모빌리티, 스마트 인프라
차세대 자율주행 인자센서	소재 산업, 전자부품 산업, 장비 산업, 기초 기술	라이다(LiDAR), 레이더, 카메라, 초음파 센서	자동차 제조, 물류 및 운송, 서비스 산업, 스마트시티, 항공
자율 협력 주행 솔루션	통신 기술 산업, 센서 산업, 반도체 산업	차량 내 통신 단말기, 소프트웨어, 데이터 인프라	자동차 제조, 물류 및 운송, 모빌리티 서비스
자율주행 데이터 처리 솔루션	센서, 데이터 저장 및 전송 산업, 통신 인프라 산업	데이터 관리 소프트웨어, 데이터 보안기술, AI 알고리즘	모빌리티 서비스, 스마트 물류 및 운송, 스마트시티
자율주행 개발장비	센서 제조업, 반도체 및 전자부품 산업, 소프트웨어 개발 산업	테스트 장비, 시뮬레이션 플랫폼, 데이터 처리 소프트웨어	자율주행 차량, 모빌리티 서비스, 스마트 교통 인프라 산업
자율주행 보안·안전 시스템	센서, 반도체, 소프트웨어, 네트워크 기술 산업	시스템 통합, 데이터 처리 및 클라우드 플랫폼	자율주행차 제조, 운송 및 물류, 스마트시티 및 교통관리 산업
자율주행차 연계서비스	라이다, 레이더 센서, 자율주행 소프트웨어, V2X 통신장비	로보택시, 스마트시티 교통관리, 물류 자율주행 솔루션	모빌리티 서비스 플랫폼, 물류 및 배송, 스마트 도로 및 교통 인프라

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』를 참고하여 연구진 재구성

다음으로 친환경자동차는 배기가스 배출 최소화를 위해 전기, 수소 등 친환경 연료로 구동이 가능한 차량 개발이 핵심이며 전통차 시장과는 다른 친환경차 전용 플랫폼을 사용하는 것이 특징이다. 후방산업으로는 원자재, 부품 및 모듈, 에너지 및 연료 공급 등이 있으며, 전방산업으로는 완성차 제조, 유통 및 판매, 충전 및 연료 공급, A/S 등이 있다(그림 2-8) 참조). 또한, 친환경자동차 전략품목별 전·후방사업을 포함한 가치사슬은 〈표 2-3〉과 같다.¹³⁾

13) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』.

[그림 2-8] 친환경자동차 분야 산업 구조



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』, p. 16.

〈표 2-3〉 친환경자동차 전략품목별 가치사슬

전략품목	후방산업	해당산업	전방산업
열관리 시스템	소재, 압축기, 열교환기, 전동식 밸브, 배터리, 렌즈, 센서, 칩, 모듈, 시스템	공조산업, 히트펌프, 열관리 제어	완성 자동차(xEV, 내연기관, 자율주행차, 커넥티드카), IT 산업, 커넥티드 서비스
전력변환 시스템	전력소자, 커패시터, 시스템반도체 등 반도체 제조산업, 납축전지, 니켈카드뮴, 리튬이온 등 기초화학 소재 산업	파워팩, 배터리팩, BMS, 전력제어기, 전력반도체	친환경자동차 제조업(HEV, PHEV, BEV, FCEV)
배터리 시스템	이차전지 산업, 기초화학 소재 산업, 반도체 제조 산업, 시스템 관련 소프트웨어 산업	셀 제조, 모듈 및 팩 제조, 성능평가 장비, 제조 자동화, 전압/전류/온도 계측기술, 배터리 상태 추정 기술, 배터리 관리 기술	친환경자동차 제조산업, 전기전자제품 산업, ESS 에너지 관련 산업, 배터리 산업
전기자동차 충전시스템	금융산업, 충전설비 산업, 에너지 산업, 통신 제어 및 통신 서비스 산업, 소프트웨어 산업	전기자동차 완속충전 시스템, 전기자동차 급속충전 시스템, 충전 결제 시스템	정부 및 공공기관 충전소 설치 산업
수소자동차 충전시스템	수소 에너지 산업, 충전소 설비 산업, 기초화학 소재 산업, 안전검사 산업	튜브트레이러, 압축기, 압축수소 저장장치, 냉동기, 충전기 및 관련 부품 산업	정부 및 공공기관 에너지 산업, 충전소 설비 구축 산업

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』를 각각 참고하여 연구진 재구성

다. 경쟁 환경

테슬라, 웨이모, 바이두 등 미국과 중국의 대기업이 글로벌 자율주행차 시장을 선도하는 가운데, 국내 자율주행차 시장은 이제 막 형성되고 있는 데다 투자 규모와 실증 데이터의 양 측면에서도 선도국 대비 약 3~4년 뒤쳐져 격차가 존재하는 상황이다.¹⁴⁾ 자율주행차의 경우 실증을 위한 시범지구의 확보와 데이터의 확보가 매우 중요한데, 국내 스타트업은 이러한 점에서 글로벌 기업 대비 **실증을 위한 인프라와 누적 주행거리와 영상 데이터 확보 측면에서 열악한** 실정이다.¹⁵⁾ 특히, 테슬라, 제너럴모터스(GM), 바이두 등 해외 기업이 오랜 기간 대규모 주행 데이터를 축적하면서 기술개발을 지속해 온 반면, 국내는 데이터 활용 관련 규제와 실증 환경 부족 등 제한 요소가 다수 존재한다.¹⁶⁾ 이러한 상황에서 오토노머스 에이투지, 라이드플렉스 등 국내 스타트업은 맞춤형 기술과 지역 집중 전략으로 대응하며 성장해 나가고 있다.

친환경자동차 분야의 경쟁환경을 살펴보면, 2023년 기준 국내 친환경자동차 수출 대수는 72만 9천대로 2022년 대비 31.3% 증가했으며, 수출액은 242억 달러로 2022년 대비 50.3% 증가했다. 그리고 전기차 수출 대수는 34만 9천대로 2022년 대비 58.1% 증가했다.¹⁷⁾ 국내 스타트업의 경우, 전기차 및 수소차 배터리·부품에서 현대, 기아 등 **대기업과의 협업**을 통해 성장을 꾀하고 있다. 또한 관련 정부 지원사업을 통해 틈새 영역에서의 시장 진입을 통해 차별화 기회를 모색하고 있다.

14) 산업일보(2025. 7. 19.), 「[한국 자율주행①] "기술 선도국과 한국 격차, 3~4년 차이"」.

15) 매일일보(2025. 12. 13.), 「[기획K-자율주행 시험대·데이터·인재·인프라 '삼중 공백']」.

16) 뉴데일리경제(2025. 11. 19.), 「자율주행 앞서는 미·중 ... 규제 첩첩 韓, 기준도 데이터도 없어」..

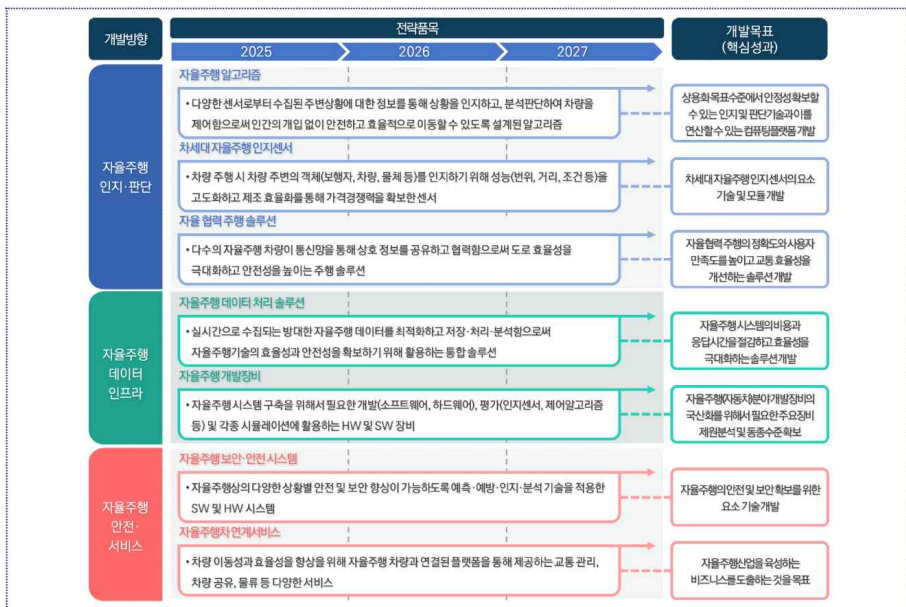
17) 비즈니스포스트(2024. 1. 16.), 「2023년 자동차 수출액 사상 첫 700억 달러 돌파, 친환경차 수출 성과」.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

자율주행차의 경우, 자율주행 기술의 고도화와 연계 서비스의 혁신을 통해 산업 생태계를 구축하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있는 로드맵을 구축하였다 ([그림 2-9] 참조).¹⁸⁾

[그림 2-9] 자율주행차 분야 품목 로드맵



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』, p. 46.

한편, 친환경자동차의 경우, 배터리 사용에 따른 화재 사고로부터 운전자를 안전하게 보호하고 친환경자동차 보급 확대를 위해 **친환경 차량시스템 개발 및 충전 인프라 보급과 관련된 품목 로드맵**을 구축하였다([그림 2-10] 참조).¹⁹⁾

18) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』, p. 46.

19) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』, p. 47.

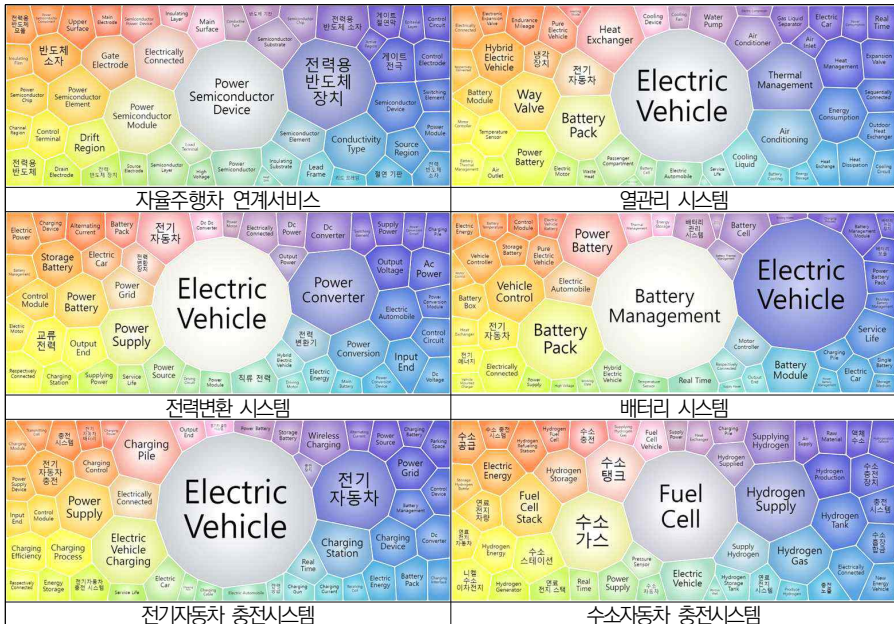
[그림 2-10] 친환경자동차 분야 품목 로드맵



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』, p. 47.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드

자율주행차 관련 전략품목별 기술(특허) 경쟁력을 살펴보면, 미국이 모든 전략품목에서 우위를 점하고 있으나, 한국이 유럽 및 일본 대비해서는 높은 경쟁력을 보인다. 친환경자동차의 경우는, 미국이 대다수의 전략품목에서 우위를 보이나, **유일하게 수소자동차 충전시스템은 한국이 유럽, 일본, 중국 등 주요국 대비 기술 경쟁력이 가장 높은 것으로 나타났다.** 세부 분야 전략품목별 기술(특허) 경쟁력은 다음 <표 2-4>와 같다. 또한 각 전략품목의 주요 기술 키워드 분석 결과는 다음 [그림 2-11]과 같다.



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a, 2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」 및 「친환경자동차」를 각각 참고하여 연구진 재구성

다. 인력 및 교육 현황

황성호(2024)의 연구에 따르면, 2020년 말 기준 미래차 산업 기술 인력은 72,326명으로, 그중 친환경자동차 분야 현원은 59,289명으로 약 82%를 차지한다(그림 2-12] 참조). 미래차 산업 기술 인력 수요는 연평균 5.8% 증가하여 2028년까지 89,069명으로 전망된다.²⁰⁾ 특히 친환경자동차 분야는 채용인력은 2018년 42,443명에서 2020년 59,289명으로 39.7% 증가하였으나(그림 2-13] 참조), 부족인원이 2,313명에 부족률이 3.8%로 스마트자동차나 인프라/서비스 분야 대비 인력 부족 현상이 심한 것으로 나타났다(그림 2-14] 참조).

20) 황성호(2024), 「미래차 핵심 인력 양성을 위한 제언」, 『오토저널』, 46(4), pp. 33~38.

[그림 2-12] 분야별 미래차 산업기술인력 현원 비교



자료: 황성호(2024), 「미래차 핵심 인력 양성을 위한 제언」, 『오토저널』, 46(4), pp. 33~38.

[그림 2-13] 분야별 미래차 채용인력 비교



자료: 황성호(2024), 「미래차 핵심 인력 양성을 위한 제언」, 『오토저널』, 46(4), pp. 33~38.

[그림 2-14] 분야별 미래차 부족인원 및 부족률



자료: 황성호(2024), 「미래차 핵심 인력 양성을 위한 제언」, 『오토저널』, 46(4), pp. 33~38.

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

2024년 스타트업엑시피 투자 리포트에 따르면, 2024년 한 해 동안 ‘차량/모빌리티’ 분야에 대한 투자건수는 64건이고, 투자금액은 3,347억 원으로 나타났다. 총 15개 업종 분류 중 투자건수로는 8번째로 많으며, 투자금액으로는 5번째로 높은 수치이다 ([그림 2-15] 참조).

[그림 2-15] 2024년 업종 분류별 투자 건수 및 금액



자료: 스타트업엑시피(2024), 「2024 스타트업엑시피 투자 리포트」, p. 9.

한편, 2024년 혁신의숲 투자결산 리포트에 따르면, 2024년 한 해 동안 ‘모빌리티/교통’ 카테고리의 투자건수는 42건, 투자액은 3,227억 원으로 집계되었다(그림 2-16) 참조).

[그림 2-16] 2022~2024년 카테고리별 투자 건수 및 투자액

<표2> 2022~2024 카테고리별 투자 추이

카테고리	2022년				2023년				2024년				투자금액 변동 (억 원)
	투자건수	투자금액(억 원)	투자건수 점유율	점유율 YoY	투자건수	투자금액(억 원)	투자건수 점유율	점유율 YoY	투자건수	투자금액(억 원)	투자건수 점유율	점유율 YoY	
통신/보안/데이터	102	16,036	4.7 %	-0.2 %	105	3,810	5.7 %	1.0 %	99	7,192	7.0 %	1.3 %	3,383
AI/딥테크/생체체인	286	15,926	13.2 %	1.0 %	252	8,638	13.8 %	0.6 %	217	10,776	15.4 %	1.5 %	2,138
제조/라드웨어	211	13,310	9.8 %	-0.4 %	258	12,958	14.1 %	4.3 %	237	14,413	16.8 %	2.7 %	1,456
교육	64	3,195	3.0 %	-0.5 %	46	759	2.5 %	-0.4 %	28	1,605	2.0 %	-0.5 %	846
소셜미디어/커뮤니티	65	2,452	3.0 %	0.5 %	41	400	2.2 %	-0.7 %	28	1,080	2.0 %	-0.3 %	680
환경/에너지	55	2,994	2.5 %	0.5 %	61	1,253	3.4 %	0.8 %	52	1,847	3.7 %	0.4 %	596
뷰티/화장품	23	810	1.1 %	0.0 %	23	427	1.2 %	0.2 %	24	721	1.7 %	0.4 %	294
헬스케어/바이오	279	15,862	12.9 %	-3.2 %	256	9,904	14.0 %	1.1 %	168	10,054	11.9 %	-2.3 %	150
피트니스/스포츠	16	2,465	0.7 %	0.1 %	16	66	0.9 %	0.1 %	7	186	0.5 %	-0.4 %	120
부동산/건설	61	2,498	2.8 %	0.8 %	49	658	2.7 %	-0.2 %	35	647	2.4 %	-0.2 %	-11
광고/마케팅	52	3,745	2.4 %	0.4 %	34	1,392	1.8 %	-0.6 %	32	1,300	2.3 %	0.4 %	-92
게임	34	2,919	1.6 %	0.0 %	36	1,302	2.0 %	0.4 %	25	1,182	1.7 %	-0.2 %	-120
유아/출산	14	193	0.6 %	0.1 %	7	238	0.4 %	-0.3 %	6	22	0.4 %	0.0 %	-215
유통	45	5,112	2.1 %	-0.2 %	27	1,258	1.5 %	-0.6 %	17	882	1.2 %	-0.3 %	-376
홍라임/맛	58	2,838	2.7 %	-0.1 %	45	1,100	2.5 %	-0.2 %	30	525	2.1 %	-0.3 %	-575
모빌리티/교통	85	6,050	3.9 %	0.5 %	64	4,627	3.5 %	-0.4 %	42	3,227	2.9 %	-0.5 %	-1,400
패션	40	2,744	1.8 %	0.1 %	31	2,698	1.7 %	-0.1 %	16	1,042	1.2 %	-0.5 %	-1,657
푸드/농업	79	5,112	3.6 %	-1.0 %	74	2,772	4.1 %	0.4 %	74	1,152	5.3 %	1.2 %	-1,619
연식/비즈니스/금융	99	8,129	4.6 %	0.5 %	82	3,265	4.5 %	-0.1 %	58	1,401	4.1 %	-0.4 %	-1,864
여행/레저	44	2,314	2.0 %	0.2 %	26	3,570	1.4 %	-0.6 %	17	1,039	1.2 %	-0.2 %	-2,531
콘텐츠/예술	197	10,761	9.1 %	2.1 %	109	6,105	6.0 %	-3.1 %	76	2,757	5.3 %	-0.6 %	-3,348
커머스	168	13,845	7.8 %	-1.3 %	122	6,104	6.7 %	-1.1 %	78	2,728	5.5 %	-1.2 %	-3,376
금융/보험/핀테크	84	15,968	3.9 %	-0.1 %	61	8,463	3.4 %	-0.5 %	49	1,761	3.4 %	0.1 %	-6,702

출처 : 혁신의숲 데이터

자료: 혁신의숲(2024), 『2024 혁신의숲 투자결산 리포트』.

나. 벤처캐피털/엑셀러레이터

혁신의숲 홈페이지에서 ‘모빌리티/교통’ 투자분야로 투자사 현황을 조회할 시, 전체 총 389개 투자사 중 모빌리티/교통 분야에 1건 이상 투자한 경험이 있는 투자사는 292개로 나타났다. 전체 대비 약 75.1%를 차지하는 수치로서, 대다수의 투자사가 여러 투자분야에 걸쳐서 투자하고 있기 때문으로 파악된다. 미래 모빌리티 분야에만 특화된 전문 투자사는 아직 거의 없는 상황이나, 상당수의 투자사가 최근 들어 모빌리티 분야로 투자분야를 점차 확대하고 있는 경향을 파악할 수 있다.²¹⁾

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

국토교통부, 산업통상자원부 등 관계부처 합동으로 2019년 발표한 「미래자동차 산업 발전 전략」에서는, 2030년까지 전기·수소차 국내 신차 판매 비중 33% 및 세계시장 점유율 10% 달성과 자율주행 레벨4(운전자 개입 없이 차량 스스로 주행) 2027년 세계 최초 상용화를 목표로 제시한 바 있다. 특히 전기·수소차 충전 인프라 확충 및 친환경차 보급 확대 등 내용을 포함하고 있다.²¹⁾ 한편, 국토교통부는 2022년 「모빌리티 혁신 로드맵」을 수립하여, 2025년까지 완전자율주행(Lv4) 버스셔를 출시 및 2027년까지 완전자율주행(Lv4) 승용차 출시를 제시하며, 20235년까지 자율차 신차 보급률 50% 이상 달성과 교통사고 사망자 수 연 1,000명 이하로 감축을 목표로 제시하였다.²²⁾ 최근 기획재정부, 국토교통부 등 관계부처 합동으로 2025년 발표한 「자율주행차 산업 경쟁력 제고방안」에서는 2027년 레벨4 자율주행차 상용화를 목표로 대규모 실증 기반 조성확대, 관련 규제 개선, R&D 지원 강화, 제도·인프라 정비 등의 추진 방향을 제시하였다.²³⁾ 한편, 중소벤처기업부에서는 **초격차 스타트업 지원 10대 분야 중 하나로써 미래 모빌리티를 지원하고 있는데**, 2025년에 초격차 분야 중 협업 수요가 높고 성과 창출이 기대되는 4개 분야에 미래 모빌리티를 포함하여 대기업 등 앵커기관과의 협업을 통해 판로, 투자유치, 글로벌 진출 등을 지원하는 ‘초격차 링크업 프로그램’을 신설하여 추진하기로 발표하였다.²⁴⁾

나. 정부 R&D 투자

미래 모빌리티 R&D 투자 계획으로서, 2023년 정부 예산 중 미래 모빌리티 관련

21) 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2025. 12. 30.)

22) 관계부처 합동 보도자료(2019. 10. 15.), 「미래차 산업 신속전환을 위한 3대 전략」.

23) 국토교통부 보도자료(2022. 9. 19.), 「미래를 향한 멈추지 않는 혁신 「모빌리티 혁신 로드맵」 발표」.

24) 관계부처 합동 보도자료(2025. 11. 26.), 「자율주행차 산업 경쟁력 제고방안」.

25) 중소벤처기업부 보도자료(2025. 5. 13.), 「초격차 창업기업(스타트업) 지원 성과부터: 국제적(글로벌) 혁신성장(스케일업) 전략까지 한자리에」.

R&D 예산 약 2조 원 이상이 투자되었다. 해당 계획은 자율주행, 전기·수소차 배터리, 차량 반도체 등 핵심 기술 개발을 지원하기 위한 내용으로 구성되어 있다. 정부는 전기차·수소차 구매 보조금뿐만 아니라 전기차 충전기 및 수소충전소 설치 보조금도 지원하고 있는데, 환경부는 2025년 3월부터 전기차 충전기 보조금 6,187억 원을 투입한다고 밝힌 바 있으며, 수소충전소 설치에 총 1,962억 원을 투입하였다.²⁶⁾ 한편, 자율주행 레벨4 기술 개발을 목표로 ‘자율주행 기술개발 지원사업(2021~2027)’을 추진하여 7년간 총 1.1조 원 규모의 투자가 이루어질 예정이다.²⁷⁾ 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 발표한 ‘2023년 국가연구개발사업 조사·분석 보고서’의 2023년 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 현황에 따르면, 첨단 모빌리티 분야의 과제 수는 922개(6.0%)이며, 금액은 2,809억 원(5.4%)인 것으로 나타났다(그림 2-17 참조).

[그림 2-17] 2023년 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 진행현황

(단위 : 과제 수, 억원, %)

구분	2023년			
	과제수	금액	비중 (전체금액 대비)	비중 (전략기술금액 대비)
반도체·디스플레이	2,813	9,397	3.2	13.4
이차전지	964	2,581	0.9	3.7
첨단 모빌리티	922	3,809	1.3	5.4
차세대 원자력	288	1,700	0.6	2.4
첨단바이오	8,344	17,427	6	24.9
우주항공·해양	680	7,914	2.7	11.3
수소	862	2,830	1	4.0
사이버보안	562	2,538	0.9	3.6
인공지능	4,527	13,315	4.6	19.0
차세대 통신	595	3,609	1.2	5.2
첨단로봇·제조	903	2,939	1	4.2
양자	398	2,013	0.7	2.9
소계	21,858	70,072	24.1	100
위의 국가전략기술 분류에 속하지 않는 기타 연구	42,021	220,092	75.9	
합계	63,879	290,164	100	

* 기술분야별 집행현황 분석은 인문사회 분야를 제외한 과학기술 분야와 국방(비밀 세부과제 포함) 분야의 연구개발사업이 분석대상(2023년의 경우에는 63,879개 세부과제, 29조 164억원)임

* 국가전략기술은 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)(안)」에서 제시되었으며 12개 전략기술, 50개 세부중점기술로 구성

자료: 한국과학기술기획평가원(2023). 『2023년 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 조사·분석 보고서』.

26) 뉴스트리(2025. 2. 26.), 「환경부, 3월부터 전기차 충전기 보조금 6187억 투입」.

환경부(2025. 3. 20.), 「「2025년 수소충전소 설치 및 연료비 지원사업」 보조금 업무처리지침」.

27) 사이언스타임즈(2021. 6. 28.) 「레벨4+ 자율주행 기술개발 본격 추진…올해 850억원 투입」.

다. 지원 사업

산업통상자원부는 2025년 친환경자동차에 2,328억 원, 자율주행차에 1,997억 원, 기반 구축에 665억 원 등 미래차 R&D 분야에 총 4,990억 원을 투입하여 지원한다고 밝히며, 자동차 분야 신규 R&D 지원 1차 과제를 공고하였다.²⁸⁾ 중소벤처기업부는 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트'를 2023년부터 시작하여, 10대 분야 중 하나로써 미래 모빌리티 분야 스타트업을 매년 선정하여 지원하고 있다. 2023년 30개 사, 2024년 20개 사, 2025년 17개 사가 각각 선정되었다. 한편, 지자체도 관련 지원사업을 다수 운영하고 있다. 광주는 2019년~2022년 4년간 390억 원을 들여 '자동차 부품인증센터 구축사업'을 운영하고 있으며,²⁹⁾ 충북은 2025년 '자동차기업 선도기술 연구개발 지원사업'을 통해 기업을 지원하고 있다.³⁰⁾

라. 표준화 및 규제 동향

미래 모빌리티 관련 법·제도 동향으로서, 2024년 「자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(약칭: 자율주행자동차법)」 개정을 통해, 자율주행자동차 시범운행지구에서의 규제특례에 관해 다른 법률에 우선하여 적용하고, 자동차안전기준이 마련되지 않은 자율주행자동차에 대하여 성능인증 제도와 적합성 승인 제도를 도입하는 등의 내용이 담겼다.³¹⁾ 또한 2025년 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(약칭: 친환경자동차법)」 개정을 통해, 양방향 충전 전기자동차 및 충전시설의 개발·보급과 관련한 조항을 신설하였다. 특히, 배터리·충전 기술 표준화와 관련해서는 전기차 급속충전 규격 표준화, 배터리 재사용·재활용 규정 등이 마련되고 있다.³²⁾

친환경자동차와 자율주행차는 안전성과 호환성 등의 측면에서 기술, 통신 프로토콜, 인터페이스, 보안 등에 대한 표준화가 필수적이며, 관련 표준은 민·관·국제공조

28) 연합뉴스(2025. 2. 13.), 「산업부, 올해 친환경·자율주행 등 미래차 R&D에 5천억 투입」.

29) 광주미래차모빌리티진흥원, <https://gama.or.kr/subpage/?site=basics&mn=1130>(검색일: 2025. 6. 9.)

30) 충북과학기술혁신원(2025. 3. 31.), 「2025년 자동차기업 선도기술 연구개발 지원사업 공고」.

31) 법제처 국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

32) 이서현(2023), 「전기차 급속충전 규격 표준화 동향과 시사점」, 「산업동향」, 한국자동차연구원.

연합뉴스(2023. 12. 20.), 「정부, '전기차 사용후 배터리' 운송부터 재활용까지 표준화 추진」.

중심으로 진행되고 있다. 국가기술표준원에서는 2023년 ‘자율차 표준화 포럼 총회 및 국제 컨퍼런스’를 개최하여 자율차 표준화 추진 전략을 발표하였는데, 미국 국제자동차기술자협회(SAE) 및 국제표준화기구(ISO/IEC) 등 관련 국제기구와의 연계를 통해 **센서, V2X 통신 보안 등에 관한 표준을 제정**하였다.³³⁾ 산업부 국가기술표준원은 ISO/SAE PAS 22736을 참고하여, **2024년 1월 자율주행 레벨 0~5를 명확히 분류하는 KS 표준을 제정·고시**하였다.³⁴⁾ 또한 한국표준협회 주관으로 자율주행차 표준화 포럼이 작업반 형태로 운영되어, 관련 기술, 장치, 부품 관련 논의가 이루어지고 있다.

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

미래 모빌리티 분야 연구개발을 수행 중인 대학 및 출연(연) 등 연구조직이 다수 존재한다. 먼저, 주요 대학은 **서울대학교, KAIST, POSTECH, 연세대학교, 고려대학교, 한양대학교, UNIST** 등이 있으며, 세부 연구조직 및 연구 내용은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 미래 모빌리티 분야 연구개발 수행 주요 대학

대학명	조직/부서명	연구주제/내용
서울대학교	미래모빌리티기술센터(FMTC)	자율주행차, 전기차, 스마트 모빌리티
	교통연구소	도시 교통, 모빌리티 서비스
KAIST	스마트 모빌리티 연구센터	자율주행, AI 기반 교통 시스템
	조천식 모빌리티대학원	미래형 자동차 및 교통 기술
POSTECH	미래도시 모빌리티 연구센터	UAM, 스마트 교통
	자율주행 및 인공지능 연구소	자율주행 AI, 로보틱스
연세대학교	모빌리티 혁신센터	친환경 차량, 자율주행
	스마트시티 융합연구소	교통 및 모빌리티 인프라
고려대학교	스마트 모빌리티 연구실	교통 데이터 분석, 자율주행
	자동차융합기술연구소	전기차, 수소차 관련 연구
한양대학교	미래자동차공학과	친환경 및 스마트 모빌리티 연구
	미래도시모빌리티연구센터	UAM, 자율주행
UNIST	지능형 모빌리티 연구센터	스마트 모빌리티, 배터리 기술 연구

자료: 각 대학 홈페이지를 참고하여 연구진 재작성

33) 산업통상자원부 보도자료(2023. 12. 19.), 「「자율차 표준화 추진 전략」 발표」.

34) 산업통상자원부 보도자료(2023. 1. 19.), 「내 차는 자율주행 레벨 몇일까?」.

다음으로 출연(연)은 한국자동차연구원(KATECH), 한국교통연구원(KOTI), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국건설기술연구원(KICT), 한국에너지기술연구원(KIER) 등이 있으며, 기관별 주요 연구 분야는 <표 2-6>과 같다.

<표 2-6> 미래 모빌리티 분야 연구개발 수행 주요 출연연

기관명	연구주제/내용
한국자동차연구원(KATECH)	전기차, 자율주행, 미래 자동차 기술
한국교통연구원(KOTI)	국가 교통 정책 및 미래 모빌리티
한국전자통신연구원(ETRI)	자율주행 AI, 차량 통신(V2X), 6G 기반 교통
한국건설기술연구원(KICT)	스마트 도로, 교통 인프라
한국에너지기술연구원(KIER)	수소차, 전기차 배터리 및 친환경 에너지

자료: 각 출연(연) 홈페이지를 참고하여 연구진 재작성

나. 전문기관/협·단체

중소벤처기업부는 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 선정 기업들을 집중적으로 지원하고자 분야별 프로그램을 전담하는 주관기관을 지정하여 운영하고 있다. 미래 모빌리티 분야의 경우, 한국전자기술연구원(KETI)이 주관기관을 맡고 있다.³⁵⁾

미래 모빌리티 분야 관련 국내기업들이 모인 협회·단체도 다수 존재하며, 주요 협회·단체로 한국스마트이모빌리티협회(KEMA), 한국자율주행산업협회(KAAMI), 한국지능형교통체계협회(ITS Korea), 한국전기자동차협회(KEVA) 등이 있다. 한국스마트이모빌리티협회(KEMA)는 전동킥보드, 전기자전거 등 스마트 모빌리티 산업을 주로 지원하고 있으며, 한국자율주행산업협회(KAAMI)는 자율주행차 기술 및 산업 발전을 위한 활동을 주목적으로 하고 있다. 한국지능형교통체계협회(ITS Korea)는 지능형 교통 시스템(ITS) 기술 개발 및 보급을 목표로 하며, 한국전기자동차협회(KEVA)는 전기차 산업 진흥 및 정책 지원 활동을 하고 있다.³⁶⁾

35) 한국전자기술연구원(KETI) 홈페이지, <https://www.keti.re.kr>

36) 한국스마트이모빌리티협회(KEMA) 홈페이지, <https://www.kema.or.kr>

한국자율주행산업협회(KAAMI) 홈페이지, <https://www.kaami.or.kr>

한국지능형교통체계협회(ITS Korea) 홈페이지, <https://www.itskorea.kr>

한국전기자동차협회(KEVA) 홈페이지, <https://www.keva.or.kr>

[그림 2-18] 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



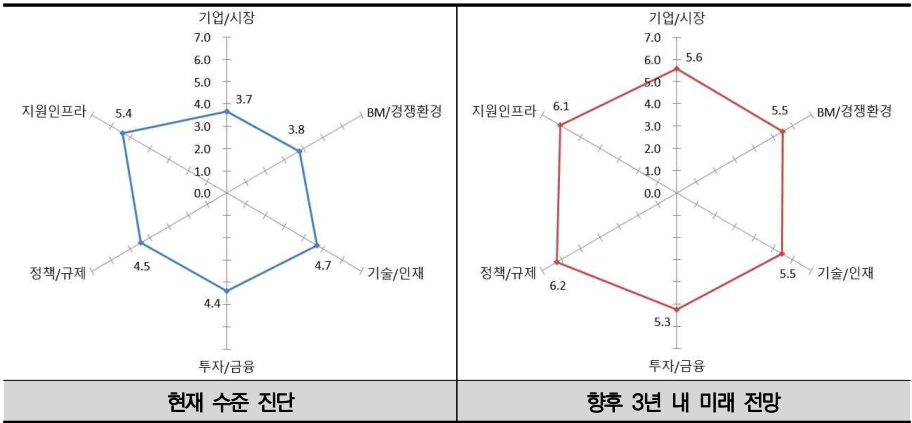
자료: 연구진 작성

제3절 전문가 조사를 통한 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 진단

미래 모빌리티 분야 관련 산학연 전문가들은 현재 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 4.3점으로 평가하였다. 부문별로는 지원인프라 역량에 대한 평가가 가장 좋았으며(5.4점), 기술/인재(4.7점), 정책/규제(4.5점), 투자/금융(4.4점) 순이었다. 반면 기업/시장 수준(3.7점) 및 BM/경쟁환경(3.8점)은 다소 낮게 나타났다.

전문가들은 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계와 관련하여 현재 수준보다는 향후 (3년 후) 전망(5.7점)을 보다 긍정적으로 평가하였다. 전반적으로 6개 부문별 고루 수준이 향상될 것으로 예측하였으며, 특히 향후 기업/시장 수준(5.6점)이 가장 크게 높아질 것으로 예상하였다(그림 2-19 참조).

[그림 2-19] 미래 모빌리티 스타트업 생태계 부문별 진단 결과

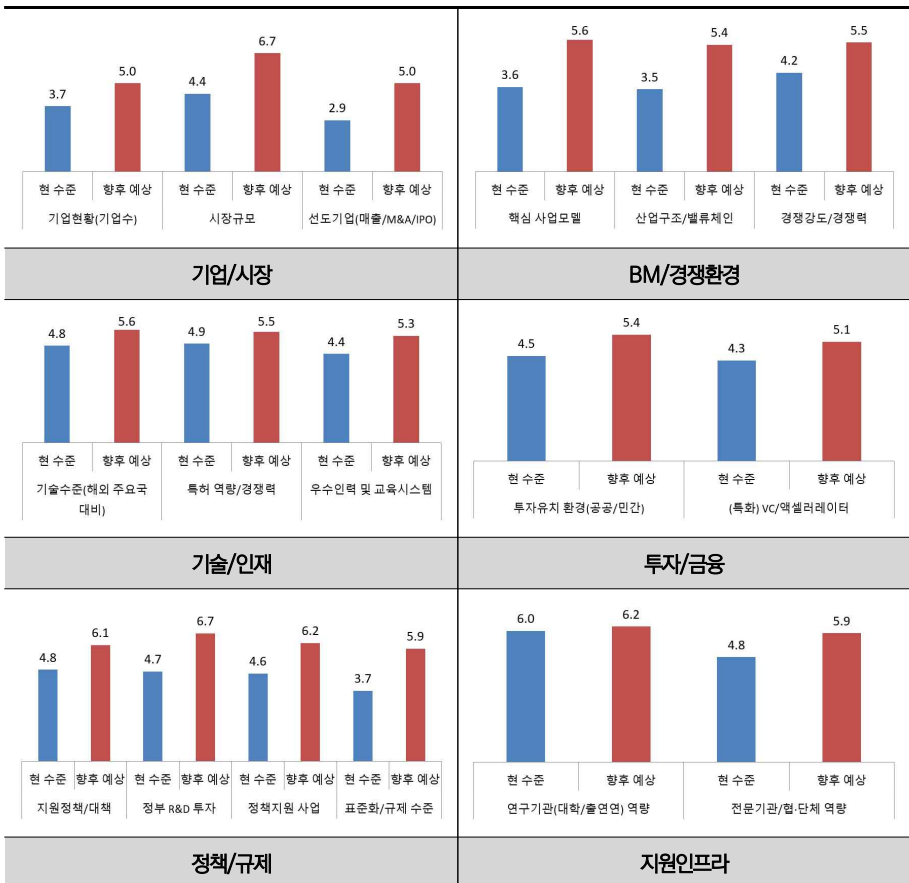


자료: 연구진 작성

미래 모빌리티 스타트업 생태계를 세부요소별로 진단한 결과는 [그림 2-20]과 같다. 먼저 기업/시장 부문에서는 기업현황(기업 수), 시장규모, 선도기업(매출/M&A/IPO) 모두 향후 크게 개선될 것으로 기대되었다. BM/경쟁환경에서는 핵심 사업모델, 산업 구조/밸류체인, 경쟁강도/경쟁력 모두 현재보다 미래에 더욱 견고한 모습을 보일 것

으로 예상되었다. 기술/인재 부문과 투자/금융도 각각 모든 세부요소에서 전반적인 개선이 기대되나 상대적으로 그 증가폭은 모두 1점 미만으로 다른 요소들 대비 적게 나타났다. 정책/규제에서는 정부 R&D투자와 표준화/규제 수준이 2점 이상 크게 개선될 것으로 예측되었다. 지원인프라 부문은 연구기관(대학/출연연) 역량보다는 전문 기관/협·단체 역량의 증가폭이 높게 예상되었다.

[그림 2-20] 미래 모빌리티 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 보조금 축소와 대기업 중심 시장구조 속 스타트업 생존 위협

정부는 전기차, 하이브리드차, 수소차 등 친환경자동차 보급 확대를 위해 보조금 지급 정책을 펼치고 있으며, 2019년 최대 900만 원이었던 전기차 보조금은 매년 지속적으로 줄어들어 2025년 최대 580만 원으로 2019년 대비 약 36% 삭감되며 대폭 축소되었다.³⁷⁾ 이처럼 보조금이 단계적으로 축소되거나 종료됨에 따라, 수요 예측의 불확실성이 더욱 높아져 스타트업이 해당 시장에 진입하는데 위험이 높아지고 있다. 이처럼 국내 미래 모빌리티 분야는 정부 주도의 보조금 정책 및 공공 조달 위주로 초기 시장이 형성되어, 스타트업의 진입과 생존은 보조금에 대한 의존도가 높아 보조금 축소에 따른 수요 감소로 인한 타격이 클 수 있다.

또한 국내 자율주행차 및 친환경자동차 관련 시장은 완성차 제조사, 대형 통신사, 플랫폼 사업자 등 대기업이 B2G 및 B2B 중심의 사업모델로 선점한 구조로 되어있다. 특히 대기업 및 플랫폼 중심의 폐쇄적인 밸류체인으로 인해 사전 적격심사, 실적 요건, 보증 요건 등 입찰 참여 조건이 높으며, 데이터 및 API, 인터페이스 비공개에 따른 호환성 및 대체 가능성이 낮다. 특히 미래 모빌리티는 SDV(Software-Defined Vehicle, 소프트웨어 중심 차량), ADV(AI-Defined Vehicle, AI 중심 차량) 등 플랫폼 형태로 진화함에 따라 대기업의 시장지배력이 높아지고 있으며, 스타트업의 경우 기술력보다 신뢰성, 가격경쟁력에 의한 시장경쟁력이 약화되어 대기업에 종속적이거나, 타 산업에 적용하여 생존하려는 경향을 보이게 된다. 이처럼 가격경쟁력과 신뢰도가 상대적으로 약한 스타트업의 해당 시장 진입 장벽이 높다는 특징이 있다. 일례로 스마트시티 구현에 필요한 자율주행차 도입의 경우, 초기 시장 수요가 주로 정부나 대기업과의 협업을 통해 발생하므로, 스타트업들이 독자적인 사업모델을 수립하기는 매우 어렵다.

이와 같이 보조금을 비롯한 정부 지원의 축소와 대기업 중심의 시장구조가 스타트

37) 머니투데이(2025. 1. 4.), 「전기차 판매 2년 연속 감소했는데 올해는 보조금 더 줄었다.」.

업의 재무 안정성이나 투자유치에 부정적 영향을 미쳐 스타트업의 생존이 위협받고 있는 상황이다. 현재 시범 및 실증 중심의 자율주행 사업으로 인하여 스타트업에서는 초기의 투자자금이 끝나는 시점에서 기업 영속이 어려운 상황이다. 미국과 같이 투자가 활발한 산업환경과 달리 국내의 경우에는 초기 펀딩 금액이 자율주행 등에 필요한 기술 개발 비용 대비 적은 편이기 때문에, 지속적인 수익성 확보 전략이 없으면 초기 시장 진입 이후 중장기적인 생존에 한계가 존재한다.

이를 개선하기 위해서는 획일적인 보조금 지원이 아닌 스타트업의 기술력 평가에 기반한 보조금 제도를 도입할 필요성이 있다. 즉, 기존의 보조금 형태의 뿌려주기식 지원보다는 기술성과 혁신역량을 보유한 경쟁력 있는 스타트업 위주로 선별적으로 지원하는 방식으로 확대할 필요가 있다. 또한 대기업과 스타트업 간 오픈이노베이션을 통한 R&D 및 실증 중심의 인센티브 지원으로 방향을 전환할 필요가 있다. 스타트업이 대기업과 협업하여 실증 프로젝트를 수행할 시 세제 혜택이나 인센티브를 부여하는 방식을 고려해 볼 수 있다. 그리고 정부 지원뿐만 아니라 미래 모빌리티 분야 민간 투자 활성화를 위해 정책금융 보증제도 및 성과 기반의 대출 제도 확대 등도 필요할 것이다.

2. 법제 및 표준 미비로 인한 스타트업의 기술 개발 제약

자율주행차와 친환경자동차 산업은 교통, 통신, 인공지능 등 다중 기술이 융합된 분야로서, 운행 기준, 사고 책임, 윤리적 판단 기준, 데이터 보안 등 복합적인 규제 이슈가 얹혀 있다. 이러한 복합적인 규제는 글로벌 레퍼런스 부족, 국내 선제적 법제 및 표준 미비 등 다양한 요인으로 인해 스타트업의 기술 및 사업모델 개발, 실증, 수익화 등 기술 상용화를 가로막는 장벽으로 작용한다. 또한 기능 안전, 사이버보안 등 자동차 S/W 중심의 글로벌 프로세스 요구사항 대응에 많은 비용이 소요되고 있는 실정이다.

자율주행차를 본격적으로 상용화하기 위해서는 사고 발생 시 책임 소재 및 윤리 이슈, 주행 데이터의 활용과 관련한 보안 이슈 등이 있어 관련 규제의 정비가 시급하나, 현재 자율주행차 관련 법제는 기존의 도로교통법, 자동차관리법 등을 일부 개정하는 방식으로 추진되고 있으며, 앞서 언급한 핵심 이슈에 대한 입법은 미진한 상태이다. 미래 모빌리티 스타트업의 생존과 성장을 가로막는 자동차관리법, 도로교통법, 여객운

수법, 화물운수법, 개인정보보호법 등 한국의 포지티브 규제 방식으로는 복잡하고 다양하게 얹혀 있는 자동차 관련 규제들을 한 번에 해소하는 것은 기존 입법 절차와 관련 분야의 다양한 이익단체와 유관 기업의 극렬한 저항이 예상되어 사실상 불가능에 가깝다고 볼 수 있다. 규제 개선이 안전 및 보안의 이슈로 지연되고 있으며, 특히 국내 사회적 환경에 의해 사고 등에 대한 위험을 최소화하려는 노력이 미래 모빌리티 산업에는 역설적으로 큰 장벽으로 존재한다. 실제로 차량과 인프라 간 통신 연결 방식 표준(V2X)을 결정하는 데 부처 간 이견으로 인해 4년간 지연된 적이 있으며, 이로 인해 일부 스타트업은 한국을 떠나 해외시장으로 눈을 돌리기도 하였다.³⁸⁾

자율주행 사고 발생 시 제조사, 운행사, 탑승자 간 책임소재가 불명확한 문제가 있으며, AI의 판단이 인명보다 차량 보존을 우선할 경우 윤리적 논쟁이 발생할 가능성도 존재한다. 이처럼 자율주행차의 AI 판단, 승객 및 보행자의 생명 우선 문제 등과 관련한 법적 기준이나 윤리 지침이 아직 정해지지 않은 상황에서, 스타트업은 보험사나 지자체, 투자사 등과의 협의에 애로를 겪을 수밖에 없다. 모빌리티 운행 기준, 사고 책임 분담, 데이터 활용, 보안 규제 등 핵심 법제가 구체화 되지 않아, 상대적으로 대기업 대비 법률 전담 인력이 부족한 스타트업에게는 법적 리스크가 부담으로 작용한다. 특히, 자율주행차의 핵심인 주행 데이터, 위치정보, 개인정보 활용 규정이 불명확하여 데이터 기반 AI 및 서비스 모델 개발에 어려움이 존재한다.

한편, 전기차 충전 인프라의 경우는 표준의 미비로 국가별, 지역별, 업체별로 규격 및 인터페이스가 서로 다른 문제로 인해 스타트업들이 시장에 진출하는 데 어려움이 존재한다. 또한 관련 규제샌드박스는 한시적으로 특정 지역에 한정하여 이루어지는 한계가 있으며, 실증 성공 후에도 상시 허가 체계가 없어 상용화로 바로 이어지기 어려운 문제점이 존재한다. 위와 같은 문제들을 개선하기 위해서는 관련 법제와 규제 및 표준의 단계적인 정비 필요하다. 또한 스타트업 대상 규제샌드박스의 확대를 함께 고려할 필요가 있다.

38) 한경(2025. 3. 25.) 「『표준 결정하는데만 4년 허비』…韓 떠나는 자율주행 스타트업 [각시]」.

3. 인프라 및 실증 환경 부족으로 스타트업의 사업화 정체

미래 모빌리티 분야는 차량 자체 기술뿐만 아니라, 도로, 충전기, 데이터, 통신망 등 관련 인프라 및 시스템의 준비도가 사업화 성패를 좌우하는 핵심적인 요소이다. 현재 전국에 자율주행 시범운행지구가 10개소 지정되어 있으나 도로 인프라 표준화 및 안전 설비는 미흡한 실정이다.³⁹⁾ 또한 전기차 및 수소차 충전 인프라의 경우 수도권에 집중되어 있고, 지방 소도시는 설치율이 낮은 등 지역별 격차가 매우 심각하다. 이러한 인프라 부족과 격차 문제는 스타트업이 지자체와 협력하거나 전국으로 사업을 확장하는 데 걸림돌로 작용하며, 사업모델을 다양화하거나 확산하는 데 애로로 작용한다.

특히 자율주행차의 경우는 앞서 살펴본 바와 같이 실증데이터의 확보가 매우 중요한데, 실증 환경 부족으로 인해 데이터 확보에 어려움이 있어 기술개발과 상용화가 지연되는 문제가 발생하고 있다. 자율주행 시범운행지역의 경우, 특례 적용 지역이 제한되어 있으며 정해진 노선에 대해서만 실증이 가능하여 수요응답형 모빌리티 등 다양한 사업모델에 대한 실증과 다양한 환경(도로환경, 교통환경, 돌발상황 등)에 대한 데이터 수집에 한계가 있다. 또한 사전에 정해진 노선만 운행이 가능하여 다양한 모빌리티 서비스를 전개하기가 어렵고 이용자 계층의 참여가 제한되어 있어 소비자의 수용성을 제대로 검증하기가 어려운 실정이다.

스타트업이 신제품 개발 시 실증 및 인증에 필요한 인프라를 직접 구매하거나 확보하는 데는 큰 비용이 발생하는 한계가 있다. 또한 테스트베드를 보유한 기관을 이용하더라도 제품인증 시 많은 시간이 소요되는 문제가 있다. 특히, 상당수의 미래 모빌리티 스타트업이 차량 공유, 충전 네트워크 등 인프라에 의존하는 사업모델이 많아 확장성에 제약이 존재한다. 충전 인프라 부족, 법제도적 규제 등은 스타트업들이 사업을 지속하고 성장하는 데 애로요인으로 작용하고 있다.

이러한 문제를 개선하기 위해서는 지자체와 연계한 지역 단위의 미래 모빌리티 실증 특구를 확대하여 제도적인 유연성을 확보할 필요가 있다. 정부나 대기업 위주로

39) CBS노컷뉴스(2025. 3. 5.), 「고속도로 전 구간 '자율주행차 시범운행지구' 지정」.

구축된 공공 인프라 및 데이터를 일정 기간 민간에 임대하거나 개방형 API 형태로 공유하여 스타트업들이 접근할 수 있게 함으로써 인프라 격차를 해소하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 또한 실증 기반 성과를 연계한 기술 인증 패스트트랙 제도 마련도 필요하다.

제5절 미래 모빌리티 분야 선도 스타트업 사례

1. 오토노머스에이투지

가. 기업 개요

<표 2-7> 오토노머스에이투지 기업 개요

회사명	오토노머스에이투지	기업구분	중소기업
창업가/대표자	한지형	설립일	2018년 7월 18일
업종	S/W 개발업	매출액	107.1억 원(2024년 기준)
종업원	201명(2025년 11월 기준)	주요제품	자율주행차 소프트웨어
누적투자유치	820억 원 이상(Series C)	홈페이지	https://www.autoa2z.co.kr

자료: 혁신의숲: 더브이씨; 오토노머스에이투지 홈페이지(<https://www.autoa2z.co.kr/>); 오토노머스에이투지 IR 자료 (2025. 3. 3.)

오토노머스에이투지는 자율주행 솔루션과 자율주행 차량을 개발하는 스타트업으로, 현대차 출신인 한지형 대표 외 3인이 공동창업으로 2018년 7월 설립하였다. 본사는 경북 경산에 소재하며, 경기도 평촌에 연구소를 보유하고 있다. 자율주행차 소프트웨어 및 하드웨어 개발을 주 사업 분야로 하여, 스마트시티 및 C-ITS⁴⁰⁾를 위한 라이더(LiDAR) 인프라 솔루션, 무인 모빌리티 플랫폼 등을 개발 중이다. ‘모두를 위한 모빌리티’를 비전으로 하여 레벨4 이상의 자율주행 구현을 목표로 삼고 있다.⁴¹⁾ 핵심 제품은 운전석 없는 레벨4 자율주행 셔틀인 ‘ROii(로이)’로, 국내 최초 상용화를 목표로 2026년 초에 성능인증 및 양산 계획을 제시한 바 있다.⁴²⁾ 2024년 12월에 KB증권, KB인베스트먼트, 엔베스터, DS자산운용, 케이앤티투자파트너스, TS인베스트먼트 등으로부터 약 300억 원 규모의 시리즈 C 투자를 유치하며, 누적 투자액이 820억 원을 돌파하였다.⁴³⁾

40) C-ITS(Cooperative Intelligent Transport Systems): 협력 지능형 교통체계

41) 오토노머스에이투지 홈페이지(<https://www.autoa2z.co.kr>)

42) 브릿지경제(2025. 8. 25.) 「[비바 100] 레벨4 자율주행차 ‘로이’ 개발한 ‘오토노머스에이투지’」.

43) 머니투데이(2024. 12. 20.), 「오토노머스에이투지, 300억 규모 시리즈 C 투자 유치」.

나. 사업 모델

오토노머스에이투지는 B2G 및 B2B 형태로 자율주행 차량 및 플랫폼을 공급하는 사업모델을 가진 자율주행 풀스택(Full Stack)⁴⁴⁾ 스타트업이다. 자율주행 레벨4의 셔틀을 판매 또는 리스하며 차량을 공급하는 방식과, 관제, 정밀지도, 원격제어, 인프라 등을 구축하는 방식의 통합적인 수익모델을 보유하고 있다.⁴⁵⁾ 자율주행 통합 브랜드인 'AZTON(아즈톤)'을 런칭하여 로이(ROii)를 중심으로, 인지, 판단, 제어 등의 SW와 HW가 결합된 원격관제 융합시스템을 제공한다. 기아자동차와 레벨4 차량 제작을 협력하는 OEM 파트너십을 맺어, 2025년 10월 APEC 공식 자율주행차 운영사로서 자율주행차를 운영하기도 하였다.⁴⁶⁾ 또한 서울시와도 협력을 통해 청계천에 운전석 없는 셔틀버스 노선을 시범 운행하고, 동대문구에 자율주행 마을버스를 운행하는 등 대중교통 실증을 통해 사업모델을 확장해가고 있다.⁴⁷⁾ 최근에는 해외 실증 및 합작법인 등을 통해 해외 시장으로 사업모델을 확장 중이다. 세부적으로 2025년 11월에는 UAE 아부다비의 SPEACE 42와 함께 합작사를 설립하였으며, 2025년 상반기부터 그랩(Grab)과 함께 싱가포르 현지의 실증 운영을 진행 중에 있다.

다. 혁신 특성

오토노머스에이투지는 로이(ROii)를 통해 정해진 구간에서 운전자 없이도 완전 자율주행이 가능한 자율주행 레벨4 기술의 내재화와 96%의 높은 국산화율을 표방하고 있다. 누적 약 75만km 이상의 자율주행 경험으로 대규모 실주행 운영 데이터를 확보한 것이 큰 강점이다. 세계 최초로 레벨4 차량의 공식 정부 성능인증을 받는 것을 목표로 하여, 유럽 등 수출을 위한 해외 인증 절차도 진행 중이다. 오토노머스에이투지는 총 7개 플랫폼 15종의 전국 최다 자율주행차 플랫폼을 보유하고 있다. 특히 보유 기술은 2025년 3월 가이드하우스 인사이트에서 제공한 글로벌 Lv.4 자율주행 기술 종합

44) 자율주행 차량시스템, 자율주행차 등 자율주행과 관련된 모든 것을 제작 설계함

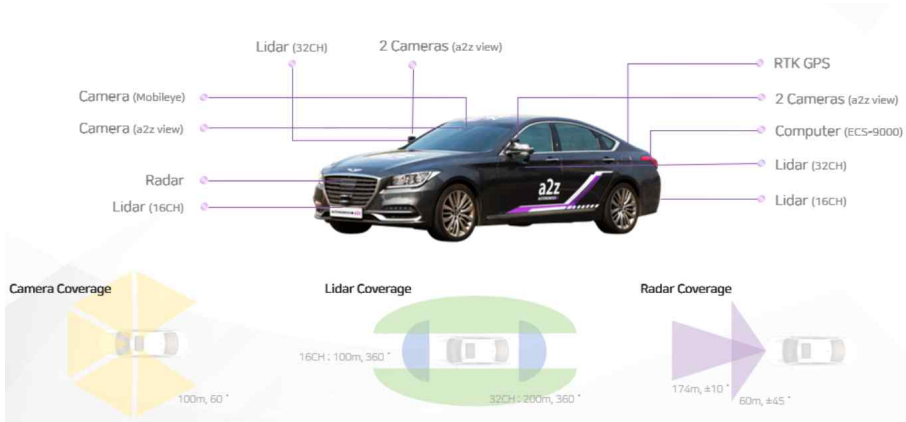
45) 브릿지경제(2025. 8. 25.) 「[비바 100] 레벨4 자율주행차 '로이' 개발한 '오토노머스에이투지'」.

46) 지디넷코리아(2025. 8. 21.), 「오토노머스에이투지, 기아 'PV5'로 레벨4 자율주행차 만든다」.

47) 와우테일(2025. 8. 25.), 「오토노머스에이투지 개발 韓 1호 '운전석 없는' 자율주행 버스 청계천 운행」.

순위에서 세계 11위 차지하는 성과를 거두기도 하였다.⁴⁸⁾ 오토노머스에이투지의 자율주행차는 라이다, 레이다, 카메라 센서가 결합된 퓨전 구성으로, 센싱 오버레이 기반 높은 안전성을 확보한 것이 특징이다. a2z 스마트시티 솔루션은 라이다 인프라 시스템과 자율주행 차량간 데이터를 실시간으로 연동한다. 차량과 도로시설물 간 양방향으로 통신(C-ITS)하는 자율협력주행을 통해, 단방향으로 정보를 전달하는 기존 ITS 방식 대비 자율주행 차량의 안정성을 더욱 높였다.⁴⁹⁾

[그림 2-21] 오토노머스에이투지 자율주행차 구성



자료: KDB NextRound, <https://www.nextround.kr/startup/detail/2692>(검색일: 2025. 12. 30.)

라. 성장 애로 및 시사점

자율주행차의 경우 많은 실증데이터의 축적과 안전을 위한 인증 획득 등 상용화를 위한 장기적인 R&D가 필요한 분야 특성상 충분한 개발 자금의 확보가 필요하다. 오토노머스에이투지도 시리즈 C 단계까지 투자를 유치했으나 대부분 국내 투자사 중심으로 투자가 이루어져, 미국의 테슬라 및 웨이모, 중국의 바이두 및 포니AI 등 해외의 대규모 투자를 유치한 글로벌 우수 기업들과 경쟁하기에는 절대적인 자본조달 규모에

48) 오토노머스에이투지 홈페이지(<https://www.autoa2z.co.kr>)

49) KDB NextRound, <https://www.nextround.kr/startup/detail/2692>(검색일: 2025. 12. 30.)

서 격차가 존재한다. 또한 국가의 주요 핵심 기술을 보호하기 위한 '산업기술산업보호법'에 대표자 및 우호 지분을 50% 이상을 유지해야 하는 조항이 있는데, 이로 인해 오히려 해외 거대 자본투자자로부터 대규모 투자를 유치하기 어려운 애로가 있다. 이러한 상황은 스타트업들이 장기적인 성과를 목표로 지속적으로 연구개발에 몰두할 수 있도록 장기간에 걸친 큰 규모의 정부 지원과 함께 글로벌 후속 투자유치가 연계될 필요가 있음을 시사한다.

한편, 성능인증, 안전 기준, 원격 운행 규제 등 복잡한 인허가 절차로 인해 자율주행차가 상용화되기까지는 오랜 시간이 소요되므로, 인허가가 신속하게 이뤄질 수 있도록 관련 제도를 개편하고, 일정 기간 규제를 유예함으로써 실증과 상용화에 걸리는 시간을 단축할 필요가 있다. 또한 자율주행을 위한 노선과 실증 인프라는 초기 고정비용이 많이 소요되어 민간이 단독으로 감당하기는 어려운 수준이다. 그러므로 정부 및 지자체에 대한 공공 의존도가 높기 때문에 수요 예측과 수익 가시화에 불확실성이 큰 편이다. 따라서 자율주행 실증 인프라 조성 시 공공과 민간이 리스크를 분담하는 방식으로 추진이 필요하다.

2. 에바(EVAR)⁵⁰⁾

가. 기업 개요

<표 2-8> 에바 기업 개요

회사명	에바(EVAR)	기업구분	중소기업
창업자/대표자	이훈	설립일	2018년 11월
업종	제조업	매출액	73.6억 원(2024년 기준)
종업원	69명(2025년 10월 기준)	주요제품	완속/급속 전기차 충전기, 이동식 전기차 자동 충전 로봇
누적투자유치	303억 원 이상(Series B)	홈페이지	https://www.evar.co.kr

자료: 혁신의숲; 더브이씨; 에바 홈페이지(<https://www.evar.co.kr>); 에바 IR 자료(2025. 9. 29.)

50) 이훈(2025. 9. 29.), 에바 창업자 대면인터뷰의 주요 내용을 참고하여 연구진 작성

에바(EVAR)는 전기차 충전 종합 솔루션을 개발하는 스타트업으로, 전기차 충전 인프라의 혁신을 목표로 하는 기업이다. 세계 최초 자율주행 자동충전 로봇, 카트형 이동형 충전기, IoT 기반의 전력 공유형 완속충전기 등 다양한 전기차 충전 솔루션을 개발하면서 주목을 받아, 2022년과 2023년 CES에서 2년 연속 혁신상을 수상한 바 있다.⁵¹⁾ 에바는 삼성전자 사내벤처 프로그램인 C랩의 35번째 스피노프 기업으로 2018년 11월 이훈 대표가 창업하였다. 창업 초기 목표는 자율주행 전기차 충전 로봇 개발이었으나, 상용화의 제약으로 전기차 완속충전기를 중심으로 사업을 전환하여 출발하게 되었다. 본사는 경기도 성남 판교에 소재하며, 제조공장이 용인과 화성에 각각 있다. 2025년 7월 기준 종업원 약 70명 규모로 성장하였으며, 이 중 R&D 전담 인력은 25명으로 35% 이상을 차지하고 있다.

[그림 2-22] 에바(EVAR) 주요 연혁



자료: 에바 IR 자료(2025. 9. 29.)

나. 사업 모델

에바는 충전기 제조 및 관제시스템을 만들어 공급하고, 충전사업자(CPO: Charge Point Operator)들이 실제 충전을 운영하는 B2B 사업모델을 가지고 있다. 따라서

51) 에바 IR 자료(2025. 9. 29.)

제품 판매 및 설치 매출이 주 수익원이며, 이후 운영수익은 고객사(CPO)에 귀속되는 형태다. 충전기뿐만 아니라 충전관리 앱과 운영시스템을 화이트라벨 형태로 공급하면서, 고객사별로 커스터마이징할 수 있도록 지원한다. 세부적으로 충전기 상태에 대한 모니터링과 원격제어, 펌웨어 원격 업데이트(OTA), 스마트 충전, 멤버십 및 결제 관리 등 사업에 필요한 모든 관리 부품들과 솔루션을 종합적으로 고객사에 제공한다.⁵²⁾ 2024년에는 전기차 제조사인 BYD의 멕시코 매장에 전기차 충전기를 공급하며 남미 시장에 진출하였다.⁵³⁾ 2025년에는 미국, 일본 등 수출을 통해 해외 전기차 충전 인프라 시장에 진출하며 글로벌하게 성장하고 있다. 향후 해외 현지 서비스형 충전사업 진출을 검토 중에 있다.

다. 혁신 특성

에바는 다양한 전기차 충전 관련 제품을 개발 및 생산하고 있으며, 주요 개발 제품 및 기술로는 실시간 전력 공유형 완속 충전기 ‘에이스 프로(ACE PRO)’, 양산형 급속 충전기 ‘듀라(DURA)’, 차량식 이동형 충전기 ‘무비(MooeV)’, 자율주행 전기차 충전 로봇 ‘파키(Parky)’ 등을 들 수 있다. 에바의 주요 제품 및 특징은 다음 표와 같다.

<표 2-9> 에바(EVAR) 주요 제품 및 특징

제품명	주요 특징	비고
DURA	전력공유형 200kW 급속 충전기, 서버와의 통신을 통해 충전 상태의 최적 전력을 공급	
Parky	자율주행형 로봇 충전기, 주차장 기둥을 도킹 스테이션으로 활용	CES 2023 혁신상 수상
ACE PRO	세계 최초 EV 스마트 화재감지 솔루션 적용	CES 2022 혁신상 수상
MooeV	배터리 탑재 차량을 통한 충전 서비스, 애플리케이션을 통해 충전이 필요한 전기차 사용자의 위치로 이동하여 충전	
Mobile EV Charger	수동 이동식 충전기, 근력 강화 기술 적용으로 누구나 쉽게 이동 가능	제주도 규제자유특구에서 시범 사용
EV SQUARE+	클라우드 기반 충전 관리 시스템	
EV PAY	EVAR 어플리케이션	

자료: 에바 홈페이지(<https://www.evar.co.kr>) 및 에바 IR 자료(2025. 9. 29.) 참고하여 연구진 재구성

52) 에바 홈페이지(<https://www.evar.co.kr>)

53) 세계비즈(2024. 10. 29.), 「EVAR 남미시장 진출… 멕시코 BYD 매장에 자사 충전기 설치」.

전력 공유형 완속 충전기 에이스 프로(ACE PRO)의 경우, 충전기 간 실시간 통신으로 계약전력 초과를 방지하여 멀티탭처럼 연결가능한 전력 분배 기술을 탑재하고 있다. 해당 제품은 세계 최대 규모의 IT 전시회인 CES(Consumer Electronics Show) 2022에서 혁신상을 수상하며, 국내 전국 각지에 약 5만 개 이상을 판매하며 시장점유율 1위를 차지하고 있다. 이동형 충전기인 무비(MooeV)는 배터리 ESS 내장형 밴으로 충전 접근성을 대폭 개선하면서, 옮겨 다니며 충전 사각지대나 재난 현장 등에 대응이 가능하다는 장점이 있다. 세계 최초의 자율주행 충전로봇인 파키(Parky)는 주차장의 기둥에 설치된 마커를 기반으로 충전 대상 전기차의 위치를 자동으로 인식 후 도킹하여 충전하는 방식으로 주목을 받으며 CES 2023에서 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받았다. 폭스바겐이나 BYD 등 해외 대형 자동차 제조사들도 컨셉으로만 가지고 있던 자율주행 충전 방식을, 실제 제품화하여 구현한 점에서 혁신적인 기술로 평가받고 있다. 이러한 우수한 기술력을 바탕으로 2023년에는 중소벤처기업부의 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에 선정되는 성과를 거두었다.⁵⁴⁾

라. 성장 애로 및 시사점

에바는 혁신적인 기술을 조기에 개발하였지만, 규제 및 제도적 한계로 인해 이를 실증하고 상용화하는 데는 많은 어려움을 겪었다. 화재 위험을 이유로 ESS 관련 안전 기준이 다소 과도하여 이동형 충전기 무비(MooeV)의 실내 주차장 진입 금지 규제가 지속되어, 전기차는 실내 및 지하 등 옥내주차장에 들어갈 수 있으나 정작 이동형 충전기는 규제에 가로막혀 옥내에 진입하지 못하는 상황이 이어졌다. 이러한 규제 해소하기까지 약 4년 소요되었으며, 제주 규제자유특구 및 성남시 판교 공영주차장 실증사업 등을 통해 점진적으로 규제 관련 문제를 해소가 가고 있다. 특히, 자율주행 충전로봇인 파키(Parky)의 경우는 실내 이동형 ESS 설치 기준이 까다로워 20kWh 이하로

54) 네이버블로그(2024. 10. 30.), 「EVAR의 스마트 공장 도입 비하인드 스토리 - 삼성전자와의 협력」.

전기신문(2021. 11. 12.), 「스타트업 '에바', 글로벌 무대서 경쟁력 입증」.

시타임스(2022. 1. 12.), 「[CES 2022] 에바, 글로벌 기업들 모인 CES서 '스마트 전기차 충전기'로 이목 집중」.

로봇신문(2022. 11. 17.), 「전기차 충전 로봇 스타트업 '에바', CES 2023 혁신상 수상」.

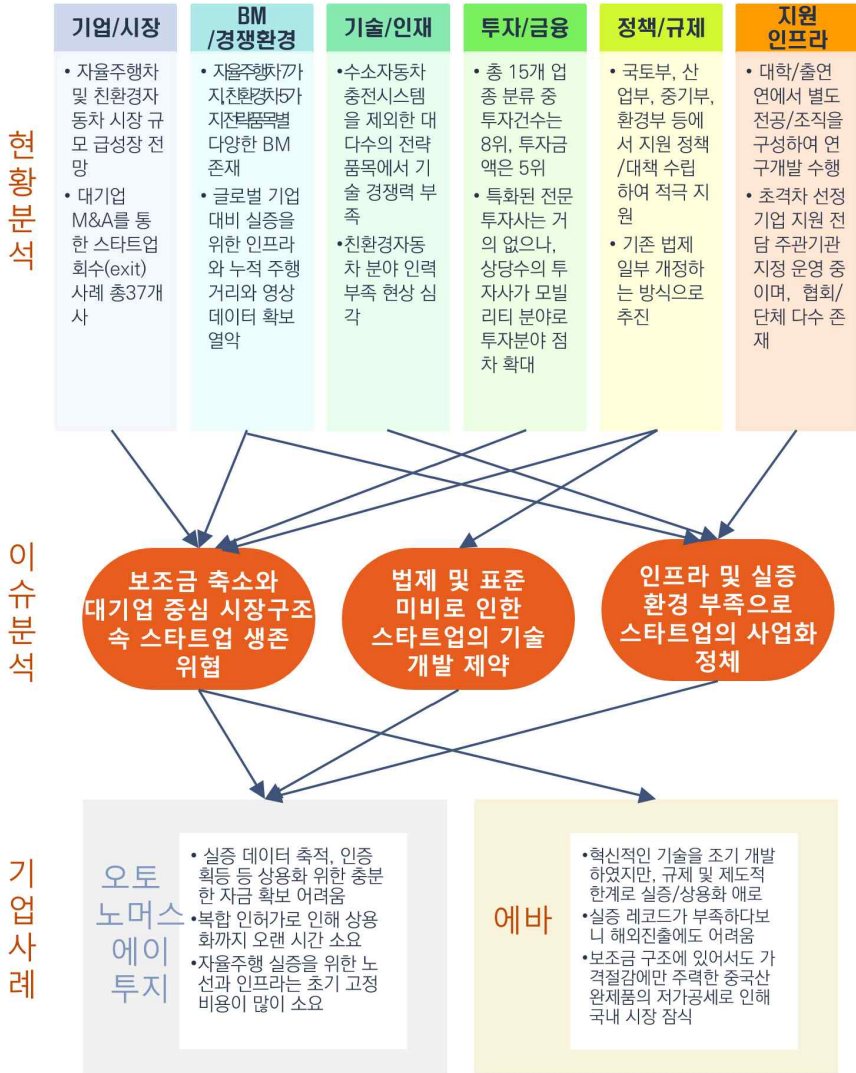
네이버블로그(2023. 3. 19.), 「에바(EVAR) - K-충전 인프라의 미래」.

배터리가 제한되는 예전 규정을 적용받고 있어 기술과 제품은 있는데 상용화가 가로막혀 있는 현실이다. 이를 회피하기 위해 일부러 파키의 배터리 용량을 20kwh 이하로 제한할 수도 있지만, 전기차가 보통 완충되는데 80kmh가 필요하다 보니 3~4번 왔다갔다 하며 반복 충전을 해야 하는 비효율적인 상황이 발생한다. 자연스레 실증 레코드가 부족하다 보니 해외 진출에도 어려움을 겪고 있다. 이와 같은 애로는 이동형·자율주행 충전기용 안전·화재 기준을 현실에 맞게 합리화할 필요성을 시사한다.

한편, 국내 보조금 정책은 운영사업자 중심으로 지원이 이루어져, 예바와 같은 제조사는 실질적인 보조금 혜택을 받기 어려운 구조로 되어 있다. 특히 최근 전력효율보다는 원가절감에만 주력한 값싼 중국산 제품이 소위 택(Tag)걸이를 통해 국내산으로 둔갑하여 보조금 혜택을 받은 사례는 전력효율을 고려한 친환경 제품을 개발하는 예바 같은 기업이 오히려 피해를 보는 상황을 초래하기도 하였다.⁵⁵⁾ 따라서 에너지 효율 등급에 따른 보조금 차등 지급, RE100을 연계한 인센티브 등 친환경성 및 효율성을 함께 고려한 보조금 지급 기준의 개편이 필요하다.

55) 서울경제(2025.05.21.), 「[단독] '중국산 택걸이' 등에 보조금 줄줄... 정부, 조사 착수」.

〈미래 모빌리티 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 2: 사이버보안

제1절 사이버보안의 정의 및 범위

사이버보안(Cybersecurity)은 정보보안의 하위집합으로 다양한 사이버 공격으로부터 데이터, 정보, 시스템 등을 보고하는 활동을 말한다. 하지만 그 개념과 정의는 단일한 정의로 통일되어 있지 않으며, 각 국가의 정책 결정자와 관련 분야 전문가들에 의해 적용 범위에 따라 유연하게 정의되고 사용되고 있다. 국립표준기술연구소(NIST)는 국제 사이버보안 관련 다양한 표준 및 지침을 제시하고 있으며, 이를 기반으로 사이버보안을 무결성, 가용성, 인증, 기밀성 및 부인 방지 등을 확보하기 위해 다양한 시스템과 정보를 보호 및 방어하는 개념으로 정의하고 있다(이재성 외, 2023).

한편, 국내에서는 과학기술정보통신부가 공고한 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률(법률 제19990호)」에서 '정보보호'를 유사한 개념으로 규정하고 있다. 또한, 중소기업 전략기술 로드맵에 따르면 사이버보안 산업은 디지털 기술이 결합하여 나타난 생태계에서 발생할 수 있는 기밀성·무결성·가용성·안정성 유지로 신뢰성을 보장할 수 있는 기술 또는 방법을 의미한다(김주람, 2024). 또한, IBM에서는 사이버보안을 사이버 공격을 예방하거나 그 영향을 완화하기 위한 모든 기술, 관행, 정책을 의미한다고 말하고 있다.⁵⁶⁾ 이러한 사이버보안은 디지털 데이터를 안전하게 보호하는 것으로 사이버보안이 정보보안의 하위집합으로 존재하고 있다.

기술 분류로써 사이버보안은 1) 공통기반 보안, 2) 시스템·디바이스 보안, 3) 네트워크·응용서비스 보안, 4) 물리보안, 5) 융합보안으로 구분이 되며, 각 분류에는 소분류의 기술이 존재한다.

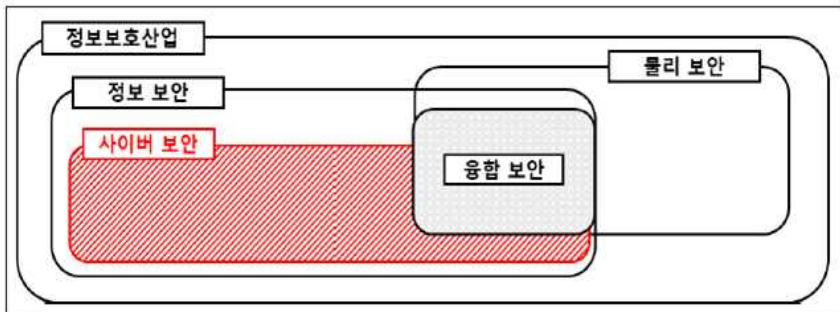
56) IBM 홈페이지 - 사이버 보안이란 무엇인가?, <https://www.ibm.com/kr-ko/topics/cybersecurity>(검색일: 2025. 5. 24.)

<표 3-1> 사이버보안의 정의 및 개념

구분	연도	정의
NISTIR8183	2017	사이버보안은 정보에 대한 공격을 예방하고, 이를 탐지하며, 대응하는 일련의 보호 절차
NIST SP 800-160 Vol.2 Rev.1	2021	컴퓨터 시스템에서 정보를 처리하고 저장하는 과정에서 기밀성, 무결성, 가용성을 유지하기 위한 보호 및 제어 수단
NISTIR8170	2020	전자 정보 시스템과 통신 시스템의 안정성을 위해 기밀성, 무결성, 가용성을 강화 하며, 손상이나 악용, 무단 접근 시 이를 복구할 수 있는 시스템 보호 활동
NISTIR 8074 Vol.2	2015	사이버 공간의 자산이 악의적인 공격에 노출되지 않도록 사용을 보호하거나 방어 하는 능력
NIST SP 800-53 Rev. 5, NISTIR 8323r1	2020/ 2023	컴퓨터 및 관련 시스템에 대한 손상 방지, 보호, 복구를 포함하여, 신뢰성 있는 운영을 위한 통제, 위치정보 보호, 데이터 무결성 및 시스템 안정성 확보까지 포함 되는 포괄적인 보안 활동
정보보호산업 의 진흥에 관한 법률 (법률 제19990호)	2015	정보보호는 정보 시스템을 대상으로 위협에 대응하여 보안을 확보하는 활동으로, 산업 전반에서 발생할 수 있는 해킹, 바이러스, 정보 유출 등을 방지하고 이를 위해 필요한 기술과 정책을 통해 안전한 환경을 조성하는 것
아마존	-	사이버보안은 컴퓨팅 자원, 네트워크, 소프트웨어 및 데이터 등 중요 정보 자산을 위협으로부터 안전하게 보호하는 기술적 관리 활동
IBM	-	컴퓨터 바이러스, 악성코드 등 다양한 위협 요소로부터 시스템, 네트워크, 데이터를 포함한 민감한 자산을 보호하는 활동으로, 전체 조직의 보안 체계를 유지

자료: 김주람(2024), 「사이버 보안 과학기술·산업 분석」.

[그림 3-1] 사이버보안 산업의 범위



자료: 조상진(2023), p. 30

<표 3-2> 사이버보안 기술 분류

분류		주요 내용
중분류	소분류	
공통 기반 보안	암호기술	암호 설계, 암호 부채널 분석, 암호 분석
	인증/인가 기술	범용 인증, ID 관리 및 접근제어, 바이오 인증
	데이터보안	프라이버시 보호, 데이터 유출 방지, 디지털 저작물 침해/권리 보호, 빅데이터 보 안관리 및 DB 보안
	인공지능 보안	인공지능 보안 위협 분석 기술, 로봇 보안 및 제어
시스템· 디바이스 보안	보안 취약성	SW 취약점 분석, HW 취약점 분석
	악성코드	악성코드 대응, 랜섬웨어 대응
	시스템 보안	운영체제 보안, 가상화 보안, 시스템 접근통제
	디지털 포렌식	디지털 증거 수집 및 분석, 안티 포렌식 대응
네트워크· 응용 서비스 보안	디바이스 보안	IoT 디바이스 보안, 스마트 디바이스 보안, 웨어러블 디바이스 보안, 기타 디바이스 보안
	유선 네트워크 보안	경계보안, 보안 연결, DDoS 대응
	무선 네트워크 보안	이동 통신망 보안, 무선 근거리통신망 보안
	클라우드·엣지 보안	가상화 플랫폼 보안, 클라우드 보안 서비스, 소프트웨어 정의 보안, 엣지컴퓨팅 및 네트워크 보안
물리 보안	위협분석 및 관제	지능형 사이버위협 분석, 보안정보 분석 및 로그 관리, 보안 관제
	응용 서비스 보안	웹 보안, 이메일 보안, 전자화폐 보안, 블록체인 보안, 전자거래 이상행위 탐지, 거래·사기 방지
	휴먼/바이오인식	바이오인식 센서, 바이오인식 엔진, 휴먼인식 및 검색, 휴먼/바이오인식 응용
	CCTV감시/관제	카메라 및 저장장치, VMS/통합관제, 지능형 영상 감시, CCTV 인프라 보호
융합 보안	보안검색 및 무인 전자경비	대인 검색기, 수화물/화물 검색기, 알람 모니터링, 무인 전자경비 서비스
	스마트시티 보안	홈·시티 디바이스 보안 및 제어, 홈·시티 데이터 프라이버시
	산업제어 시스템 보안	스마트공장 보안, 기반시설 보안, 스마트에너지 보안
	자동차 및 이동체 보안	자동차 및 이동체 내·외부 통신 보안, 내·외부 접근제어, 침입탐지, 보안 취약점 진단
	헬스케어·의료보안	헬스케어 디바이스·센서 보안, 의료 데이터 보안 및 공유
	선박·해양·항공 보안	자율운항 선박 해킹방지, 해운항만 통신 보안, 해양 인프라 보안 관제, 무인비행체 보안, 항공 인프라 보안 관제

자료: 정보통신기획평가원(2020), 「ICT R&D 기술로드맵 2025 차세대보안·블록체인」, p. 7.

사이버보안은 고부가가치를 창출하며 미래지향적인 특성을 가진 차세대 산업으로, 제품의 완성도와 신뢰성을 확보하기 위해 매우 엄격한 품질 관리 체계를 요구한다. 또한 국가 안보와 직결되는 방위산업의 성격을 지니며, 정부 정책의 변화에 민감하게 반응한다. 지속적인 연구개발이 필수적인 기술집약적 산업일 뿐만 아니라, 지식과 정보가 핵심 자원인 지식 기반 산업의 성격도 함께 갖추고 있다. 나아가 산업 전반에 걸쳐 큰 파급력을 지니는 영향력 있는 분야로 요약될 수 있다(김주람, 2024).

제2절 사이버보안 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

사이버보안 기업의 숫자를 정기적으로 집계하는 공식 통계자료가 없어 정확한 기업의 수를 파악하기에는 어려움이 있다. 다만, 확인가능한 자료들을 근거로 파악한 바에 따르면, **대략 773여 개의 기업**이 있다. 과학기술정보통신부의 보도자료(2024. 10. 29.)에 따르면 정보보안 기업은 814개 사, 물리보안 기업은 894개 사로 나타났다. 사이버보안의 경우 정보보안과 물리보안 모두에 걸쳐있기 때문에 실제 사이버보안 기업은 800개보다 적을 것으로 파악하고 있다.

〈표 3-3〉 사이버보안 기업 수

구분	정보보안기업수		물리보안기업수		합계	
	기업 수	증감률(%)	기업 수	증감률(%)	기업 수	증감률(%)
2023	814	10.4	894	4.3	1,708	7.2
2022	737	9.2	857	1.1	1,594	5.1

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2024. 10. 29.)

아울러, 한국정보보호산업협회에서 집계하여 발표하는 창업기업을 기준으로 조사해본 결과, 사이버보안 창업기업은 **총 317개 사**이다.⁵⁷⁾ 또한, 스타트업 정보 플랫폼에서 ‘사이버’, ‘보안/암호화’를 키워드로 검색해 본 결과도 적게는 **10개 사**(‘사이버’로 검색했을 경우)⁵⁸⁾에서 많게는 **303개 사**(‘보안/암호화’로 검색했을 경우)⁵⁹⁾가 존재하는 것으로 파악했다. 다만, 해당 플랫폼이 모든 스타트업을 포함하고 있지는 않기 때문에 실제로는 이보다 더 많은 수의 스타트업들이 국내 생태계에 존재할 수 있으므로, 실제 기업의 숫자와는 다소 편차가 있을 수 있다.

57) 한국정보보호산업협회 - 회원사 안내, https://www.kisia.or.kr/membership/member_company_guide(검색일: 2025. 5. 24.)

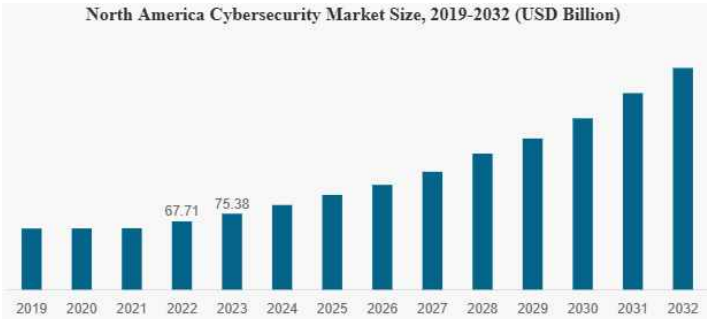
58) 혁신의 숲, <https://www.innoforest.co.kr/search?keyword=%EC%82%AC%EC%9D%B4%EB%B2%84>(검색일: 2025. 5. 24.)

59) 혁신의 숲, <https://www.innoforest.co.kr/dataroom?keyword=%EB%B3%B4%EC%95%88&orderByField=search&tagArray=TG00001912&tagText=%EB%B3%B4%EC%95%88%2F%EC%95%94%ED%98%B8%ED%99%99>(검색일: 2025. 12. 19.)

나. 시장 규모

사이버보안 산업의 2023년 글로벌 시장 규모는 1,724억 달러(약 235조 원)로 평가됐으며, 2024년에는 2,033억 달러(약 278조 원)로 성장하였다.⁶⁰⁾ 또한, 사이버보안 산업의 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate, CAGR)은 7.9%로, 2030년까지 약 715조 원까지 성장할 것으로 전망하고 있다.

[그림 3-2] 사이버보안 산업 글로벌 시장 규모



자료: Fortune Businss Insight 홈페이지 - 기술 / 사이버 보안 시장, <https://tinyurl.com/4wy9z8ap>

국내 사이버보안 시장은 2018년 3조 829억 원에서 연평균 17.62% 성장하여, 2022년에는 5조 6,171억 원을 달성하였다(과학기술정보통신부·한국정보보호산업협회, 2024; 김주람, 2025에서 재인용). 세부 매출 비중으로는 정보보안 제품의 경우 네트워크 보안 솔루션이 37.65%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 서비스는 보안컨설팅 부분이 36.12%로 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다(김주람, 2025).

<표 3-4> 국내 정보보안 산업 매출액 현황

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	CAGR
정보보안 제품	2,093,723	2,209,562	2,395,076	3,123,055	4,007,608	17.62%
정보보안 서비스	989,203	1,409,211	1,526,311	1,426,679	1,585,586	12.52%
기타					23,980	
합계	3,082,926	3,618,773	3,921,387	4,549,734	5,617,174	16.18%

자료: 과학기술정보통신부(2024), 「2019~2023년 정보보호산업실태조사」; 김주람(2025), 「사이버 보안 과학기술·산업 분석」

60) Fortune Businss Insight 홈페이지 - 기술 / 사이버 보안 시장, <https://tinyurl.com/4wy9z8ap>

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)⁶¹⁾⁶²⁾⁶³⁾

사이버보안 산업은 기업의 규모나 지역적 특성에 따라 맞춤형 기술과 서비스도 개발되고 있으며, 이는 보안 수요의 다양화에 따른 전략적 대응으로 볼 수 있다. 현재 사이버보안 기술력 측면에서는 미국이 가장 앞서 있는 것으로 평가되며, 국내에도 사이버보안 산업에서 성장하는 다수의 기업이 존재하고 있다. 2025년 기준, **사이버보안 관련 상장 기업은 총 28개** 사이다(보안뉴스, 2025. 5. 12.).⁶⁴⁾

이들 28개 기업 중 15개 기업이 전년 동기 대비 매출이 증가했으며, 영업이익과 당기순이익도 각각 13개 기업에서 상승했다. 세 항목(매출액, 영업이익, 당기순이익)이 모두 증가한 기업은 **라운시큐어, 시큐아이, 신시웨이, 안랩, 오픈베이스, 지니언스, 파수, 한국정보인증**의 8곳이었다. 특히 **안랩은 2,329억 원의 매출로 업계 매출 1위를 차지했으며**, 영업이익과 순이익 모두 꾸준한 상승세를 이어갔다. **시큐아이 또한 1,500억 원 이상의 매출을 기록하며 실적 3개 부문 모두 성장했고**, 오픈베이스와 라운시큐어는 두 자릿수 이상 매출 증가율을 보이며 역대 최대 실적을 달성했다.

반면, 일부 기업은 매출은 증가했지만 수익성(영업이익, 순이익)이 하락하거나, 아예 매출도 감소하는 등 부진한 실적을 기록했다. 예를 들어 이글루코퍼레이션은 매출은 상승했지만 영업이익과 순이익은 전년 대비 감소했으며, 윈스는 매출, 영업이익, 순이익 모두 줄어든 대표적인 사례다. 특히 윈스는 2023년에 비해 매출이 5.5% 감소했고, 이익 지표 역시 모두 하락했다. 한편, 에스투더블유(S2W)와 페스카로는 2025년 하반기 코스닥에 신규 상장되었다.

61) 보안뉴스(2025. 5. 12.), 「사이버보안 상장기업 28곳, 사업성과 어땠나」.

62) 전자신문(2025. 3. 10.) 「상장 2년차 징크스? 실적 고꾸라진 사이버 보안 기업」.

63) 뉴시스(2025. 3. 20.) 「『공모주 흥행 이어갈까』 올해 IPO 도전장 던진 보안회사 어디」.

64) 네오리진(舊 코낙글로리), 드린시큐리티, 라운시큐어, 샌즈랩, 수산아이엔티, 시큐레터, 시큐브, 시큐센, 시큐아이, 신시웨이, 안랩, SGA솔루션즈, 오픈베이스, 윈스, 이글루코퍼레이션, 이니텍, 이스트소프트, 지니언스, 지란지교시큐리티, 케이사인, 파수, 파이오링크, 플랜티넷, 한국전자인증, 한국정보인증, 한쌍, 한컴위드(舊 한컴시큐어) 휴네스온

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

전문가들의 의견과 전략성 등을 검토한 결과, 사이버보안은 총 6가지(클라우드 보안 시스템, 지능형 사이버보안 시스템, 데이터 보호 시스템, 영상보안 시스템, OT 보안 시스템, 공급망 보안 시스템)의 전략품목으로 정리할 수 있다.

<표 3-5> 중소기업 사이버보안 전략품목

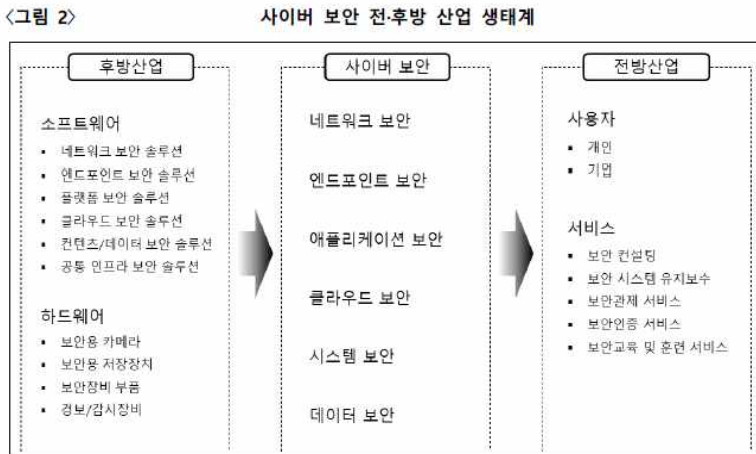
구분	전략품목명	개요	범위
1	클라우드 보안 시스템	클라우드 기반의 서비스 생태계에서 관리적·기술적 보안 위협으로 인한 서비스 안전성을 저해할 수 있는 사이버 공격 및 위협요인에 대한 식별 및 모니터링 기술	클라우드의 관리적·기술적 보안 위협을 대응할 수 있는 기술 영역
2	지능형 사이버보안 시스템	지능화·고도화된 사이버 공격에 대응하고 자산을 보호하기 위해 차세대 기술을 이용해 식별·예방·탐지·대응·복구·관리를 통해 보안체계를 강화하고 위협을 예측하여 대응하는 기술	사이버보안 위협의 가시화 및 대응할 수 있는 모니터링 체계
3	데이터 보호 시스템	개인과 기업의 주요 데이터에 대한 보호 기술로써 프라이버시 보호, 데이터 유출방지, 디지털 저작물 침해·권리 보호 등을 의미	프라이버시 보호, 데이터 유출방지, 디지털 저작물 침해·권리 보호 등
4	영상보안 시스템	CCTV 등 영상보안시스템이 자율적으로 위협을 인식·예측·협업·대응하고 영상정보 노출로 인한 프라이버시 침해 등 보안 역기능을 원천적으로 방지하는 기술	영상 프라이버시 보호, AI CCTV 등
5	OT 보안 시스템	OT 환경에서 주로 사용하고 있는 ICS·IIoT 기기의 지능화로 인해 발생할 수 있는 사이버보안 위협 및 공격에 효과적으로 대응할 수 있는 기술	ICS·IIoT 등에 대한 사이버보안 위협·위험요소를 탐지하고 분석하여 보안 대책을 강구할 수 있는 요소 기술개발
6	공급망 보안 시스템	기업에서 주로 사용하는 ICT 및 제어시스템 하드웨어·펌웨어·소프트웨어 등에 대한 공급망의 구조를 파악하여 내재된 보안 취약점을 대상으로 인공지능 기술 등을 활용해서 자동으로 탐지하고 대응할 수 있는 기술	기업에서 사용하고 있는 ICT 및 제어시스템, ICT 하드웨어·펌웨어·소프트웨어를 근간으로 가장 기본적인 SBOM 자동생성도구, 오픈소스 소프트웨어 등에 대한 보안 취약 요소 검증 대책 마련이 중점

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 「중소기업전략기술로드맵 2025-2027 「사이버보안」」.

나. 산업 구조 및 밸류체인

사이버보안 산업의 가치사슬(Value Chain)은 시장 수요를 형성하는 **전방 산업**과 기술적 토대인 **후방 동력 산업**, 그리고 이 둘을 잇는 **핵심 보안 영역**으로 나뉜다. 후방 산업은 하드웨어 인프라와 소프트웨어 원천 기술을 포괄하며, 고도화된 보안 솔루션이 구동될 수 있는 핵심 토대를 제공하는 기초 분야를 의미한다. 한편, 사이버보안 산업은 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안, 시스템 보안, 데이터 보안 등으로 세분화되어 다양한 보안 위협에 대응한다(손석호 외, 2024). 이들 기술은 실질적인 보안 체계를 구성하며, 전방산업에서 활용된다. 전방산업은 보안 서비스를 실제로 이용하는 사용자와 이를 지원하는 서비스 산업으로 구성된다. 사용자는 개인과 기업으로 나뉘며, 이들에게 보안 컨설팅, 보안 시스템 유지·보수, 보안 관제, 보안 교육 및 인증 서비스, 사고 대응 및 복구 서비스 등이 제공된다. 결국 사이버보안 산업은 원천 기술의 공급부터 전문 서비스의 제공, 그리고 최종적인 현장 활용을 아우르는 통합적 가치사슬의 면모를 갖추고 있다. 이 과정에서 각 단계는 독립적으로 존재하지 않고, 긴밀한 상호 작용을 통해 유기적으로 순환하는 생태계를 형성한다.

[그림 3-3] 사이버보안 전·후방 산업생태계



자료: 조상진(2023), 「사이버보안 산업 동향 및 시사점」.

다. 경쟁 환경

사이버보안 산업은 IBM, Palo Alto Networks, Cisco와 같은 대기업과 중소기업이 혼재한 시장으로, **산업 내 경쟁 수준이 높게 나타난다**. 기술 발전과 시장의 고도화로 인해 신규 진입장벽은 낮아졌고, 인공지능, 클라우드 보안 등 신기술을 활용한 신규 기업의 진입이 활발해 위협 수준이 높다. 한편 대체재의 위협은 중간 수준으로 평가된다. 유사한 기능을 제공하는 제품은 있으나, 보안 신뢰성에 대한 요구가 커 대체가 제한적이다. 구매자의 협상력은 높게 나타나며, 중소기업들의 참여로 인해 제품의 범위가 넓고, 가격 경쟁도 치열하게 이루어진다. 공급자 협상력은 낮은 편으로, 공급자가 다수 존재하고 전환 비용도 낮은 구매자가 유리한 시장구조를 형성한다. 전체적으로 사이버보안 시장은 신규 진입자로 인한 위협이나 경쟁 강도는 높은 반면, 공급자의 협상력은 약한 구조를 띈다.

<표 3-6> 사이버보안 산업 경쟁환경 분석 요약

구분	협상력	내용
산업 내 경쟁자	높음	글로벌 대기업과 다수의 중소기업이 참여하여 경쟁 강도가 높음
신규 진입자의 위협	높음	시장의 고도화 및 전문성에 따라 진입장벽이 낮고, 높은 성장성·기술 발전이 신규 진입을 자극함
대체재의 위협	보통	유사한 기능의 대체 솔루션이 존재하나, 신뢰성과 특화 기능 요구로 대체 어려움
구매자의 협상력	높음	다양한 대체 제품 존재, 가격 및 품질 비교 용이, 선택권 많음
공급자의 협상력	낮음	다수의 공급자 존재, 전환 비용 낮음, 유통채널 영향력 약함

자료: 김주람(2025), 「사이버 보안 과학기술·산업 분석」, p. 29.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

현재의 사이버보안 기술은 개별 시스템 단위마다 중앙 집중적으로 운영되는 보안 구조를 띄며, 보안 운영은 담당 전문가의 직접적 개입과 관리 의존하고 있다. 또한, 위협의 발생한 다음의 수동적 대응 방식이 일반적이며, 정보 자산 또한 고정된 형태의 제한된 폐쇄적 보호 체계를 따르고 있다. 데이터는 안전성 확보를 위하여 감춰진 상태로 관리되며, 데이터의 활용보다는 방어 중심으로 운영 및 관리 된다.

반면, 향후의 사이버보안 기술은 데이터를 적극 활용 및 공유가능한 구조로 구현되며, 급격한 상황 및 보안 요구에 즉각적으로 대응할 수 있는 유연한 체계를 지향한다. 이를 위해 신뢰 가능한 안전한 데이터 유통 기술, AI가 탑재된 자동화된 위협 탐지 및 대응 기술, 5G 및 초연결 시대에 적합한 실시간 보안기술, 사용자 행동 기반 보안 기술 등이 중요하게 부상된다. 또한, 첨단기술에 대응하기 위한 능동적 사이버 방어체계와 사전에 리스크를 예측하고 대응가능한 선제형 사이버보안 전략이 요구되고 있다.

[그림 3-4] 사이버보안 기술로드맵

구분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026~
달성 목표	1. 데이터	무자각 얼굴/ 음성 인식	비대면 환경 보호 솔루션	바이오인식 데이터 생성	익명정보 활용에 따른 프라이버시 침해위협 경증기술	활동 감지형 데이터 프라이버시 보호 시스템 개발 및 실증	영상 비서열 기술
	2. 네트워크/융합	제조 프로세스 행위기반 사이버 공격 자동 대응 시스템	5G 전용 네트워크 위협대응 시스템	5G MEC 지능형 위협대응 시스템	사이버-물리체계 기반 제조인프라 통합보안 관제 시스템	자율무인도 통제 인프라 보안 시스템 데이터 보호 및 통합보안 시스템	스마트공장 임베디드 시스템 보안취약성 자동진단 시스템
	3. AI	비대면 자동 위악점 분석	지능형 보안 오케스트레이션 및 자동 대응 기술(SOAR)	AI기반 SW 취약점 분석 진단 및 검증도구	사이버-물리체계 기반 공격 방어 시뮬레이션 기술	모방불가형 바이오인식	엣지 AI CCTV 기술
	4. 사회 문제 해결	가상자산 디크립 추적기술	위협예측 지능형 CCTV 기술	스마트폰 내방데이터 분석 및 다차원 포렌식 및 신기술 병합분석기술	분산 디지털 신원자립 보호 및 상호연동 시스템	HW 어플리케이션 공급망 위협 대응기술	스마트시티 통합운영 플랫폼 보안 위협 대응기술

자료: 정보통신기획평가원(2020), 『ICT R&D 기술로드맵 2025 차세대보안·블록체인』, p. 36.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드⁶⁵⁾

국내 정보보안 기술 분야는 다양한 세부 영역 상에서 첨단 기술 개발과 사업화가 활발히 진행 중이다. 먼저, 암호/인증 분야에서는 양자내성암호나 생체인증 등 고신뢰성을 보유한 차세대 인증 기술이 주목받고 있으며, 클라우드 환경에서 이용가능한 인증 서비스 개발도 활성화되고 있다. 데이터 보안 분야에서는 AI 기반의 이상징후 탐지 기술과 정보보호를 위한 고급 암호화 기술이 개발 중이다. 네트워크 보안 기술은 트래픽 분석, 딥러닝을 기반의 위협 탐지 기술 위주로 개발 중이며, 자동 대응 시스템도 도입 중에 있다.

단말 보안에서는 보안 기능이 있는 IoT 및 모바일 기기에 대한 수요가 높으며, 보안 플랫폼이 활발히 구축되고 있으며, 융합보안 영역에서는 스마트시티, 5G·6G, 산업제어시스템(OT) 환경을 위한 보안기술이 개발 중이다. AI 보안 분야에서는 AI 기반 공격 탐지 기술 개발과 AI 보안 위협을 차단하기 위한 연구도 병행 중에 있다. 위협분석 기술 및 대응 기술은 악성코드 정밀 분석이나 대응 체계 자동화, 사이버 위협 정보 공유 시스템 구축을 중심으로 추진 중이다.

접근통제 분야에서는 ‘제로 트러스트(Zero Trust)’ 아키텍처와 클라우드 특화형 CASB 솔루션의 도입이 본격화되는 추세이다. 특히 사용자 신원을 검증의 핵심 요소로 삼는 접근제어 기술이 한층 정교해지며 보안 체계의 중추적 역할을 수행하고 있다. 보안 거버넌스 및 정책 측면에서는, 정부 주도로 정보보호 체계와 관련 기준이 체계화되는 과정에 있다. 특히 보안 역량이 상대적으로 취약한 중소기업을 대상으로 실질적인 보안 수준 진단과 개별 기업 상황에 최적화된 맞춤형 지원사업이 가속화되는 중이다.

65) 정보통신기획평가원(2025)의 「ICT R&D 기술로드맵 2025~2030 사이버보안 분야」 보고서를 요약함

다. 인력 및 교육 현황

2024년 사이버보안 인력수급 실태조사에 따르면, 한국의 사이버보안 인력수급은 여전히 수요 초과 상태로, 전문 인력 확보에 어려움을 겪는 기업이 많다. 전체 기업의 91.3%는 사이버보안 인력의 필요성을 인식하고 있으며, 특히 250명 이상 종업원을 보유한 기업일수록 수요가 크게 나타난다. 신입직 채용 시 지역 내 인력풀 부족(28.4%), 근로 조건에 대한 불만족(27.7%), 입사자의 실무 능력 부족(19.6%) 등이 주요 장애 요인으로 지적되었다. 경력직의 경우에도 임금 협상 실패(36.7%), 근로 조건 불만족(18.3%)이 주요 문제로 나타났다.⁶⁶⁾

인력 교육 현황에서는 2023년 기준 국내 고등교육기관에서 사이버보안 관련 학과는 총 117개이고, 전체 재적 학생 수는 10,805명이다. 전문대학에는 12개 학과에 736명(남자:591명, 여자:145명), 대학교에는 49개 학과에 8,517명(남자: 5,861명, 여자: 2,656명), 대학원에는 56개 학과에 1,552명(남자: 1,181명, 여자: 371명)이 재적하고 있다.⁶⁷⁾

정부는 사이버보안 산업의 육성과 전문인력 부족 현상 해소를 위하여, '22년부터 '26년까지 5년간 '사이버보안 인재 10만 명 양성'을 목표로 여러 프로그램을 추진중에 있다.⁶⁸⁾ 2023년에는 사이버보안 인재 약 1만 9,000명을 양성했으며, 판교에 위치한 실전형 사이버훈련장 규모 확대와 더불어 동남권 훈련장을 개소하여 지역 간 교육 격차를 해소하였다.⁶⁹⁾ 또한, 기업이 주체적으로 운영하는 '시큐리티 아카데미'를 확대하고, AI를 활용한 사이버보안관계 교육과정 신설 등 신규 교육 프로그램을 제공하고 있다.⁷⁰⁾

66) 한국정보보호산업협회의 『2024년 사이버보안 인력수급 실태조사』 보고서를 요약함

67) 상동

68) 대전일보(2023. 12. 20.), 「내년 사이버보안 인재양성 예산 20% 증액」.

69) 상동

70) 보안뉴스(2023. 12. 20.), 「사이버보안 10만 인재양성계획, 2023년 어떤 성과 거뒀나」.

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

2021년 상반기, 실리콘밸리의 사이버보안 스타트업에 대한 투자가 약 99억 달러 (약 11조 6,000억 원)를 달성하며, 2020년 전체 투자액의 96%에 해당하는 수준을 기록했다.⁷¹⁾ 이는 팬데믹으로 인한 디지털 전환과 사이버 공격 증가로 보안 분야에 대한 관심이 높아진 결과로, 넷스코프, 스니크 등의 주요 보안 스타트업들의 기업가치가 1년 반 만에 1.5배 이상 상승하는 등 벤처캐피털의 투자가 활성화되고 있다.⁷²⁾

한국에서는 글로벌 동향과 달리 사이버보안 산업에 대한 벤처캐피털 투자가 매우 저조한 상황이다. 2023년 기준, 초격차 펀드의 최종 위탁운용사(GP) 8곳이 집행한 총 574건의 투자 중 보안 분야는 단 9건(전체의 약 1.6%)에 불과하며,⁷³⁾ 한국인터넷진흥원(KISA)에 따르면 국내기업의 최근 3년간 정보보호 투자액은 연 29억 원에 불과하며, 삼성전자, KT 등 대기업만 보안에 연 1,000억 원 이상을 투자했다.⁷⁴⁾

<표 3-7> 사이버보안 산업 투자 현황

기업명	2021년 투자액	2022년 투자액	2023년 투자액
삼성전자	1,717억 원	2,435억 원	2,974억 원
KT	1,021억 원	1,035억 원	1,218억 원
SK텔레콤	861억 원	787억 원	867억 원
쿠팡	534억 원	639억 원	659억 원
SK하이닉스	524억 원	589억 원	626억 원

자료: 한국인터넷진흥원(KISA) 정보보호공시 종합포털.

<https://isds.kisa.or.kr/kr/member/publish/corp/statistice.do>(검색일: 2025. 12. 22.)

71) 한국경제(2021. 9. 15), 「사이버보안 서비스 관련 스타트업에 돈 몰린다」.

72) 상동

73) 전자신문(2023. 11. 9.), 「초격차 펀드 GP, 보안 투자 고작 1.6%…힘 실리는 '사이버보안 전용 펀드」.

74) 네이트뉴스(2025. 5. 27.), 「AI 시대 사이버 공격 거세지는데…정부는 보안 예산 줄이고 기업은 인력 부족」.

나. 벤처캐피탈/엑셀러레이터

국내 사이버보안 시장은 글로벌 시장과는 다르게 소규모이다. 하지만, 사이버보안 산업의 중요성이 지속적으로 높아지면서 매우 작은 규모이지만 사이버보안 전문 투자 VC가 생겨나고 있다. 린벤처스는 2024년 9월, 과학기술정보통신부의 모태펀드 2차 정시 출자 사업에서 사이버보안 분야 위탁운용사(GP)로 선정된 이후 200억 원 규모의 '린사이버보안 벤처투자조합'을 결성했다.⁷⁵⁾ 모태펀드로부터 100억 원의 앵커 출자를 이끌어내었으며, 주요 출자자에는 모회사인 소니드와 관계사 메디콕스, 그리고 금융기관 및 코스닥 상장사가 포함됐다. 린벤처스는 이 펀드를 통해 제로트러스트(ZT), 인공지능(AI) 그리고 융합보안 등 첨단 보안기술 분야에서 M&A를 포함한 실질적인 산업 활성화를 목표로 하고 있으며, 투자금의 60% 이상을 관련 기업 인수합병에 집중할 계획이다.⁷⁶⁾

한편, 액시스인베스트먼트와 LF인베스트먼트는 공동으로 '사이버시큐리티 이노베이션 투자조합'을 결성하였다. 이 펀드 또한 200억 원 규모로, 모태펀드로부터 100억 원을 출자받았으며 SGA솔루션즈, LF, 보안 상장사 4곳, JB우리캐피탈 등이 주요 출자자로 참여하였다. 이들은 투자금의 절반 이상을 사이버보안 기술기업 및 M&A에 투입할 계획이며, 정보보호 산업 내 중소·벤처기업에 전체 투자금의 60% 이상을 배분할 방침이다.⁷⁷⁾ 두 VC는 모두 단순 기술 개발 투자를 넘어서, 산업 재편 및 기업 성장 기반 확보를 위한 전략적 투자에 집중하고 있다. 이처럼 린벤처스와 액시스-LF는 개별 독립 펀드를 통해 사이버보안 생태계 내에서 전문성을 기반으로 한 VC로 성장하고, 국내 정보보호 분야의 투자 생태계를 확장하고 있다.

75) 린벤처스(2024. 9. 13.), 「모태 GP 데뷔」 린벤처스, '사이버보안 펀드' 결성.

76) 상동

77) 더벨(2024. 9. 30.), 「액시스인베, LF인베 손잡고 '사이버보안 펀드' 결성」.

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책⁷⁸⁾

윤석열 정부는 ‘120대 국정과제’를 통해 사이버보안을 디지털 사회 구현의 핵심 요소로 규정하고, 정보보호의 중요성을 강조하였다. 새 정부는 산업, 기술 및 인재 경쟁력 확보를 위해 법정 부처 차원의 협력체계를 강화하고, 범정부 차원의 전략을 마련 중이다. 특히 이에는 보안 테스트베드 확대, 보안 클러스터 조성 및 기업 경쟁력 제고를 위한 지원 등이 포함된다.

‘대한민국 디지털 전략’에서는 6대 디지털 혁신 기술 가운데 하나로 사이버보안을 선정했으며, 사이버보안 분야의 최적화된 R&D 및 민관협력 체계를 구축할 것을 제시하고 있다. 이는 인공지능, 5G, 양자 등의 첨단 기술이 데이터 보안과 직결되는 것을 이유로 주요 기술 중 하나인 사이버보안을 명시한 것이다. 정책의 실현 수단으로는 ‘국가 사이버안보 전략’과 ‘사이버보안 모태펀드’, ‘사이버 안전 콘텐츠 타워’ 등이 있다.

‘국가 사이버안보 전략’은 공세적 방어 태세 확립과 글로벌 주도권 선점, 그리고 위기 적응력 강화를 핵심 기조로 삼고 있다. 이를 실현하기 위해 다변화하는 사이버 위협에 선제적으로 대응하는 한편, 민관 파트너십을 매개로 한 국제 공조 체계를 공고히 하는 데 주력한다. 아울러 민관 간 위협 정보 공유의 실효성을 높이고, AI나 양자 컴퓨팅과 같은 파괴적 기술 혁신에 기민하게 대응할 수 있도록 관련 법·제도적 인프라 정비에도 속도를 내는 실정이다. 한편, 정부의 산업 육성책은 제로 트러스트 인증 체계 도입과 전용 모태펀드 조성이라는 두 가지로 구체화 된다. 특히 산업 생태계의 마중물 역할을 하는 모태펀드 규모를 2023년 77억 원에서 2024년 200억 원대로 대폭 증액했으며, 정보보호 공시 의무화와 ISMS 인증 범위 확대 등 제도적 기반을 강화하여 시장의 자생력을 높이고 있다. 종합적으로 정부는 기술 R&D부터 전문 인력 양성까지 아우르는 전방위적 보안 생태계 조성에 방점을 두고 있다.

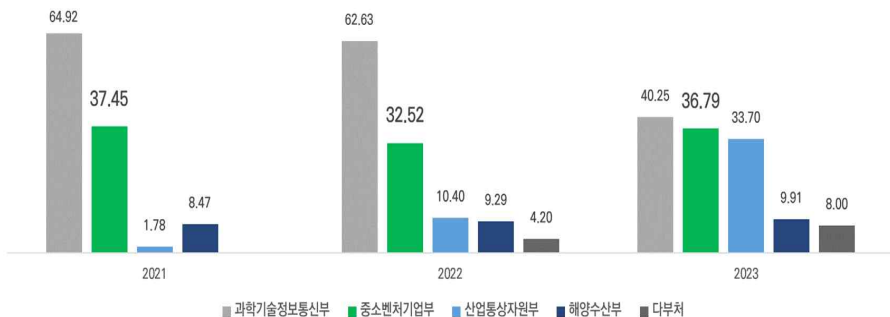
78) 채명식·김하나(2024), 「2024 사이버보안: 주요전략 및 중점 분야」 보고서와 정보통신기획평가원(2025)의 「ICT R&D 기술로드맵 2025~2030 사이버보안 분야」 보고서를 요약함

나. 정부 R&D 투자

지난 3년간(2021~2024) 진행된 총 533건의 정부 R&D 과제 중 중소기업의 수행 비중은 약 22.6%(121건)를 차지하며 기술 개발의 한 축을 담당했다. 특히 과제 수행 건수는 연평균 7.5%의 성장세를 보이며 2023년에는 전체 192건 중 40건이 중소기업에 배정되기에 이르렀다. 예산 또한 총 1,872.4억 원 중 약 19.4%인 362.6억 원이 투입되었는데, 2021년 112.6억 원이던 지원액이 2023년 131.0억 원으로 확대된 점은 주목할 만하다. 이러한 지표는 중소기업이 단순 참여를 넘어 보안 산업의 핵심 기술 거점으로 확고히 자리매김하고 있음을 방증한다.

주요 부처별로는 중소기업이 수행한 R&D 과제 121건 중 68건(56.2%)이 중소벤처기업부 지원사업에서 나온 것으로 분석되었으며, 이어 과학기술정보통신부(29건), 산업통상자원부(11건) 등이 뒤를 이었다. 투자금액 기준으로 보면, 과기정통부가 167.8억 원으로 전체의 46.6%를 차지했고, 그 다음으로 중기부(107억 원), 산업부(46억 원) 순이었다. 전체적으로 사이버보안 분야에서 중소기업의 R&D 참여가 꾸준히 증가하고 있으며, 정부도 다부처 협력을 통해 전략적으로 투자를 확대하는 추세다.

[그림 3-5] 사이버보안 분야 주요 부처별 정부 투자연구비 현황



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「사이버보안」』, p. 30.

다. 지원 사업⁷⁹⁾⁸⁰⁾

최근 지역의 사이버 침해사고가 증가하고 있지만, 정보보호 기업과 인력이 수도권, 특히 서울에 집중되어 있어 지역 기반의 정보보호 안전망 구축이 필요한 상황이다. 이를 개선하고자 정부는 ‘2024년도 ICT 중소기업 정보보호 지원사업’을 개편하여 시행 중이다. 기존에는 전국 중소기업을 대상으로 보편적 지원을 하다 보니 예산 대비 효과성이 떨어진다는 지적이 있었고, 이에 따라 올해는 지역 전략 산업 맞춤형 지원과 KISA에 침해사고를 신고한 중소기업 우선 지원 방식으로 전환되었다.

2025년 사업은 총 58억 원 규모로, 정부가 보안 솔루션 도입 비용의 80%를 지원하고 수요기업이 20%를 부담하는 구조다. 정부는 보안 수요가 집중되는 지역별 전략 산업을 대상으로 하여, 보안 체계가 현장에서 자생할 수 있도록 내재화하는 데 정책 역량을 모으고 있다. 이는 단순한 기술 보급을 넘어 산업 생태계 전반에 보안 기능을 깊숙이 이식하겠다는 복안이다. 특히 2025년부터는 각 광역지자체의 특화된 수요를 반영한 공모 방식을 전격 도입함으로써, 기존 중앙 주도 방식에서 벗어나 지역이 주도하는 맞춤형 사업으로 그 외연을 대폭 확장할 계획이다.

KISA는 경기센터를 중심으로 침해사고 대응조직과 연계해 사고 이력이 있는 중소기업을 선별하여 보안 컨설팅과 솔루션 도입을 집중 지원할 계획이다. 정부는 공급기업의 진입 문턱을 실질적으로 낮추기 위해, ‘정보보호 전문서비스 기업’ 지정 요건을 탄력적으로 적용하여 참여 기회를 대폭 확대했다. 이에 따라 핵심 기준만 충족해도 사업 진입이 가능해졌으며, 특히 CC 인증 등을 통해 이미 기술적 신뢰성을 확보한 솔루션의 경우, 불필요한 중복 평가 과정을 생략하고 즉시 공급기업 풀(Pool)에 등재될 수 있도록 행정 절차를 효율화했다. 다만, 예산 감소로 인해 정부 지원 비율은 기존 90%에서 80%로 축소되었고, 수요기업 부담이 증가했다. 정부는 이 사업이 지역 보안 역량 강화와 정보보호 산업 활성화로 이어지기 위해 실질적인 성과 창출과 효율성 입증에 중요하다고 강조했다.

79) 보안뉴스(2024. 4. 16.), 「‘2024년도 ICT 중소기업 정보보호 지원 사업’ 개편 방향 짚어보니」.

80) 한국인터넷진흥원(2025), 「2025년도 ICT 중소기업 정보보호 지원 사업 모집공고」.

라. 표준화 및 규제 동향⁸¹⁾

전 세계적으로 사이버보안 관련 국제표준화가 활발히 이루어지고 있으며, 각 기구는 고유한 기술 영역을 중심으로 표준을 개발 중이다. 미국 NIST는 **사이버보안 프레임워크와 암호 모듈 검증 기준(FIPS 140 시리즈)**을 지속적으로 개정해 오고 있으며, ISO는 TC171에서 EDMS 보안, TC307에서 블록체인 기반 ID 및 개인정보 보호 관련 표준을 개발 중이다. ITU-T SG17은 신원 관리 및 바이오 인식 보안기술에 대한 국제 표준을 추진하고 있고, JTC1 SC27은 양자내성암호, 생체인식, 프라이버시 기술 등 다양한 암호기술의 국제 표준을 주도하고 있다. 또한, 3GPP는 **5G 보안 및 IoT 환경에서의 암호화 요구사항을 표준화**하고 있으며, W3C는 웹 기반 인증과 분산 ID(DID), 검증가능한 크리덴셜 표준을 개발 중이다. FIDO Alliance는 생체인증 기반 인증 기술의 상호운용성 확보를 위해 인증평가 프로그램을 운영하고 있고, EUDI ARF는 EU 디지털 신원 지갑 프레임워크를 정의하고 있다.

국내에서는 사이버보안과 관련된 다양한 분야에서 표준화가 진행되고 있다. TTA TC4는 **지능형 CCTV의 프라이버시 보호**와 영상 오용 및 남용 방지를 위한 기술(마스킹 등)을 표준화하고 있다. TC5는 양자내성암호, 능동형 네트워크 방어, 클라우드 기반 백신, 개인정보 비식별화, 암호모듈 검증(KCMVP) 등 핵심 보안기술의 기준을 마련 중에 있다. 특히 핀테크, 반려동물 인증, 출입 통제 등 생체인식을 기반으로 한 인증 기술도 개발 중이다. TC10에서는 IoT 기반 드론 관리, 모바일 운전면허증, 분산식별자(DID) 기반 신원 확인 기술 표준화를 추진 중이며, TC6는 디지털 콘텐츠 메타데이터 관리 표준을 담당한다. 한국바이오인식협의회는 지문·홍채 인식 제품의 시험 기준과 인증 체계를 마련하고 있고, 분산원장기술표준포럼은 DID 및 검증가능한 크리덴셜(VC) 기반의 신원 관리 기술에 대한 포럼 표준을 제정하고 있다. 이들은 모두 산업 현장의 수요 기반형, 실용 중심의 표준화 과제로 구성되어 있다.

81) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「사이버보안」 보고서』 요약함

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

우리나라 사이버보안 산업을 주도하는 대표적인 공공 연구조직은 **한국인터넷진흥원, 한국전자통신연구원, 국방과학연구소** 등을 들 수 있다. 한국인터넷진흥원은 클라우드 보안, 지능형 사이버보안 등 대부분의 사이버보안 분야에서 연구를 수행하고 있으며, 한국전자통신연구원 또한 대부분의 사이버보안 주요 분야에서 활발하게 활동하고 있다.

<표 3-8> 사이버보안 주요 분야별 연구조직 현황

분야	기관	연구분야
클라우드 보안 시스템	한국인터넷진흥원	자동화된 보안 위협 식별 및 모니터링 기술 개발에 중점
	한국전자통신연구원	인공지능 기반 보안 위협 탐지 및 대응 기술을 개발에 중점
	한국정보보호산업협회	정책적·기술적 솔루션 개발과 위협 예측 모델 연구에 주력
지능형 사이버 보안 시스템	한국인터넷진흥원	국가적 보안 체계 강화를 위한 기술 표준화와 위협 탐지 플랫폼 개발
	국방과학연구소	군사 환경에 특화된 사이버보안 기술 개발
데이터 보호 시스템	한국전자통신연구원	비정형 데이터 처리 기술과 고도화된 데이터 보호 시스템 개발에 중점
	한국과학기술원	SI와 빅데이터 기술을 활용한 차세대 데이터 보호 시스템 개발
	한국인터넷진흥원	데이터 보호 문제를 해결하기 위해 다양한 프라이버시 보안 기술 개발
영상 보안 시스템	한국전자통신연구원	딥러닝 기술을 활용하여 영상 보안 시스템의 신뢰성과 개인정보 보호를 동시에 확보하는 기술 개발에 주력
	국방과학연구소	자율적인 영상 보안 시스템을 통해 국방 환경의 보안 강화
	한국인터넷진흥원	개인정보 보호 및 안전한 데이터 활용 환경을 구축하기 위한 기술 개발
OT 보안 시스템	한국전자통신연구원	OT 환경에서 ICS와 IIoT 장치의 사이버보안 강화를 위해, 위협 탐지와 대응을 자동화하는 기술 개발
	국가보안기술연구소	OT와 ICT 간 융합 환경에서의 전반적인 위협 탐지와 보안을 강화하는 기술 개발
	한국인터넷진흥원	OT 환경에서의 보안 위협 요소를 조기에 식별하고 자동 대응 체계를 구축하여 스마트 제조 시스템의 안전성을 확보하는 것을 목표
공급망 보안 시스템	한국전자통신연구원	AI를 활용한 공급망 보안 자동화 기술 개발과 SBOM(Software Bill of Materials) 생성 및 취약점 검증 체계 구축에 집중
	한국인터넷진흥원	오픈소스 소프트웨어의 보안 취약점 검증과 공급망 위협 대응을 위한 기술 개발에 주력하며, 기업의 ICT 환경 내 보안 체계 강화를 목표
	국방과학연구소	AI 기반의 위협 탐지 및 공급망 보안 기술을 연구하며, SBOM을 활용한 취약점 분석의 정밀도를 향상시키는 데 초점

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업전력기술로드맵 2025~2027 「사이버보안」』.

나. 전문기관/협·단체

우리나라 사이버보안 산업은 민관협력을 바탕으로 정책 수립, 기술 표준화, 위협 대응, 기업 보호 등 다양한 분야에서 체계적으로 운영 중이다. 주요 담당 기관으로는 **한국인터넷진흥원(KISA)**와 **한국정보보호산업협회(KISIA)**가 있다. KISA는 국가 차원의 사이버보안 정책 실행기관으로, 침해사고 대응(CERT), 악성코드 분석 및 사이버 위협 정보 공유 등 기술 기반의 대응을 담당한다. 또한 중소기업 보안 컨설팅 및 솔루션 도입 지원, 개인정보보호 인증, CC/KCMVP 인증 등 보안 제품의 품질 인증 업무를 수행하며, 대국민 보안 인식 제고와 정보보호 R&D, 제로트러스트 기반의 보안 인프라 확산에도 앞장서고 있다.⁸²⁾ KISIA는 정보보호 산업 육성을 위한 정책개발 및 지원을 수행하며, 국내 정보보호기업의 해외 진출을 지원 및 국제협력 업무를 수행하고 있다. 나아가 정보보호산업 실태조사, 정보보호실태조사, 산업 동향 보고서와 같은 국내 정보보호와 관련된 조사를 수행하며, 정보보호 전문인력 육성 프로그램도 운영하고 있다.⁸³⁾ 이들 기관은 정책 집행, 기술 개발, 산업 생태계 조사 등에서 활발히 활동하며 국가 사이버보안 체계의 근간을 이루고 있다. 아울러 공공-민간 연계를 통해 산업 경쟁력과 국가 안보를 동시에 강화시키는데 기여하고 있다.

[그림 3-6] 사이버보안 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



자료: 연구진 작성

82) 한국인터넷진흥원, <https://www.kisa.or.kr/10201>(검색일: 2025. 9. 18.)

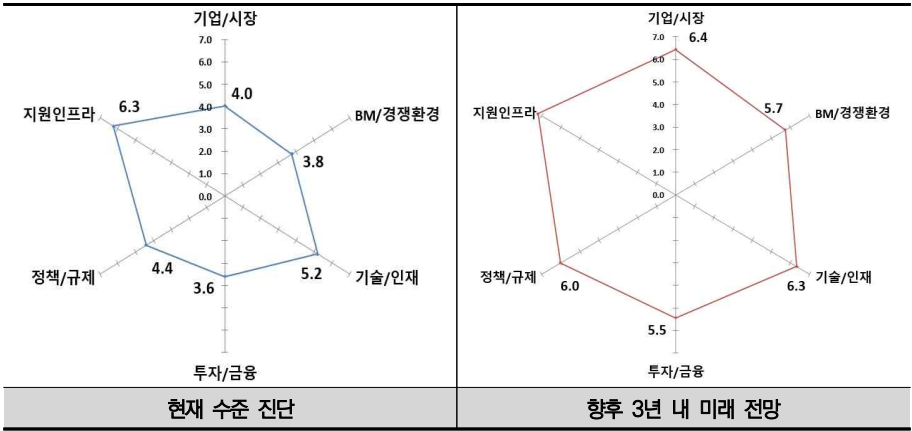
83) 한국정보보호산업협회, https://www.kisia.or.kr/introduction/organization_chart(검색일: 2025. 9. 18.)

제3절 전문가 조사를 통한 사이버보안 분야 스타트업 생태계 진단

사이버보안 분야의 다양한 산·학·연 전문가들은 현재의 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 4.5점으로 평가하였다. 부문별로는 지원인프라에 대한 평가가 가장 긍정적인 것으로 나타났으며(6.3점), 기술인재(5.2점), 정책/규제(4.4점) 순으로 조사되었다. 반면 아직 사이버보안 분야에 특화된 투자/금융(3.6점) 분야의 수준은 다소 낮은 것으로 나타났다.

한편 사이버보안의 향후 3년 내 미래 전망과 관련해서는 전원이 현재의 수준 보다 미래 환경이 개선될 것으로 응답하였다(6.2점). 특히 아직 본격적으로 산업이 성숙하지 않은 관계로, 향후 시장잠재력 및 기업성파에 대한 기대감 때문에 기업/시장, BM/경쟁환경, 투자/금융 수준은 현재보다 크게 높아질 것으로 예상하였다.

[그림 3-7] 사이버보안 스타트업 생태계 부문별 진단 결과

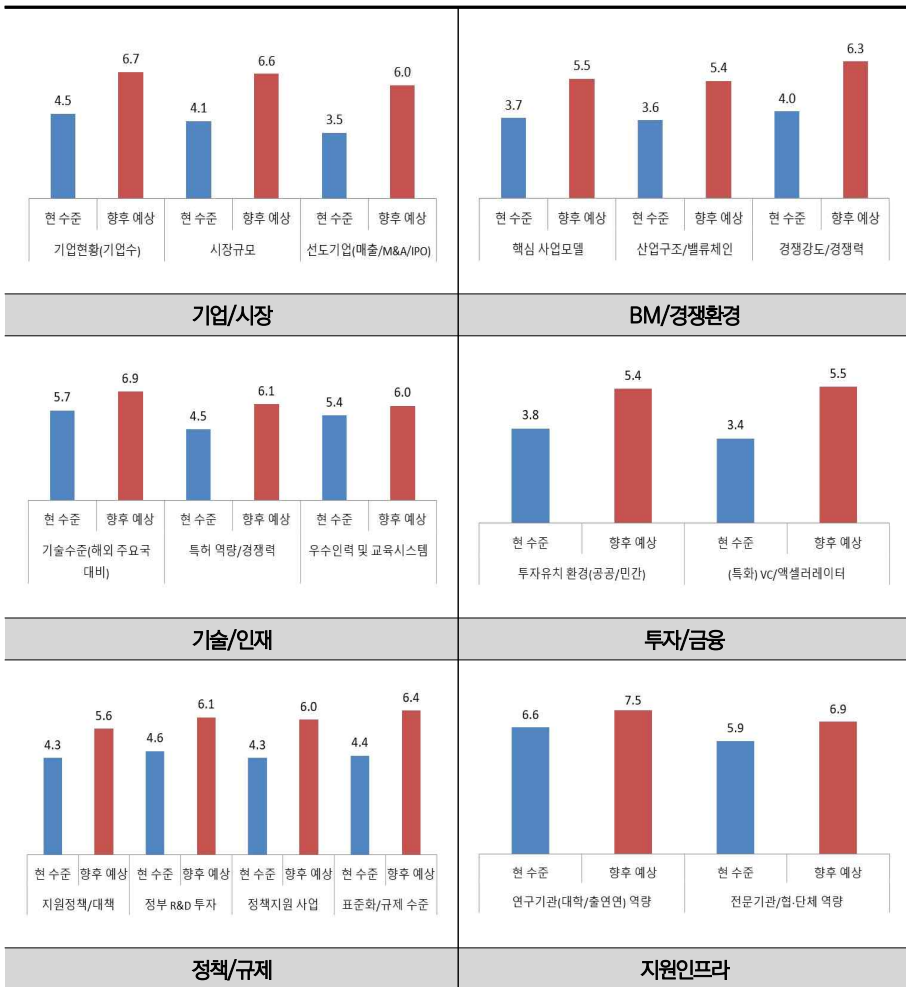


자료: 연구진 작성

사이버보안 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 3-8]과 같다. 먼저 기업/시장 부문에서는 시장규모가 현재 대비 향후 크게 성장할 것으로 기대하고 있으며, 이에 기업 수와 선도기업 역시 증가할 것으로 보는 시각이 많았다. BM/경쟁환경에서는 사이버보안에 대한 사업모델이 시장에 자리잡으며, 경쟁환경이

복잡해질 것으로 보는 시각이 많았으며, 기술/인재 부문에서는 기술수준이나 특허 경쟁력은 비교적 큰 폭으로 향상될 것으로 예상되었다. 투자/금융 부문의 경우 현재보다 투자유치 환경이나 특화 투자자들이 더 많이 나타날 것으로 기대하였다. 정책/규제 및 지원 인프라의 경우 모든 요소에서 다소 긍정적인 미래 전망 결과를 보여주었다.

[그림 3-8] 사이버보안 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



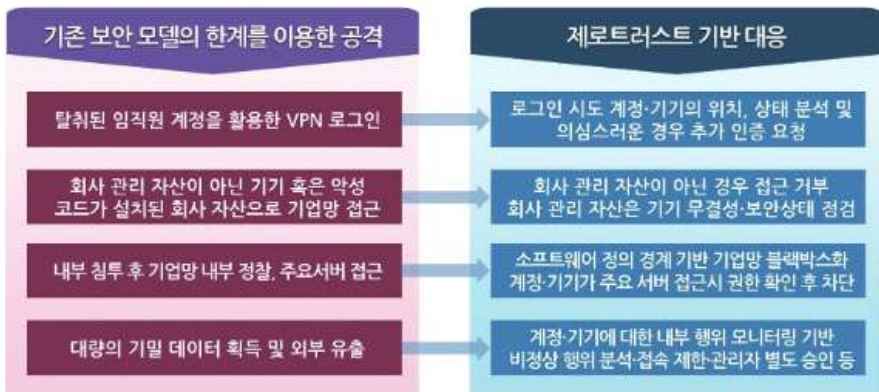
자료: 연구진 작성

제4절 사이버보안 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 제로트러스트, AI 보안기술 등 차세대 사이버보안 기술 역량 강화

최근 디지털 전환 가속화와 더불어 사이버 위협 양상이 점점 지능화·고도화됨에 따라, 기존의 보안 체계로는 빠르게 변화하는 공격 방식에 대응하기 어려운 상황에 직면하고 있다. 이러한 배경 속에서 제로 트러스트(Zero Trust) 보안 모델의 중요성이 부각되고 있다. 제로트러스트는 정보 시스템 및 서비스에 대한 접속 요구가 시 네트워크가 이미 침해된 것으로 간주하며, 주어진 권한을 정확히 최소한으로 부여하는데 있어서 불확실성을 최소화하도록 설계된 개념이다(한국인터넷진흥원, 2023). 기존의 보안 시스템은 내부자에 대한 신뢰를 전제로 높은 권한을 부여함에 따라 지능화되는 보안 위협에 노출되어 왔다. 하지만 제로트러스트는 보안위협이 언제 어디서든 발생 가능하다는 전제하에 요건을 갖추지 않은 사용자·기기는 자원(데이터, 컴퓨팅 서비스 등) 접근을 제한하는 것에 목적을 두고 있다(한국인터넷진흥원, 2023).

[그림 3-9] 기존 보안 모델 vs 제로트러스트 모델



자료: 한국인터넷진흥원(2023), 『제로트러스트 가이드라인 1.0』, p. 15.

한국 기업의 제로 트러스트 보안 도입률은 2021년 기준 약 4% 수준으로, 일본(31%), 홍콩(10%) 등 아태지역 주요 국가에 비해 매우 낮은 수준이다. 한국인터넷진

홍원의 설문조사에 따르면, 국내 사이버보안 수요기업의 62.5%는 제로트러스트라는 용어를 모른다고 응답하였으며, 31%는 용어는 들어봤으나 자세히 모른다고 응답하였다(한국인터넷진흥원, 2024).

〈표 3-9〉 주요 국가별 제로트러스트 계획 및 사례

	계획	사례
미국	제로트러스트 보안 전략 추진	‘국가 사이버보안 개선을 위한 행정명령’ 발표
싱가포르	싱가포르 사이버보안 전략 2021 발표	싱가포르 정부의 모든 어플리케이션 및 정보 기술 시스템은 제로트러스트 아키텍처 사용
대한민국	제로트러스트 가이드라인 1.0(2023), 2.0(2024) 발표	2023년 6월부터 11월까지 2개 과제에 총 10억 원 규모의 실증 지원사업을 진행했고, 2024년도에는 60억 원의 예산을 배정

자료: 강은수(2024), 「제로트러스트 새로운 보안 패러다임으로의 전환」.

이에 따라, 제로트러스트 도입을 위한 법률 근거 마련이 필요하다. 비론 한국인터넷진흥원에서 2023년과 2024년에 각각 제로트러스트 가이드라인을 발표하였으나, 제로트러스트 도입에 대해 법률에 직접적인 근거를 규정하고 있지는 않다. 또한, 대중과 기업들의 인식 개선을 위한 홍보가 필요하다. 현재 제로트러스트 도입의 가장 큰 걸림돌은 기업들의 인식 부족이다. 현재 제로트러스트 도입과 관련한 정부 차원의 별도 홍보 및 인식 개선 사업은 부재한데, 제로트러스트에 대한 기업의 인식 수준이 낮은 상황이며, 이를 고려할 때 향후 제로트러스트의 개념 및 도입 효과에 대하여 적극적으로 홍보하고, 도입 절차나 방법 등에 대한 정보를 제공할 필요가 있다(강은수, 2024). 마지막으로 제로트러스트 도입 기업을 위한 실효성 있는 지원이 필요하다. 제로트러스트 도입으로 보안을 강화하기까지는 상당한 시간과 투자가 필요하다. 이를 위해서는 구체적인 지원과 유인책이 필요하지만, 별도의 지원 제도가 부족한 상황이다. 이를 위해 제로트러스트 도입 기업에 대하여 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계 인증 수수료 일부를 감면 등의 방법이 제안되고 있다(강은수, 2024).

제로트러스트 도입과 함께 인공지능을 기반으로 한 보안기술 고도화도 중요한 과제로 떠오르고 있다. 생성형 AI는 LLM(거대언어모델)이라는 AI 모델을 기반으로 운영되고, 이 LLM은 사전에 학습을 시켜서 개발한다. 그런데 LLM을 학습하는 데 인입되는

훈련 데이터를 직간접적으로 조작해 이 AI가 향후 콘텐츠를 생성할 때 해커의 악의적 의도에 맞게 모델의 성능이나 윤리적 행동을 저해할 수 있다(김지현, 2024). 이러한 이유로 AI 사용이 보편화될 것으로 예상되는 미래 사회에서 AI를 활용한 사이버보안 기술 발전은 중요한 과제인 것이다. AI를 활용한다면, 방대한 네트워크 트래픽이나 로그 데이터를 실시간으로 분석할 수 있으며, 이를 통해 정상적인 패턴에서 벗어난 이상 징후를 신속하게 식별할 수 있다. 일례로 다크웹에서 거래되는 마약, 음란물 및 각종 범죄 정보가 LLM을 통해 특정 패턴이나 데이터를 포함한 트래픽과 이상 신호를 24시간 동안 실시간으로 진단되므로, 범죄 식별에 큰 임무를 수행할 수 있다. LLM을 활용한 사이버보안은 보안의 대상 영역이 대폭 확장된다. LMM은 텍스트뿐 아니라 이미지, 영상 등 다양한 유형의 데이터를 분석할 수 있기 때문에 네트워크 트래픽이나 사용자 행동 패턴을 기존보다 더 다각도, 종합적으로 분석하는 데 유리하다. 이와 같은 다각적인 분석 능력은 기존 보안 시스템이 단독으로 수행하기 어려운 작업을 가능하게 만들어준다(김지현, 2024).

실제 데이터를 모방한 데이터인 합성데이터(Synthetic Data)는 정보보호 기준으로 인해 데이터 확보가 어려운 보안 업계의 대안이 되고 있으며, 민감 정보 유출 걱정 없이 고품질의 학습 데이터를 확보가 가능하다는 것이 가장 큰 장점이다. 합성데이터는 위협 탐지 확률을 향상 뿐 아니라 AI 모델의 전반적 성능 향상에 활용 가능하며, 가상 시뮬레이션 환경이 구축된 이후 사전 검증 단계에서도 필수적이다.

미래의 사이버보안 기술에는 단순 기술 고도화의 차원이 아닌 사업화와 제도적 수용, 세계시장 선점까지 고려한 중장기적 전략이 요구되고 있다. 특히 양자암호나 AI 보안 같은 미래 핵심 분야의 기술을 확보 가능하도록 정책적, 그리고 제도적 기반을 다져놓는 것이 시급하다. 이를 위해서는 산·학·연·관의 협력을 기반으로 중장기 로드맵을 구축하며 실증 테스트베드 확보와 국제 표준 선점을 위한 노력이 병행되어야 할 것이다.

2. 사이버보안 산업 생태계 활성화 방안 마련⁸⁴⁾

국내 사이버보안 산업은 기술적 완성도 측면에서 유의미한 궤도에 올랐으나, 생태계의 구조적 한계와 글로벌 경쟁력 확보라는 난제는 여전히 현재진행형이다. 특히 해외 선도기업들이 누리는 ‘규모의 경제’를 실현하지 못하는 현실은 향후 국제 표준 주도권 경쟁과 글로벌 인증 확보전(戰)에서 뼈아픈 열세로 작용할 공산이 크다. 이제는 단순한 기술 고도화를 넘어, 시장 체질 자체를 근본적으로 쇄신하는 다각도의 전략이 절실한 시점이다.

무엇보다 국내 시장은 여전히 백신이나 방화벽 등 전통적인 경계 방어 솔루션과 사후 유지보수 중심의 수익모델에 갇혀 있다. 이는 SECaaS(서비스형 보안)나 지능형 위협 인텔리전스 등 고부가가치 구독 모델로 체질 개선에 성공한 글로벌 트렌드와는 확연히 대조되는 대목이다. 이러한 구조적 괴리는 거대한 실적 격차로 직결된다. 실제로 2022년 기준 국내 상위 10개 사의 합산 매출은 약 3,774억 원에 머문 반면, 글로벌 상위 10개 기업은 이보다 150배가 넘는 약 13조 원을 기록하며 압도적인 시장지배력을 과시하고 있다.

이처럼 시장 확대가 저하되는 근본 원인 중 하나는 국제 인증 취득률이 낮다는 점이다. 글로벌 진출을 위해서는 ISO/IEC 27001, IEC 62443, UNECE R155 등 국제적 정보보호 및 제품 보안 관련 인증을 획득하는 것이 필수적이다. 특히 UNECE R155 인증은 자동차 사이버보안 관리 체계에 대한 국제 표준으로, 향후 완성차·부품 수출 시 필수 요건이 될 것으로 전망된다. 이미 유럽 경제위원회는 이러한 인증을 획득한 기업만이 차량 보안 관련 기술을 내장할 수 있도록 규정하고 있으며, 유럽 역내 국가에서의 협력이나 진출을 위한 필수 요건이 되고 있다.

국내기업 중 일부는 정보보호제품 평가기관인 IITP를 통해 ISO/IEC 27001:2022 인증을 취득하고 있으나 여전히 전체 기업 대비 도입률은 낮은 상태이며, 인증 획득 이후 이를 마케팅 전략이나 파트너십 확대에 적극 활용하는 사례도 드물다. 이로 인해, 기술력 대비 낮은 신뢰도로 인하여 해외시장 진출에 제약을 받고 있는 실정이다.

84) 조상진(2023), 「사이버보안 산업 동향 및 시사점」을 참고하여 작성함

기술적 고립을 탈피하기 위해서는 '오픈체인(OpenChain)'과 같은 글로벌 오픈소스 프로젝트 참여가 필수적이다. 이는 소프트웨어 공급망의 투명성을 확보하고 디지털 주권을 행사하기 위한 선결과제이나, 현재 일부 대기업을 제외한 국내 보안 전문기업들의 참여는 여전히 답보 상태다. 이러한 격차는 향후 국제 표준 제정 과정에서 국내 업계의 목소리가 배제되는 결과로 이어질 수 있다.

따라서 국내 스타트업과 중소기업이 글로벌 경쟁 우위를 잡기 위해서는 오픈체인 국제 표준 인증을 선제적으로 취득해야 한다. 이는 단순한 규정 준수를 넘어, 사내 오픈소스 컴플라이언스 체계를 내재화하여 기술적 투명성을 증명하는 보증수표가 된다. 견고한 보안 준수 체계는 침해사고 시 책임 소재를 명확히 하는 근거가 될 뿐만 아니라, 글로벌 파트너십 체결 시 강력한 신뢰 자산(Leverage)으로 작용해 협상 주도권을 확보하는 데 기여한다.

국내 보안 산업이 실질적인 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 기존의 전통적인 제품 중심 비즈니스모델에서 과감히 탈피하여, 글로벌 규범과 정교하게 맞물리는 기술 및 인증 체계를 조기에 구축해야 한다. 단순히 개별 인증을 획득하는 차원을 넘어 국제 표준과의 연계성을 높이고 오픈소스 협업 생태계에 깊숙이 참여하는 전방위적 전략이 요구되는 시점이다. 무엇보다 민·관의 유기적인 공조를 통해 기업의 인증 획득 비용 부담을 경감하고, 실효성 있는 테스트베드 구축과 실증사업을 확대하는 등 강력한 정책적 뒷받침이 필수적으로 수반되어야 한다.

3. 사이버 위협의 국가안보화와 공급망 보안 이슈의 심화

최근 사이버보안은 단순한 기술적 방어 수단을 넘어, 국가의 산업적 존립과 대외 경쟁력을 판가름하는 핵심적인 정치·안보 아젠다로 그 위상이 급격히 격상되었다. 국가 기반 시설과 주요 산업체를 대상으로 한 해킹 위협이 지속적으로 고도화되고 있으며, 특히 공급망을 노린 간접적 공격이 증가하고 있다. 보안의 패러다임이 단순 기술적 차원을 넘어 국가 전략의 핵심축으로 이동함에 따라, 관련 정책의 중요성 또한 유례없이 강조되는 추세다. 특히 최근 공격 그룹들이 소프트웨어(SW)와 하드웨어(HW)의 유통 경로를 침투의 교두보로 악용하는 사례가 빈번해지며, 공급망 전반에 내재된

취약성은 단순한 위험 요인을 넘어 치명적인 안보 위협으로 급부상했다. 실제로 악성 코드가 포함된 라이브러리나 업데이트 파일이 배포되거나, 미검증된 외부 장비 도입 과정에서 보안 허점이 드러나는 사례도 발생함에 따라, 단일 기업 혹은 개인이 아닌 생태계 전반을 위한 보안관리 체계가 요구되고 있다(김소정, 2022).

이와 동시에, 해외에서 도입되는 장비에 대해서도 국가 차원의 보안성 평가가 필수화되고 있다. 특히 공공기관 및 핵심 정보통신 인프라에 도입되는 외산 장비의 경우, 국가적 차원의 치밀한 보안 검증과 안정성 평가 역량 확보는 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제다. 이에 발맞춰 국가 인증 체계에 기반한 사전 승인 절차 또한 한층 엄격해지는 추세이며, 이는 단순한 기술적 방어막을 넘어 국가 안보를 수호하는 최후의 정책적 안전장치로서 그 무게감을 더하고 있다.

한편, 사이버범죄의 조직화 및 고도화도 새롭게 나타난 변화이다. 다크웹을 통한 해킹 도구의 거래와 암호화폐를 활용한 대가 거래가 일상화되면서, 랜섬웨어 유포와 사이버공격의 고도화·분업화가 대두하고 있다. RaaS(Ransomware-as-a-Service) 방식으로 해킹 도구를 유통하고, 별도의 실행자가 공격을 수행하는 형태가 증가하고 있다. 또한 공급망을 따라 퍼지는 형태의 다단계 침투 전략은 기존 보안 시스템의 방어를 어렵게 만들고 있다.

이러한 변화 속에서 요구되는 주요 대응 과제는 두 가지이다. 첫째는 시스템의 전 생애주기(Life Cycle)에 걸친 보안 검증 기술을 개발하는 것이며, 둘째는 사이버범죄의 원인 식별 및 경로 추적이 가능한 고도화된 추적 기술(Attribution Technology)의 확보이다. 사고 시 단순한 방어가 아니라, 사후 분석 및 공격자 식별이 이루어져야 글로벌 보안 환경에서의 경쟁력을 함양할 수 있기 때문이다. 사이버 공격의 국가 의제화, 안보화 추세에 따라 한국 역시 기존의 방어 위주의 사고에서 벗어나, 정책-기술-산업이 연계된 통합적 사이버보안 전략을 수립해야 할 필요성이 요구되고 있다.

제5절 사이버보안 분야 선도 스타트업 사례

1. 페스카로

가. 기업 개요

<표 3-10> 페스카로 기업 개요

회사명	페스카로	기업구분	중소기업
창업가/대표자	홍석민	설립일	2016년 7월 14일
업종	그 외 기타 전문, 과학 및 기술서비스업	매출액	143.2억 원(2024년 기준)
종업원	103명(2025년 9월 기준)	주요제품	임베디드 보안솔루션, 차량전장 소프트웨어
누적투자유치	265.0억 원 (코스닥 상장)	홈페이지	https://www.fescaro.com

자료: 사립인, 혁신의 숲 홈페이지

페스카로는 자동차 하드웨어 보안 솔루션 서비스를 제공하며, 사이버보안 운영상의 자동화 솔루션인 CSMS 기반으로 규제 대응을 지원하는 스타트업으로 2016년 홍석민 대표에 의해 설립되었다.⁸⁵⁾ 외부의 해킹 위협을 차단하는 솔루션 개발 전문기업이며, 차량의 주요 기능이 소프트웨어를 통해 제어 및 운영되는 SDV(Software Defined Vehicle)를 위한 차세대 제어기를 제공한다.⁸⁶⁾ 페스카로는 화이트해커와 자동차 전장 시스템 관련 전문가들이 협력하여 설립한 기업으로, 설립자인 홍석민 대표는 현대 케피코에서의 전장 제어기를 개발 및 양산했던 경험을 기반과 자동차 사이버보안에 대한 국제적 규제 동향 파악을 통해 자동차 사이버보안 시장을 개척하였다.⁸⁷⁾

창업 후 개발된 페스카로의 보안솔루션인 ‘FAST™ HSM’은 차량에 들어가는 보안 소프트웨어로, 글로벌 차량 제조기업이 요구하는 사양을 퍼징테스트, 모의침투테스트 등을 통해 보안 기능을 적용 및 확인 후 검증한다.⁸⁸⁾ 아울러 페스카로는 자동차의 실

85) 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2025. 9. 18.)

86) 뉴스탑(2025. 6. 11.), 「300억 투자받은 ‘페스카로’, 코스닥 입성 초읽기」.

87) 월간인물(2024. 5. 28.), 「(주)페스카로 홍석민 대표 - ‘Hack the Mobility’, 창의적 사고에 기반한 기술적 돌파구와 고도화된 솔루션으로 안전한 모빌리티 환경을 구축해나가는 (주)페스카로」.

88) 페스카로(2025. 10. 16.), 「[인터뷰] Hack the Mobility, 그리고 기술적 돌파구 - 홍석민 대표」.

시간 사고 대응을 위한 사이버보안 모니터링 IT 시스템을 구축하였으며, 근래에는 SK 시그넷의 전기차 충전기 관련 사이버보안 시스템을 구축하고 ‘충전기 통합지원 시스템(CISS)’ 프로젝트를 착수하는 등 사업을 확대하고 있다. 2025년 코스닥 상장을 추진하며 괄목할 만한 성장세를 보이고 있는 페스카로는 국내 재무적투자자(FI)와 전략적투자자(SI)로부터 누적 기준 300억 원의 투자를 유치하는 등 업계의 주목을 받은 끝에 2025년 12월 코스닥 시장에 상장하였다.⁸⁹⁾

나. 사업 모델

미래 모빌리티 소프트웨어 시장의 강자인 페스카로(FESCARO)는 가상화된 하드웨어 보안 모듈인 ‘vHSM(virtual HSM)’ 솔루션을 통해 기술력을 선보이고 있다. 이 기술은 HSM 하드웨어가 내재되지 않은 반도체에서도 소프트웨어를 기반으로 동등한 수준의 보안 기능을 제공하는 것이 핵심이다. 특히 유럽 사이버보안 규제에 대응하여 글로벌 표준 적합성을 입증했으며, 최근 중국 기업과의 대규모 판매 계약을 체결하는 등 국외 시장을 점차 확장시키고 있다.

이 외에도 ‘CSMS 포털’은 자동차 관련 사이버보안 업무를 통합 관리하기 위한 자동화 플랫폼으로, 전 주기적 사이버보안의 고도화를 달성하는 것을 목적으로 하고 있다.⁹⁰⁾ CSMS 포털은 차량의 수명주기와 맞물린 운영 업무를 효율적으로 관리할 수 있으며, 인증 준비와 같은 초기 단계부터 양산 이후의 지속적 관리가 가능하고 규제 대응, 보안 솔루션 및 테스트, 위협분석 및 평가(TARA)와 함께 이력 관리, 보안 점검 관리가 가능하다.

다. 혁신 특성

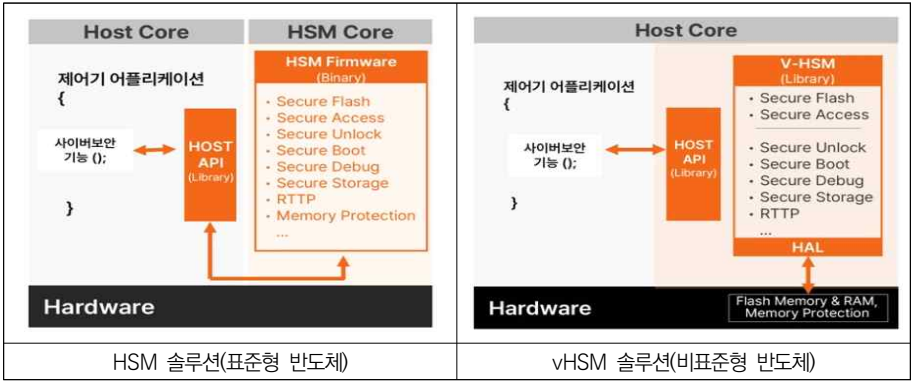
페스카로의 혁신 특성은 흔히 기업 성장의 장애물이라 여겨진 규제를 역으로 혁신 기회로 활용하며 기업이 자체적으로 수행하기 어려운 규제 대응 비즈니스 모델을 구

89) 뉴스탑(2025. 6. 11.), 「300억 투자받은 ‘페스카로’, 코스닥 입성 초읽기」.

90) 페스카로(2025. 10. 16.), 「[인터뷰] Hack the Mobility, 그리고 기술적 돌파구 - 홍석민 대표」.

축한 점에 있다.⁹¹⁾ 전기차의 등장으로 자동차 부품도 소프트웨어에 의한 제어가 가능해지면서, 해킹을 통한 원격 조정이나 탈취와 같은 새로운 형태의 위협이 부상하고 있다. 유럽의 경우, 자동차 제작 초기부터 폐기까지 전 생명주기(life cycle)에 걸친 사이버보안 관리체계 인증(CSMS)을 부여받아야 하며, 이를 충족하지 못할 경우 유럽 시장에서의 진출은 사실상 불가능하다. CSMS(Cybersecurity Management System)는 사이버보안 관리 인증으로, UNECE 및 ISO/SAE 21434 요구사항을 만족하면 인증을 취득할 수 있다(TUV sud, 2025).⁹²⁾ 이와 더불어 페스카로의 또 다른 혁신 모델은 HSM이 없는 비표준형 반도체를 사용하는 차량에 가상 HSM을 소프트웨어화 하여 규정을 준수하도록 하는 서비스와 보안 게이트웨이 제어기(SGW)를 이용한 계층적 방어 전략도 기업의 혁신 기술로 제시되고 있다.⁹³⁾

[그림 3-10] 페스카로 HSM 솔루션



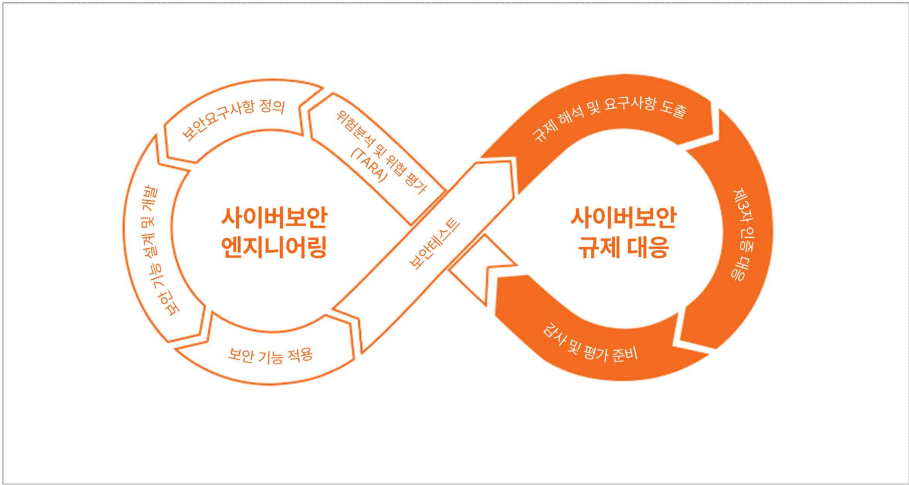
자료: AEM(2025. 5.), 「보안! 모빌리티 걸림돌 아닌 성장 엔진으로」.

91) 페스카로(2025. 10. 15.), 「이영탁 페스카로 CFO "글로벌 자동차 보안 규제 강화, 우리에겐 신시장」.

92) TUV sud 홈페이지 - 자동차 사이버보안 관리시스템 평가 (CSMS)란?, <https://www.tuvsud.com/ko-kr/industries/mobility-and-automotive/automotive-and-oem/autonomous-driving/automotive-cybersecurity-management-system-assessment>(검색일: 2025. 11. 2.)

93) AEM(2025. 4. 14.), 「페스카로, 中 'AutoSec 2025'에 연사 참여 ... GB 44495-2024 대응 전략 제시」.

[그림 3-11] 사이버보안 규제 대응 업무



자료: 페스카로 홈페이지, <https://www.fescaro.com/kr/resources/blog.php?bgu=view&idx=449&cate=2>

<표 3-11> UN R115 제 7조 2항 2호 지침 내용

조항	내용
7.2.2.1	사이버보안 관리체계가 전체 수명주기(개발-생산-생산 이후 단계)에 모두 적용되었음을 인증 기관 또는 시험기관에 입증
7.2.2.2	사이버보안 관리체계 내에 사용된 프로세스가 보안이 충분히 고려되었음을 입증 a. 조직내 사이버보안 관리 b. 차량 형식에 대한 위험 식별 c. 위험 평가, 분류 및 처리 d. 적절한 위험 관리 확인 e. 사이버보안 테스트 f. 위험 평가론의 최신 상태 유지 g. 사이버위험, 사이버공격, 취약점 모니터링 및 탐지, h. 사이버 공격 또는 시도의 분석 지원 관련 데이터 제공
7.2.2.3	대응이 필요한 사이버위험 및 취약점을 합리적인 시간 내에 완화함을 보장
7.2.2.4	사이버보안 관리체계 내에서 사용되는 프로세스 모니터링 지속 수행 (차량 데이터 및 로그의 사이버위험, 취약성 및 사이버공격 분석/ 탐지하는 기능포함)
7.2.2.5	전체 공급망에 의해 발생할 수 있는 사항 관리 방법 입증

자료: 보안뉴스(2023. 11. 8.), 「[테크칼럼] 자동차 사이버보안 인증 ① CSMS와 ISO/SAE 21434의 핵심」.

라. 성장 애로 및 시사점

페스카로 성장상의 특이점은 기업의 난관을 활용한 사업모델 개발에 있다. 자동차 사이버보안 관리 체계 인증(CSMS)은 개별 부품의 보안 솔루션뿐 아니라 전체 차량의 시스템과 생애주기를 포함하는 ‘차량 통합 보안플랫폼’을 제공한다.⁹⁴⁾ 페스카로가 내세우는 ‘소프트웨어 중심 운영 솔루션’은 차량 전주기에 얹힌 업무를 일원화하여 분석 및 추적 제공하고 있다.⁹⁵⁾ 또 다른 제품인 HSM 솔루션도 비슷한 이유로 발명되었다. 페스카로의 ‘vHSM(virtual HSM)’ 솔루션을 통해, 자동차 제작사들은 자동차 전반의 부품 교체 없이 가상 HSM을 활용할 수 있게 되었다. 기업의 애로 및 불편한 점에서 착안하여 혁신의 기회로 활용했다는 점은 페스카로 성장의 발판이 되었고, 흔히들 기업의 장애물이라고 생각되는 규제나 제품 사양 상의 한계를 극복한 혁신 사례로 볼 수 있다.

2. 에스투더블유(S2W)

가. 기업 개요

<표 3-12> 에스투더블유(S2W) 기업 개요

회사명	에스투더블유	기업구분	중소기업
창업가/대표자	서상덕	설립일	2018년 9월 17일
업종	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	96.1억 원(2024년 기준)
종업원	100명(2025년 9월 기준)	주요제품	s2 Truz 솔루션 등
누적투자유치	145억 원 이상 (코스닥 상장)	홈페이지	https://s2w.inc

자료: 사람인, 혁신의 숲 홈페이지

에스투더블유는 데이터 분석을 기반으로 산업 및 국가기관의 안보 및 기업 정보를 분석하는 기업으로, 2018년 서상덕 대표에 의해 (주)에스투더블유랩으로 설립되었다.⁹⁶⁾ 에스투더블유는 서승덕 대표와 공동창업자인 신승원 카이스트 교수의 카이스트

94) 테크월드(2025. 9. 10.), 「페스카로, 티유브이노르트와 자동차 사이버보안 협력체계 구축」.

95) 전자신문(2024. 9. 10.), 「홍석민 페스카로 대표, “소프트웨어 기반 지속가능한 서비스로 미래 모빌리티 경쟁력 확보”」.

네트워크 보안연구소에서 시작되었다.⁹⁷⁾ 서 대표는 당시 가상자산이나 다크웹 분야의 취약점 및 피해가 더욱 심화될 것을 예상하고, 기업이 단독 대응하기 힘든 다크웹 사이버보안 기술을 통해 랜섬웨어 등과 같은 사이버 위협 대응 기업을 설립하였고, 근래에는 다크웹 데이터를 활용한 비정형 데이터를 분석, 연계한 인텔리전스를 생성하는 업무로 확장하고 있다.⁹⁸⁾ 2020년 개시된 서비스인 Xarvis(자비스)는 AI 기반 안보 빅데이터 플랫폼으로, 국가 치안 및 안보 증강을 위한 사이버범죄 인텔리전스 솔루션이다. 또 다른 주요 제품인 QUAXAR(퀘이사)는 AI기반 사이버위협 인텔리전스(CTI) 플랫폼으로, 기업의 주요 사이버위협 인텔리전스를 선별하여 제공한다.⁹⁹⁾ 국내 사이버보안 기업에서 출발하여 인텔리전스 제공 및 분석으로 사업모델을 확장한 에스투더블유는 2021년에는 유상증자 120억 원의 투자를 유치하고, 2025년에는 코스닥에 상장되면서 국내 사이버안보 유망기업으로 자리매김하고 있다.

나. 사업 모델

에스투더블유는 사이버상의 침해사고를 방지 및 대응하기 위한 서비스를 제공하는 사이버보안 기업이다. 에스투더블유의 자비스(XARVIS)는 국가 및 공공기관에 특화된 사이버범죄 인텔리전스 솔루션으로, 텔레그램이나 다크웹 등의 히든 채널을 모니터링 하며 위협 가능성을 사전에 탐지 및 대응가능하도록 정보를 제공한다(S2W 홈페이지, 2025.10.19.). 특히, DarkBERT는 에스투더블유가 세계 최초로 구축한 다크웹 특화 언어모델로, 히든 채널의 비정형 데이터 수집 및 분석에 특화되어 있다. 자비스는 실시간 사이버 우범지대를 모니터링하여 랜섬웨어 사이트인지 일반 해킹사이트인지 여부를 판별하고, 불법 데이터 유출, 마약 거래 등 불법 행위 및 위협 행위자의 정보 수집 및 추적하여 인터폴과 공조하는 등 범죄 수사를 돕는데 활용되고 있다. 이 외의 주요 제품인 QUAXAR(퀘이사)는 기업용 사이버위협 인텔리전스 플랫폼으로, 기업에 위협가 되는 주요 사이버 위협 인텔리전스 정보를 기업에 실시간으로 제공한다.¹⁰⁰⁾

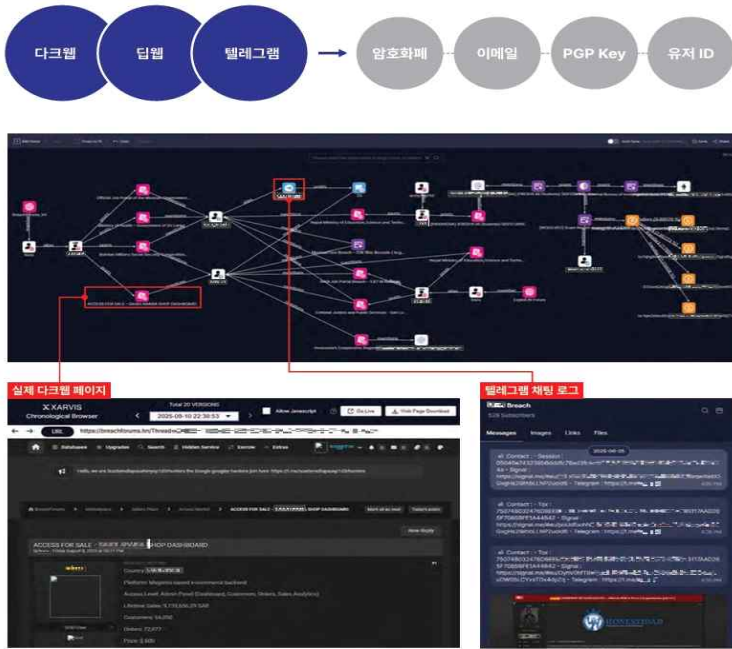
96) 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>(검색일: 2025. 11. 2.)

97) 포브스코리아(2025. 7. 29.), 「서상덕 S2W 대표 - 인터폴이 선택한 사이버보안 경쟁력」.

98) 디지털데일리(2025. 9. 25.), 「[DD's톡] AI·해킹 키워드에 불붙은 보안株...172% 떡상한 이곳은?」.

99) 에스투더블유 홈페이지, <https://s2w.inc/ko/product/pd03>(검색일: 2025. 11. 2.)

[그림 3-12] 사이버범죄 인텔리전스 플랫폼 자비스(XARVIS)



자료: 에스투더블유 홈페이지, <https://s2w.inc/ko>(검색일: 2025. 10. 19.)

다. 혁신 특성

에스투더블유가 가진 가장 큰 강점은 KAIST와 공동개발한 다크웹 전용 AI 언어모델인 다크버트(DarkBERT)와 같은 탄탄한 연구개발 기술에 있다. 다크버트는 히든 채널에 산재한 다양한 범죄 데이터를 추출가능한 다크웹 전용 언어모델이다.¹⁰¹⁾ 다크버트는 세계 최초로 다크웹을 학습시킨 AI 모델이며, 미국의 한 전문지에서는 ‘다크웹을 위한 ChatGPT 출시(Dark Web ChatGPT Unleashed: Meet DarkBERT)’라는 기사가 보도되기도 하였다.¹⁰²⁾ 에스투더블유 공동창업자이자 DarkBert 논문의 교신저자에 따르면 “다크버트는 2.2TB에 달하는 다크웹페이지 정보를 학습하였고, 사이버 위협 테스트를 통해 유출된 정보를 식별 및 탐지하도록 훈련된 AI 모델”이다.¹⁰³⁾ 에

100) 에스투더블유 홈페이지, <https://s2w.inc/ko>(검색일: 2025. 10. 19.)

101) 보안뉴스(2023. 6. 7.), 「S2W, KAIST와 협력해 세계 최초 다크웹 전용 AI 언어모델 ‘다크버트(DarkBERT)’ 개발」.

102) 상동

스투더블유는 시장을 선도하는 AI 기술력을 바탕으로 국가 안보, 기업 보안, 산업 특화의 세 가지 사업모델을 제시한다. 국가 안보를 위한 제품은 자비스(XARVIS), 기업용은 퀘이사(QUAXAR), 산업용은 에스에이아이피(SAIP)이다.¹⁰⁴⁾ 핵심 기반 기술을 바탕으로 다양한 분야에 응용하는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 중심의 기업 전략과 인터폴(INTERPOL)의 공식파트너 지정과 같은 신뢰도 향상 노력을 제시하고 있다.¹⁰⁵⁾

[그림 3-13] DarkBERT 사전 훈련 과정 및 평가 및 사용 사례



자료: Jin et al.(2023), p. 2.

라. 성장 애로 및 시사점

에스투더블유(S2W)는 독자 개발한 AI 언어모델을 핵심 기술인 멀티도메인 교차분석 시스템에 융합함으로써, 단순한 기술 고도화를 넘어 실질적인 수익 창출 구조(Cash Cow)를 완성하는 데 성공했다. 이처럼 시장에서 검증된 기술적 펀더멘털은 지난 2025년 9월 19일 코스닥 상장이라는 결실로 이어졌으며, 제도권 시장 진입을 기점으로 차세대 보안 산업을 견인할 리딩기업으로서 입지를 확고히 다지고 있다. 에스투더블유의 성공 요인으로는 카이스트 네트워크 보안연구소의 연구진과 공동창업을 통해 보유한 딥테크 분야의 심층적인 기술력을 들 수 있다. 에스투더블유의 핵심 자산인 'DarkBERT' 언어모델은 세계 최고 권위의 ACL 학술회에서 채택되며 그 기술적 깊이를 대외적으로 공인받았다. 이처럼 학술적 엄밀성과 실용적 기술 구현 능력을 동시에 입증해 낸

103) 상동

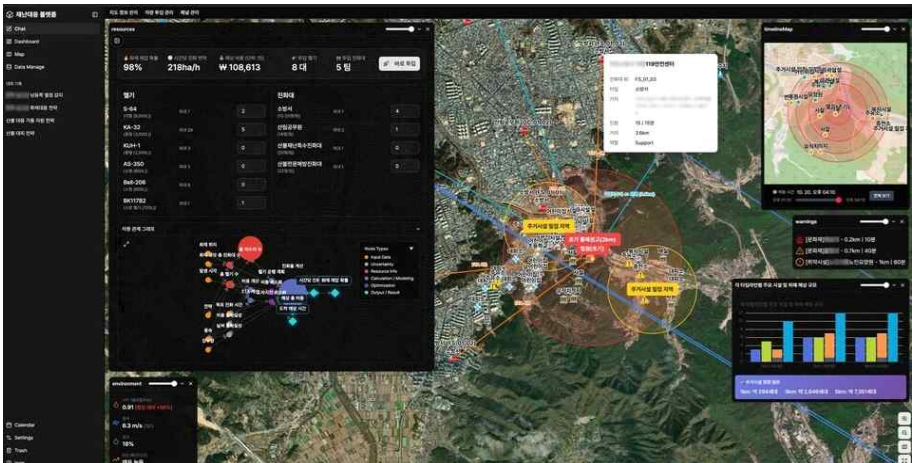
104) 헬로티(2025. 8. 5.), 「다크웹 넘어 예측형 보안으로... '인터폴 간택' S2W, 기술 특례 상장 출정 [헬로즈업]」.

105) 상동

행보는 딥테크(Deep-tech) 기업이 격한 시장 파고를 넘어 지속 가능한 성장을 담보하기 위해 반드시 갖춰야 할 생존의 필수 방정식과도 같다.

에스투더블유의 또 다른 성공 요인은 기술력을 바탕으로 한 공신력 있는 기관과의 파트너십이다. 에스투더블유는 국제형사경찰기구 INTERPOL 주관의 민관협력 프로젝트인 게이트웨이 이니셔티브의 참여기관으로 선정되며 글로벌 시장을 선도하고 있다.¹⁰⁶⁾ 공신력 있는 국제기관과의 협업 체계 구축은 신생 기업의 기술력을 보증한다는 측면에서 긍정적으로 작용하였고, 향후 에스투더블유의 성장에 영향을 끼친 것으로 분석된다.

[그림 3-14] 에스투더블유의 재난 대응 AI 시스템



자료: 포인टे데일리(2025. 11. 3.), 「에스투더블유 'SK AI 서밋 2025'서 재난 대응 AI 시스템 공개」.

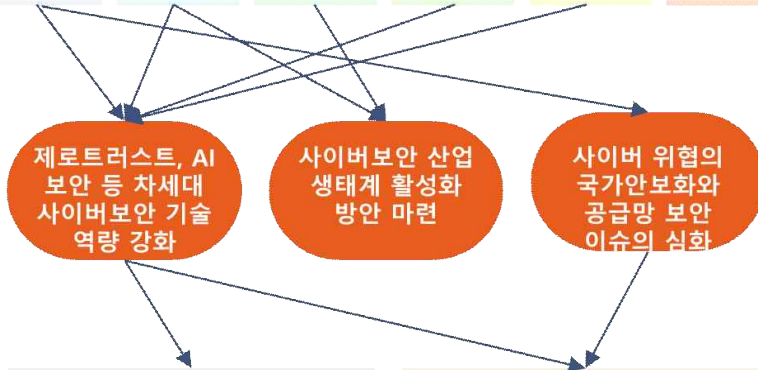
106) 조선비즈(2025. 10. 27.), 「S2W, 인터폴 게이트웨이 이니셔티브에 한국 최초의 파트너로 합류」.

〈사이버 보안 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉

현
황
분
석

기업/시장	BM /경쟁환경	기술/인재	투자/금융	정책/규제	지원 인프라
- 사이버보안 기업은 정보 보안과 물리 보안에 걸쳐 있는 형태 - 향후 융합 보안 시장의 성장률이 높을 것으로 기대되며, 지속적 성장세를 보일 것으로 전망	- 클라우드 보안, 지능형 사이버보안, 데이터 보호, 영상 보안, OT보안, 공급망 보안 시스템으로 분류됨 - 산업 내 경쟁 과다, 신기술 기업의 진입이 활발함	- 현재는 개별 시스템단위에서 중앙 집중적으로 운영되는 보안구조 - 사이버보안 인력 수요 초과 상태로, 전문인력 확보가 시급하며, 인력 양성 프로그램 추진중	- 글로벌 경향과 달리, 사이버보안 산업에 대한 VC 투자가 저조한 상태 - 소규모 사이버보안 전문 투자 VC가 생겨나고 있으며, 정보보호 투자 생태계를 확장중에 있음	- 국가사이버보안전략, 제로트러스트 기반 인증체계, 모태펀드 조성 등의 세부 과제를 추진중 - 국내에서도 다양한 사이버보안 분야에서 표준화가 진행중	- 출연연, 협단체를 중심으로 한 민간-공공 연계 협력이 이루어지고 있음 - KISA, KISIA에서 정책 실행 및 지원을 수행하며, 국제협력 업무를 수행 중

이
슈
분
석



기
업
사
례



자료: 연구진 작성

| 제4장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 3: 우주항공¹⁰⁷⁾

제1절 우주항공 산업의 정의 및 범위

「항공우주산업개발 촉진법」은 제2조에서 우주항공 산업을 ‘항공기·우주비행체·관련부속기기류 또는 관련소재류를 생산(제조·가공·조립·재생·개조 또는 수회하는 것을 포함하되 「항공안전법」 제2조제1호에 따른 항공기의 정비·수리·개조 등 항공기사업자가 그 운항상의 필요로 행하는 작업 제외)하는 사업과 항공기·우주비행체를 과학기술정보통신부령이 정하는 바에 따라 이용하는 응용사업(「항공사업법」에 따른 항공운송사업 및 항공기사용사업 제외)’으로 정의하고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a, 2025b).

우주항공 산업은 크게 ‘우주’ 산업과 ‘항공’ 산업으로 구분할 수 있으며, 각 산업에 대한 정의는 다음과 같다. 먼저, 우주산업은 우주개발에 목적을 가지고 있는 우주기기 중 위성체와 발사체에 대한 산업을 의미한다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a). ‘위성체’는 행성 주위를 돌도록 하기 위해 쏘아 올린 물체이며, 주로 특수한 목적 달성을 위해 제작된 인공위성을 의미한다. ‘발사체’는 자체 추진기관에 의하여 인공위성이나 우주선 등을 우주공간에 진입시키는 인공우주물체(미사일 등 무기체계에 해당하지 아니하는 것으로서 대통령령으로 정하는 성능을 갖춘 준궤도발사체를 포함)를 의미한다. 한편, 「2023년 우주산업 실태조사」에서는 우주산업을 “우주개발 자체에 목적을 가지고 있는 ‘우주 기기 제작 산업’뿐 아니라 우주개발을 통해 인류에게 돌아가는 부가가치를 모두 포괄하는 개념인 ‘우주개발을 위한 산업 및 우주개발을 통해 창출되는 재화와 서비스’”로 정의하였다(과학기술정보통신부, 2023).

107) 중소벤처기업부에서는 ‘우주항공·해양’을 스타트업 10대 초격차 분야로 정의하고 있으나, 본 연구의 딥테크 분야는 ‘우주항공’ 분야에 한하여 분석을 수행하였다.

<표 4-1> 우주산업 분류 체계

대분류	중분류	소분류
우주기기제작	위성체 제작	시스템, 위성본체, 탑재체 등
	발사체 제작	시스템, 서브시스템, 엔진 등
	지상장비	지상국 및 시험시설
		발사대 및 시험시설
	우주보험	
우주 활용	위성활용 서비스 및 장비	원격탐사
		위성방송통신
		위성항법
	과학연구	지구과학
		우주 및 행성과학
		천문학
	우주탐사	무인우주탐사
		유인우주탐사

자료: 과학기술정보통신부(2023), 『2023 우주산업실태조사』.

항공산업은 항공운송 관련 건설 및 관련 서비스업, 항공산업 관련 제조, 정비 및 서비스업 등을 포괄하는 산업을 의미한다. 중소기업 전략기술로드맵에서의 항공산업은 도심항공교통(UAM)을 포함한 항공기를 제조 설계·생산하는 기술 및 그에 따른 제품·서비스를 모두 포함하고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b). 항공기는 항공에 사용할 수 있는 비행기·회전익항공기·골공기·비행선과 기타 대통령령이 정하는 항공에 사용할 수 있는 기기를 의미하며, 비행기, 헬리콥터, 비행선, 활공기 등을 말한다. 이는 ‘도심항공교통’과 ‘지역간 항공교통’을 포괄하고 있다. 도심항공교통은 사람 또는 화물의 운송과 관련된 활동을 수행하기 위하여 개별적으로 또는 서로 유기적으로 연계되어 있는 도심형항공기, 버티포트 및 도심항공교통회랑 등의 이용·관리·운영체계를 의미한다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b). 지역간 항공교통은 지역 거점간 사람과 화물운송을 담당하는 도심항공교통(UAM)보다 더 긴 거리를 이동할 수 있는 항공교통 수단을 의미한다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

<표 4-2> 첨단항공 분류 체계

대분류	중분류	소분류
항공운송 관련 건설업	항공운송 관련 종합건설업	공항시설 건설업
		비행장시설 건설업
	항공운송 관련 전문건설업	항공운송 관련 전기 및 통신공사업
		항공운송 관련 실내건축 및 건축마무리 공사업
항공운송 및 운송 관련 서비스업	항공운송업	항공여객운송업
		항공화물운송업
	항공운송관련 서비스업	공항 및 비행장 운영업
		항공운송지원 서비스업
		항공화물관련 서비스업
		항공 보관 및 창고업
항공산업 관련 제조 및 정비업	항공산업 관련 제조업	기타 항공운송 관련 서비스업
		항공기 제조업
		항공기용 엔진 및 부품 제조업
		항공산업용 측정 및 정밀기기 제조업
	항공산업 관련 정비업	항공기용 방산 무기 제조 및 개량업
		항공유 제조업
항공 관련 서비스업	항공기내식 제조업	-
	항공산업 관련 도·소매 및 중개업	-
	항공 교육 서비스업	-
	항공산업 관련 전문, 과학 및 기술 서비스업	-
	항공 레저스포츠, 기타 여가 및 오락 관련 서비스업	-
	항공 관련 금융 및 보험업	-
	항공 관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업	사업시설 유지관리 서비스업
		항공관련 여행사 및 여행 보조 서비스업
	항공 협회 및 단체	-
	항공 관련 공공행정	-

자료: 한국교통연구원(2023), 『2022 항공산업조사분석사업』.

제2절 우주항공 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

한국연구재단과 한국우주기술진흥협회가 조사해 우주항공청이 발간한 『2024 우주산업 실태조사』에 따르면 2024년 우주산업에 참여한 기업체 수는 469개로, 분야별로는 ‘위성활용 서비스 및 장비’ 분야가 179개, ‘지상장비’ 106개, ‘발사체 제작’ 103개, ‘위성체 제작’ 101개 등의 순으로 조사되었다(우주항공청, 2024).

<표 4-3> 우주산업 기업 현황(2021~2023년)

분야		2021		2022		2023	
위성체 제작		67		88		101	
발사체 제작		100		105		103	
지상장비	지상국 및 시험시설	95	39	104	47	106	44
	발사대 및 시험시설		57		59		64
우주보험		8		8		8	
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	183	37	180	40	179	42
	위성방송통신		77		81		80
	위성항법		74		66		64
과학연구	지구과학	9	6	8	4	10	5
	우주 및 행성과학		4		3		3
	천문학		1		3		2
우주탐사	무인우주탐사	3	3	3	3	3	3
	유인우주탐사		-		-		-
기타		-		-		6	
기업체 수 합계		428		442		469	

자료: 우주항공청(2024), 『2024 우주산업 실태조사』.

국가승인통계(제444002호)인 「2024 항공산업 실태조사」에 따르면, 국내 항공산업 기업 및 항공 관련 사업에 영위하고 있는 1인 이상 기업은 12,113개이다. ‘항공 관련 사업시설관리 및 사업지원 서비스업’ 기업이 5,142개, 종사자 규모로는 ‘1~4인’ 기업이

7,620개로 가장 많다(한국교통연구원, 2024). 한편, 스타트업 정보 플랫폼에서 ‘우주’, ‘항공’, ‘우주항공’ 등을 키워드로 하여 검색해 본 결과는 <표 4-4>와 같다.¹⁰⁸⁾ 다만, 이들 플랫폼이 최근 창업한 모든 스타트업들까지 포함하지 않아 실제로는 더 많은 수의 기업이 있겠으나, 설립 10년 이내의 스타트업만을 포함하지는 않을 수 있고, 더군다나 제한된 키워드로 하였기 때문에 실제 우주항공 분야에서의 스타트업의 숫자와는 다소 편차가 있을 것으로 예상된다.

<표 4-4> 우주항공 분야 스타트업 기업 수 검색 결과(2025. 11. 21. 기준)

검색 키워드	혁신의 숲	더브이씨(the VC)
우주	34	67
항공	123	167
우주항공	16	30

주: 혁신의 숲 홈페이지에서 ‘우주’, ‘항공’ 키워드로 검색하되, 해당 분야와의 관련성이 낮은 업종(우주 비관련 서비스업, 항공여행상품 중개업 등)의 경우 일부 제외하여 계상함

자료: 혁신의 숲 홈페이지(<http://innoforest.co.kr>); 더브이씨 홈페이지(<http://thevc.kr>)(검색일: 2025. 11. 21.).

나. 시장 규모

우주산업의 글로벌 시장규모는 2022년 기준 약 4,000억 달러 이상으로 추산된다. 글로벌 우주산업 컨설팅 회사인 유로컨설팅(Euroconsult)는 2022년 전 세계 우주경제 규모는 약 4,640억 달러이며, 향후 연평균 5.5% 성장하여 2032년에는 8,210억 달러에 이를 것으로 예측하였다(국회도서관, 2024). 한편, 세계 최대 투자은행 중 하나인 모건스탠리(Morgan Stanley)도 2022년 우주산업의 세계 시장 규모를 약 4,046억 달러로 예측하고, 향후 연평균 5.2% 성장하여 2028년 5,499억 달러에 이를 것으로 전망하였다. 초소형 위성을 중심으로 한 위성통신 서비스에 대한 수요 증가와 재사용 가능한 발사체 기술의 발전으로 인한 우주개발 비용 감소로 인해 우주산업은 지속 성장할 것으로 전망된다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

108) 더브이씨의 경우 검색 키워드별 세부 기준으로, 한국/스타트업/설립 10년 이내/회사상태가 ‘폐업’, ‘합병해산’ 제외로 기준을 설정하여 검색하였다.

[그림 4-1] 우주산업 전망('17~'32년)



자료: Euroconsult(2023), "Space Economy Report"; 국회도서관(2024), 「데이터로 보는 우주항공산업」, p. 2 재인용

항공산업은 2020년 기준 4,687억 달러 수준으로, 연평균 7.3% 성장하여 2030년 경 약 9,462억 달러로 성장할 것으로 전망된다(관계부처 합동, 2021). 2019년 역대 최고 항공 수요를 경험(한국교통연구원, 2022)한 항공산업은 COVID-19 이후 억눌렸던 여행 및 항공 수요의 반등으로 항공기 주문이 늘면서 기체 및 엔진 부문에서의 생산량이 동반 증가하였다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

[그림 4-2] 항공산업 전망('19~'30년)



자료: 관계부처 합동(2021), 「제3차 항공산업발전 기본계획('21~'30)」, p. 12.

한편, 국내 시장규모는 우주산업은 2022년 약 2조 8,974억 원에서 연평균 3.2% 성장한 2028년 5조 9,536억 원으로(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a), 항공산업은 같은 기간 6조 3,410억 원에서 연평균 6.8% 성장한 9조 5,766억 원으로 전망된다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

<표 4-5> 우주산업 및 첨단항공산업 국내 시장규모 및 전망

구분	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR
우주산업	36,551	37,735	38,956	40,218	41,520	42,865	44,253	3.2%
첨단항공	63,410	68,982	73,657	78,648	83,978	89,669	95,766	6.8%

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주(위성체·발사체)」』, p. 19; 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「첨단항공」』, p. 24.

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

한국의 우주항공 분야 스타트업 중 아직 기업가치 1조 원 이상의 유니콘기업으로 성장한 사례는 없는 것으로 나타났다. 다만, 기술특례상장 제도를 적극 활용해 최근 켄텍, 이노스페이스, 루미르 등이 코스닥 시장에 상장되었고, 나라스페이스테크놀로지, 페리지어어로스페이스 등도 상장 준비 중에 있는 것으로 나타났다.

<표 4-6> 우주항공 기업 상장 추진 현황

기업명	주요 사업 영역	비고
켄텍	위성 지상국 운영 및 위성 데이터 분석 서비스	코스닥 상장(23.11)
이노스페이스	하이브리드 로켓 기반 소형 발사체 개발 및 상업 발사 서비스	코스닥 상장(24.7)
루미르	지구 관측 위성기술 개발	코스닥 상장(24.10)
나라스페이스 테크놀로지	초소형 위성 개발 및 위성 데이터 분석 서비스	기술특례상장 기술성평가 통과
페리지어어로 스페이스	소형 위성 발사체 개발	상장 준비 중

자료: 연구진 작성

우주항공 분야 기업의 매출액 성과를 살펴보면 2025.12월 기준 우주항공 분야에서 매출액 100억 원 이상을 기록한 스타트업은 총 14개로 나타나며, 상위 10개 기업의 목록은 다음과 같다.

〈표 4-7〉 매출액 기준 우주항공 상위 10대 스타트업

(단위: 억원, 명)

No.	기업명	기업 설명(사업모델)	최종투자 단계	누적투자 금액	매출액	고용 인원
1	에어프레미아	중장거리 노선 항공 서비스 운영	series B	2,005	4,916	846
2	키프코 전자항공	레이더, 전자광학, 위성통신시스템 제조	pre-IPO	130	613	228
3	에이피위성	위성통신 및 우주기술 분야 솔루션 개발	-	-	587	173
4	켄코아에어로 스페이스	항공우주 및 방산 토달솔루션 제공	비공개	1,431	509	283
5	덕산넵코어스	방위 산업 및 우주항공 관련 제품 제조	-	-	452	170
6	스페이스 솔루션	벨로우즈, 특수밸브, 우주용 추진시스템 등 유체제어 관련 부품과 시스템 개발·생산	비공개	비공개	423	218
7	컨텍	상업용 우주자상국 서비스 개발	IPO	1,214	294	106
8	베이리스	통신 기반의 AI 모빌리티 솔루션 제공	-	-	176	129
9	아인스스카이	우주항공, UAM, 로봇 분야 부품 등 제조	비공개	185	160	112
10	티앤이코리아	항공우주용 터보기 제조	-	-	158	123

자료: 혁신의 숲 홈페이지, <http://innoforest.co.kr>(검색일: 2025. 12. 2.)

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델(전략품목)의 유형

우주항공 산업은 응용 분야에 따라서 다양한 품목이 존재하나, 「중소기업 전략기술 로드맵 2025~2027」에 따르면 다음과 같이 분류가 가능하다. 우선, 우주산업의 '위성체'는 1) 정지궤도 위성용 전력 제어 장치, 2) 위성용 대형 광학계, 3) 고성능 위성 증계기, 4) 위성용 레이저 통신 모듈, 5) 위성용 고성능 데이터 통신 모듈, 6) 위성용 온보드 프로세서, 7) 위성용 고성능 온보드 컴퓨터, 8) 고정밀 관성 측정 장비, 9) 위성용 배터리가 유망하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

우주산업의 ‘발사체’ 분야에서는 10) 우주발사체용 연료저장 탱크, 11) 우주발사체용 비접촉 실, 12) 우주발사체용 터보펌프 베어링, 13) 우주발사체용 밸브, 14) 우주발사체용 배관 등이 유망하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

<표 4-8> 우주산업 14대 전략품목의 정의 및 분류

전략품목		정의	분류
위성체	정지궤도 위성용 전력 제어 장치	정지궤도 위성 구성품에 전력을 안정적으로 공급하도록 전력을 조절 및 분배하는 장치	위성용 전력공급 모듈 설계 기술 및 레귤레이터, 전압조정기 등
	위성용 대형 광학계	일반 광학 카메라와 적외선 카메라가 장착되어 야간에는 적외선 카메라로, 주간에는 광학 카메라로 표적을 탐지 및 추적하는 구경 1m 이상의 망원경 광학계	가시광선(EO)과 적외선(IR) 파장 영역에서 운용되는 대형 광학계
	고성능 위성 중계기	위성체의 원격 관제를 위해 변조된 무선 주파수 신호를 출력하거나 수신한 무선 주파수를 복조하여 무선으로 데이터를 송신 혹은 수신할 수 있는 장치	RF-프론트엔드 및 Digital IF 제조 기술
	위성용 레이저 통신 모듈	기존 전파를 활용한 통신에 비해 최대 수만 배 빠른 통신을 할 수 있도록 파장 1.5 μ m의 적외선에 데이터를 실어서 우주 공간에서 정보통신이 가능하게 하는 모듈	지상의 광섬유 통신에서 사용하는 적외선 파장과 동일하게 사용하여, 호환성과 연결성 향상 가능
	위성용 고성능 데이터 통신 모듈	인공위성 임무를 수행하며 생성된 대용량 데이터를 효과적으로 지상에 전송하기 위한 초고속 데이터 송신 모듈	고속 위성 통신에서 대다수 사용 중인 X대역 혹은 Ka/Ku 대역에 대해, 최대 Gbps 급 전송 속도 지원 필요
	위성용 온보드 프로세서	수신된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환, 필터링을 통해 채널을 분리하고, Decoding를 거쳐 Packet을 구분함으로써 원하는 채널로 Switching 하는 기능을 수행하는 프로세서	Packet Switching, 광대역 채널 라이저 제조, 위성 통신 핸드오버를 통해 인공위성 통신의 데이터 처리 및 필터링, 대역폭 효율 향상, 지연 시간 감소, 독립성 향상 효과 확보
	위성용 고성능 온보드 컴퓨터	위성체의 제한된 통신 용량을 고려하여 고성능 프로세서를 활용하고 온보드 처리를 바탕으로 위성 데이터의 경량화를 지원하는 장치	인공위성의 탑재 소프트웨어 동작 및 탑재체 데이터의 고속 처리 지원
	고정밀 관성 측정 장비	가속도계, 자이로스코프, 지자계를 포함하며 가속도와 회전, 3차원 공간에서의 움직임을 측정하여 위성의 자세를 결정해주는 구성품	초소형 위성에 적용 가능하며, 고해상도(공간해상도 1 m 이하) 이미징 촬영을 위한 위성 임무에 적합한 회전 정보 제공
	위성용 배터리	위성에 탑재한 전자장비의 작동을 위해 위성에 전력을 저장하고 필요할 때 공급하는 개별 에너지 저장 장치	우주 환경에서 안정적으로 충전/방전이 가능하며, 인공위성의 수명 동안 전원 공급이 가능하도록 지원해야 함

전략품목		정의	분류
발사체	우주발사체용 연료 저장 탱크	발사체의 연료 및 산화제를 저장하고 발사와 비행 중에 안정적으로 공급하기 위한 극저온 복합재 탱크	복합재를 주재료로 하는 극저온 추진제 저장용 탱크
	우주발사체용 비접촉 실	극저온·고화전·고압 등 극한 환경에서 운용되는 로켓엔진 추진제 펌프의 회전축 기밀을 보장하기 위해 적용되는 비접촉 실	로켓 추진기관의 산화제 및 연료 펌프의 회전축 기밀부품
	우주발사체용 터보펌프 베어링	특수 윤활 방식과 극저온 환경이 고려된 초고 정밀 제조 기술이 적용된 볼 베어링	베어링 특수 소재 열처리/가공 기술, 고체 윤활 소재 제작/가공 기술, 액체 로켓 엔진 터보펌프 베어링 인증 기술 등으로 구성
	우주발사체용 밸브	우주발사체용 배관내의 액체 및 기체 상태의 유체의 흐름을 조절하기 위하여 공급 및 차단 등의 역할을 수행할 수 있도록 제어하는 장치	차세대발사체 1단 및 2단 추진공 급계에 적용 가능한 밸브류 및 극한환경에서 작동 가능한 밸브류
	우주발사체용 배관	우주발사체에서 활용되는 유체를 저장 탱크에서 엔진 및 다른 필요 장치에 안전하고 효율적으로 전달하기 위해 사용되는 경로 형 성용 부품	로켓 추진기관의 연료, 산화제, 고압/저압 가스류 공급용 배관

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025-2027 「우주(위성체·발사체)」』, pp. 35-53.

항공산업은 1) AAM(Advanced Air Mobility)용 장비·부품, 2) 항공전자 시스템, 3) 전기동력 추진시스템, 4) 무인비행체 통합관계 시스템, 5) 항공기용 친환경 소모성 부품 등의 분야가 유망하다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

<표 4-9> 항공산업 5대 전략품목의 정의 및 분류

전략품목	정의	분류
AAM용 장비·부품	차세대 항공기로 주목받는 UAM 및 RAM 등의 첨단 항공기에 요구되는 수직이착륙 및 천이비행이 가능한 첨단항공기 장비 및 부품	비행체 체계/구성품
항공전자 시스템	AAM용 항법, 통신, 제어, 모니터링 그리고 각종 임무 수행을 위한 전자장비 및 시스템	AAM용 탑재비행컴퓨터 플랫폼
전기동력 추진 시스템	AAM에 장착 가능한 저소음, 저공해, 전기동력 추진시스템 장비 및 부품	첨단 항공기의 전기동력 추진 및 관련 시스템 개발
무인비행체 통합관계 시스템	다수 및 다종 무인비행체 운용 및 관리를 위한 통합 시스템	무인비행체 통합 관제 및 통제 시스템
항공기용 친환경 소모성 부품	상용항공기의 지속적인 안전비행을 확보하는 경량화 및 친환경 정비 부품	순환형 정비 부품 개발과 로봔 정비 및 검사 기술 등의 신기술 개발

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025-2027 「첨단항공」』, pp. 41-46.

나. 산업 구조 및 밸류체인

우주 기술의 개발난이도가 높고 위험 부담도 크며 막대한 투자가 필요하기 때문에 우주산업은 국가 주도로 개발되고 있으며, 특수 환경에서 정해진 임무를 수행해야 하기 때문에 항공기보다 더 긴 개발기간과 큰 비용이 필요하다. 특히 우주로의 이동수단인 발사체 기술은 소수의 국가만이 보유하고 있다(법무법인 화우, 2024). **위성체**(인공 위성)는 설계, 부품 제조, 조립 및 테스트, 발사 서비스, 운영 및 데이터 활용에 이르는 가치사슬을 형성하고 있다. 정밀한 공학 기술과 지속적인 데이터 활용 기술개발이 핵심으로 평가받고 있다. 한편, **발사체**는 설계, 제조, 조립, 시험, 발사, 운영, 유지보수 단계로 구성되며, 고도의 정밀성과 안전성이 요구되는 구조로 우주산업 및 방위산업에서 필수적인 역할을 담당하고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

<표 4-10> 우주산업 전·후방 산업

구분	후방산업	전방산업
위성체	고급 합금 및 복합소재, 전자부품, 통신 모듈, 항공우주용 센서 및 부품, 추진 시스템	통신 서비스, 방송 서비스, 원격탐사 데이터 분석, 기후 및 환경 모니터링, 군사 및 국방 응용, 항공 교통 관리
발사체	고강도 합금, 복합재료, 액체 및 고체 추진제, 고정밀 전자 부품, 제어 시스템, 열 차폐 소재 등	위성 통신 및 네트워크 산업, 우주탐사 및 과학 연구, 지구 관측 및 기후 모니터링 산업, 국방 및 보안 산업 등

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 「중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주(위성체·발사체)」」, pp. 61~286.

항공산업의 경우 **AAM용 장비·부품 산업**은 소재 개발, 부품 가공, 장비 제조, 조립 및 통합, 테스트 및 인증, 최종 시스템 공급까지의 가치사슬을 형성하고 있다. **항공전자 시스템**은 기체 설계 및 제조, 전자부품 설계, 시스템 통합, 시험 및 인증, 운영 및 유지보수로 이어지는 가치사슬을 형성하고 있으며, 경량화, 고효율, 안정성을 위한 관련 기술 확보가 핵심적 기술 요소로 작용하고 있다. **전기동력 추진시스템**은 AAM의 효율적 및 친환경적 운용을 가능하게 하는 시스템으로써, 배터리 및 전력 저장, 전력 변환, 추진 장치, 제어 시스템으로 이어지는 가치사슬로 구성된다. **무인비행체 통합관제 시스템**은 설계 및 개발, 제조 및 조립, 통합 및 검증, 운영 및 유지관리 단계로 구성

되어 있으며, 무인비행체의 안정적인 운용을 위한 데이터 통합 기술, 관제 기술, 네트워크 관리 기술 등이 핵심 기술로 작용한다. **항공기용 친환경 소모성 부품**은 원재료 개발, 가공 및 성형, 부품 생산, 테스트 및 인증, 최종 제품 적용에 이르는 가치사슬을 형성 중이며, 경량화, 내구성, 환경적 지속 가능성을 강조하며 항공기 연료 효율 향상 및 탄소 배출 감소에 기여하는 기술 중요성이 높아지고 있는 분야이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

〈표 4-11〉 항공산업 전·후방 산업

구분	후방산업	전방산업
AAM용 장비·부품	고강도 금속 소재, 탄소복합소재, 전자회로 설계, 소프트웨어 개발, 전력반도체	도심항공 모빌리티(eVTOL), 자율비행 드론, 물류 및 여객 수송 시스템, 스마트 교통 관리 플랫폼
항공전자 시스템	전자부품 제조, 반도체 설계 및 생산, 기초소재 개발, 소프트웨어 개발	도시 항공 모빌리티, 화물 운송 및 물류, 정비 및 유지보수, 항공기 운영 서비스
전기동력 추진 시스템	배터리 소재, 전력전자 부품, 모터 제조, 전기화학 재료, 제어 소프트웨어 개발	AAM 항공기 제조, 물류 및 드론 서비스, UAM 운영 솔루션, 항공 관제 시스템, 항공 인프라 구축
무인비행체 통합관제 시스템	센서 기술, 통신 모듈 제조, 데이터 처리 칩, 소프트웨어 개발, 네트워크 장비 산업	물류 및 배송 서비스, 군사·국방 시스템, 재난 구조 서비스, 스마트 농업 시스템
항공기용 친환경 소모성 부품	바이오 기반 폴리머, 친환경 금속 합금, 재활용 가능한 복합소재, 첨단 제조 장비	항공기 제조, 항공기 유지보수(MRO), 항공기 내장재 및 구조재 제조

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「첨단항공」』, pp. 53~209.

다. 경쟁 환경

위성체 시장은 기존 대형 위성 중심에서 소형 위성(Nanosat, Microsat) 중심의 시장으로 빠르게 개편, 맞춤형 위성 서비스의 수요가 증가하고 있다. 스타링크(Starlink), 원웹(OneWeb), 아마존 쿠퍼(Project Kuiper) 등 저궤도 위성을 이용한 위성 인터넷 네트워크 구축 경쟁이 심화되는 등 민간 우주산업(뉴스페이스) 트렌드가 가속화되고 있다. 이를 통해 위성 제조, 발사, 운영, 데이터 처리 등 전체 위성 생태계가 급속도로 확장되는 추세이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

발사체 시장은 상업용 수요 확대가 민간 우주산업의 성장을 견인하고 있으며, 스페이스X, 블루오리진 등의 혁신 기업들이 경쟁 구도를 형성하고 있다. 또한 경제적 효율성을 고려해 발사 비용 절감 및 재사용 로켓 개발이 한창 진행 중이다. 우리나라 역시 누리호(KSLV-II) 성공 발사와 정부의 적극적 지원으로 스타트업들이 발사체 시장에 진입하고 있는 것으로 나타났다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

<표 4-12> 우주산업의 경쟁 환경

전략품목	경쟁 환경
위성체	• 소형 위성 시장 확대와 맞춤형 위성 서비스의 수요 증가 • 특정 산업(통신, 농업, 환경 모니터링 등) 맞춤형 데이터 수집·활용을 위한 위성 수요 증가 • 저궤도 위성(LEO) 기반 네트워크 구축을 위한 글로벌 경쟁 심화 • 벤처기업과 대기업의 우주산업 참여 증가 및 정부 차원의 기술개발 지원, 투자 확대, 인프라 조성 등의 정책적 지원 확대 • 지속 가능한 우주개발(우주 쓰레기, 재사용 기술 등), 자율 운항 위성과 궤도 내 위성 서비스(OOS) 등 신기술과 윤리적 책임을 고려한 정책적 논의 병행
발사체	• 민간 우주산업의 성장과 상업용 발사체 시장 성장 추세 • 기존에 없던 새로운 기업들이 혁신적인 기술을 도입해 경쟁 구도를 형성 • 위성군 구축을 위한 소형위성 발사 수요 증가로 발사체 사용 빈도 증가 • 발사 비용 절감과 환경적 지속 가능성을 목표로 재사용 가능한 발사체 기술이 주요 트렌드화 • 국내 우주 스타트업들이 민간 발사체 시장에 진입, 기존 기업과의 협업 강화

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 「중소기업 전략기술로드맵 2025-2027 「우주(위성체·발사체)」」, pp. 65-290.

항공산업의 경우 먼저 **AAM용 장비·부품**은 관련 시장의 급성장으로 장비·부품 수요가 증가하고 있으나 국산 제품의 경쟁력은 낮은 상황이다. **항공전자 시스템**은 관련 시장과 동반 확대되고 있으며, 안전성 및 신뢰성을 갖춘 시스템이 강화되고 있다. **전기동력 추진 시스템**은 환경 규제 강화 및 탄소중립 목표로 인해 전기 기반 추진 시스템으로의 전환이 가속화되고 있다. **무인비행체 통합관제 시스템**은 재난·환경 모니터링, 치안·국방, 농업, 물류 등 공공 및 민간 등 다방면에 걸친 드론 운용 확대에 따라 시장이 성장 중이다. **항공기용 친환경 소모품 부품**은 탄소 배출 규제 등의 국제적 흐름에 따라 친환경·재활용 소재·부품 활용이 증가하고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

<표 4-13> 항공산업의 경쟁 환경

전략품목	경쟁 환경
AAM용 장비·부품	• 항공기, 드론, eVTOL(전기 수직이착륙) 등 다양한 비행체에 적용되는 장비와 부품에 대한 수요 증가 • 기존 항공우주 산업에 비해 기술 진입장벽이 낮아져 중소기업의 참여 기회가 확대되고 있으나, 주요 부품과 장비의 해외 의존도가 높은 상황 • 고효율 모터, 경량화 합금 및 탄소복합소재 등 AAM 부품의 고효율·친환경 기술개발 추세
항공전자 시스템	• 전기수직이착륙기(eVTOL)와 같은 차세대 항공기 운영에 필요한 경량화, 저전력 항공전자 시스템 수요 증가 • 항공전자 시스템의 실시간 오류 탐지 및 복구 기능이 AAM 시장 경쟁력의 핵심 요소로 작용 • 비행제어, 항법, 통신, 센서 데이터를 통합하는 복합 항공전자 시스템 수요 증가
전기동력 추진 시스템	• 미국, 유럽, 아시아 주요국들을 중심으로 AAM 관련 인프라 구축과 병행하여 전기 동력 시스템 개발에 적극 투자 중 • 중장기적으로 하이브리드와 수소연료전지 기반 시스템으로 확장 전망 • 각국 정부의 정책 지원과 규제 완화가 시장 활성화에 중요한 역할이 될 전망
무인비행체 통합관제 시스템	• 물류, 농업, 군사, 재난 관리 등의 드론 활용도 증가로 통합관제 시스템 수요 증가 • AI 기반의 데이터 분석, 경로 최적화, 실시간 위험 예측 등 기술 고도화 및 클라우드 기반 시스템 도입 확산 • DJI, Parrot, Lockheed Martin, Airbus, 한화시스템, LIG넥스원 등 국내·외 기업들이 시장 진입
항공기용 친환경 소모성 부품	• 경량화 소재 및 생분해성, 재활용 가능한 부품을 개발하는 데 집중 • Safran, Airbus, Boeing 등 주요 기업들이 공급망 내 친환경 인증 제품 확대를 선언하며 시장 경쟁 심화 중 • 아시아 태평양 시장 내 친환경 부품 채택 확대

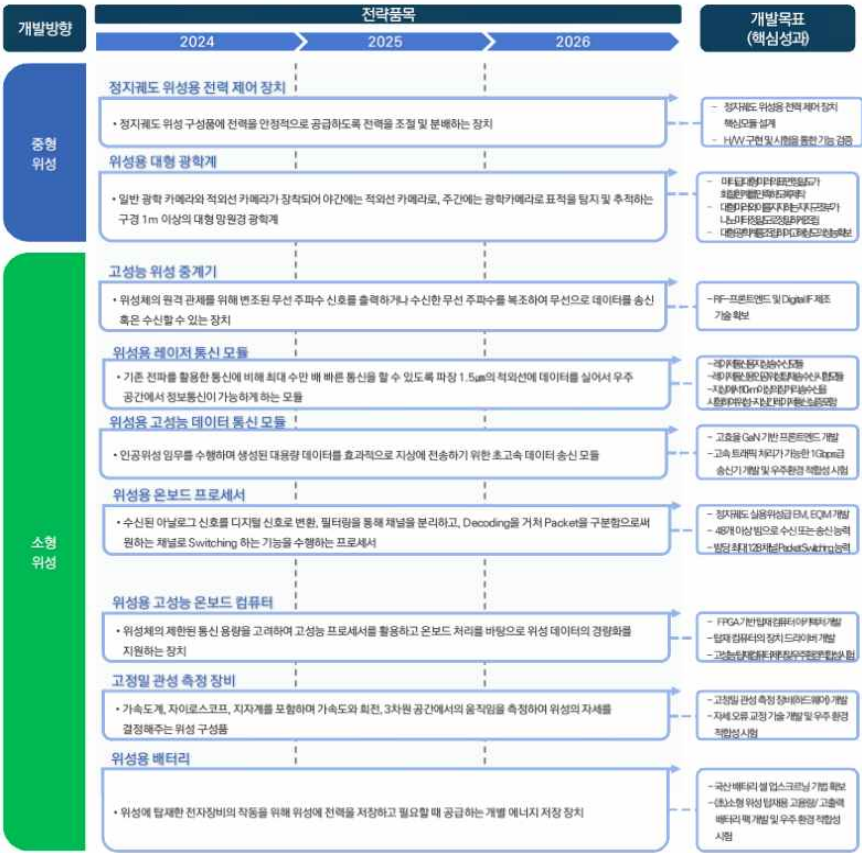
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025-2027 「첨단항공」』, pp. 131~211.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

한국의 우주항공 분야 기술수준은 최고 기술 보유국(미국) 대비 **61.6% 수준**(2022년 기준)이며, 기술격차는 9.8년으로 나타났다(한국과학기술기획평가원, 2024: 52). 중소기업 전략기술로드맵(2025~2027)에서는 우주 분야 위성체 9개 및 발사체 5개, 항공 산업 5개 전략품목을 도출하고 세부 기술개발 로드맵을 다음과 같이 구축하였다.

[그림 4-3] 우주(위성체) 분야 중소기업 전략품목 로드맵



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주(위성체·발사체)」』, p. 47.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드

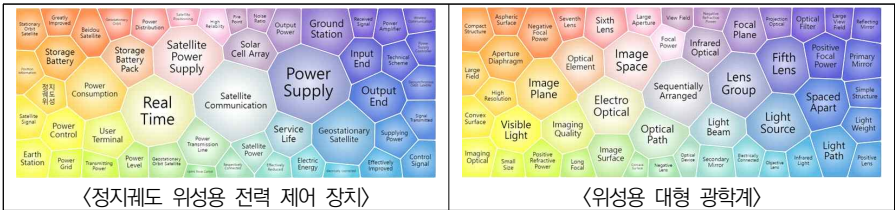
한국의 특허 경쟁력은 선도국에 비해 부족한 수준이다. 다만, 고성능 위성 중계기, 위성용 고성능 데이터 통신 모듈, 위성용 온보드 프로세서, 우주발사체용 터보펌프 베어링, AAM용 장비·부품, 무인비행체 통합관제 시스템 등 일부 분야에서 일본을 다소 앞선 것으로 나타났다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a, 2025b).

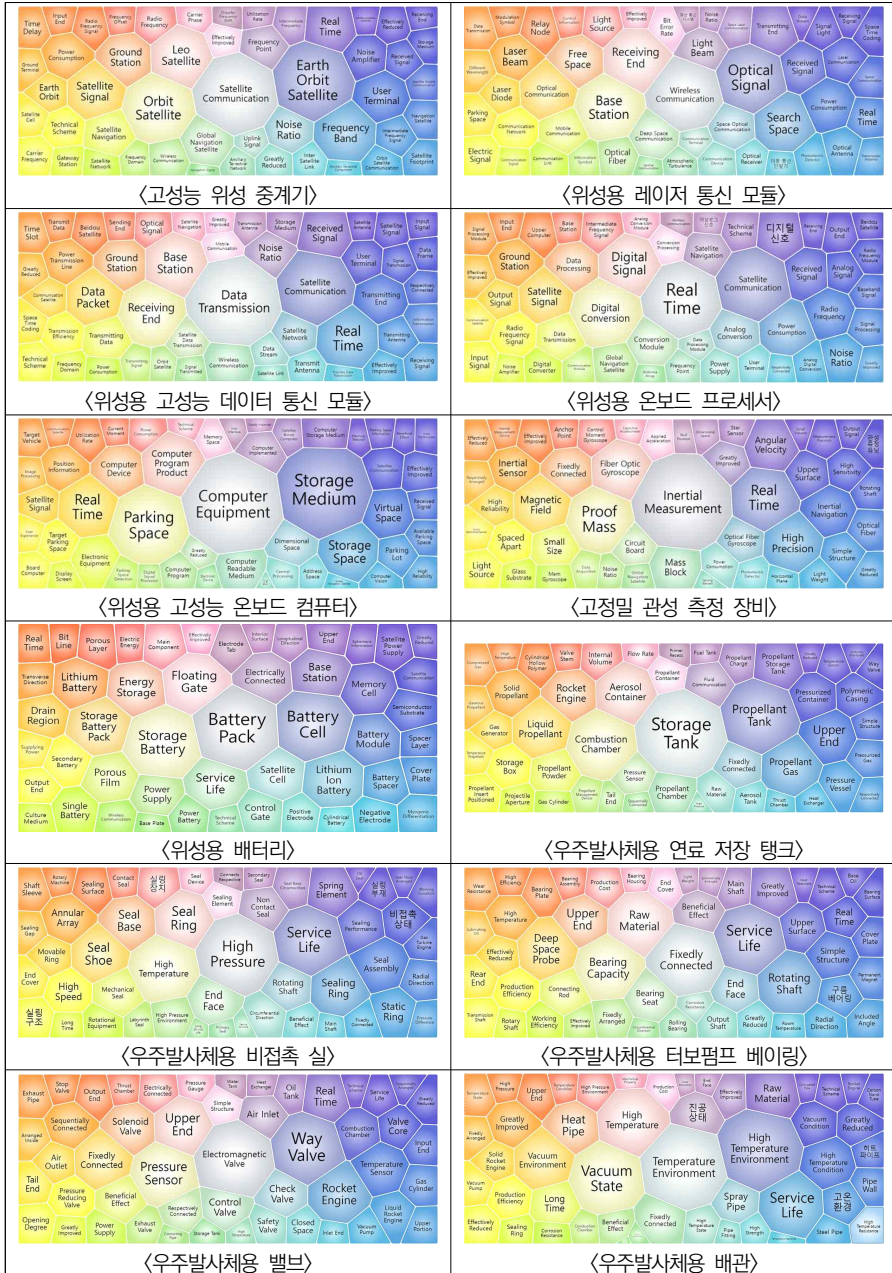
<표 4-14> 우주산업 전략품목별 기술(특허) 경쟁력

전략품목		한국		미국	유럽	일본	중국
		전체	중소기업				
위성체	정지궤도 위성용 전력 제어 장치	46.2	40.8	100.0	82.0	57.9	91.9
	위성용 대형 광학계	54.5	46.0	100.0	77.8	78.8	82.3
	고성능 위성 중계기	35.0	37.2	100.0	51.0	27.2	80.2
	위성용 레이저 통신 모듈	52.2	30.4	100.0	62.5	62.2	71.7
	위성용 고성능 데이터 통신 모듈	56.6	42.9	100.0	78.7	50.3	86.8
	위성용 온보드 프로세서	39.4	34.9	100.0	71.4	39.3	88.6
	위성용 고성능 온보드 컴퓨터	52.1	45.2	100.0	83.5	68.5	92.0
	고정밀 관성 측정 장비	64.7	65.9	100.0	85.9	94.2	97.9
	위성용 배터리	64.7	65.9	100.0	85.9	94.2	97.9
발사체	우주발사체용 연료 저장 탱크	46.2	51.2	100.0	86.1	55.5	82.0
	우주발사체용 비접촉 실	30.4	33.7	100.0	74.5	59.9	79.3
	우주발사체용 터보펌프 베어링	54.9	55.7	100.0	78.6	42.3	90.7
	우주발사체용 밸브	50.3	49.3	100.0	72.3	51.3	95.1
	우주발사체용 배관	62.6	62.2	95.5	72.0	64.8	100.0

주: 경쟁력은 특허 활동도, 부상도, 시장력, 영향력의 4가지 평가지표의 가중치를 동일하게 반영하여 평균값으로 도출
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주(위성체·발사체)」』.

[그림 4-6] 우주산업 전략품목별 주요 기술 키워드





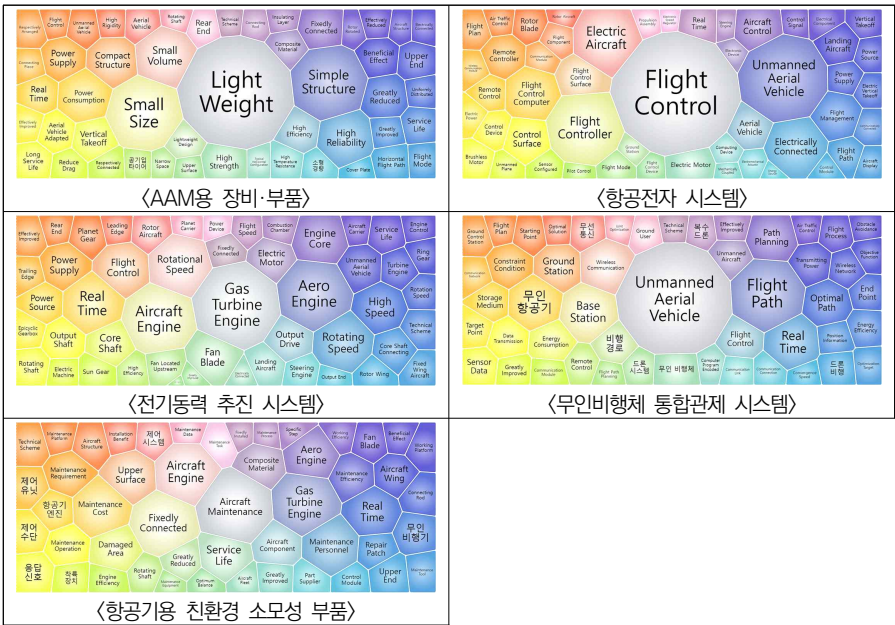
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주위성체·발사체」』.

<표 4-15> 항공산업 전략품목별 기술(특허) 경쟁력

전략품목	한국		미국	유럽	일본	중국
	전체	중소기업				
AAM용 장비·부품	64.2	49.7	100.0	90.7	60.4	94.9
항공전자 시스템	47.5	49.6	100.0	74.5	53.3	58.0
전기동력 추진 시스템	46.4	47.3	100.0	97.6	59.8	89.7
무인비행체 통합관제 시스템	69.5	59.1	100.0	71.6	57.7	68.8
항공기용 친환경 소모성 부품	48.4	41.8	100.0	87.8	59.2	77.6

주: 경쟁력은 특허 활동도, 부상도, 시장력, 영향력의 4가지 평가지표의 가중치를 동일하게 반영하여 평균값으로 도출
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025-2027 「첨단항공」』.

[그림 4-7] 항공산업 전략품목별 주요 기술 키워드



자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025-2027 「첨단항공」』.

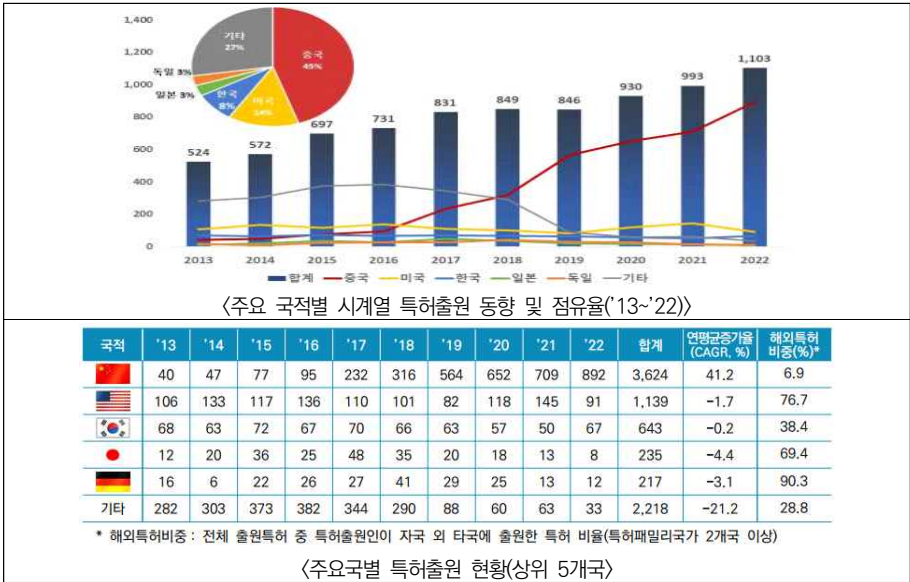
『첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허』(특허청, 2024, 2025)에서는 우주항공·해양 산업과 관련된 다양한 기술 동향을 제시하고 있다. 최근 국내 우주발사체 기업 이노스페이스가 영국왕립표준협회(BSI)가 부여하는 항공우주 및 방산 분야 품질경영인

증 'AS9100'을 국내 최초로 획득하였다(특허청, 2025). 이는 항공우주 분야 제품의 신뢰성과 품질 관리의 우수성 등을 반영한 국제 표준으로, 항공우주 및 방위산업 프로젝트 참여 시 요구되는 필수 조건에 해당된다(특허청, 2025). 한편, 미국·일본·유럽은 달 표면 위치정보 파악을 위한 위성항법시스템(GPS) '루나넷(Lunar Net)' 공동 개발 계획을 발표하였다(특허청, 2025).

2024년 미군은 북한 미사일과 중국의 우주활동 대응을 강화하고자 일본 요코다 미군기지에 주일 미 우주군사령부를 신설하였다(특허청, 2024). 이를 통해 하와이(2022. 11.), 한국(2022. 12.)에 이어 일본(2024. 12.)에도 우주군사령부가 신설되면서 우주공간 감시가 강화될 것으로 보인다(특허청, 2024). 반면, 우리 군은 미국 스페이스X와 협력하여 정찰위성 3호기 발사에 성공하여, 이를 통해 대북 정찰 임무 강화, 한국형 3축 체계의 완성에 기여할 것으로 기대된다(특허청, 2024). 중국은 6세대 전투기로 추정되는 신형 스텔스 항공기의 시험비행을 진행하며 차세대 공중전 경쟁에 박차를 가하고 있다(특허청, 2024).

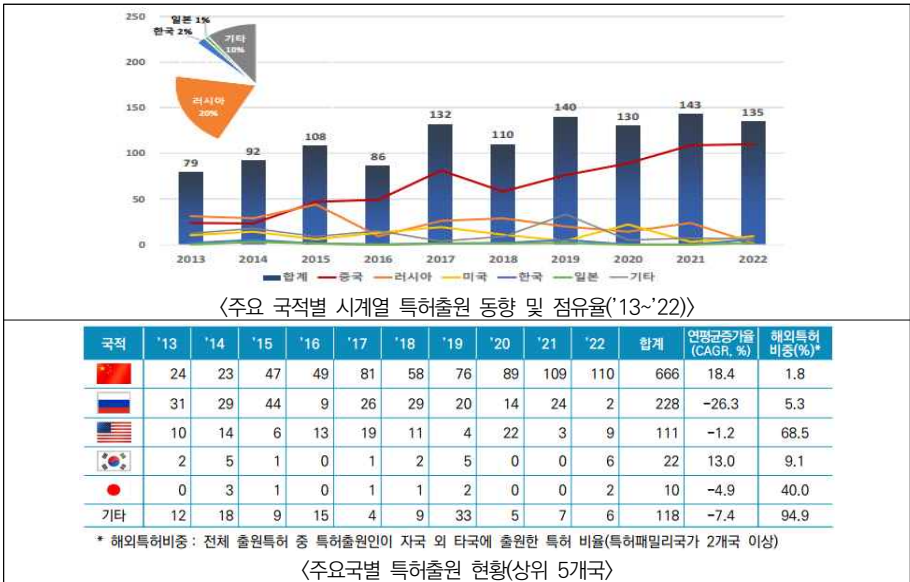
세부적으로 특허청(2024, 2025)에서 제시한 우주항공·해양 분야와 관련하여 위성항법 기술과 6세대 전투기 엔진 기술 특허 동향 분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저, 위성항법 기술 특허는 [그림 4-8]에서 보듯 점진적으로 특허출원이 증가하고 있으며 특히 중국 특허출원이 급진적으로 증가하는 특징을 보인다. 국적별 특허출원 현황을 보면, 중국을 제외한 미국, 한국, 일본, 독일, 기타 국가 모두 최근 10년 간의 연평균증가율이 음(-)의 값을 가지는 것으로 나타났다. 고무적인 것은 한국의 경우 -0.2%로 중국을 제외하고 감소폭이 가장 낮게 나타났다. 6세대 전투기 엔진 기술 특허의 경우 [그림 4-9]에서 보듯 최근 10년간 연평균증가율이 중국과 한국이 각 18.4%, 13.0%로 증가세를 보였다. 특히 러시아의 경우 -26.3%로 가장 크게 감소하는 추세를 보였다.

[그림 4-8] 우주항공·해양 분야 위성항법 기술 특허동향 분석



자료: 특허청(2025), 「첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('25.2)」.

[그림 4-9] 우주항공·해양 분야 6세대 전투기 엔진 기술 특허동향 분석



자료: 특허청(2024), 「첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허('24.12)」.

다. 인력 및 교육 현황

『2024 우주산업 실태조사』에 따르면, 2023년 **우주산업**에 참여한 기관의 관련 업무 또는 연구에 참여한 인력은 **11,102명**으로 전년 대비 977명(9.6%p) 증가한 것으로 조사되었다. 이는 우주 분야 참여기관의 증가와 사업의 고도화에 따른 인력 증가의 영향으로 풀이된다. 기관 유형별로는 기업체가 8,042명(72.4%), 대학 1,713명(15.4%), 연구기관 1,347명(12.1%) 순으로 나타났다(우주항공청, 2024).

<표 4-16> 우주 분야 기관유형별 인력 현황

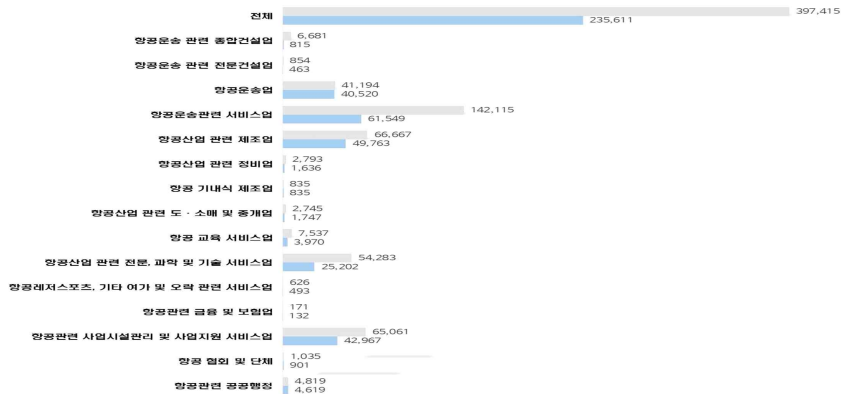
(단위: 명, %, %p)

기관별	2022년		2023년		전년 대비 증감률
	인원	비율	인원	비율	
기업체	7,501	74.1	8,042	72.4	△7.2
연구기관	1,231	12.2	1,347	12.1	△9.4
대학	1,393	13.8	1,713	15.4	△23.0
합계	10,125	100.0	11,102	100.0	△9.6

자료: 우주항공청(2024), 『2024 우주산업 실태조사』.

항공산업의 경우 『2024년 항공산업 실태조사』 상 ‘항공산업 종사자 수’는 **235,611명**으로 나타난다. 산업별로는 ‘항공운송 관련 서비스업’ 종사자가 61,549명, 종사자별로는 ‘300인 이상’이 151,055명으로 가장 높게 나타났다(한국교통연구원, 2024).

[그림 4-10] 항공 분야 종사자 현황



자료: 한국교통연구원(2024), 『2024 항공산업 생태계 조성 지원사업』.

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

혁신의숲, 더브이씨 등 스타트업 투자유치 현황을 모니터링하는 기관들이 있다. 하지만 우주항공 분야는 아직 별도 카테고리로 집계되지 않아서, 우주항공 스타트업의 투자유치 실적을 정확하게 파악하기 어렵다. 다만 혁신의숲 홈페이지에서 누적투자금액 기준으로 10억 원 이상을 기록한 37개 기업의 총 누적투자금액은 1조 2,223.1억 원으로 집계된다. 특히 에어프레미아(중장거리 노선 항공서비스 운영)는 2,005억 원, 켄코아에어로스페이스(항공우주 및 방산 토탈 솔루션 제공) 1431.4억 원, 컨텍(상업용 우주 지상국 서비스 개발)은 1,213.5억 원의 누적 투자유치 실적을 기록하였다.

〈표 4-17〉 우주항공 분야 누적 투자 금액 상위 기업

기업명	누적 투자 금액(억원)	최종 투자 단계
에어프레미아	2005.0억원	series B
켄코아에어로스페이스	1431.4억원	비공개
컨텍	1213.5억원	IPO
이노스페이스	900.9억원 이상	비공개
퍼리지에어로스페이스	570.0억원	pre-IPO
니어스랩	493.0억원	비공개
파블로항공	380.0억원	pre-IPO
숨비	234.0억원	pre-IPO
에스아이에이	227.0억원	pre-IPO
프리뉴	210.0억원	series B
넥스트에어로스페이스	185.0억원	비공개
아인스카이	185.0억원	비공개
하이리움산업	141.0억원	비공개
키프코전자항공	130.0억원	pre-IPO
한컴인스페이스	125.0억원	pre-IPO
케이넷츠	75.0억원	series A
디스이즈엔지니어링	70.0억원 이상	series A
보라스카이	67.0억원	series B
위플로	55.0억원 이상	pre-A
플렉셀스페이스	50.0억원 이상	비공개

자료: 혁신의 숲 홈페이지, <http://innoforest.co.kr>(검색일: 2025. 11. 2.).

나. 벤처캐피탈/엑셀러레이터

국내에서 우주항공 분야에 특화된 벤처캐피탈이나 엑셀러레이터는 최근야 등장한 것으로 파악된다. **닐벤처스**는 2024년 설립된 국내 최초 우주항공 컴퍼니빌더로서, 같은 해 8월, 글로벌 우주항공 및 방위산업 전문 엑셀러레이터 '스타버스트(Starburst)'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 2025년 2월에는 'DSK2025(드론쇼코리아)'에서 국내 유망 우주항공 스타트업 10사를 발굴·전시하고, 투자자 및업을 진행한 바 있다.¹⁰⁹⁾

스타버스트는 미국 최대 항공우주·방산 전문 엑셀러레이터다. 2021년 한국지사를 설립한 이후 국내 유망 기술기업들과 협업하며 한국 시장에서 입지를 넓히고 있다. 2012년에 설립된 스타버스트는 미국, 한국, 프랑스, 독일, 이스라엘 등에 지사를 두고 있으며, 항공우주 및 방산 분야 전문 엑셀러레이터이자 컨설턴트로 활동하고 있다. 세계 유수의 기관 및 기업들과 광범위한 네트워크를 확보한 스타버스트는 현재까지 약 160개 스타트업의 투자유치와 성장을 지원한 것으로 알려져 있다. 스타버스트는 2025년 1월 국내 UAM 전문 플랫폼 전문 스타트업인 '위플로'와의 엑셀러레이팅 계약을 체결하였다¹¹⁰⁾. 또한 **앤디스파트너스**, **엔피프티파트너스**, **닐벤처스** 등과 업무협약을 체결하여 우주, 항공 및 미래 모빌리티 기술(UAM, 드론 등) 분야 혁신 기업 및 프로젝트를 발굴하고 지원할 계획이다.

109) 지디넷코리아(2025. 2. 13.), 「우주항공 유망 스타트업 찾는다...닐벤처스, 'DSK 2025' 전시」.

110) 에이빙(2025. 4. 3.), 「[Aerospace Alliance 특집 인터뷰] 김상돈 스타버스트 한국지사 대표, "국내 항공우주 분야 유망 스타트업과 혁신 아이템 발굴해 유니콘 기업으로 성장시킬 것"」.

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

2024년 5월, 정부는 ‘우주항공기술의 개발을 통해 혁신 기술을 확보하고 우주항공 산업을 진흥하며 우주 위험으로부터 국민을 보호하기 위한 정책 및 사업 등의 추진’을 위해 「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」을 제정(2024. 1. 26. 제정, 5. 27. 시행)하고, 과학기술정보통신부 산하 외청으로 ‘우주항공청’을 신규 설치하였다. **우주항공청은** ‘우주항공을 향한 도전, 대한민국의 세 번째 기적 창조’를 비전으로, ‘우주항공 5대 강국 실현 및 국가 주력산업화’를 목표로 하고 있다. 세부 목표로 ① 투자 확대 (2027년까지 정부 예산 1.5조 원, 2045년까지 국가 투자 100조 원), ② 우주항공 경제 창출(2045년까지 세계시장 점유율 10%, 기업 수 2,000개 이상 등), ③ 최고 수준 연구·산업 환경 조성(우주항공임무센터 지정, 우주항공산업 삼각 클러스터 구축) 등 추진한다.

또한, 정부는 「우주개발진흥법」(제5조)에 근거, ‘우주개발진흥 기본계획’을 수립, R&D, 기반확충, 인력양성, 국제협력 및 민간 우주개발 촉진 정책을 추진 중에 있다. 2022년 수립된 **제4차 우주개발진흥 기본계획(‘23~’27년)**(관계부처 합동, 2022)은 ① 우주탐사 확대, ② 우주 수송 완성, ③ 우주 산업 창출, ④ 우주 안보 확립, ⑤ 우주과학 확장 등 5대 장기 우주개발 미션을 설정하고 있다.

항공 분야에서는 항공산업을 합리적으로 지원·육성하기 위해 10년 단위의 장기적이고 종합적인 계획으로서 ‘항공산업발전 기본계획’을 수립·추진 중에 있다.¹¹¹⁾ **제3차 항공산업 기본계획(‘21~’30)**(관계부처 합동, 2021)은 ‘기존 항공산업 고도화로 신시장 개척, R&D 선진화로 미래 항공산업 도약기반 구축’을 목표로 인프라, 기존항공, 미래항공, R&D 측면에서의 발전을 위한 내용을 정립하고 있다.

111) 제1차 항공우주산업발전 기본계획(‘99~’09)은 우주 분야를 포함하였으나, 우주개발 진흥법 제정(‘05. 5.)에 따라 우주개발중장기계획을 별도 수립(‘07. 6.)하게 됨으로써, 제2차 항공산업발전 기본계획(‘10~’20)부터 우주분야를 미포함하고 있다.

나. 정부 R&D 투자

최근 3년간(21~23년) 우주 분야 R&D 투자액은 총 1조 464억 원(과제 수 1,266건)으로, 연평균 45.4%씩 큰 폭 성장 중이다. 특히 과제당 연구비가 2021년 5.69억 원에서 2023년 10.62억 원으로 크게 증가(약 86.7%)하였다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

〈표 4-18〉 우주분야 정부 R&D 투자 현황(2021~2023년)

(단위: 억원, 건, %)

구분	2021	2022	2023	합계	CAGR
연구비(억원)	2,264.99	3,407.52	4,791.61	10,464.13	45.4
과제 수(건)	398	417	451	1,266	6.5
과제당 연구비(억원)	5.69	8.17	10.62	8.27	36.6

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주(위성체·발사체)」』.

같은 기간 항공 분야 R&D 투자액은 총 1,489억 원(과제 수 317건)으로, 연평균 2.5% 감소 추세로 나타났다. 과제 수는 317개로 소폭 상승(연평균 상승률 0.9%)하였으나, 전체적으로 우주 분야 대비 연구비, 과제 수, 연평균성장률 등 모든 측면에서 정부 R&D 투자가 부족한 것으로 나타났다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

〈표 4-19〉 항공분야 정부 R&D 투자 현황(2021~2023년)

(단위: 억원, 건, %)

구분	2021	2022	2023	합계	CAGR(%)
연구비(억원)	515.5	483.21	490.36	1,489.07	△2.5%
과제 수(건)	106	103	108	317	0.9%
과제당 연구비(억원)	4.86	4.69	4.54	4.70	△3.4%

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「첨단항공」』.

다. 지원 사업

2024년 과학기술정보통신부 산하 외청으로 우주항공청이 신설됨에 따라, 2025년 도부터 우주항공 분야 R&D 사업은 대부분 우주항공청으로 이관되었다. 우주항공청은 정책, 산업, 우주수송, 인공위성, 우주과학탐사, 항공혁신 등의 2025년도 우주항공 분야 R&D 사업을 44개 세부 사업, 총 8,063.73억 원 규모로 추진한다.

<표 4-20> 우주항공 분야 주요 지원 사업 현황

구분	사업명	사업내용	예산(백만원)	
			'24	'25
1	433MHz기반 드론 응용 통신기술 개발(R&D)	저고도/비가시권 공역에서의 드론의 안전한 운용과 통신 이중화	3,200	2,300
2	국가위성 운영 및 검보정 인프라 고도화(R&D)	급증하는 저궤도 국가위성의 효율적인 통합운업을 위한 기술 연구를 통한 위성정보 활용 기반 역할로 우주산업 발전 기여	7,217	7,217
3	국산 소자부품 우주검증 지원(R&D)	국산 전기·전자 소자급 부품의 우주검증, 반도체 연구·기술 개발 성과물의 우주용 부품 활용 및 우주 검증을 통해 국산 전기·전자 부품의 신뢰성 제고 및 활용 분야 확대	1,400	5,600
4	단일통로 항공기(Part 25급)의 순수주익(Clean Wing) 모듈 개발(R&D)	순수주익 개발을 통해 국제공동개발사업 참여 및 핵심부품 경쟁력 확보	4,282	428
5	달탐사2단계(달착륙선개발) 사업(R&D)	달 착륙선의 독자 개발, 달 표면 연착륙 실증 및 과학·기술 임무 수행을 통한 달 표면 탐사 능력 확보	4,000	45,000
6	드론-로봇 연계 도심지 고층량 화물 멀티모달 배송기술 개발(R&D)	배송서비스 품질 향상을 위해 무인 이동체 배송 서비스 기술 개발	1,139	2,739
7	민간달착륙선 탑재체 국제공동연구사업(R&D)	달·우주환경 관측을 위한 과학 탑재체 등을 개발하여 美 NASA의 아르테미스 계획, 민간 달착륙선 사업의 달착륙선 또는 로버에 탑재 추진	10,321	7,300
8	민간항공기 건전성 진단 인공지능(AI) 시스템 개발(R&D)	민간항공기 건전성 진단을 위한 실시간 예측관리 인공지능(AI) 시스템을 구현하여 항공기 안전성 고도화 및 효율성 증대	3,869	3,869
9	불법드론 지능형 대응 기술 개발(드론갑 및 라이브포렌식 기반) (R&D)	주요기반시설 대상 불법드론의 위협 대비 안전 확보를 위해 드론갑 및 포렌식 기술을 기반으로 지능형 대응기술 개발	3,648	2,880

구분	사업명	사업내용	예산(백만원)	
			'24	'25
10	불법드론 지능형 대응기술(R&D)	국가주요기반시설 대상 불법드론의 위협 대비 안전 확보를 위해 드론갑 및 포렌식 기술을 기반으로 지능형 대응기술 개발 및 통합시스템(자상 탐지·식별 시스템, 드론갑, 포렌식 분석 등) 구축·실증	2,678	2,794
11	상시 재난감시용 성층권 드론기술 개발(R&D)	성층권에서 30일 이상 비행하며 실시간 재난 영상 등 제공 가능한 태양광 드론 개발을 통해 국가 통합 재난 대응 시스템 구축에 활용	11,107	6,800
12	소형 발사체 개발 역량지원(R&D)	소형발사체 개발에 도전하는 민간기업이 단계적 경쟁을 통해 고성능 상단 엔진인증시제(QM)급을 자체적으로 설계·제작·시험평가를 수행하여, 국내 소형발사체 핵심기술 확보 및 민간기업 육성 지원	2,600	4,000
13	스페이스 챌린지(R&D)	'30년 이후 우주개발을 선도할 수 있는 도전적, 혁신적 우주기술 및 인력 확보를 위한 융합연구 수행	4,300	4,900
14	스페이스파이오니어사업 (R&D)	국가 우주전략기술을 자립화하고 원천기술을 확보하여 국가 우주기술 역량 향상 및 우주산업 생태계 선순환 기반 마련	27,591	26,386
15	신규 프로젝트 탐색연구(R&D)	주항공청 설립에 따라 관련 법률에서 규정한 소관 임무의 체계적 수행을 위해 임무 분야별 탐색·선행 연구 추진 및 국가우주위원회 소관 격상(총리→대통령)에 따라 관련 정책 통합관리	8,000	9,650
16	우주 국제협력 기반조성(R&D)	국가역량과 실리에 맞는 협력의제 발굴, 국제협력 프로젝트 지원 등을 통한 전략적체계적인 우주 분야 국제협력 추진	1,720	1,720
17	우주물체 능동제어 선행기술 개발(R&D)	임무 종료된 우리나라 우주잔해물을 능동적으로 제어하기 위한 소형위성 개발 및 우주 실증	2,500	12,400
18	우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)	우주경제 시대 대비 민간 주도 우주개발 역량 강화 및 자생적 생태계 조성을 위한 “우주산업 클러스터 삼각체제” 구축	10,000	23,000
19	우주위험 대응체계 구축(R&D)	중·고궤도 우주물체 궤도정보 획득을 위한 광학 감시 시스템 개발, 우주위험대응 통합시스템 개발	3,000	8,000
20	우주전파재난 위험분석 및 대응기술 개발(R&D)	우주전파재난에 취약한 신산업 인프라 보호를 위해 빅데이터·인공지능 기술을 접목한 우주환경 예측·분석 기술 개발로 우주전파재난 예·경보 및 대응 역량 강화	1,046	2,331
21	우주항공 전문인력 양성(R&D)	우주·항공개발 수행 인력 확보 및 우주·항공 산업기반조성을 위한 우주항공 전문인력 양성 프로그램 운영	9,350	6,950
22	위성정보 빅데이터 활용 지원체계 개발(R&D)	국가 위성정보 빅데이터를 기반으로 국토·환경·해양 등 다양한 수요에 대비한 활용지원체계 개발	4,235	3,800

구분	사업명	사업내용	예산(백만원)	
			'24	'25
23	정지궤도 공공복합 통신위성개발(R&D)	해상구조 및 영해보호 역량 강화 등 재난·재해 대비와 미래이동통신 패러다임 전환 대비 등을 위한 공공 위성통신서비스 제공을 위한 독자 정 지궤도 공공복합통신위성 개발	25,457	35,043
24	차세대 발사체 개발(R&D)	대형위성 발사, 우주탐사 등 국가 우주 개발 수요 대응 및 우주산업 육성을 위한 차세대발사체 개발	110,106	150,816
25	차세대 중형 위성개발(R&D)	국가 위성기술의 본격적 민간 이전으로 다양한 공공수요 충족 및 세계 우주시장 진입을 위해 산 업체 주도 500kg급 중형위성 개발	19,126	18,974
26	초소형 위성 군집 시스템 개발(R&D)	군집형 초소형위성과 활용시스템을 개발하여 국 가안보 대응 및 고빈도 지구관측 역량 확보	15,783	24,927
27	터보팬 항공엔진 인코넬 718 초내열합금 주·단조품 개발(R&D)	항공 엔진 개발 시 필요한 핵심소재 개발	3,242	10,679
28	한국천문연구원 시설지원(R&D)	안전사고 방지 및 안정적 연구 환경 제공을 위해 노후 연구시설의 지속적 보수 지원	-	1,355
29	한국천문연구원 연구운영비 지원(R&D)	천문우주과학, 관측기기, 우주탐사, 우주위험대 응 및 우주 탐사체 등 천문우주분야 핵심 과학기 술 연구개발, 천문우주분야 산업 육성·지원, 대 국민 천문우주과학 지식 및 정보 보급	54,984	62,535
30	한국항공우주연구원 시설지원(R&D)	항공우주 핵심기술 연구개발 및 보급을 위한 인 프라 구축 및 지원	-	14,600
31	한국항공우주연구원 연구운영비 지원(R&D)	항공기, 인공위성, 우주발사체 핵심기술 연구개 발 및 항공우주 산업생태계 구축·육성·지원	100,165	108,886
32	한국형 발사체 고도화 사업(R&D)	한국형발사체의 반복발사 및 민간 기술이전을 통 해 발사체의 신뢰성을 제고하고 국내 발사체 산 업생태계 육성·발전	93,710	147,800
33	항공우주부품 공정 고도화 기술 개발(R&D)	경쟁국과의 치열한 원가경쟁에 직면해 있는 국내 항공제조 중소중견기업의 공정기술 고도화 지원 으로 해외수주 경쟁력 제고	2,000	2,475
34	헬리콥터 전기식 다중테일로터 기술 개발(R&D)	테일로터 전기동력시스템의 제조·공정 기술 국 산화를 통한 국제 기술경쟁력 강화 및 헬리콥터 기술 자립화 달성	2,402	2,402
35	Space-K BIG 프로젝트(R&D)	대학(원)을 대상으로 우주항공청의 임무를 협력 하고 우주기술개발 능력을 갖춘 전문인력양성을 위한 '임무센터' 지정·운영	-	1,800
36	국제 거대전파망원경 건설 사업(R&D)	대규모 천문·우주 전파 관측을 위한 인류 최대 규모의 국제 거대전파간섭계 망원경 건설과 국가 간 분산형 데이터 네트워크 구축	-	2,000

구분	사업명	사업내용	예산(백만원)	
			'24	'25
37	미래 우주경제 주춧돌 사업(R&D)	우주경제시대 우주핵심부품 국산화를 위한 우주급 소재개발 및 소재에 대한 우주 방사선 환경시험방법 개발 추진	-	2,000
38	우주항공 중점기술 개발(R&D)	우주항공분야 중점 임무 수행(우주수송, 인공위성, 우주과학탐사, 항공혁신 등)에 필수적인 핵심 기술 확보를 위한 선행연구개발 과제 지원	-	3,000
39	우주항공청 기획평가관리비(R&D)	소관 연구개발사업의 효율적 운영과 성과확산을 촉진하기 위한 통합 기획평가관리비	-	1,821
40	위성활용 혁신 기반조성 사업(R&D)	국내 위성정보 활용산업 육성 및 국가 위성정보의 접근성을 제고하기 위한 혁신적 제반 인프라 개발	-	1,900
41	저궤도 위성통신 기술개발(R&D)	저궤도 통신위성 27기(30년)와 지상국, 단말국으로 구성된 저궤도 위성통신 시스템 1식 구축	-	11,296
42	정지궤도기상·우주기상 위성 개발사업(R&D)	기후위기 시대, 극심해진 위험기상 및 기후변화에 대한 감시·예측을 강화하기 위한 세 번째 정지궤도 기상위성(천리안위성 5호) 개발을 추진	-	5,000
43	차세대 영상레이더(SAR) 핵심기술 선행개발(R&D)	초고해상도/광역관측(해상도 최대 10cm급/ 관측폭 15km) 국가 수요 영상 획득을 위한 차세대 영상레이더 위성 핵심기술 국산화	-	2,000
44	혁신형 재사용 발사체 핵심기술(R&D)	우주수송 비용을 획기적으로 낮출 수 있는 재사용발사체 핵심기술 및 엔진시스템 개발을 민간기업 주도로 개발	-	5,000

자료: 우주항공청(2025), 「2025년도 우주항공청 연구개발사업 시행계획」.

한편, 중소벤처기업부는 2023년부터 민관 합동으로 10대 신산업 분야에서 국가 경제의 미래를 이끌어나갈 우수 고도기술(딥테크) 창업기업(스타트업) 1,000개 이상을 선정하고 집중 지원을 통해 국제적(글로벌) 거대신생기업(유니콘)을 육성하는 사업(프로젝트)인 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트(DIPS 1000+)’를 추진 중에 있다.¹¹²⁾ 우주항공 분야에서는 에어빌리티(주), (주)아이오피스, (주)이노스페이스, 지티에이에어로스페이스, (주)컨텍, (주)파블로항공, 텔레픽스(주) 등 7개 사(2024.5월 기준)가 선정되었으며, 2025년 5개 사가 추가 선정될 예정이다. 선정된 기업들은 3년간 최대 6억 원의 사업화 자금과 별도 평가를 거쳐 최대 5억 원의 R&D 자금 등 총 11억 원의 자금을 직접 받고, 정책자금·보증·수출 등을 연계 지원받을 수 있다.¹¹³⁾

112) 중소벤처기업부 보도자료(2024. 5. 20.), 「중소벤처기업부, 우주·항공 등 초격차 창업기업(스타트업) 본격 육성한다」.

113) 상동

라. 표준화 및 규제 동향

인공위성 분야에서는 **국제전기통신연합(ITU)**을 중심으로 6G 시대에 대비, 5G 이동통신 표준(IMT-2000)에 위성통신을 통합하는 작업이 추진 중이다. 또한 3GPP(3rd Generation Partnership Project)는 지상-위성을 아우르는 6G 기술을 연구하고 있으며, 국내 **한국전자통신연구원(ETRI)**과 같은 공공 연구기관이나 **삼성전자** 등 민간 기업들도 글로벌 표준화에 대응 중에 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

우주발사체 분야에서도 **국제전기통신연합(ITU)**이 위성통신 및 우주 서비스와 관련된 주파수 할당과 기술 표준을 수립하여 국가 간 상호 운용성을 지원하고 있다. **국제표준화기구(ISO)**는 우주 시스템 및 운영에 관한 표준을 개발하고 있으며, 발사체의 설계·시험·운영에 대한 국제 표준을 마련하여 글로벌 일관성을 추구하고 있다. 국내에서는 **한국항공우주연구원(KARI)**이 기술 개발 동향 분석, 심포지엄 개최 등 연구 저변 확대를 위해 노력 중이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025a).

항공 분야에서 UAM(도시형 항공 모빌리티) 시대 전기 수직 이착륙 항공기(eVTOL)의 상용화에 앞선 안전 확보를 위한 감항증명 획득이 필요하다. 감항인증은 **미국 미연방항공청(FAA)**, **EU 항공안전청(EASA)**이 부여한다. 미연방항공청(FAA)은 2022년 eVTOL 인증 절차를 일반항공기 감항 표준인 Part 23에서 특별감항 증명 21.17(b)로 조정을 시사했다. EASA는 2019년 SC-VTOL-01이라는 소형 VTOL에 관한 감항 표준 ‘특별조건’을 제정, 승객 좌석이 9석 이하이고 최대 이륙중량이 7,000 파운드 이하인 항공기는 소형 VTOL이며, 이를 다시 향상류(Category Enhanced)와 기본류(Category Basic)으로 분류하였다.

드론과 관련해서 미연방항공청(FAA)는 2021년 4월 드론 원격 식별에 대한 최종 규칙을 발효하고 시행하였다. EU 항공안전청(EASA)는 원격 식별 방안으로 방송형 원격 식별로써 Direct Remote ID와 네트워크형 원격 식별로써 E-Identification을 고려 중인 것으로 알려졌다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

우주항공 분야는 **한국항공우주연구원**을 중심으로, **한국에너지기술연구원**, **한국전통신연구원**, **한국생산기술연구원**, **한국표준과학연구원** 등과 협업 연구가 진행 중이다. 특히 항공 분야에서는 다루고 있는 연구 주제와 연관 산업이 다양한 만큼, 전자, 전기, 기계, 자동차, 교통, 건설 등의 전문 연구기관들이 참여하고 있다. 또한 KAIST, 한국항공대학교 등의 학계 참여도 활발하게 이루어지고 있다.

〈표 4-21〉 우주(위성체·발사체) 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황

분야		연구분야
위 성 체	한국에너지기술연구원	- 과열교환장치 이용 초고온 스팀 생산 원천기술 - 그린카본을 이용한 하수슬러지 연료화 제조 및 공정 기술 - 하수슬러지 연료화 제조 및 공정기술 개발
	한국항공우주연구원	- 위성영상에 대한 공공수요를 위한 다목적실용위성 개발 - 해양 관측을 위한 천리안위성 개발 - 국내 위성 산업화를 위한 차세대중형위성 개발
	KAIST 인공위성연구센터	- 우리별 위성 개발, 과학기술위성 개발, 차세대 소형위성 개발, 초소형 - 군집시스템 개발, 핵심우주기술 개발(다기능 구조체, 고성능 탑재컴퓨터 개발, 홀 추력기용 연료공급장치, 리튬-이온 배터리, 초소형 영상 분광기, 고속데이터 시뮬레이션)
	한국재료연구원 (극한소재연구소 -우주·국방재료연구실)	- 우주 산업용 탄화규소계 세라믹스 복합재료 및 소재 개발 - 국방 산업용 초고온 세라믹스계 세라믹스 복합재료 및 소재 개발 3D 프린팅 적용 초고온용 세라믹 복합재료 개발
	한국표준과학연구원 (첨단측정장비연구소 -우주광학팀)	- 우주용 고해상도 광학탐사체 개발 - 지상용 극한환경 대응 광학계 개발 - 초정밀 대구경 광부품 측정 및 제작기술 개발 - 대형평면, 자유곡면, 비구면 측정/교정
발 사 체	한국항공우주연구원	- 태양동기궤도에 직접 투입할 수 있는 3단형 발사체 개발 - 다단연소 사이클 엔진 선행 연구개발 - 고도의 기술로 추진제 탱크 개발
	한국표준과학연구원 (첨단측정장비연구소 -원자물성측정팀)	- 초고진공 저온 주사 터널링 현미경 및 초고진공 변온 원자 힘 현미경 기반 전자소재 미시 물성 측정기술 개발 - 반도체 불순물 원자의 거동과 전자구조 연구 - 나노물질 구조 및 전자특성 열전 측정기술 개발 - DFT(밀도함수론) 기반 전자구조 분석

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주(위성체·발사체)」』.

<표 4-22> 항공 주요 분야별 연구조직(대학·출연연) 현황

분야	연구분야
한국항공우주연구원	• 한국의 대표 항공우주 연구기관으로, AAM 기체 설계 및 전기 추진 기술개발에 주력 • 자율 비행과 연계한 추진시스템 최적화 연구를 통해 정부의 K-UAM 로드맵 지원 • 도심 항공 모빌리티(UAM) 기술개발 로드맵 제시 및 기체 설계 연구 • 자율 비행 시스템 및 고성능 추진 시스템 연구에 중점 • 저고도 무인비행장치 교통관리시스템(UTM) 개발 • 대규모 드론 비행 실증
한국전자통신연구원	• AAM 기체의 안전한 운항을 지원하는 5G 기반 통신 및 항공 교통 관리 기술 연구 • 센서 융합 기반 자율비행 제어 시스템 개발 • UAM 전기추진 시스템과 관련된 전력 제어, 전기모터 효율화 기술 연구 • IoT와 클라우드 기반 항공기 관리 시스템 개발을 통해 전기 추진 기체의 효율성과 안전성을 높이는 데 기여 • 'DNA+드론기술개발사업단' 운영 • 스마트 드론 플랫폼 개발
한국생산기술연구원	• 저소음 전기추진 시스템 및 탄소복합재 및 초경량 소재를 활용한 AAM 부품 개발 • 3D 프린팅 기술을 적용한 고정밀 부품 제조 기술 연구
KAIST	• 인공지능(AI) 기반 자율 비행 알고리즘 및 비행 경로 최적화 기술 개발 • 전기 항공기용 고성능 배터리와 BMS 설계 연구 진행
한국기계연구원	• 저소음 전기추진 시스템 및 배터리 열 관리 기술 개발 • 소형 항공기용 에너지 효율 최적화 설계 연구 • AAM에 적합한 경량화 모터 및 전기 추진 시스템의 부품 개발 연구 수행
서울대학교 (항공우주공학과 및 첨단연구소)	• AAM 기체의 공기역학 설계 및 소음 감소 로터 기술 연구 • 항공기용 복합소재 설계 및 테스트 기술 연구 강화
한국자동차연구원	• AAM 기체 개발의 핵심 기술 중 하나인 착륙장치 기술 개발을 진행하고 있으며, • 현대자동차그룹과 협력하여 2028~2030년 양산 및 사업화를 목표로 다양한 개발 활동 추진 중
한국과학기술연구원	• 고성능 배터리 기술 및 에너지 저장 장치 개발 • AAM 전기 추진 시스템에 최적화된 소재 연구와 차세대 배터리 셀 기술 개발 • 2024년까지 전고체 배터리를 AAM 기체에 적용하는 연구 목표
항공안전기술원	• K-UAM 로드맵에 따라 AAM 전기 추진 시스템 인증과 시험 평가를 담당 • 2025년 상용화를 목표로 전기 추진 기체의 안전성 검증 및 실증 데이터 축적
한국전기연구원	• 전기모터 및 파워 일렉트로닉스 기술 연구로 AAM 추진 시스템의 핵심 부품 개발 • AAM에 적합한 고효율 인버터와 전력 제어 기술 개발 • 전기 추진 시스템의 에너지 효율성을 극대화하기 위한 전력 변환 연구 진행
한국교통연구원	• UAM과 AAM 관련 교통 시스템 연구 및 통합 운영 체계 개발 • 전기 추진 시스템 기반의 AAM 운항 경로, 운송 네트워크 설계에 집중 • 자율 비행 기체의 안전한 도심 운행을 위한 정책 및 규제 연구
한국항공대학교 무인항공기 연구센터	• 무인항공기 설계 및 운용 • 통합관제 시스템 개발
한국건설기술연구원	• 시설물 점검 기술 개발 • 공사 현장 실시간 관리 기술 개발
항공우주소재 부품연구소	• 기술 개발 및 정비 시스템 운용성 검증 연구 • 성능 평가 및 실증 기술 개발

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「첨단항공」』.

나. 전문기관/협·단체

한국우주항공산업협회는 항공우주산업의 진흥을 위한 사업을 효율적으로 수행하기 위한 목적으로 1992년 설립된 항공우주 분야 산업계 대표 단체이다. 정책·조사연구, 국제협력, 무역·통상 지원, 관련 R&D 사업 지원 등의 사업을 진행 중에 있으며, 1996년부터 ‘서울 ADEX(서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회)’를 개최하고 있다.

한국항공우주기술연구조합은 군수 및 민수 항공기 부품의 수출을 위한 신기술 개발을 지원하고 있다. 가스터빈 엔진의 친환경·고효율 연소기 개발 및 무인기 핵심 기술 개발 등을 진행 중이다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

한국무인이동체연구조합은 무인이동체 시스템(UAS)과 첨단항공모빌리티(AAM)의 시험 인증 및 표준화 분야에서 글로벌 경쟁력 확보를 목표로 활동 중이다(중소벤처기업부·TIPA, 2025b). 2023년 8월, 한국건설생활환경시험연구원(KCL)과 업무협약(MOU)을 체결하여 AAM 산업 발전을 위한 협력을 강화 중에 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

산업통상자원부, 인천광역시, 인하대학교, 인천테크노파크, 한국산업단지공단, 한국생산기술연구원, 인천창조경제혁신센터 등이 컨소시엄을 구성하고, 인천 지역 140여 개의 관련기업이 참여하여 산학융합지구 조성 사업으로 2017년 4월 설립된 **항공우주산학융합원**은 국내 차세대 항공 모빌리티(AAM) 산업 활성화를 위해 다양한 연구 개발(R&D) 과제를 수행하고 있다. 2024년 5월, 한국기계전기전자시험연구원(KTC)과 업무협약을 체결하여 AAM 분야 부품·제품·인프라 관련 시험평가 및 국내·외 인증 기준 수립 등에 협력하였다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

경남테크노파크는 전기 추진 경량 항공기 기술 시범기 개발과 인증 체계 구축을 통한 친환경 항공기 상용화를 지원하고 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2025b).

[그림 4-11] 우주항공 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



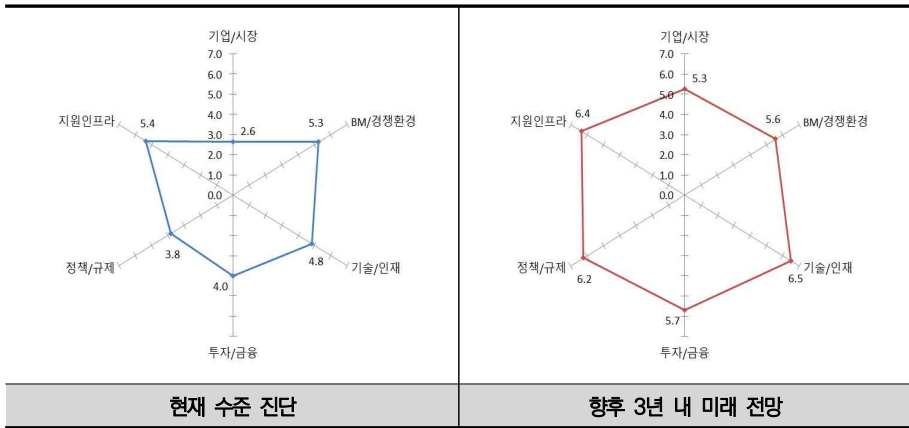
자료: 연구진 작성

제3절 전문가 조사를 통한 우주항공 분야 스타트업 생태계 진단

우주항공 분야 산학연 전문가들은 현재 우주항공 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 4.0점으로 평가하였다. 부문별로 살펴보면, 지원인프라(5.4점)에 대한 평가가 가장 높았으며 이어 작은 차이로 BM/경쟁환경(5.3점)이 뒤를 이었다. 이어서 기술/인재(4.8점), 투자/금융(4.0점), 정책/규제(3.8점)순으로 나타났다. 다만 기업/시장(2.6점)이 타 부문에 비해 매우 낮게 평가되었는데 이는 현재 우주항공 분야 스타트업 생태계가 양질의 규모 성장에 다소 한계를 느끼고 있다고 해석할 수 있다.

한편, 전문가들은 우주항공 스타트업 생태계의 향후 미래 전망에 대해 기업/시장(5.3점, +2.6점) 부문과 정책/규제(6.2점, +2.4점) 부문에서 크게 평가가 개선된 것을 확인할 수 있었다. 그 밖에도 기술/인재(6.5점, +1.7점), 투자/금융(5.7점, +1.7점), 지원인프라(6.4점, +1.0점) 부문에서 향후 긍정적인 전망을 보였다. 다만, BM/경쟁환경 부문은 5.6점(+0.3점)으로 타 부문에 비해 현재 대비 미래 변화가 가장 적을 것이라 예상하였다. 이러한 결과는 우주항공 스타트업 생태계는 인적/물적 자원의 긍정적 확충과 정부의 적극적 지원 확대 등에 힘입어 우주항공 스타트업의 양질의 규모의 성장이 가능할 것이라는 기대를 반영한다고 볼 수 있다.

[그림 4-12] 우주항공 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



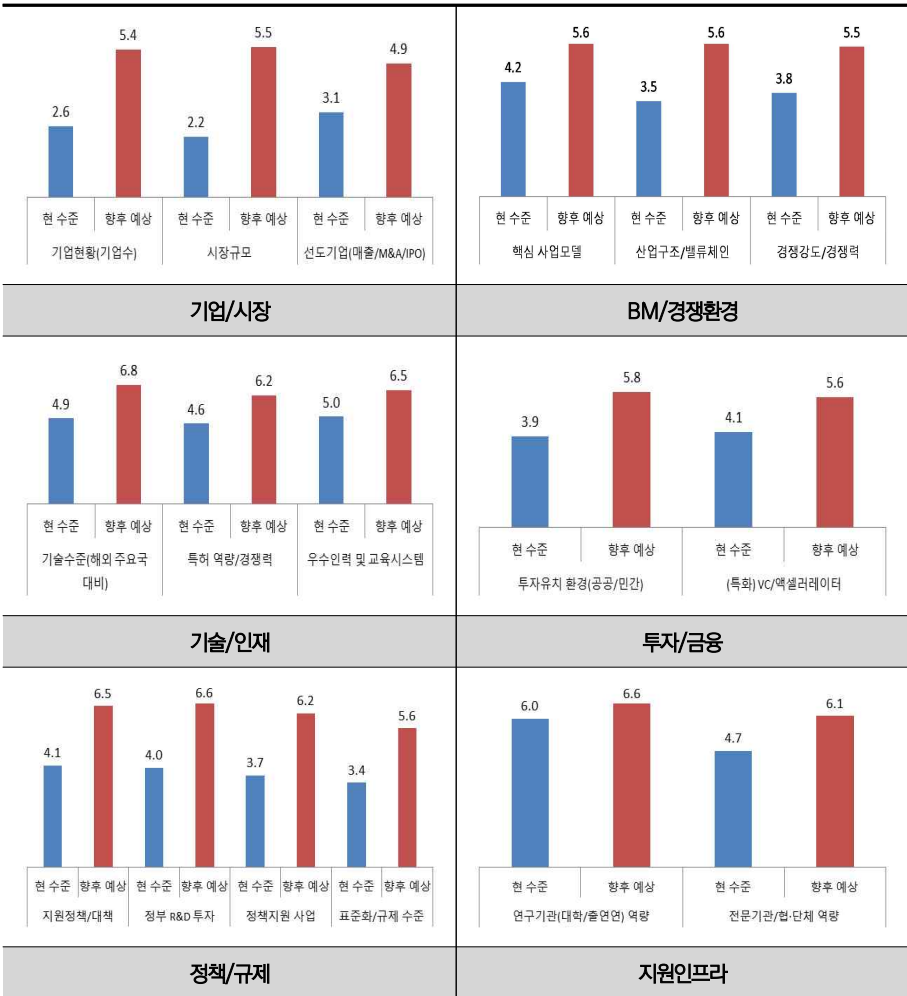
자료: 연구진 작성

우주항공 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 6-11]과 같다. 먼저 기업/시장 부문은 기업현황, 시장규모, 선도기업 성과 모두 향후 크게 개선될 것으로 기대하는 점을 비춰볼 때 우주항공 산업은 현재는 초기이나 양질의 규모의 성장이 예상되는 산업으로 인식하고 있었다. BM/경쟁환경에서는 우주항공 산업 발전에 따라 핵심 사업모델, 산업구조/밸류체인, 경쟁강도/경쟁력이 현재보다 미래에 보다 견고한 모습을 보일 것으로 예상되었다. 우주항공 스타트업의 내부 역량 강화를 통한 사업모델 고도화, 안정적인 산업구조/밸류체인 조성, 경쟁을 통한 생태계 전반의 역량 제고 등 내·외부적인 발전이 기대되어 동 산업의 스타트업 생태계의 긍정적 전망을 예측하였다.

기술/인재의 경우 국내 기술 수준을 포함하여 특히 역량과 경쟁력 또한 현재보다는 크게 발전할 것으로 예상하고 있었으며, 우주항공 분야 우수인력 및 인재 양성을 위한 교육시스템 또한 크게 발전할 것으로 예상하였다. 우주항공 산업의 투자유치 환경 또한 현재보다 크게 개선될 것으로 예상하였으며, 해당 산업에 특화된 VC/AC(엑셀러레이터)의 등장에 대한 기대감도 높게 나타났다. 이러한 결과는 향후 우주항공 스타트업 생태계의 인적·물적 자원 확충을 통해 스타트업의 성장이 가능할 것이라는 전문가들의 기대감을 반영한다.

또한 전문가들은 정부의 적극적인 지원정책과 대책, 정부의 R&D 투자, 지원사업 등이 확대될 것으로 예상하였으며, 표준화 및 규제 수준 또한 개선될 것으로 기대하였다. 다만, 연구기관(대학/출연연)의 역량은 현재도 높은 수준으로 판단하고 있으며, 그에 반해 전문기관/협·단체 역량은 현재에 비해 향후 나아질 것으로 기대하였다.

[그림 4-13] 우주항공 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 우주항공 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 발사체 실증인프라 부족, 우주항공 스타트업 성장병목 해소 필요

우주항공 산업이 지속적으로 성장하고 자립적인 생태계를 조성하기 위해서는 단순한 기술개발(R&D)을 넘어 실제 운용 환경에서 기술을 반복적으로 시험하고 검증할 수 있는 자체 인프라의 확보가 필수적이다. 이에 따라 실증 기반 인프라 구축은 오늘날 우주항공 분야의 핵심 과제로 부상하고 있다. 그러나 현재 한국을 비롯한 대다수 국가의 민간 우주기업은 실제 환경에서 발사체를 시험하거나 소형 위성을 실증할 수 있는 기반이 절대적으로 부족하다. 실증 시험을 위한 시험장, 비행시험기, 추진체 시험 설비 등의 확보는 제한적이며, 대부분의 인프라는 공공기관에 집중되어 있어 민간의 접근이 쉽지 않다.¹¹⁴⁾

〈표 4-23〉 국가별 우주 발사체 실증 인프라 현황

구분	정부	민간	합계
대한민국	1개	1개	2개
미국	10개	8개	18개
중국	4개	2개	6개
러시아	3개	0개	3개
일본	1개	1개	2개
뉴질랜드	0개	1개	1개
프랑스	1개	1개	2개
브라질	1개	1개	2개
인도	1개	0개	1개
이란	1개	0개	1개
호주	1개	2개	3개
합계	24개	17개	41개

자료: Wikipedia(2025), "List of Rocket Launch Sites" 내용을 기반으로 연구진 작성¹¹⁵⁾

114) OECD(2023). *The Space Economy in Figures: Responding to Global Challenges*, OECD Publishing.

115) Wikipedia(2025). "List of Rocket Launch Sites"(검색일: 2025. 5. 25.)

이에 따라 민간 기업은 고위험 기술의 실증을 독자적으로 수행하기 어렵고, 복수 부처에 걸친 인허가 체계는 절차 지연과 행정 병목을 초래하고 있다. 우주항공 기술은 단일 부품의 개발이 아닌, 발사체·위성·지상국 간 연계와 통합 운용을 전제로 한 시스템 통합 기술의 집합체이므로, 이들 간 상호운용성과 기능 통합에 대한 반복적이고 정밀한 검증이 필수적이다.

미국의 NASA와 유럽우주국(ESA)은 기술 성숙도(Technology Readiness Level, 이하 TRL) 6~7 구간의 중간 성숙도 기술을 대상으로 실증 프로그램을 운영하고 있으며, 실제 운용 환경을 모사한 비행시험과 통신 표준 기반 환경시험을 통해 민간 기술의 신뢰성과 상용화 가능성을 높이고 있다.¹¹⁶⁾¹¹⁷⁾ 반면 한국은 고고도 비행시험기, HALT/HASS 기반 가속 환경시험, 극초음속 연소시험 등 항공기술과 연계된 실증 인프라가 부족하여, 복합 운용 환경을 정밀하게 모사한 조건에서 기술을 반복적으로 검증하기 어려운 상황이다. 이로 인해 민간 스타트업은 기술 신뢰성을 충분히 입증하지 못하고, 글로벌 인증이나 고객사 유치에 어려움을 겪으며, 높은 보험요율과 납품 거절 등 추가 위험에 노출되고 있다.¹¹⁸⁾

실증성과는 일반적으로 TRL에 의해 결정되며, 특히 상용화로 넘어갈 수 있는지 판단하는 핵심적인 구간은 보통 TRL 6~7구간으로 보고 있다. 이에 향후 단일 발사체 실증 인프라 형태의 개별 지원을 넘어, 고고도 비행 환경 모사, 발사체·위성·지상국 간 통합 운용 시험, 반복적 실증결과 기반의 보험제도 연계 등 다양한 기능을 갖춘 복합형 실증 클러스터를 구축할 필요가 있다. 또한, 글로벌 기술 인증으로 실증결과가 이어질 수 있도록 제도를 정비와 더불어 민간 주도의 우주항공 생태계 구축을 위해 유상으로 민간이 활용할 수 있는 시험장, 실증 실패의 경우 대응할 수 있는 리스크 완충 장치, 실증-인증-사업화 등을 유기적으로 연계할 수 있는 제도, 체계 마련 등이 시급할 것으로 보인다.

116) NASA(2022), "Flight Opportunities Program Overview".

117) European Space Agency(2023), "Satellite Frequency Bands".

118) BryceTech(2023). "Start-Up Space 2023: An Annual Update on the Commercial Space Start-up Sector".

2. 인증·표준 장벽을 넘어, 글로벌화를 위한 경쟁력 제고 전략 필요

우주항공 산업 내 빠르게 국제화가 진행됨에 따라 위성 부품, 통신장비, 지상국 시스템 등의 글로벌 진입을 위해서는 국제 표준(ISO, CCSDS, ECSS)이나 지역 인증(CE, FCC 등)을 충족할 필요가 있다. 그러나 스타트업은 시험 장비, 인증 전문성, 표준 해석 역량 모두 부족한 상태이며, 인증 프로세스의 복잡성과 비용 부담은 기업 생존 가능성에 중대한 영향을 미친다.¹¹⁹⁾

최근 국내 우주발사체 기업 이노스페이스가 영국왕립표준협회(BSI)가 부여하는 항공우주 및 방산 분야 품질경영 인증 'AS9100'을 국내 최초로 획득한 바 있다. 국내기업으로는 최초로 인증을 받았으며 해당 인증은 항공우주 및 방위산업 프로젝트 참여 시 글로벌 우주 기관과 위성 사업자들이 요구하는 조건에 해당된다. 이노스페이스는 해당 인증을 통해 글로벌 항공우주 및 방산 분야 시장 진출과 협력 기회 가속화를 통한 성장 기반을 마련한 것으로 평가된다.¹²⁰⁾

〈표 4-24〉 우주항공 산업 인증제도

구분	주요내용	적용대상
ISO	품질관리(ISO 9001), 환경관리(14001), 정보보안(27001) 등	우주 제조업체, 지상국 운영사, 관련 서비스 기업
CCSDS	우주 데이터 시스템 상호운용성 표준 (통신 프로토콜 등)	우주 임무 운영기관 및 위성 관련 기업
ECSS	유럽 우주 산업용 시스템 엔지니어링 및 품질보증 표준	유럽 우주 프로젝트 참여기관 및 협력업체
CE	유럽시장 제품 안전성·전자파·환경규제 적합성 인증	전자/통신 장비, 지상국 장비 등
FCC	미국 내 통신장비 전파 적합성 및 운용 인증	통신 장비, 위성 송수신기
AS9100	항공우주 품질경영시스템(QMS) 국제 표준 (ISO 9001 기반)	항공·우주 시스템 개발·생산 업체
DO-254	항공 전자 하드웨어의 설계 보증 표준	항공우주 전자 장비 개발사
SpaceTEC	항공우주 기술자 직무 역량 인증 프로그램	항공우주 기술자, 정비사

자료: 연구진 작성

119) European Space Agency(2023), "Satellite Frequency Bands".

120) 연합뉴스(2025. 2. 6.), 「이노스페이스 "항공우주·방산 품질경영 AS9100 인증 획득"」.

이처럼 위성통신 장비는 미국 시장 진입을 위해 연방통신위원회(FCC)의 인증을, 유럽 시장에서는 CE 마크를 반드시 획득해야 하며, 이 과정에서 요구되는 기술 요건뿐만 아니라 행정 절차와 인증 비용은 스타트업에게 상당한 부담으로 작용한다. 이와 함께 국제표준화기구(ISO)의 품질관리(ISO 9001), 환경관리(ISO 14001), 정보보안(ISO 27001) 등 주요 국제 인증은 우주 제조업체, 지상국 운영사, 관련 서비스 기업에게 필수적으로 요구되며, 이를 충족하기 위한 전문 인력과 자원의 확보는 스타트업에게 현실적인 제약 요인으로 작용하고 있다.

주요 선진국은 인증 절차의 간소화, 시험 환경 제공, 전문성 강화를 위한 다양한 지원프로그램을 운영함으로써 직면한 구조적 한계를 극복하고자 노력하고 있다. 특히 미국의 경우, NASA는 ‘Flight Opportunities’ 프로그램을 통해 스타트업이 개발한 기술을 실제 환경에서 시험할 수 있는 기회를 제공함으로써, 인증 과정에서의 신뢰성과 기술 검증 가능성을 제고하고 있다.¹²¹⁾

이에 우리나라도 우주항공 산업의 글로벌 인증 및 표준에 대응하기 위해 전문성을 강화할 필요가 있다. 특히 인증 절차 정보 제공 체계를 구축하고 전문 인력 양성을 위한 노력이 필요하다. 이를 통해 우주항공 스타트업의 비용과 시간 부담을 완화할 필요가 있다. 또한, 정책 일관성 확보를 위한 제도적 기반 마련이 요구된다. 국내 우주 산업 특화 인증센터 구축, 표준화 로드맵 수립 지원, 인증 및 표준 대응을 위한 컨설팅 등 직간접적인 지원방안을 통해 글로벌 영역에서의 자생력 제고에 힘을 쏟을 필요가 있다. 이외에도 글로벌 진출 가능성이 높은 우주항공 산업 주요 핵심기술에 한하여 전방위적 원스톱 지원체계를 구축하여 선택과 집중을 통한 정책의 효율성을 제고할 필요가 있다.

121) NASA(2023). “Flight Opportunities”.

3. 우주항공 산업의 경쟁력 제고를 위한 방산 연계 전략의 쟁점

과거 위성·발사체 공공기술 개발 중심이었던 항공우주산업은 현재 정부와 민간이 함께 참여하는 전략산업으로 빠르게 전환되고 있다. 특히 ‘우주기기 제작’뿐 아니라 이를 통해 창출되는 재화·서비스, 데이터 기반 산업, 우주관광·관측·연구 등의 부가가치 영역까지 확장되며, 산업의 개념은 ‘우주경제’로 확대되고 있다.¹²²⁾

산업 개념의 확장에도 불구하고 현재의 정책 구조와 산업 생태계는 여전히 전통적 방위산업 중심의 틀에서 크게 벗어나지 못하고 있는 실정이다. 이는 우주항공 기술의 특징에서 비롯된 것으로 해석할 수 있다. 과거로부터 주요 우주항공 기술 개발 및 예산은 방위산업체, 국방 연구기관 등을 중심으로 배분되어 왔으며, 군사·안보와 밀접하게 연관되어 있다는 우주항공 기술만의 특징에서 기인한 것으로 볼 수 있다. 국제적으로도, 민간 우주기업은 국가 안보와 정치 리스크로부터 완전히 자유롭지 않다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령은 SpaceX의 약 220억 달러 규모 연방 계약 전반을 재검토하라고 지시했고,¹²³⁾ 이는 민간 우주기업이 방위산업 및 정부 정책과 불가분하게 연결되어 있음을 명확히 보여준다.

이와 유사하게, 대한민국 역시 우주항공 정책이 방위산업 중심의 기술·조직 인프라와 깊이 연계된 구조를 유지하고 있다는 점에서, 민간 생태계가 독립적으로 성장할 수 있는 기반은 여전히 제한적이라는 구조적 한계를 내포하고 있다. 이재명 정부는 2025년 “우주·항공·방산 일체화 전략”을 통해 지역 거점 기반 통합 육성과 항공기 MRO, 부품 국산화, 방산 R&D 세액감면 등을 제안했다.¹²⁴⁾ 반면 윤석열 정부는 우주청(KASA) 신설과 함께 KSLV-III, KPS 등의 프로젝트를 방위사업청 및 ADD 중심 모델로 추진하며, ‘K-우주항공방산’이라는 융합 프레임을 공식화하였다.¹²⁵⁾¹²⁶⁾

이처럼 방위산업 중심으로 설계된 제도, 예산, 인증 체계 등 우주항공 생태계 전반

122) European Space Agency(2019), “What is the Space Economy?”.

123) Marisa and Joey(2025, 6. 14.), “Exclusive: White House Reviews SpaceX Contracts as Trump-Musk Feud Simmers”, Reuters.

124) KBS뉴스(2025. 5. 10.), 「이재명 “항공우주산업 강국 만들 것…인천·경남 거점으로 육성”」.

125) Bradley(2024. 11. 8.), “Why Did South Korea Create a New Space Agency?”, CSIS Aerospace Security.

126) Jones(2025. 2. 28.), “South Korea Approves Strategic Plans for Space”. SpaceNews.

에 미칠 수 있는 요소를 고려할 때 이러한 구조적 한계는 정책 프레임을 뛰어넘는 파급력이 존재할 것으로 보인다. 국내 우주산업의 70% 이상이 정부 수요에 의존하며, 기술 인증 및 수요 연계 또한 방위산업과 공공연구기관 중심으로 이뤄지고 있다(과학기술정보통신부, 2023). 그 외에도 우주항공 분야 민간 기업은 국방과학연구소(ADD) 등 핵심 방위 주체와 협력하지 않으면 실증 인프라를 활용하기 어려운 구조적 한계를 지적하며 생태계의 독립성과 성장가능성에 관한 한계를 언급한 바 있다(OECD, 2022).¹²⁷⁾ 특히 스타트업이 독자적 기술개발과 사업화 및 시장 진입에 있어 기술 실증, 인·허가, 투자유치 등의 영역에서 방산 중심의 제도 및 인증 체계는 큰 걸림돌이 되고 있다. 이러한 제약은 민간 우주항공 산업이 공정하게 경쟁하는 개방적 혁신생태계를 저해하며, 이를 해소하기 위한 균형적 정책 재설계가 요구되는 상황이다.

즉, 우주항공산업의 경쟁력 확보를 위해서는 다음과 같은 정책 수립이 전략적으로 요구된다. 하나는 방위산업과 우주항공산업이 연계적 구조를 가지며, 서로 상호보완적 행태를 지님으로써 국가 안보 강화와 더불어 기술 자립을 유도하는 것이다. 다른 하나는 민간 중심의 우주산업 생태계를 통해 산업 다양성을 확대하고 글로벌 진출을 촉진하는 것이다. 우리나라의 경우 우주항공 산업에 원천기술이 제한적이며 상당 부분 방위산업 체계 내에 흡수되어 있기 때문에, 이러한 연계가 현실적으로 유리하며 이러한 이유로 지속적인 관계가 지속되어 왔다고 볼 수 있다. 그러나 장기적으로는 상업 우주 시장의 성장과 더불어 민간 기술혁신 역량을 감안한다면, 별도의 우주항공산업 또는 기술 생태계를 조성하고 이를 육성시키는 것이 효과적일 수 있다. 따라서, ‘K-우주항공방산’이라는 정책 프레임이 지속적으로 유지되는 것이 과연 우리나라의 스타트업 혁신생태계에 적절한지, 혹은 ‘K-우주산업’이라는 독립적 브랜드를 구축하여 타 산업과의 융합 및 연계를 통한 국가 경쟁력 제고를 위한 전략적 운용이 필요한지에 대한 논의가 매우 필요한 시기라고 사료된다.

127) OECD(2022). *Space Economy for People, Planet and Prosperity*, OECD Publishing.

제5절 우주항공 분야 선도 스타트업 사례

1. 텔레픽스(TELEPIX)

가. 기업 개요

〈표 4-25〉 텔레픽스 기업 개요

회사명	텔레픽스(주)	기업구분	중소기업
창업가/대표자	조성익	설립일	2019년 6월
업종	우주선 및 보조장치 제조업, 컴퓨터 프로그래밍 서비스업	매출액	31.4억 원(2024년 기준)
종업원	83명(2025년 8월 기준)	주요제품	인공위성 탑재체, AI기반 위성영상 분석·활용 솔루션
누적투자유치	245.0억 원 이상(Series B)	홈페이지	https://telepix.net

자료: 김성희(2025. 9. 4.), 텔레픽스 전무 대면인터뷰 기반 연구진 작성

텔레픽스는 인공위성 탑재체와 AI 기반 위성영상 분석·활용 소프트웨어를 개발하는 우주 AI 토탈 솔루션 기업이다. 인공위성 하드웨어 설계 및 제작(Upstream)부터 위성에서 수집한 데이터의 처리와 활용(Downstream)까지 위성 산업 밸류체인 전 주기의 기술을 보유하고 있다. 단순 위성 제조를 넘어, 위성의 설계·제작·발사부터 위성영상 데이터 수신·분석, 그리고 위성영상 데이터 기반 AI 분석 및 보고서 생성 서비스까지 전주기 우주 AI 솔루션을 실증한 국내 유일 기업으로 독자적인 경쟁력을 확보했다. 우주, AI를 비롯한 10대 신산업 분야에서 혁신 기술 및 글로벌 진출역량을 보유한 유망기업을 지원하는 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에 선정되는 등 경쟁력과 성장 가능성을 인정받고 있다.

2024년 8월, 자체 개발한 위성용 고성능 온보드 AI 프로세서 ‘테트라플렉스(TetraPLEX)’의 우주 실증으로 첫 스페이스 헤리티지(Space Heritage)를 확보하였으며, 2024년 말 세계 최초 인공위성 영상 데이터베이스 기반의 에이전틱 AI ‘샷챗(SatCHAT)’ 출시, 2025년 다분광 우주 AI 큐브위성 ‘블루본(BlueBON)’과 심우주 항법용 차세대 AI 별 추적기 ‘디내브(DNAV)’ 발사 등 자체 기술 기반의 성과를 축적

해 왔다. 또한 독자적인 기술력과 혁신적인 제품을 바탕으로 CES 2024 혁신상 수상, 세계경제포럼(WEF) 기술 선도기업 선정, 미국 항공우주국(NASA) 기술 동향 보고서(State-of-the-Art of Small Spacecraft Technology) 등재, 세계 대표 인공지능(AI) 학회 '2025 국제표현학습학회(ICLR)' 최고학술논문상 수상 등 세계 무대에서 인지도를 높여가고 있다. 2025년 8월 자체 개발한 AI 큐브위성 '블루본'으로 촬영한 영상을 유럽 전역에 판매하는 수출 계약을 체결하여 국내 큐브위성 기반 위성영상의 해외 상용화에 최초로 성공했다.

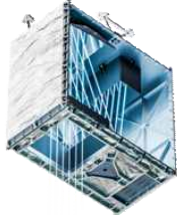
나. 사업 모델

텔레픽스는 인공위성 탑재체와 위성영상 활용 소프트웨어 개별 제품의 판매는 물론 광학탑재체의 핵심부품인 반사경 설계 및 가공, 위성영상 분석 처리 서비스 등 위성 산업 전 분야의 솔루션을 사용자 맞춤형으로 제공하며, 특히 수직계열화와 AI 기술을 기반으로 고성능 광학시스템과 위성 데이터의 활용도와 가격경쟁력을 확보하였다(김성희, 2025. 9. 4.). 고성능 광학시스템을 탑재한 초소형 위성으로 관심 지역의 정보를 더욱 자주, 효율적으로 관측할 수 있으며 AI 기반의 신속한 위성영상 분석으로 필요한 정보를 빠르게 얻을 수 있다(텔레픽스, 2025). 이를 통해 선물투자 의사결정을 위한 원자재 물동량 모니터링, 블루카본(해양생태계 탄소흡수원) 정량화, 지휘결심을 위한 전장 상황 분석 등 신속성과 효율성을 요구하는 다양한 분야에서 활용이 가능하다(김성희, 2025. 9. 4.).

자체 개발 제품의 상용화 외에도 다수의 국가 R&D 과제와 용역을 수주하였으며, 각 분야별 주요 사업화 현황은 다음과 같다. 인공위성 탑재체는 인공위성 미션에서 핵심적인 역할을 하는 시스템으로, 텔레픽스는 지구 또는 우주를 관측하여 영상을 수집하는 광학탑재체와 데이터 처리를 위한 고성능 온보드 AI 프로세서를 개발한다. 광학탑재체의 핵심부품인 반사경 설계 및 가공 기술과 설비 또한 보유하여 자체 개발 광학탑재체의 요구사항에 맞는 고품질의 반사경 제작이 가능하다. 인공위성 영상을 활용한 소프트웨어 솔루션은 AI 기술을 기반으로 위성 영상을 처리 및 분석하여 금융, 환경, 국방 등 다양한 분야에서 필요한 정보를 제공한다. 텔레픽스는 세계 최초 인공

위성 영상 데이터베이스 기반의 에이전틱(Agentic) AI인 ‘샷챗(SatCHAT)’을 비롯한 AI 기반 위성영상 활용 솔루션을 개발하고 있다. ‘샷챗’은 2024년 말 상용화 개시 후 국내외 위성 운영 및 영상 활용 기관과 기업으로부터 뜨거운 관심을 받고 있으며, 2025년 5월에는 국내 최고 위성 운영 국가기관(보안상 기관명 공개 불가)과 공급 계약을 체결하였다.

〈표 4-26〉 텔레픽스 주요 제품 설명

제품명	출시 시기	주요 특징	
샷챗 (SatCHAT)	2024	·세계 최초 인공위성 영상 데이터베이스 기반의 에이전틱 AI ·자연어 질의 기반 정형·비정형 데이터 통합 탐색, 위성영상 검색 및 실시간 자동분석으로 보다 쉽게 위성영상 관련 정보 획득과 활용 업무 수행이 가능	
슈에프 (Chouette)	2027 (예정)	·초소형 위성을 위한 고해상도, 광시야 광학 탑재체 ·TMA(Three-Mirror Anastigmatic) 광학 체계 개발로 기존 Two-Mirror 방식 또는 Korsch 방식에 비해 광시야 촬영, 고품질 영상 확보가 가능	
블루본 (BlueBON)	2025	·국내 상용 위성 최초로 초점조절 기술과 AI 엣지 컴퓨팅(테트라플렉스)를 적용한 다분광 우주 AI 큐브위성 ·당사 특허 초점 조절 기술을 적용하여 별도의 장치 없이 초점 조절이 가능하며, 6U 사이즈의 큐브위성임에도 높은 품질의 위성 영상을 획득 ·CES 2024 혁신상 수상	
테트라플렉스 (TetraPLEX)	2024	·우주용 AI 온디바이스 엣지컴퓨팅 프로세서 ·엔비디아 최신 AI 컴퓨팅 플랫폼 ‘Jetson Orin NX’ 적용 ·AI 기반 컴퓨팅을 통해 위성 내에서 데이터 처리·선별하여 자국에 전송함으로써 위성데이터 처리의 효율성을 높임 ·미국항공우주국(NASA) 기술동향보고서 (Small Spacecraft Technology State-of-the-Art Report) 등재	

자료: 김성희(2025. 9. 4.), 텔레픽스 전무 대면인터뷰

다. 혁신 특성

기존의 위성 활용 방식은 위성 소유, 영상 획득, 영상 분석, 전략 기획 보고서화 등 전 과정이 각각 전문기업에 분산되어 있었고, 일반적인 활용 기업은 위성 자체를 보유하지 않아 실시간 대응이 불가능한 구조였다. 텔레픽스는 위성 개발부터 데이터 분석·활용까지 독자 수행하는 국내 유일 기업으로 이를 통해 고속 대응성과 기술 완결성 측면에서 압도적 경쟁 우위를 확보하고 있다.

텔레픽스는 위성 탑재체 부품부터 위성 데이터 처리·분석까지 자체 조달하는 수직 계열화된 생산 체계를 구축함으로써 ‘위성촬영-영상처리-영상활용’ 전 주기를 연동했다. 위성 탑재체 개발 분야에서는 고가의 우주급 부품에 대한 수입 의존도를 줄이고 제조 원가를 낮춰 비용 경쟁력을 확보함은 물론 공급망의 안정성을 확보하였다. 위성 영상 활용 분야에서는 실제 위성 운영 및 촬영계획 단계부터 데이터 수신·정제, 멀티모달 AI 기반의 사건 인식, 리포트 작성에 이르기까지 모든 단계가 유기적으로 연동되는 구조를 갖추고 있어 기존 수작업 중심의 위성 활용 방식 대비 분석 속도 및 정확도를 획기적으로 향상시켰다.

주요 시설로는 위성 탑재체 조립·통합·시험 및 우주급 광학 부품 및 시스템의 성능 측정 시설(스페이스랩(SpaceLAB))과 위성 광학 탑재체의 핵심 부품인 반사경 정밀 가공·측정 시설(스페이스팩(SpaceFAB))을 구축하여 운용 중이다. 부품의 자체 조달 및 수직계열화를 통해 수입/외주 제작으로 인한 비용 리스크를 줄이고 전 과정의 생산 과정을 직접 관리함으로써 탑재체의 높은 품질 유지가 가능하다. 또한 자체적으로 위성을 보유하고 있음으로써 위성데이터 생산의 내재화를 통해 영상 수집부터 처리, 분석, AI 기반 활용을 위한 소프트웨어 개발까지 데이터 전처리를 자체적으로 수행하고 있다. 특히 사용자의 목적을 기반으로 전 과정을 운영한다는 점에서 수요자 니즈에 맞는 최적화된 결과를 도출한다는 타사와의 차별성이 존재한다.

텔레픽스의 주요 혁신역량은 물질 자원뿐만 아니라 인적 자원도 해당된다. 문제를 직면하였을 때 단순 핵심 의사결정자에 의존하는 것이 아니라 모든 구성원이 주도적으로 의사결정에 참여하고 의견을 적극적으로 제시하여 민첩하고 유연한 문제해결이 가능하다(김성희, 2025. 9. 4.). 특히 새로운 가능성에 대한 탐색이 중요한 우주와 AI

분야는 주도성과 도전을 조직문화의 주요 가치로 삼고 있다는 점에서 텔레픽스의 혁신성에 관한 잠재력이 기대된다(김성희, 2025. 9. 4.). 텔레픽스는 향후 보유한 위성 산업 밸류체인 전 주기의 기술을 통합하여, 자체 개발 위성에서 수집한 영상은 물론 국내외 유료/무료 위성 영상들까지, 다양한 출처의 데이터를 통합적으로 손쉽게 검색, 구매, 처리, 분석할 수 있는 ‘우주 AI 토탈 플랫폼’으로 고도화할 예정이다. 사용자가 목적에 따라 다양한 영상 콘텐츠를 추천받고 스트리밍이 가능하게 하며, AI 기술을 통해 위성영상 활용의 효율성을 극대화하는 것이 목표이다.

라. 성장 애로 및 시사점

텔레픽스는 수출 중심의 사업 전략을 바탕으로 전 세계 다수의 실 수요기관과 구체적인 사업화 논의 및 수출 계약을 진행 중이나, 이 과정에서 여러 부처와 기관을 거쳐야 하는 복잡한 절차들로 인해 계약이 지연되거나 예측 불가능한 상황에 처하는 경우가 많다. 이러한 상황에서 텔레픽스는 미국, 유럽, 중남미 등 전 세계 우주 기업과의 파트너십을 적극 확대해 나가고 있으며, 최근 일본 투자유치 성공으로 일본 시장 진출을 위한 교두보를 마련하는 등 여러 방면으로 돌파구를 모색하고 있다. 또한 최근 자체 위성 발사, AI 기반 위성영상 활용 소프트웨어 ‘샷챗(SatCHAT)’의 공급 계약 체결 등 상용화 제품이 확대되고 있으나 신규 투자유치와 수출 계약 확대를 통한 자금 확보가 매우 필요한 상황이다(김성희, 2025. 9. 4.).

우주항공 스타트업의 국내 투자생태계는 해외 주요국에 비해 더디며 이는 여전히 우주산업에 대한 투자위험도가 높다는 투자자들의 인식이 존재한다는 것을 방증한다. 우주항공 산업 기술은 높은 위험을 수반할 수밖에 없는 특징을 가지고 있다. 이와 더불어 실패를 용납하지 않는 국내 시장 및 정책 환경요소 또한 우주산업의 성장을 저해하는 요인에 해당된다. 특히 수많은 시도와 실패를 거듭하며 축적되는 지식을 통해 발전하는 우주항공 스타트업에 있어 이러한 환경요소는 장기적 성장을 저해하는 요소로 여겨진다. 우주 스타트업의 혁신은 실패를 수용하고 이를 통해 성장하는 환경과 문화에서 비롯될 수 있으며 이를 기반으로 스타트업이 성장하며, 국내 우주산업 전반의 경쟁력 강화로 이어지게 될 수 있다. 즉 높은 위험을 수반하며 불확실성이 높은

우주 분야의 특징을 충분히 감안한 정책 설계와 시장 환경 조성이 필요하다.

여러 가지 어려움에도 불구하고 텔레픽스는 위성 개발부터 데이터 분석·활용까지 독자 수행하는 국내 유일 기업으로서 각 분야별 최고의 전문성을 지닌 고급 인력 확보와 수직계열화 체계 확충 등 혁신역량을 키워왔다. 척박한 국내 우주산업 환경 속에서 해외 우수 기업과 대등한 수준의 고품질 영상을 촬영하는 큐브위성을 성공적으로 개발 및 운용하는 등 기술력과 경쟁력을 입증하여 한국 우주산업의 가능성을 보여주고 있다. 텔레픽스는 일본 투자유치, 자체 개발 위성(블루본)으로 촬영한 영상의 유럽 수출, 해외 파트너십 확장 등 글로벌 사업 성과를 토대로 지속적인 기술 및 비즈니스 모델의 혁신을 통해 본격적으로 해외 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획이다.

2. 유뱃(UBATT)

가. 기업 개요

<표 4-27> 유뱃 기업 개요

회사명	(주)유뱃	기업구분	중소기업
창업가/대표자	이창규 & 이상영 / 이창규	설립일	2016년 10월
업종	축전기 제조업	매출액	36.0억 원(2024년)
종업원	40명(2025년 9월 기준)	주요제품	균일후막전극(TEP) 기반 배터리 및 솔루션
누적투자유치	162.0억 원(Series B)	홈페이지	https://ubatt.co.kr

자료: 유뱃(2025. 3.), 『Company Introduction』.

유뱃(UBATT)은 항공 및 방산 분야에 최적화된 고성능 축전기 소재의 개발부터 제조, 평가에 이르는 전주기 공정을 독자적으로 수행하는 기술 집약적 스타트업이다. 특히 자체 개발한 균일후막전극(TEP, Tunable Electrode Platform) 원천 기술을 핵심 동력으로 삼아, 차세대 산업이 요구하는 고에너지 밀도 및 고출력 전기 구현에 주력하고 있다. 2016년, 대기업과 스타트업을 두루 경험하며 사업화 역량을 축적한 기업가형 리더 이창규 대표와 LG화학 R&D와 학계 연구를 통해 배터리 분야를 선도해 온 연구자형 파트너 이상영 교수에 의해 설립되었다. 두 창업자는 산업과 학문을 아우르는 상호보완적 전문성을 바탕으로 회사를 창업하고 성장시켜 왔다.

설립 이후 유뱃은 2017년 프린팅 기반 박형전지 개발, 2018~2019년 고분자 전해질 및 전고체전지 연구, 2020년 균일후막전극(TEP) 기술 개발을 통해 기술력을 지속적으로 고도화해 왔다. 2024년에는 대전 신 사업장으로 확장 이전하며 테스트 생산라인과 연구소를 갖추었고, 이를 기반으로 항공·방산용 맞춤형 배터리 공급 역량을 확보했다. 유뱃은 포스코기술투자, 산업은행, 현대자동차 등으로부터 투자를 받아 Series B 단계까지 약 162억 원을 유치하였다. 2024년, 방산혁신기업 100 선정을 통해 기술력을 대외적으로 인정받고 2025년에는 ‘InterBattery Awards’를 수상하였다.

나. 사업 모델

유벳(UBATT)은 균일후막전극(TEP, Tunable Electrode Platform) 기술을 통해 기존 리튬이온 전지 대비 동일 무게에서 두 배 이상의 성능을 구현하거나, 동일 성능 기준으로 무게를 절반 수준으로 줄일 수 있는 차세대 전지 기업이다. 이러한 핵심 기술을 바탕으로 TEP, 고성능 전지(C-Cell), 테스트 솔루션(T-Cell) 세 가지 축으로 사업을 영위하고 있다. TEP 기술 사업은 차세대 전극 기술을 글로벌 기업에 라이선스 아웃하는 방식으로 추진되고 있으며, C-Cell 사업은 항공·방산 특화 시장에 집중해 드론, 무인기, 레이저 무기 등 다양한 장비에 적용 가능한 전지를 맞춤형으로 공급하고 있다. 또한 T-Cell 사업은 Dry Mono-Cell 기반의 신뢰성 평가·분석 서비스를 제공하여 소재 및 전지 제조사의 R&D 효율성을 높이고 있다.

<표 4-28> 유벳 사업 모델

구분	세부 내용
균일후막전극(TEP)	· 자체 개발한 균일후막전극 기술을 기반으로, 글로벌 전지·소재 기업을 대상으로 라이선스 아웃(License-out) 방식으로 사업 · 차세대 전극 기술을 통해 기존 전지 대비 에너지 밀도와 출력 성능을 크게 향상시켰으며, 규모의 경제가 중요한 시장에는 직접 진입 대신 간접 참여 전략
고성능 전지(C-Cell)	· 항공·방산 분야 특화 시장에 집중하여 드론, 무인기, 레이저 무기 등 고성능·고에너지 밀도 요구가 높은 장비에 전지를 공급 · 다품종 소량생산 체계를 기반으로 맞춤형 설계·제작이 가능하며, 실제 실증 비행 및 시험 적용 사례를 통해 성능을 검증함
테스트 솔루션(T-Cell)	· Dry Mono-Cell 제조 및 분석 서비스를 제공하여, 소재 및 전지 제조사가 개발한 신소재·신제품의 신뢰성 검증과 성능평가 지원 · 내부 검증 역량만으로는 한계가 있어 외부 검증 서비스 의존도가 높아지고, 전문성과 객관성을 갖춘 외부 테스트 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가

자료: 유벳(2025. 3.), 『Company Introduction』, 유종태(2025. 9. 2.), 유벳 상무 대면인터뷰

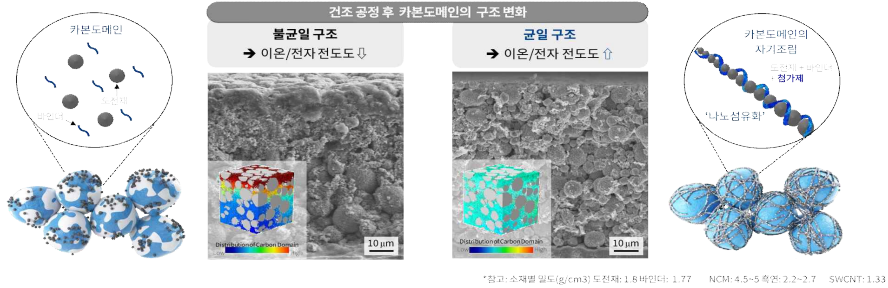
다. 혁신특성

유벳(UBATT)의 핵심 경쟁력은 자체 개발한 균일후막전극(TEP, Tunable Electrode Platform) 기술에 있다. 기존 리튬이온전지(LIB)와 리튬메탈전지(LMB)는 전극 두께를 늘릴 경우 이온 확산 저항이 커져 출력과 안정성이 급격히 저하되는 구조적 한계를 가지고 있다. 이에 유벳은 전극 내 카본 도메인 구조를 균일하게 제어하는 기술을 개발하여 이러한 제약을 극복하고자 하였다.

[그림 4-14] 유벳 균일후막전극(TEP) 기술 개요

기존 전극

TEP 전극



자료: 유벳(2025. 3.), 『Company Introduction』.

유벳의 기술은 에너지 밀도 향상이라는 혁신성을 보유하고 있다. 더 많은 활성 물질을 동일 면적과 부피에서 활용할 수 있도록 하여 약 450~600Wh/kg 수준의 세계 최고 수준의 에너지 밀도를 구현하였다. 이를 통해 동일 무게에서 2배 이상의 성능을 보여주며, 동일 성능 기준에서 무게를 절반가량 줄이는 성능을 나타낼 수 있다. 다음으로 고출력 구동이 필요한 장비에서 전력 공급의 안정성을 확보하였다. 또한, 기존 배터리보다 높은 작전 효율성을 제공하기 위해 경량화를 진행하고 균일한 전극 구조를 통해 충전 및 방전 과정에서의 안정성을 확보하여 장시간 운용에도 성능저하가 적은 신뢰성을 제고하였다. 유벳은 전극 제조부터 전지 조립, 활성화, 팩 공정까지 전주기 내재화를 통해 중국산 저가 배터리의 기술적 대체를 넘어서 대한민국 배터리 기술 주권 확보라는 파급효과가 기대됨으로써 유벳의 혁신적 기술 기반의 지속적 성장이 기대된다.

라. 성장 애로 및 시사점

유벳은 차별화된 전극 기술과 고성능 배터리 제조 역량을 보유하고 있음에도 불구하고 사업화 즉 시장 진입 과정에서의 다양한 한계를 경험하고 있다. 먼저, 항공·방산 분야는 새로운 기술이 채택되기까지의 검증 기간이 길게 소요되며 상대적으로 까다로운 인증 절차 등을 거쳐야 한다. 이는 항공·방산 분야 특성상 안정성과 신뢰성을 최우

선으로 하는 산업적 특성과 더불어 보수성을 가지고 있기 때문으로 해석된다. 이러한 산업적 보수성은 급변하는 기술 환경에 대응하기 어려울 뿐만 아니라 상용화까지 약 10~15년 이상 소요되어 기술적 우위가 사업 성과로 연계되는데 걸림돌이 되고 있다.

또한 중국산 저가 배터리가 드론 및 무인기 시장에서 큰 비중을 차지하고 있어 유뻗은 상대적으로 고성능·고에너지 밀도 등의 기술적 우위에도 불구하고, 가격경쟁력의 한계로 시장 진입 및 확대에 어려움을 겪고 있다. 관련하여 현행 조달 시장에서 국산화 제품에 가점을 부여하고는 있으나 여전히 가격 중심의 평가 방식으로 인해 중국산 배터리에 비해 기술적 우위가 부각되기 어려운 구조이다. 이처럼 가격 중심의 조달평가 제도 또한 우월한 기술을 보유한 스타트업이 시장 진입과 조달을 통해 성장하는데 큰 걸림돌이 될 수 있음을 보여준다.

이러한 한계들을 극복하기 위해서는 정부의 정책적 노력이 요구된다. 규제를 통한 간접적 정책보다는 스타트업의 견고한 성장을 위해 시장 촉매자로서의 역할을 수행할 필요가 있다. 즉, 성능 중심의 시범 조달 제도 도입이 요구된다. 항공·방산 분야의 특성상 작전 효율성과 에너지 자립성, 공급망 안정성 등의 전략적 요소가 매우 중요하게 여겨진다. 이에 가격 중심의 조달 제도가 아닌 기술과 성능·효율 중심으로의 평가 체계 전환이 요구된다. 더불어 국산 기술에 대한 인센티브 제도에 관한 실효성 제고가 요구된다. 현재 가점 부여 형태로 운영되고 있으나 기술 적용 실적이 후속 연구개발 사업으로 연계될 수 있는 제도적 검토가 필요하다. 이를 통해 초기 레퍼런스를 확보하고 향후 가격경쟁력까지 확보하여 기술적 우위 스타트업이 안정적으로 성장할 수 있는 견고한 생태계 구조를 설계할 필요가 있다.

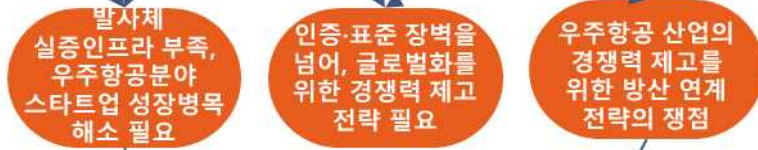
미국의 SBIR(Small Business Innovation Research) 프로그램이나 유럽의 EDA(유럽방위청) 국방 연구개발 프로그램은 혁신 기술을 보유한 중소기업을 대상으로 초기 조달과 시험 적용을 지원해 시장 진입 장벽을 낮추고 있다. 이와 같이 국내에서도 초기 기술 스타트업을 위한 정부 주도의 조달·실증 사업을 활성화함으로써, 혁신적 국산 기술이 조기에 적용·확산될 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다.

〈우주항공 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉

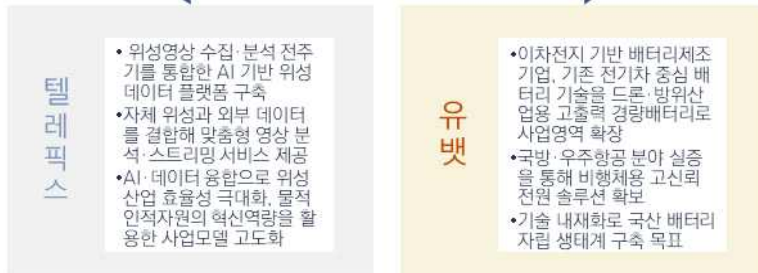
현황분석

기업/시장	BM /경쟁환경	기술/인재	투자/금융	정책/규제	지원 인프라
- 우주항공 산업은 소형위성, 발사체 중심 민간시장 확대로 글로벌 성장세 지속 - 국내 상장·고매출 스타트업 등장으로 산업 생태계 본격 성장 국면 진입	- 핵심사업모델 고도화와 밸류체인 안정화로 산업 구조 견고화 및 경쟁력 강화 전망 - 소형위성·UAM 등 신시장 확산을 통한 BM 다변화와 기술 혁신 가속화 기대	- 기술수준은 미국 대비 61.6% 수준, 특히 경쟁력은 일부 품목에서 일본을 상회 기술 격차 축소세. - AAM·발사체 등 핵심기술 고도화와 인력양성 확대로 성장 기반 강화 전망	- 에어프레미아·컨텍·이노스페이스 등 대형 투자 유치 기업 등장으로 민간 투자 활성화 - 우주항공 특화 VC·AC(날뵤벤처스, 스타버스트 등) 출현, 글로벌 협력 및 성장 지원체계 有	- 우주항공산업, 정책·R&D·산업육성의 일원화 추진, 정부 투자 확대 본격화 - 기본계획·특별법 제정 등 제도 기반 강화로 민간 참여 확대 및 산업 생태계 고도화	- 정부R&D투자 급증으로 연구개발 기반확충, 민간진입 촉진 - 우주항공 삼각 클러스터·임무센터 구축 추진으로 산업의 전주기 지원 인프라 체계화 기대

이슈분석



기업사례



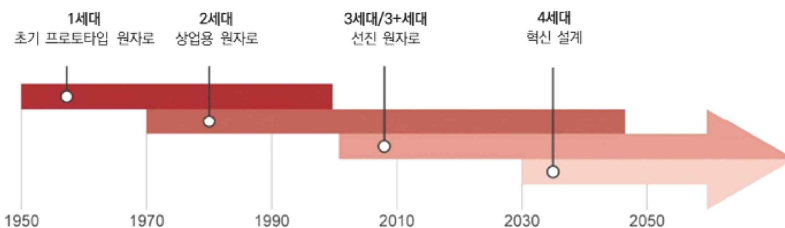
자료: 연구진 작성

| 제5장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 4: 차세대 원전

제1절 차세대 원전의 정의 및 범위

원자력 발전은 1950년대 초기 최초의 상업 운전 목적의 원전이 개발된 1세대 이후, 안전성, 경제성, 핵비확산성, 지속가능성 등을 높이는 방향을 꾸준히 발전해 왔으며, 현재는 3세대 및 3+세대 원자로가 신규 건설의 대부분을 차지하고 있다.¹²⁸⁾ 미국, 러시아, 프랑스, 영국에서 개발된 초기 1세대 프로토타입 원자로를 가동하면서 얻은 노하우는 1970~80년대에 개발된 2세대 대형 상업용 원자로 설계에 반영되었는데, 2세대 원자로 노형에는 우리가 익히 들어본 바 있는 가압경수로(PWR), 비등수형원자로(BMR), 가압중수로(PHWR), 신형가스냉각로(AGR), 흑연감속비등경수로(RBMK) 등이 있다.¹²⁹⁾ 주로 미국, 유럽, 러시아, 일본 등에서 가동 중인 2세대 원자로 중 상당수는 이미 가동연한을 넘겼지만 계속 운전 중이다. 이후 1986년 체르노빌 사태 등으로 더욱 극심한 내외부 위험에 대응할 수 있도록 첨단 안전 기능을 갖추고 용량 확대 등을 통해 2세대 대비 경제성을 20~30% 향상시킨 3세대 원자로가 1990년대부터 개발되었고, 일부 원자로 기술 공급업체가 새로운 안전 개념을 도입한 원자로를 ‘3+세대’로 지칭하며 현재에 이르고 있다.

[그림 5-1] 원자력 발전 기술의 세대 진화



자료: 한국원전수출산업협회(2024. 3.), 『글로벌 원전 시장 보고서 - 원전 공급망 분석 보고서』, p. 7.

128) 이지훈(2022. 11.), 「소형모듈형원전(SMR) 글로벌 산업 동향」, pp. 3~22.

129) 한국원전수출산업협회(2024. 3.), 『글로벌 원전 시장 보고서 - 원전 공급망 분석 보고서』, p. 7.

일반적으로 원전의 세대는 [그림 5-1]에서와 같이 개발 시점으로 구분되는 듯 보이지만 실제 **각 세대별 중요한 차이점은 안전성**이라고 할 수 있다. 특히 일본의 후쿠시마 원자로 사고 이후 이에 각국에서는 이전보다 안전하고, 지속가능하고, 경제적이고, 높은 핵비확산성을 가지는 4세대 원자로 개발에 노력하고 있다. 4세대 원자로의 경우 극도로 높은 안전성, 즉 낮은 연간 중대사고 빈도(CDF: Core Damage Frequency)를 목표로 하고 있는데, 확률적으로 10^{-7} 정도로 천만년에 1회의 극히 희박한 확률이다. 4세대 원전의 이전 원전과의 가장 큰 차이점은 바로 냉각제에 물이 아닌 다른 물질을 사용한다는 것이다. 이러한 냉각제의 차이에 따라 **4세대 노형을 소듐냉각고속로(SFR), 납냉각고속로(LFR), 가스냉각고속로(GFR), 초임계압수냉각로(SCWR), 초고온가스냉각로(VHTR), 용융염원자로(MSR) 등으로 구분한다.**¹³⁰⁾

이러한 백만 킬로와트(kW) 이상의 전력을 생산하는 대형 원자력 발전소는 규모의 경제를 통해 전력 생산의 경제성을 높였지만, 최근에는 기후위기, 에너지 안보, 공급 안정성 등의 복합적인 에너지 문제를 해결하고, 수소 생산, 해양산업, 우주산업 등 타 산업과의 연계를 통한 원자력 에너지의 보다 쉬운 사용을 위해 각국에서 **소형모듈형 원자로, 즉 SMR(Small Modular Reactor)을 경쟁적으로 개발하고 있다.**¹³¹⁾

[그림 5-2] SMR의 모듈화 개념



자료: 한국원자력연구원(2023); 김나정(2024. 12. 26.) 재인용

130) 김용희(2025. 2.), 『차세대 원자로의 기술 동향과 정책 과제』.

131) 이경익(2022), 「소형모듈원전(SMR)의 도전과제와 국내외 동향」, pp. 24~30.

국제원자력기구(IAEA)는 SMR을 기존 원자로 용량의 약 1/3 수준인 최대 300메가와트(MW)의 발전 용량을 갖춘 첨단 핵분열 원자로로 정의한다. SMR은 원전의 주요 기기를 모듈화하여 공장에서 제작 후 현장에서 빠르게 조립할 수 있도록 설계되는 것이 특징이다. 이러한 모듈화와 저출력, 소형화의 특성 때문에 SMR은 안전성이 매우 높다. 원자로 출력이 낮아서 붕괴열이 냉각재나 공기의 자연순환과 같은 극도로 높은 신뢰도를 갖춘 피동적인(passive) 방식으로 제거될 수 있도록 설계되기 때문이다.¹³²⁾ SMR은 발전량 대비 전력 생산 단가는 고출력의 대형 원전보다 높을 수밖에 없으나 모듈화를 통해 설계가 단순해지고 원자로의 설치나 제거가 빠르며, 한 부지에 여러 기의 원자로를 모듈 개념으로 배치함으로써 발전 수요에 맞추어 설치 용량을 조절할 수 있기 때문에 경제성이 높아진다.¹³³⁾ 한편, SMR은 다양한 활용에 대한 유연성이 높다. 입지 제약이 적어 산업 공정열, 해수 담수화, 수소 생산 등에도 활용할 수 있다. 특히 최근에는 인공지능 발달로 데이터센터 등에 대한 전력 수요의 중요성이 커지자, 아마존, 구글, 오픈AI 등 글로벌 빅테크 기업 중심으로 안정적인 전력 확보를 위한 대안으로 SMR에 대한 자체 투자를 확대하고 있다.¹³⁴⁾

<표 5-1> SMR과 대형 원전의 특성 비교

구분	SMR	대형 원전
출력 규모	300 MWe 이하	1,000 MWe 이상
설계	주요기기 일체형(모듈형)	주요기기 배관연결
활용	전력생산, 수소활용, 지역난방, 담수활용 등	전력생산
부품 수	약 1만 개	약 100만 개
건설 비용	1~3조 원	5~10조 원
건설 기간	2년	4~5년
중대사고 확률	10억 년에 1회	100만 년에 1회
비상 대피 구역	반경 300m	반경 16~30km
핵연료 교체 주기	24개월	18개월

자료: 김나정(2024. 12. 26.), 『소형모듈원자로(SMR) 안전규제 기준 마련을 위한 과제』, p. 5.

132) 김용희(2025. 2.), 『차세대 원자로의 기술 동향과 정책 과제』.

133) 김나정(2024. 12. 26.), 『소형모듈원자로(SMR) 안전규제 기준 마련을 위한 과제』.

134) 이코노믹리뷰(2024. 11. 5.), 「AI 쏜 전력난에 떠오른 'SMR'…빅테크 기업 관심 집중」.

제2절 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

차세대 원전 분야를 중소벤처기업부의 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에서와 같이 ‘차세대 원자로(SMR 등), 원전 기술 및 부품, 안전기술 등’의 영역으로 한정하여 스타트업을 비롯한 기업 현황을 조사한 통계자료는 전무하여 정확한 수치를 파악하기는 어려운 것이 현실이다. 다만, 여러 민간 스타트업 정보 제공업체나 원자력산업협회 등에 가입된 원자력 분야 스타트업의 수 등을 고려하면 대략 **50여 개 내외의 기업들이** 존재하는 것으로 추정된다.

먼저 스타트업 정보 플랫폼이나 구직 플랫폼 등에서는 차세대 원전 또는 일반 원자력 분야에 대해서도 별도의 기술이나 산업 카테고리 존재하지 않기 때문에 ‘원전’ 또는 ‘원자력’과 같은 키워드 검색을 통해 기업 목록을 확인할 수 있는데, 이를 통해서도 대략 **10개 미만의 기업만이** 검색되는 수준이다.¹³⁵⁾ 또한 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’를 관리하는 창업진흥원에서 파악한 차세대 원전 관련 창업기업 추정치도 **66개 정도**이다.

다만, 차세대 원전만으로 국한하지 않고 원전 관련 기술기업으로 범위를 확대하면, 한국원자력산업협회의 단체회원 460개 사 중 **81개 사**가 2015년 이후 설립된 10년 이내의 스타트업이며, 10~15년 차의 업력을 가진 기업도 **43개**가 존재하였다.¹³⁶⁾ 또한 과기정통부의 2023년도 원자력산업실태조사에 따르면, 2023년 말 기준 원자력 관련 매출, 투자, 인력 등을 보유하고 있는 설립연도가 2000년대 이후인 중소기업의 수가 **265개**로 집계되었다.¹³⁷⁾ 이와 같이 차세대 원전 분야, 특히 SMR 관련 스타트업의 수를 명확하게 특정하는 것은 어려우나 많아야 50여 개 수준으로 보는 것이 타당하다.

135) 혁신의 숲(<https://www.innoforest.co.kr/>) 검색 결과 ‘원전’ 키워드로 4개사, ‘원자력’ 키워드로 2개사만이 검색됨 (2025. 10. 30. 기준)

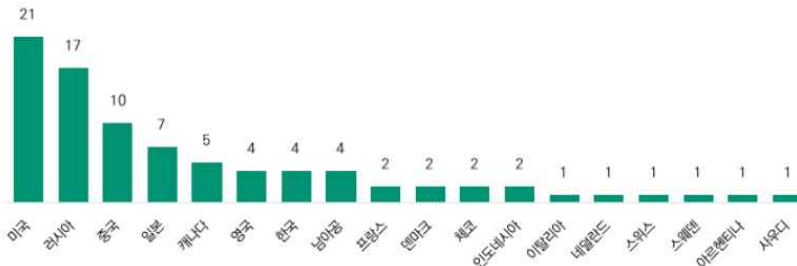
136) 한국원자력협회 홈페이지 회원(사)현황, <https://www.kaif.or.kr/ko/?c=186>(검색일: 2025. 3. 23.)

137) 한국원자력산업협회(2025. 2.), 『2023년도 원자력산업실태조사』, p. 12.

나. 시장 규모

아직 본격적인 상용화에 이르지 못한 SMR 분야의 특성상 글로벌 SMR 시장 규모에 대해서는 국내 외 주요 기관마다 각기 다른 전망치를 내놓고 있다. 먼저 시장조사 업체 Precedence Research에 따르면, 2022년 SMR 시장 규모를 약 60.4억 달러로 추산, 2023~2032년의 10년 동안 연평균 성장률(CAGR) 3%로 **2032년 약 80.6억 달러**로 증가할 것으로 예측하였다.¹³⁸⁾ 반면, 삼정KPMG·한국원자력협력재단에서는 세계경제포럼 자료를 인용하여 글로벌 SMR 시장 규모를 2027년 104억 달러에서 **2040년 3,000억 달러**까지 연평균 30% 증가할 것으로 전망하였다.¹³⁹⁾ 또한 전력 생산 기준으로는 2035년까지 21GW(OECD NEA),¹⁴⁰⁾ 2050년까지 150~170GW, 낙관적으로는 350GW에 달해 **전체 원전의 40%까지 차지**할 수 있을 것으로 예측된다(NNWI).¹⁴¹⁾ 다만, 국내 SMR 시장 규모는 아직 정확한 수치 예측이 어려운 것이 현실이다. 한편, 국가별 SMR 개발 현황을 살펴보면 **전 세계 18개국에서 83종의 SMR**이 개발되고 있는데, SMR을 가장 많이 개발하고 있는 국가는 미국이며, 한국은 한국원자력연구원의 ‘SMART’ 등 **총 4종의 SMR을 개발 중으로 6위권**을 형성하고 있다.

[그림 5-3] 국가별 SMR 개발 현황



자료: 한국원전수출산업협회(2024. 1.), 『소형 모듈식 원자로(SMR) 시장 분석 보고서』, p. 6.

138) Precedence Research(2023. 5.), “Small Modular Reactor Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, Regional Outlook, and Forecast 2023–2032”.

139) 삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), 「미래 에너지 시장의 올라운더(All-rounder)를 꿈꾸는 SMR」, p. 12.

140) OECD NEA(2022. 10. 21.), “The NEA Small Modular Reactor (SMR) Strategy”.

141) NNWI(New Nuclear Watch Institute)(2023. 12. 27.), “Scaling Success: Navigating the Future of Small Modular Reactors in Competitive Global Low-Carbon Energy Markets”.

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

글로벌 선도기업은 주로 미국에 집중되어 있는데, 대표적인 기업이 **뉴스케일파워, 테라파워, 엑스에너지, GE히타치뉴클리어에너지** 등이다. 이 가운데 뉴스케일파워의 경우 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 ‘최초의 소형 모듈 원자로 설계 인증’을 받으며, SMR 설계 기술력이 가장 앞서 있다는 평가를 받고 있다. 이에 두산에너지빌리티, 삼성물산, GS에너지와 같은 국내 대기업들의 투자도 유치하였다.¹⁴²⁾ 다만, 미국 에너지부(DoE)의 지원금으로 추진된 미국 유타주에서의 프로젝트는 건설 비용 등의 문제로 2023년 11월 중단됐으며, 이후 유럽에서 SMR 발전소 건설 사업을 추진 중이다.¹⁴³⁾ 한편, 테라파워의 경우 아직 SMR 설계 인증을 획득하지는 못했지만 2030년 상업 운전을 목표로 2024년 최초의 4세대 SMR 실증단지 착공에 들어가면서 뉴스케일파워와의 경쟁을 예고하고 있으며, SK 이노베이션, HD한국조선해양 등의 국내기업들이 대규모 투자를 집행한 바 있다.¹⁴⁴⁾ 한편, 구글은 카이로스 파워, 아마존은 도미니언 에너지 및 노스웨스트, MS는 콘스텔레이션 에너지, 오픈AI는 오클로 등에 투자하며 데이터센터 운영에 필요한 안정적 전력 수요 확보를 위해 노력하고 있다.¹⁴⁵⁾

국내의 경우 중기부의 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에 2024년 선정된 5개사(답아이, 라디안, 마이크로우라너스, 엠에스아이랩스, 한국원자력로봇)와 2025년 신규 선정된 5개사(그린방사선, 삼흥기계, 상림엠에스피, 큐토프, 팹타머)를 대표 기업으로 꼽을 수 있다. 이 중 **삼흥기계**의 경우 2022년에 설립된 국내 유일의 SMR 제작 관련 스타트업으로 원전 핵심부품을 두산에너지빌리티에 공급하고 있다.¹⁴⁶⁾ 또한 삼흥기계(원자력 발전 관련 기계·부품 제조), 답아이(AI 기반 원전 검사), 한국원자력로봇(원격 원자력 로봇) 등이 주목할 만하다.

142) 내일신문(2025. 5. 20.), 「소형모듈원전 선두주자 ‘뉴스케일 파워’.

143) 아시아경제(2023. 11. 9.), 「美 뉴스케일 SMR 사업 중단…두산 등 韓 투자 기업 어찌나」.

144) A이라이프경제(2024. 6. 11.), 「SK 투자 테라파워, 美 최초 4세대 SMR 착공…2030년 상업운전 목표」.

145) 이코노미리뷰(2024. 11. 5.), 「AI 發 전력난에 떠오른 ‘SMR’…빅테크 기업 관심 집중」.

146) 시사저널(2025. 5. 9.), 「원자력산업협회, ‘차세대 원전’ 창업기업 5개사 추가 지원」.

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델의 유형¹⁴⁷⁾

앞서 언급한 바와 같이, 차세대 원전의 모델로 각광받고 있는 SMR은 핵분열을 일으키는 과정에서 발생하는 열에너지를 전기로 변환하는 **전력 생산** 목적으로 가장 많이 활용될 것으로 예상된다. 인공지능 발전에 따른 막대한 전력을 소비하는 데이터센터 운영에 필요한 전력 확보가 SMR의 가장 시급한 수요이기 때문이다. 하지만 나머지 절반 정도의 수요는 원자력 자체의 열과 증기를 통한 **수소나 담수 생산, 지역난방** 또는 **산업공정에 필요한 열의 공급**, 원자력을 동력으로 하는 **핵추진로켓이나 우주선, 위성이나 우주기지 동력원**으로도 활용될 것으로 예상된다. 특히 전 세계적인 기후 위기에 따른 화석연료 사용의 제약 때문에 유럽이나 일본과 같은 선진국뿐만 아니라 국내에서도 수소 생산이나 산업 에너지 활용에 있어서의 원자력 에너지와 차세대 원전인 SMR의 필요성에 더 깊이 공감하고 있다. 더불어 에너지 수급에 있어 극한의 제약이 따르는 우주공간에서의 원자력 에너지의 높은 유연성 때문에, 향후 우주산업에서의 차세대 원자력 기술의 활용 가치가 크게 높아질 것으로 예측된다.

[그림 5-4] SMR의 활용 시장에 따른 다양한 사업모델



자료: 삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), p. 26.

147) 삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), 「미래 에너지 시장의 올라운더(All-rounder)를 꿈꾸는 SMR」.

나. 산업 구조 및 밸류체인¹⁴⁸⁾

원전산업은 원전의 생애주기에 따라 **설계, 제작·건설, 운영·유지보수, 해체**의 단계로 구분할 수 있다. 먼저 원전 설계의 경우 현재, 대형 원전의 설계는 가압경수로 APR1400 노형을 기반으로 하는 수출형 원전인 APR1000의 개발에 주력하고 있으며, 국내 업체들도 해외의 소형 모듈 개발업체와 협약을 맺어 해외 진출 및 국내건설을 희망하고 있다. 대표적인 예로 앞서 언급한 바와 같이 두산에너지빌리티가 1억 380만 달러를 뉴스케일파워 지분에 투자하면서 기자재 공급권을 확보하여 소재를 지속적으로 납품하고 있으며, 현대건설 역시 미국 홀텍인터내셔널과 SM-160의 상용화를 위한 표준모델 상세 설계와 사업화에 대한 착수에 들어간 바 있다.

원전 제작·건설의 경우 SMR 선도업체가 두각을 나타내고 있는 추세로, 정부에서도 과기정통부와 산업부가 2022년 6월 ‘혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 기술개발 사업’에 대한 예비타당성 조사를 통과시키며, 혁신형 SMR 설계 개발을 위한 R&D 투자에 집중하고 있다. 다만, 대형 상용 원전에 대한 국내 원자력 산업계의 기술력은 여전히 우수한 수준으로, 글로벌 SMR 선도업체들이 상세·제작 설계 단계에 진입함에 따라 제작·건설 부문의 혁신 투자 비중도 점점 높아지고 있다.

원전 운영·유지보수의 경우 2012년 이후 설비이용률보다 안전성을 추구하는 방향으로 한국수력원자력의 원전 운용 패러다임이 변화하면서 원전 운영 및 유지보수와 관련한 IoT, 디지털트윈, AI 등 IT 기술의 적용 시도가 확대되고 있다. 이는 국내 IT 스타트업의 높은 혁신역량을 감안하면 시장잠재력이 가장 높은 분야로 볼 수 있다.

마지막으로, 원전 해체의 경우 국내는 공공기관 및 대기업, 연구소 중심으로 고리1호기 해체를 준비 중에 있으며, 중소기업은 해체 및 방사선관리 등의 특정 분야를 중심으로 산업이 형성되고 있다. 해체 분야에서는 비파괴 검사가 고도화되고 있으며, 각종 진단을 수행할 수 있는 무인기 및 로봇 기술 개발, 스마트 임무 이동체의 기술 발전과 수요가 급증하는 추세이다. 또한 국내 최초의 상용 원전 해체를 위한 기술자립과 실증을 통한 현장 적용 기술의 적기 확보가 중요해 스타트업에게 기회로 여겨진다.

148) 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2023), 『원전 중소기업 특화 기술로드맵 2023-2027』 자료를 바탕으로 작성

다. 경쟁 환경

앞서 언급한 바와 같이 전 세계 18개국에서 83종의 SMR이 개발되고 있는데 대체로 기존 상용 원전의 설계 개념을 보완하여 안전성과 경제성을 높이는 **가압경수로(PWR, Pressurized Water Reactor)** 또는 기존 원전 대비 혁신적인 설계 개념을 도입하는 4세대 노형인 **소듐냉각고속로(SFR, Sodium Cooled Fast Reactor)** 및 **납냉각고속로(LFR, Lead Cooled Fast Reactor)**가 경쟁력을 갖춘 것으로 평가되고 있다.

[그림 5-5] 노형별 SMR 개발 현황



자료: IAEA ARIS; 한국원전수출산업협회(2024. 1.), 『소형 모듈식 원자로(SMR) 시장 분석 보고서』, p. 5 재인용

[그림 5-6] 국가별 개발 중인 SMR 모델 현황



자료: 한국원전수출산업협회(2024. 1.), 『소형 모듈식 원자로(SMR) 시장 분석 보고서』, p. 6

국내에서는 4종의 SMR 모델이 개발 중인데, 이 중 3종이 가압경수로(PWR) 형태이고, 1종이 납냉각고속로(LFR)에 속한다.¹⁴⁹⁾ 1997년부터 한국원자력연구원이 개발한 ‘SMART’는 2012년 세계 최초로 표준설계인가를 획득하였으며, 안전성과 성능을 개선한 ‘SMART100’도 2024년 표준설계인가를 획득하였다.¹⁵⁰⁾ 여기에 최근 각광을 받는 부품(모듈) 형식을 채택한 ‘혁신형 모듈원전(i-SMR)’도 한국수력원자력을 중심으로 개발 중이며, 2028년 표준설계를 받고 2034년 첫 호기 건설을 계획하고 있다.¹⁵¹⁾

밸류체인 상으로 보면 쓰리마일 원전 사고 이후 미국이 기자재 공급 및 시공에서 발을 떼면서 한국의 엔지니어링 기업들이 장기적으로 경쟁력을 강화해 왔고, 국내 다수 원전이 가동되면서 운영 부문에 대한 노하우도 갖춰졌으나, 밸류체인 상의 핵심인 **핵연료 및 설계 부문**, 그리고 **사용 후 핵연료 처분 및 원전 해체 부문**에서 국내기업들의 경쟁력 열세가 뚜렷하다(삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단, 2024. 1.).

[그림 5-7] SMR의 활용 시장에 따른 다양한 사업모델

핵연료	설계	기기제조	시공	운영	해체
					
• 선행 핵연료 주기는 채광→정련→농축→성형가공의 순서 • 핵분열을 일으키는 우라늄 ²³⁵U를 얻기 위한 작업 • 핵확산 방지를 위해 농축시설은 특정국에만 위치 • '30년까지 우라늄 초과수요 예상 • 우라늄 농축도를 5~10%로 높인 차세대 핵연료 개발 중	• 미국 GE, Westinghouse 등 소수기업만 원자로 설계기술 개발, 수출 • 미국의 원전기술을 수입한 일본, 독일, 프랑스, 한국, 중국은 Tier 2단계까지 내재화 성공	[기기제조] • 원자로 압력용기: 심장인 원자로 노심을 보호하는 원자로 갈비뼈 역할, 생산설비 확보에 대규모 자금이 필요하고 기술력이 요구되므로 소수 업체에서 생산 • 원전 제어장비: 기기 검증의 어려움으로 소수업체만 존재 • 증기발생기, 터빈: 설계 복잡성 등으로 소수업체만 존재 • 제어봉, 냉각재 펌프: 개발 비용 대비 수요가 한정적이어서 개발이 제한 [시공] • 국내외 건설사들 참여 활발 [운영] • 국내외 기존 발전설비사 참여 활발	• 후행 핵연료 주기는 재처리→처분 또는 직접 처분 두 가지²⁾ • 재처리: 사용후 핵연료에서 재활용 가능한 우라늄과 플루토늄을 추출 • 처분: 방사선 폐기물을 자·중·고준위로 분류하여 처리 • 원전 해체: 초기 원전 도입국 중심으로 본격 확대될 시점이 도래		

자료: 삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), p. 9.

149) 한국원자력연구원 SMART, 한국전력기술 BANDI-60, 한국수력원자력 외 i-SMR은 PWR, UNIST Micro URANUS는 LFR임(삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단, 2024. 1., p. 18)

150) 머니투데이(2024. 9. 26.), 「SMART100 표준설계 최종 인가…한국형 SMR 수출 본격화」.

151) 이데일리(2024. 7. 12.), 「SMART100, 표준설계인가 임박…탄력받는 '한국형 SMR」.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵

차세대 원전 분야의 기술력에 대한 정량 비교는 어려우나, 원전의 생애주기에 따라 총 네 개 분야의 40여 개 품목, 180개 핵심기술이 중소기업들에게 유리할 것으로 전망된다. 중기부는 이 중 10개 품목에 대해 플래그십 프로젝트 대상으로 선정하였다.

[그림 5-8] 원전 분야 중소기업 중점 지원 품목(40개)

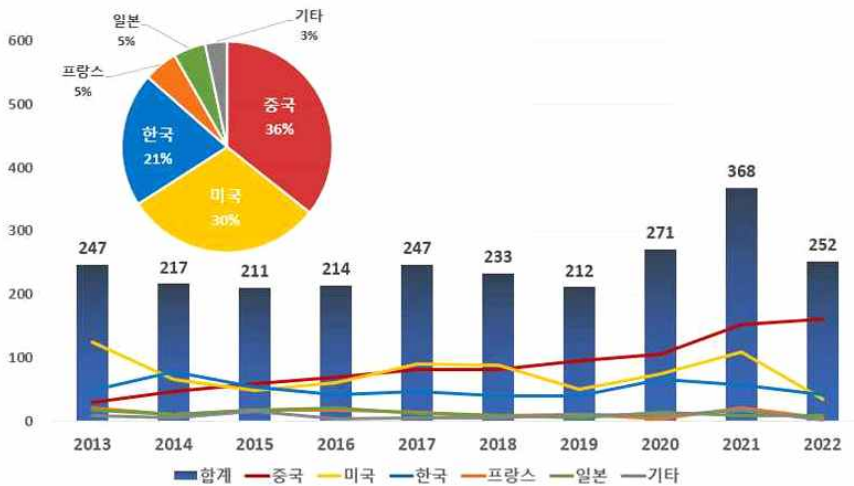
분 야	중점지원 품목 (40개)
① 설계 [4개]	① 차세대 원전 선행 기반 기술 ② 내지진성 향상 시스템 ③ 원전 패키지 공급자 설계 표준화용 DB 기반 설계 플랫폼 플래그십 프로젝트 ④ 원전 공조/소방 최적 설계용 IoT/AI 기반 시뮬레이션 가능 디지털트윈 플래그십 프로젝트
② 제작·건설 [6개]	① 차세대 원전 선행실증 기계부품 ② 강도 향상 다기능 콘크리트 ③ 기능 향상 기계용 소재/부품/장비 ④ 기능 향상 밸브 및 보조장치 ⑤ 기능 향상 특수배관 자재 ⑥ 원전기기 협소공간 특수용접 로봇 및 자동화 기술 플래그십 프로젝트
③ 운영·유지보수 [21개]	① 성능 향상 전기 부품 ② 신뢰성 향상 측정 설비 ③ 효율 향상 제어·통신 장비 ④ ICT 기반 성능 향상 방사선 모니터링 시스템 ⑤ 스마트한 방사능 탐지 장치 ⑥ 휴대용 삼중수소 계측장비 ⑦ 설계효율 향상 스마트 엔지니어링 ⑧ 편의성 제고 스마트 설비관리 시스템 ⑨ 스마트한 작업자 안전 향상 장치 ⑩ 안전성 향상 원자로 요소 기술 ⑪ 성능 향상 액체 방사성폐기물 처리기술 ⑫ 용접/비파괴검사 성능향상 기술 ⑬ 편의성 제고 운영보수용 기계설비 ⑭ 성능 향상 원전 공기정화 필터 ⑮ 운용성 향상 원전 사고 대응 지원 시스템 ⑯ 원전 증기발생기 전열관 영구관막음 및 스테빌라이징 기술 플래그십 프로젝트 ⑰ AI 기반 원전 경비 용접 고도화 및 훈련 플랫폼 플래그십 프로젝트 ⑱ 가압기 내부 전열기 원격 교체 공정기술 및 장비 플래그십 프로젝트 ⑲ DT기반 발전소 보호계통 유지보수 시험반 PC 노드박스 국산화 플래그십 프로젝트 ⑳ 설비 신뢰도와 정비 효율성 제고를 위한 예측 기술 플래그십 프로젝트 ㉑ 방사선/능 및 유해물질 감사용 하이브리드형 디지털트윈 관제시스템 플래그십 프로젝트
④ 해체 [9개]	① 성능 향상 방사능 제어 로봇 ② 성능 향상 방사선 저감/차폐재 ③ 효율 향상 방폐물 처리/감용 기술 ④ 성능향상 코팅/도장기술 ⑤ 해체용 용접/비파괴검사 실증기술 ⑥ 캐스크용 중성자 차폐재 재료성능평가 ⑦ 성능 향상 특수용도 제염 ⑧ 해체 선행 실증기술 ⑨ 방사선 작업환경 관리용 엣지 디바이스 기반 표준 플랫폼 플래그십 프로젝트

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2023), 『원전 중소기업 특화 기술로드맵 2023-2027』, p. 17.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드

차세대 원전 관련 한국의 특허 경쟁력은 분석 보고서에 따라 상이한 결과를 나타내긴 하지만, 전반적으로는 **중국, 미국 다음으로 높게** 나타난다.¹⁵²⁾ 다만 SMR 개발 시작이 빨랐던 한국에 비해 후발 주자인 중국의 특허출원 실적이 급격하게 증가하면서 미국을 앞지르는 모습을 보이고 있다.

[그림 5-9] 주요 국가별 SMR 특허출원 동향 및 점유율(2013~2022)



자료: 특허청(2024. 9.), 『첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허』, p. 13.

특허출원인으로는 미국의 웨스팅하우스(Westinghouse)가 1위를 기록하고 있으며, 국내에서는 SMR 모델을 개발하고 있는 **한국원자력연구원**(190건, 세계시장 점유율 7.3%), **한국수력원자력**(141건, 5.4%)이 Top 10 중 각각 2위와 4위를 기록하고 있다. 이와 같이 SMR 기술은 원자로 개발 과정에서 의미 있는 수준의 원천기술을 확보하고 있는 것으로 보이나, 전문가들은 SMR의 방사성 폐기물 처리 연구 등은 여전히 미흡한 수준인 것으로 진단하고 있다.¹⁵³⁾

152) 2013~2022년 10년 간 한국의 관련 특허출원은 총 508건으로 중국 882건, 미국 748건의 뒤를 잇고 있음(특허청, 2024. 9.; p. 13).

153) 강지연(2023. 6. 1.), 「국가 전략기술분야 글로벌 상위 논문·특허 분석」.

다. 인력 및 교육 현황

차세대 원전 분야만의 인력 규모를 가늠할 만한 통계자료 부재로 원자력 산업 분야 전체의 인력 통계를 살펴보면, 지난 10년간(2014~2023) 원자력 산업 분야의 인력은 큰 변화 없이 유지되는 추세이다(한국원자력산업협회, 2025. 2.). 하지만 사업체 구분 별로 보면, 한국수력원자력 및 한국전력공사와 같은 원자력발전사업자 인력은 꾸준히 증가한 반면, 원자력 공급 산업체 인력은 지속적으로 줄어드는 추세를 확인할 수 있다. 또한 산업 분야별로는 다수가 원전 건설 및 운영에 집중되어 있어 원자력 안전이나 원자력 연구, NDT 및 기타 분야의 인력 다양성이 낮음을 확인할 수 있다.¹⁵⁴⁾

[그림 5-10] 원자력 산업분야 인력 추이(2014~2023년)



자료: 한국원자력산업협회(2025. 2.), 『2023년도 원자력산업실태조사』, p. 70.

한편, 원자력 전공 학생 수 역시 지난 10년간(2014~2023) 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 학위별로는 박사학위 졸업자가 2023년 77명, 2024년 67명에 불과하여 차세대 원전 관련 우수 인재 배출에 한계가 존재함을 확인할 수 있다(한국원자력산업협회, 2025. 2.). 한편 국내 113개 주요 원자력 기업 및 기관의 2022~2026년의 5년간 인력 수요는 2,948명 규모로 특히 타 전공 우수 인력의 원자력 분야 유입도 필요한 것으로 조사되었다.¹⁵⁵⁾

154) 한국원자력산업협회(2025. 2.), 『2023년도 원자력산업실태조사』, 과학기술정보통신부, p. 72.

155) 상동

[그림 5-11] 원자력 전공 신입생, 재학생, 졸업생 추이



자료: 한국원자력산업협회(2025. 2.), 「2023년도 원자력산업실태조사」, 과학기술정보통신부.

이에 산업통상자원부는 지난 2023년, 「원전산업 전문인력 양성방안」을 마련하고, 2030년까지 원전산업 전문인력을 4,500명 육성하겠다는 목표를 제시하였다. 세부적으로 에너지인력양성사업을 통해 석·박사급 인력 1,000명, 원자력생태계지원사업 등을 통해 산업체 인력 2,500명, 공기업 인력 확충 및 원전산업 인력 유입 1,000명 등을 확보하겠다는 것이다.¹⁵⁶⁾

또한, 과학기술정보통신부는 「차세대원자력 전문인력 양성사업 추진계획(안)」을 마련하고, 국내 대학(원)에 ‘차세대 원자력 전문인력 양성센터’ 설립을 통한 원자력 융·복합 전공과목 개설 확대 및 산학연 협력 프로젝트 추진을 위해 노력하고 있다. 2024~2030년의 7년 동안 ‘차세대 원자로 기술 분야’와 ‘미래원자력 및 IT 융합 기술 분야’의 두 분야에 총 3개의 센터를 지정하여, 센터당 5년간(2+3년), 연 14억 원씩 총 200억 원을 투입, 차세대 원자력 분야 석박사 참여 인력 500여 명, 배출 인력 90여 명을 목표로 인력 양성사업을 지원할 계획으로, 구체적으로는 원자력과 다른 분야 간의 융합 커리큘럼 개설 및 확대, 원자력 현안 기술 해커톤 프로젝트, 차세대 원자력 시스템 설계 및 융복합 연구 등을 지원한다.¹⁵⁷⁾

156) 산업통상자원부(2023. 5. 15.), 「원전산업 전문인력 양성방안(요약)」.

157) 과학기술정보통신부(2024. 2.), 「차세대원자력 전문인력 양성사업 추진계획(안)」.

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황

국내 원전산업 관련 대기업들은 대부분 글로벌 기업들과의 파트너십을 통해 SMR 시장에 진입하기 위해 노력하고 있다. 특히 국내 유일의 원전 주기기 제조업체인 **두산 에너빌리티**는 **뉴스케일**에 1억 380만 달러를 투자하여 원전계의 TSMC와 같은 글로벌 SMR 파운드리로의 도약을 꿈꾸고 있다. 한편, **SK 그룹의 경우 2022년 테라파워**에 2억 5천만 달러를 투자, SMR 동맹을 맺어 공동 기술개발에 뛰어들었으며, 현대건설 역시 2021년에 홀텍인터내셔널과 SMR 개발 및 프로젝트 협력을 위한 파트너십을 체결하는 등, 국내 10대 그룹 계열사 중 무려 7곳이 SMR 시장에 투자하고 있다.¹⁵⁸⁾

<표 5-2> 국내 대기업의 해외 SMR 개발사 투자 현황(2023. 3. 기준)

개발사	기업명	투자 규모
뉴스케일	두산에너빌리티	1억 380만 달러
	GS에너지	4,000만 달러
	삼성물산	7,000만 달러
테라파워	SK이노베이션	2억 5,000만 달러
	HD한국조선해양	3,000만 달러
엑스에너지	두산인프라코어	500만 달러
	DL이앤씨	2,000만 달러
홀텍인터내셔널	현대건설	3,000만 달러

자료: 삼성KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), p. 18.

국내 차세대 원전 분야의 벤처투자 규모는 매우 작으나 2024년 135억 원을 기록한 것으로 나타났다.¹⁵⁹⁾ 삼흥기계는 포스코기술투자로부터 20억 원을, 답아이 및 엠에스 아이랩스는 블루포인트파트너스 등으로부터 시드 투자를, 원전 재해 방호용 특수문을 개발하는 이에스다산은 시리즈A 단계에 40억 원의 투자를 유치하였다.¹⁶⁰⁾

158) 삼성KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), 「미래 에너지 시장의 올라운더(All-rounder)를 꿈꾸는 SMR」, p. 18.

159) 중소벤처기업부 보도자료(2025. 4. 8.), 「2024년 딥테크 10대 분야 벤처투자 동향 발표」.

160) 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

나. 벤처캐피탈/엑셀러레이터

SMR 설계·제작 분야의 경우 상용화를 위해서는 기존 원전 제작·운영사와 같은 전략적 투자자의 참여가 필수적이다. 이는 마치 AI 반도체 분야에서의 칩 설계 기업이 칩의 양산을 담당할 파운드리 기업이나 칩을 최종 구매·활용할 글로벌 빅테크 기업들로부터 대규모의 투자를 유치하거나 M&A 제안을 받는 것과 유사하다. 하지만 국내 차세대 원전 분야의 스타트업 투자 시장 자체가 워낙 소규모이기 때문에 해당 분야에 특화된 벤처캐피탈이나 엑셀러레이터가 존재한다고 보기 어렵다.

그러나 최근 정부의 원전 특화 정책 펀드인 ‘원전산업성장펀드 조성계획’에 따라 KDB산업은행이 1,000억 원 규모 펀드 조성 작업에 착수하였고(정책자금 700억 원, 민간자금 300억 원), 2025년 5월 **신한자산운용**이 모펀드 위탁운용사에 선정되었다. 향후 1~2개의 자펀드 위탁운용사를 선정해 연내 펀드 결성을 완료할 예정이다.¹⁶¹⁾

공공에서는 원자력 설비 운영 기관인 **한국수력원자력**에서 **사내벤처 프로그램**을 운영 중이다. 특히 인공지능 기반 비파괴검사(AI-ECT) 솔루션 개발로 중기부 초격차 스타트업에도 선정된 ‘딥아이’의 경우, 한국수력원자력의 제4호 사내벤처 기업으로 2021년 7월 ~ 2023년 9월의 2년여간 총 3억 원의 지원금을 받아 사업모델을 고도화 하였고,¹⁶²⁾ 이후 SK에너지와 기술개발 MOU를 체결, 사우디 국영 석유회사인 아람코와 1차 공동 실증시험을 완료하면서 2000호 연구소기업으로도 선정되었다.¹⁶³⁾¹⁶⁴⁾ 한편, 민간에서는 **블루포인트파트너스**가 딥아이 및 엠에스아이랩스에 초기 투자하였고, **한국원자력협력재단**과 함께 ‘원자력 혁신 및 창업경진대회’를 실시하는 등 원자력 및 방사선 분야 신규 스타트업 발굴을 위해 노력하고 있다.¹⁶⁵⁾

161) 매일경제(2025. 5. 23.), 「한국산업은행·신한자산운용 ‘원전산업성장펀드’ 출자사업 공고」.

162) 한국수력원자력(주) 중앙연구원 홈페이지 사내벤처,

<https://www.khnp.co.kr/central/contents.do?key=1941>(검색일: 2025. 12. 28.)

163) 비석세스(2023. 10. 23.), 「한국수력원자력, 사내벤처 ‘딥아이’ 분사창업 결정」.

164) 경상일보(2025. 1. 31.), 「딥아이 ‘과기부 2000번째 연구소 기업’ 선정」.

165) 플레텀(2023. 6. 1.), 「유망 스타트업 해외 진출 돕는다…원자력 혁신 창업경진대회 개최」.

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

윤석열 정부 출범 후 정부에서는 주로 원전 생태계의 복원 및 활성화를 위한 정책들을 제시해 왔다. 2022년에 발표된 새로운 원전 일감을 발주하고, 원전 업계의 자금난을 해소하며, 원전산업 기술 경쟁력을 강화하기 위한 「원전산업 협력업체 지원대책」과 중소 원전업체에 대한 정책자금과 특례보증을 지원하는 「원전 중소기업 지원방안」이 그 예이다. 특히 「원전산업 협력업체 지원대책」에서는 국내 독자모델인 i-SMR의 개발 및 상용화에 2028년까지 3,992억 원을 집중 투자하는 계획을 담고 있다.¹⁶⁶⁾

2023년에는 「원전산업 R&D 추진전략」과 「원전산업 전문인력 양성방안」이 발표되었다. 「원전산업 R&D 추진전략」을 통해 정부는 지난 정부의 탈원전 기조하에서 원전 해체와 방폐물 분야 중심으로 진행되어 온 원자력 R&D의 방향을 미래·시장·융합 중심으로 전환할 계획을 밝혔다. 2024~2028년의 5년간 차세대 원전시장 선도, 원전 수출경쟁력 강화, 원전 융합기술 확보, 원전 안전기술 혁신, 후행주기 관리기술 완성의 5대 분야에 총 2조 원의 민관 합동 R&D 투자를 통해 국내 원전산업의 세계시장 선도와 중소·중견기업의 기술역량 강화를 뒷받침하고자 한다.¹⁶⁷⁾

한편, 과기부, 산업부, 원자력안전위원회의 3개 부처는 「차세대 원자력 확보를 위한 기술개발 및 실증 추진방안」을 별도로 마련하고, 기존의 공공주도 경수형 대형 원전 주도의 원자력 R&D의 초점을 민간 주도 소형모듈원자로로 전환하고자, 2030년대 까지 차세대 원자로 설계 전문기업을 2개 육성하고, 설계부터 완제품까지 전주기 사업화 및 수출이 가능하도록 기술개발 및 실증 지원에 노력하기로 하였다.¹⁶⁸⁾

보다 장기적으로는 산업부 주도로 ‘2050 중장기 원전 로드맵’이 마련되고 있는데, 여기서는 ① 원전 운영 고도화, ② 소형모듈원전(SMR) 선도국 도약, ③ 원전의 수출산업화, ④ 원전산업 기반(연구개발(R&D), 인력, 투자 등), ⑤ 원전정책 인프라(법·제도 및 수용성) 강화 방안을 제시할 계획이며 2025년 내로 발표될 예정이다.¹⁶⁹⁾

166) 산업통상자원부 보도자료(2022. 6. 22.), 「원전산업 생태계 복원으로 원전 최강국 건설」.

167) 산업통상자원부(2023. 5. 15.), 「원전산업 R&D 추진전략(요약)」.

168) 국가과학기술자문회의 심의회의(2024. 6. 4.), 「차세대 원자력 확보를 위한 기술개발 및 실증 추진방안(안)」.

나. 정부 R&D 투자

전임 윤석열 정부는 2024년, 국내 **원자력 R&D**를 SMR과 4세대 원전 등 차세대 유망 기술을 중심으로 혁신하고 이를 위해 향후 **5년간 총 4조 원을 투자**한다고 밝혔다.¹⁷⁰⁾ 한편, 과거 집행된 SMR 관련 국가연구개발사업 연구비 기준으로 보면, 2017년 535억 원에서 2019년 41억 원까지 감소하다가 2021년 다시 133억 원 규모로 증가하였다. 같은 기간(2017~2021년) 내 제3세대 SMR 연구개발 과제 수는 35개, 연구비는 총 206억 원 규모였으나, 제4세대 SMR 연구개발 과제 수는 96개, 연구비는 총 694억 원 규모였다(합계 과제 수 122개, 연구비 총 900억 원 규모).¹⁷¹⁾

[그림 5-12] SMR R&D 투자 추이(2017~2021)



자료: 강경탁·이연진(2022), 「소형모듈원자로(SMR)」, p. 27.

하지만, 2023년부터 **i-SMR 기술개발 사업**이 수행되면서 과기부와 산업부를 합쳐 해당 사업에서만 **2025년 859억 원의 예산이 집행**될 예정이며, SMR 외 차세대 원전 기술개발 예산과 비 R&D 지원 예산까지 포함한다면 훨씬 더 큰 규모의 차세대 원전 혁신 투자가 이루어지고 있는 실정이다.¹⁷²⁾

169) 산업통상자원부 보도자료(2024. 11. 22.), 「2050 중장기 원전산업 로드맵」 수립 전담반(TF) 최종회의 개최.

170) 산업통상자원부 보도자료(2024. 2. 22.), 「“원전 생태계 완전 복원을 넘어 원전 최강국으로 도약”.

171) 강경탁·이연진(2022), 「소형모듈원자로(SMR)」, 『KISTEP 브리프』, 44, 한국과학기술기획평가원.

172) 산업통상자원부(2025. 1.), 「2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(에너지정책실)(2권)」.

다. 지원 사업

SMR 관련 지원사업은 주로 산업부, 과기정통부, 원자력안전위원회의 세 개 부처를 중심으로 이루어지고 있다. 과기부와 산업부 공동의 i-SMR 사업 외에도 과기부는 주로 차세대 원자로 개발을, 산업부는 첨단 제조기술 개발 및 부품·장비 등 산업 생태계 지원을, 원자력안전위원회는 규제 기반 및 검증 기술개발을 중심으로 지원사업을 추진하고 있다. 이 외에도 중기부에서는 ‘초격차 스타트업 1000+’를 통해 사업화 자금을 지원하고 있다.

<표 5-3> SMR 관련 주요 정책 지원 사업

부처명	사업명	기간	사업내용	예산(백만원)	
				'24	'25
다부처 (과기부·산업부)	혁신형소형모듈원자로(i-SMR)기술개발사업	'23~'28	안전성·경제성·유연성을 갖춘 혁신형 SMR의 핵심기술을 개발하고 표준설계인가 획득(2028년 목표) 추진	60,654	85,940
다부처 (과기부·해수부)	융융염원자로(MSR) 원천기술개발사업	'23~'26	무탄소 해양시스템(선박추진, 해양 플랜트 등)에 적합한 융융염원자로 (MSR)의 핵심 원천기술 및 개념설계 확보	6,768	7,500
산업부	SMR제작지원센터 구축사업	'24~'29	SMR 상용화에 선제적으로 대응하기 위하여 중소·중견 원전 기자재 업체들의 제작역량 강화를 목적으로 3개 권역별 제작지원센터 구축	200	5,408
	현장수요대응원전 첨단제조기술및 부품·장비개발	'24~'28	국내 원전산업계 현장 수요를 중심으로 차세대원전, 계속운전 등에 필요한 첨단 제조공정 및 부품·장비 초격차 기술개발	6,000	8,000
	(원자력 생태계 지원사업 내) SMR산업생태계지원	'24~'28	미래 유망산업인 소형모듈원전(SMR) 분야에 원전기업 진출 확대를 위한 컨설팅, 기술 자문 등 지원	1,000	1,500
과기 정통부	민관합작차세대원자로 개발프로젝트	'24~'27	산업공정열 공급에 적합한 고온가스로(HTGR) 요소기술 개발 및 기본설계 확보 추진	6,000	7,500
	SMR사용후핵연료 발생량저감핵연료 기반기술개발사업	'24~'28	SMR 사용후핵연료 감소를 위한 핵연료 기반기술 개발	1,000	3,500
	소형모듈원자로디지털 혁신검증·운영기술개발	'25~'29	SMR 검증·운영·유지보수를 위한 디지털 혁신 기술 및 다목적 활용 기술 개발	-	2,100
	민관합작차세대원자로 개발프로젝트	'25~'28	민관합작을 통한 차세대 소듐냉각고속로(SFR) 핵심기술 개발 및 기본설계	-	700
원자력안 전위원회	중소형원자로안전규제 기반기술개발	'22~'28	경수형 SMR 표준설계인가 심사를 위한 규제 체계 정비 및 고유 규제 기술 개발을 통한 예상 안전 현안 해결 연구	6,780	11,950
	소형모듈원자로전주기 안전규제검증기술개발	'25~'32	경수형 SMR에 대한 건설·운영·해체 및 방재·방호 등 전주기 규제 수요에 적기 대응하기 위한 규제 체계 정비 및 고유 규제 기술 개발	-	3,520

자료: 김나경(2024. 12. 26.); 산업통상자원부, 원자력안전위원회(2025. 1.), 『2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료』.

라. 표준화 및 규제 동향

SMR은 안정성, 운영성, 경제성 측면에서 대형 원전 대비 혁신적인 기술 개발 및 도입이 필요하지만 유연한 규제 적용도 절실히 요구된다. 따라서 미국은 이미 10여 년 전부터 기존의 원자력 발전소 규제를 설계된 계통과 기기가 달성해야 할 성능과 요건을 세세하게 규정하는 ‘규정적 규제(Prescriptive Regulation)’ 방식에서, 계통과 기기가 달성해야 하는 성능만을 규제하고 성능을 달성하기 위한 설계 요건과 사용되는 기술은 사업자에게 맡겨서 규제기관에 성능을 직접 증명하게 하는 ‘성능기반 규제(Performance-based Regulation)’ 방식으로 변화하고 있다.¹⁷³⁾

한편, 국내에서는 i-SMR 사업을 본격화하면서 2028년 설계인증 취득, 2030년 세계시장에 수출하는 도전적인 목표를 수립하였으나, 현재 원자력 규제 체계는 대형 경수로 기반으로 보수적이며 규정적인 관행을 가지고 있기 때문에, **규제자 그룹(원자력안전위원회, 원자력안전재단, 원자력안전기술원, 원자력통제기술원)**에서는 이와 같은 문제점을 인식하고, 선제적인 대응 차원에서 혁신형 SMR 규제기준 개발에 필요한 연구 수행을 위해 2022년 4월 독자적인 안전규제 연구사업에 착수하였고(**중소형원자로 안전규제 기반기술 개발, '22~'28**), 2025년부터는 추가 규제연구를 신규 추진하고 있다(**소형모듈원자로 전주기 안전규제 검증기술 개발 '25~'32**).¹⁷⁴⁾

[그림 5-13] SMR 사전설계검토 추진 방식



자료: 원자력안전위원회(2023. 8. 10.), 「혁신형 소형모듈원자로 사전설계검토 추진계획(안)」, 김나정(2024. 12. 26.) 재인용

173) 이경익(2022), 「소형모듈원전(SMR)의 도전과제와 국내의 동향」, pp. 24~30.

174) 한국원자력학회 원자로시스템기술연구부회(2024. 5.), 「소형모듈원자로(SMR) 기술조사보고서」.

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

한국의 원자력 기술 개발은 과거부터 민간보다는 대학 및 공공연구기관에서 주도해 왔다. 그중에서도 앞서 언급한 바와 같이 1997년 개발이 시작되어 2012년 세계 최초로 SMR의 표준설계인가를 획득한 ‘SMART(한국형 소형모듈원자로)’ 프로젝트를 이끌어 온 한국의 대표 원전 설계기술 연구기관은 바로 **한국원자력연구원**이다. SMART는 총 개발 기간 15년에 예산 3,103억 원(정부 1,488억 원, 민간 1,615억 원)이 투입됐으며, 연인원 1,500명의 연구 및 개발 인력이 참여해서 완성됐다. SMART 개념설계(‘97.7~’99.2), 기본설계(‘99.4~’02.3), 열출력 65MW 규모 파일럿 플랜트 개발(‘02.7~’06.2), SMART 기술검증 및 표준설계인가 획득(‘09~’12)의 단계를 거치는 동안 KEPCO, POSCO 등의 공공기업과 **한국전력기술**, **한전원자력연료**와 같은 공공 원전 기술기업이 개발에 참여하였다. 민간에서도 두산에너지빌리티, 대우건설, 비에이치아이, 우진, 일진파워 등의 기업들이 참여하였다.¹⁷⁵⁾

하지만 SMART의 상용화 과정에서 잠시 주춤한 사이, 국내 원자력 업계는 SMART의 낮아진 상품성을 개선·보완하기보다는 SMART 기술을 기반으로 새로운 SMR을 만드는 것이 더 낫다는 판단하에 **한국수력원자력**을 중심으로 ‘i-SMR(혁신형 소형모듈원자로)’ 사업을 새롭게 추진하게 되었다.¹⁷⁶⁾ i-SMR 사업은 총사업비 3,992억 원 규모(민간 1,245억 원 포함)로 과기부와 산자부가 공동으로 2023~2028년까지의 6년 동안 추진하며, 2025년 표준설계 완료, 2028년 표준설계 인가 획득, 2031년 원자로 상용화를 목표로 진행되고 있다. i-SMR 사업 역시 SMART 사업에 참여한 민간 기업들을 포함한 산학연 기관들이 대부분 참여하고 있다.¹⁷⁷⁾ 한편, **KAIST (KAIST-MMR)**, **UNIST(URANUS)**, **서울대학교(REX-10)** 등 대학에서도 초소형 원자로 및 선진 원자로를 중심으로 개념설계 연구가 진행되고 있다.¹⁷⁸⁾

175) 한국원자력연구원 보도자료(2012. 7. 5.), 「중소형 원전 SMART 표준설계인가(SDA) 획득」.

176) 비에이치아이 블로그(2022. 5. 22.), 「비에이치아이: i-SMR (혁신형 SMR과 SMART와의 연계성 그리고 신재생 에너지와의 연계)」.

177) 산업통상자원부 보도자료(2022. 6. 1.), 「원전강국 건설을 위한 대형 R&D 본격 추진」.

178) 한국원자력학회 원자로시스템기술연구부회(2024. 5.), 「소형모듈원자로(SMR) 기술조사보고서」.

나. 전문기관/협·단체

원전산업의 특성상 개념설계에서부터 운영까지 다양한 분야의 공공기관 및 연구기관, 산업체들이 참여하기 때문에, 정부(산업통상자원부)에서는 지난 2023년부터 총 42개의 정부 및 공공기관, 민간기업이 참여하는 ‘SMR 얼라이언스’를 조직하고 SMR 활용을 위한 사업전략 수립(사업 개발 워킹그룹)과 제도 기반 조성(제도 정비 워킹그룹)을 위한 전략 수립을 위해 노력하고 있다. SMR 얼라이언스는 2025년 정식 협회를 설립하고 800억 원 규모의 정책 펀드를 조성할 계획이다. 한편, 1972년 설립된 **한국원자력산업협회**의 경우 원전기업 지원사업으로 중기부의 ‘초격차 스타트업 육성사업’ 선정·운영에 참여하고 있다.

[그림 5-14] 민관합동 SMR 얼라이언스 개요

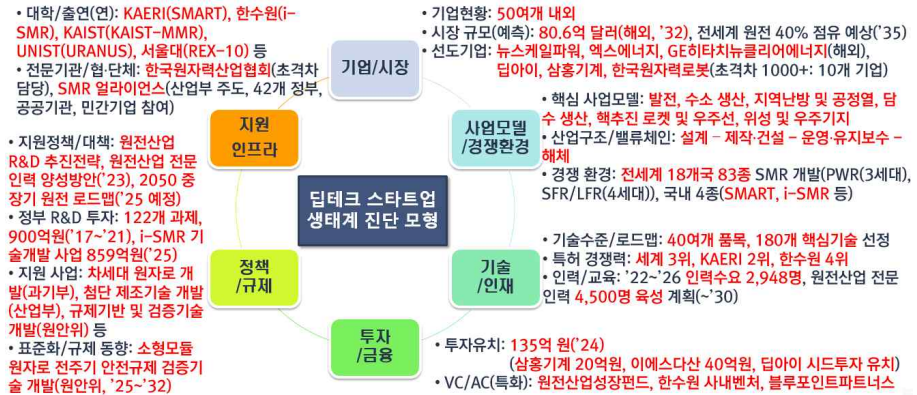


< 민관합동 SMR 얼라이언스 참여 기관 >

구분	기관 형태	기업/기관명	구분	기관 형태	기업/기관명
1	대기업 (13개)	포스코 E&C	22	공공기관 (11개)	i - SMR 사업단
2		삼성물산	23		한국원전수출산업협회
3		대우건설	24		전력산업중소사업자협회
4		두산에너지빌리티	25		클래드 코리아
5		HD 한국조선해양	26		우리기술
6		현대 Eng	27		세아에스에이
7		GS 에너지	29		RMS Tech
8		GS 건설	29		가온플랫폼
9		현대건설	30		아이에스엠알
10		DL 에너지	31		아미텍
11		DL E&C	32		미래와도전
12		SK 주	33	중소기업 (18개)	고려호이스트
13	공공기관 (11개)	SK 이노베이션	34		삼명검사 Eng
14		한국수력원자력	35		스마트파워
15		한전원자력연료	36		뉴클리어 Eng
16		한전 KPS	37		GNP 시스템
17		한국수출입은행	38		비즈로이엑스
18		한국무역보험공사	39		금강그린파워
19		한국원자력산업협회	40		M&D
20		에너지경제연구원	41		BEES
21		한국전력기술	42		한미글로벌

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023. 7. 4.), 「소형모듈원전(SMR) 선도국 향한 민관의 총력 대응, 「소형모듈원전(SMR) 얼라이언스」 첫 걸음」.

[그림 5-15] 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약

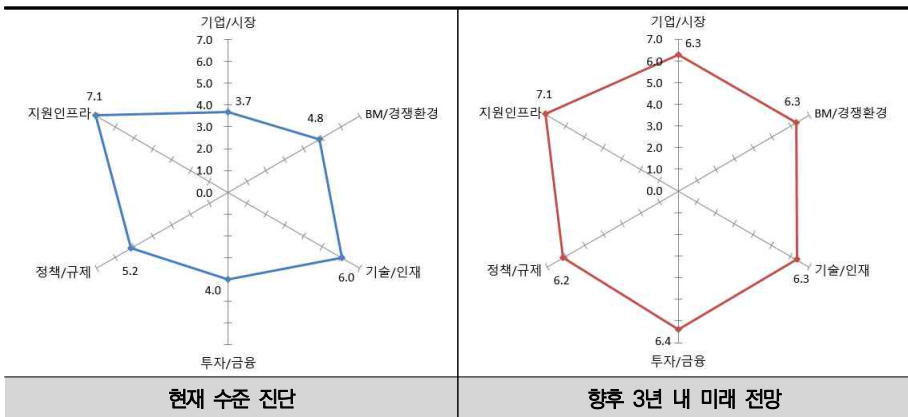


자료: 연구진 작성

제3절 전문가 조사를 통한 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 진단

차세대 원전 분야의 산학연에 걸친 다양한 전문가들은 현재의 스타트업 생태계 수준을 10점 만점에 5.1점으로 평가하였다. 부문별로는 지원인프라에 대한 평가가 압도적으로 높았으며(7.1점), 기술/인재(6.0점), 정책/규제(5.2점) 순이었다. 반면 차세대 원전에 대한 본격적인 상업화가 시작되지 않은 초기 생태계 특성상, 기업/시장 수준은 다소 낮게 나타났다(3.7점). 한편, 전문가들은 차세대 원전 스타트업 생태계 관련하여 현재의 수준보다는 향후 (3년) 전망(6.4점)을 보다 긍정적으로 평가하였다. 지원 인프라나 기술/인재 부문의 경우 현재 수준도 매우 높아 향후에도 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상한 반면, 높은 시장잠재력 및 기업성과에 대한 기대감으로 기업/시장, BM/경쟁환경, 투자/금융 수준은 현재보다 크게 높아질 것으로 예상하였다.

[그림 5-16] 차세대 원전 스타트업 생태계 부문별 진단 결과

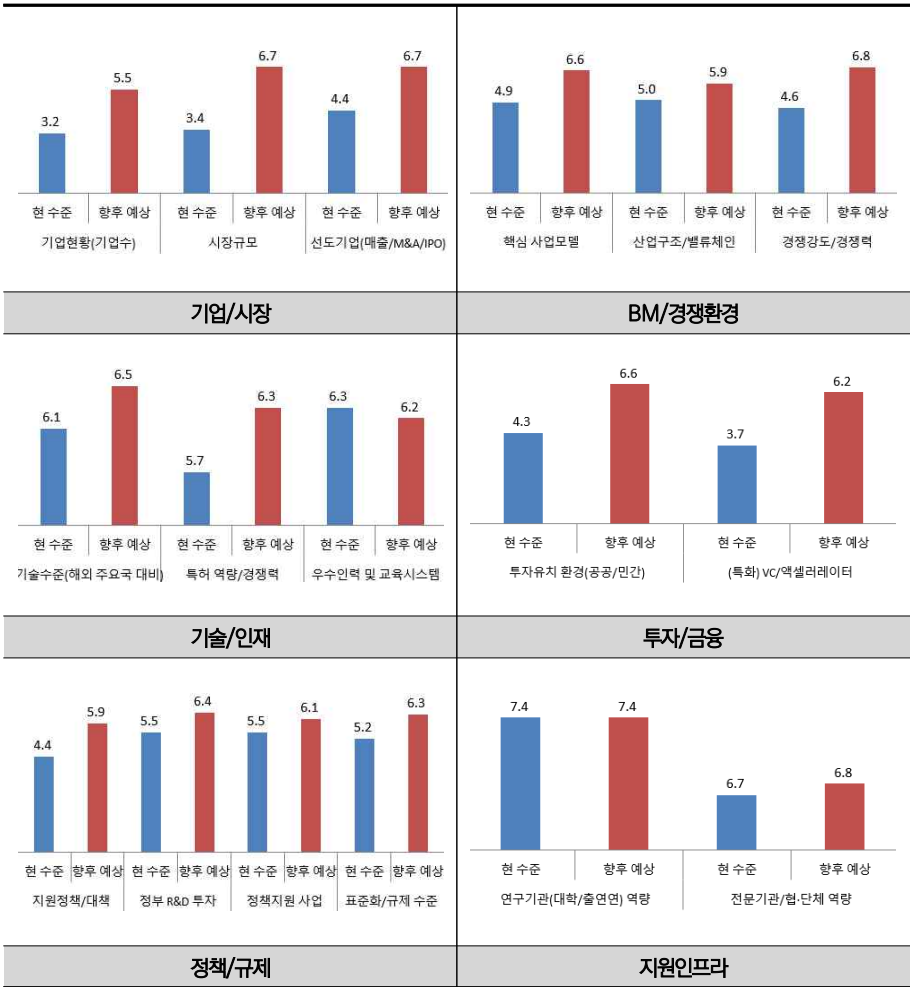


자료: 연구진 작성

차세대 원전 스타트업 생태계를 보다 세부적인 요소별로 진단한 결과는 [그림 5-17]과 같다. 먼저 기업/시장 부문에서는 시장규모가 현재 대비 향후 크게 성장할 것으로 기대하고 있으며, 이에 기업 수도 증가할 것으로 보는 시각이 많았다. BM/경쟁환경에서는 차세대 원전에 대한 사업모델이 시장에 자리잡으며, 경쟁환경이 복잡해질 것으로 보는 시각이 많았으며, 기술/인재 부문에서는 기술수준이나 특히 경쟁력은

지속적으로 향상될 것으로 예상한 반면, 우수인력 및 교육시스템은 오히려 현재보다 미래에 대한 전망이 더 어둡게 나타났다. 투자/금융 부문의 경우 현재보다 투자유치 환경이나 특화 투자자들이 더 많이 나타날 것으로 기대하였다. 정책/규제의 경우 모든 요소에서 다소 긍정적인 미래 전망 결과를 보여주었다.

[그림 5-17] 차세대 원전 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



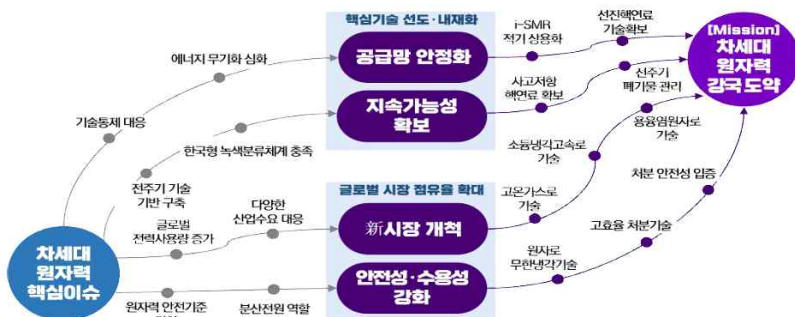
자료: 연구진 작성

제4절 차세대 원전 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 신정부의 에너지 정책 전환에 따른 원전산업 생태계 변화 가능성

한국의 산업경제 성장을 위한 에너지 공급에서의 핵심 역할을 담당해 온 원전산업은 기후위기와 탄소중립이라는 글로벌 환경의 변화 흐름 속에서 정부의 에너지 정책 기조에 따라 온탕과 냉탕을 오가고 있다. 2011년 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고 이후 침체기를 겪었던 원전산업이 기후변화 대응과 에너지 안보의 필요성을 앞세운 글로벌 차원의 원전산업 복원 기조에 따라 최근 다시 각광받고 있는 것이다. 국내에서도 윤석열 정부 출범 이후 원전산업 생태계의 복원을 기치로 내걸고, 지난 정부 당시 중단되었던 신한울 3, 4호기 건설을 즉시 재개하고, 앞서 지원 정책 파트에서 언급한 바와 같이 미래 원전 시장에 대한 세계 주요국들의 주도권 경쟁에 대응하기 위해 신규 대형 원전 추가 건설, 해외 신규 원전 사업 진출, 원전 운영 고도화, 차세대 원전 시장 선도, 원전산업 인력 양성 등의 정책을 적극적으로 추진하였다. 그 결과 원전산업의 기업 매출은 2021년 21.6조 원에서 2022년 25.4조 원 규모로 성장하였고, 특히 원전 설비 수출은 2017~2021년 0.59조 원에서 2022~2023년 4.01조 원으로 급격하게 증가하는 등 가시적 성과를 거둔 것으로 나타났다.¹⁷⁹⁾

[그림 5-18] 차세대 원자력(12대 국가전략기술) 임무 중심 로드맵



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2024. 2. 1.), 「추격자를 넘어 초격차로, 12대 국가전략기술 로드맵 완성 및 핵심 프로젝트 선정」.

179) 산업통상자원부 보도자료(2024. 2. 22.), 「“원전 생태계 완전 복원을 넘어 원전 최강국으로 도약”」.

하지만 2025년 6월 새롭게 출범한 이재명 정부는 선거운동 기간에 발표한 정책공약에 따르면 에너지 안보와 탄소중립 실현을 강조하면서도 원전보다는 풍력 및 태양광 등 재생에너지를 보다 강조함으로써 원전 산업생태계 지원 정책에 있어서의 변화의 방향성이 감지된다. 특히 인공지능 대전환(AI)을 통한 AI 3강으로의 도약을 강조하면서도 관련 에너지 수요에 대응하기 위한 원전의 필요성을 언급하지 않았고, 광역 시도 공약(경남)에서도 원전 활성화에 대한 내용은 빠져있어 원전산업에 대한 전망은 불투명한 상태이다.¹⁸⁰⁾ 또한 이재명 정부는 현재의 원전을 포함한 에너지 정책 파트와 환경부의 기후위기 대응 부문을 떼어 기후에너지환경부를 신설하는 아이디어를 정책공약에 포함하였고, 정부 출범 후 2025년 10월, 실제로 해당 부처가 신설되면서, 산업 정책과 에너지 정책의 분리로 인한 에너지 정책 수립에 있어서의 경제 논리의 비중 축소와 산업경쟁력에 있어서의 부정적인 영향을 우려하는 목소리가 크다.¹⁸¹⁾

다만 이재명 정부가 재생에너지 확대 정책을 추진하더라도 원전 정책에 관해서는 절충에 나설 것으로 보는 시각도 많다. 이 대통령은 대선 캠페인과 TV 토론 등에서 'RE100'(재생에너지 100% 사용)과 함께 에너지 믹스(에너지원 다양화)가 중요하다고 일관되게 밝힌 바 있기 때문이다.¹⁸²⁾ 실제로 정부 출범 전 선거를 치르면서부터 이재명 정부의 선거대책위원회에서는 에너지 정책과 관련해 'SMR(소형모듈원전) 전략 육성' 안을 마련하고, 글로벌 트렌드에 맞춰 ① SMR 산업에 대한 대대적 투자로 '인재'를 양성하고, ② 인재 자원을 통해 국내 고유의 '원천기술' 개발을 목표로 해서, ③ 'K에너지'로 브랜딩해 해외시장으로 '수출'함으로써 미래 먹거리 산업으로 삼는다는 전략을 내부적으로 고려한 것으로 알려졌다.¹⁸³⁾ 또한 더불어민주당 소속 위원의 SMR 특별법 발의를 통해 선진 원자로에 대한 명확한 법적 지원 근거를 마련하고 전문인력 양성 등 기술 발전의 전 과정을 체계적으로 지원하고자 하는 계획을 가지고 있는 것으로 보인다.

180) 더불어민주당(2025), 「제21대 대통령선거 더불어민주당 정책공약집 - 이재부터 진짜 대한민국」.

181) 매일신문(2025. 6. 4.), 「이재명 정부, '기후에너지부' 신설로 에너지 대전환 시동일까?」.

182) 연합뉴스(2025. 6. 4.), 「[이재명 시대 지역현안] 경남 주력산업 '미래성장' 디딤돌 확보」.

183) 시사저널(2025. 5. 2.), 「[단독] 이재명 측, 'SMR 특별법' 공약 검토... 'K에너지' 원천기술로 '수출'까지 겨냥」.

2. SMR 상용화 가속화 및 공급망 안보를 위한 독자적 기술개발 노력

한국의 SMR 관련 기술 역량은 한국원자력연구원이 개발한 ‘SMART’가 2012년 세계 최초로 표준설계인가를 획득할 정도로 세계 최고 수준으로 평가되고 있다. 하지만 사우디아라비아와의 협력을 통해 투자비 1억 달러까지 지원받은 SMART는 후속 정부의 탈원전 정책 및 부처 이기주의, 규제 문제 등 여러 이유로 인해 실증로 건설이 지연되면서 상용화 및 수출 적기를 놓치고 후발국에 추월당하는 처지가 되었다.¹⁸⁴⁾ 실제 2023년 7월 원자력기구(NEA: Nuclear Energy Agency)가 전 세계의 42개 SMR을 대상으로 상용화 점수를 평가한 결과에 따르면, 한국의 SMART는 총점 36점 만점 기준에 20점을 획득하는데 그쳐, 러시아, 중국, 미국 등에 비해 낮은 상용화 수준을 보이는 것으로 나타났다. SMART의 경우 인허가, 자금 조달, 핵연료 수급, 공급망 점수는 평균보다 높았으나, 부지 확보, 지역 참여 부분이 낮게 나타났다. 결국 상용화를 위한 국내 실증로의 건설 지연이 한국의 SMR 산업 주도권을 확보하는데 가장 큰 걸림돌이 된 것이다.¹⁸⁵⁾ 따라서, 한국이 SMR 시장 주도권 확보를 위해서는 SMR의 건설을 적극적으로 추진함으로써 상용화 프로세스를 가속화하는 것이 중요하다.

[그림 5-19] NEA의 SMR 상용화 평가 척도 및 점수



자료: 삼성KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), p. 27.

184) 데일리안(2021. 7. 10.), 「[대세는 SMR③] 원전 개발 잔혹사…산업부·과기부 이기주의 있었다」.

185) 삼성KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), 「미래 에너지 시장의 올라운더(All-rounder)를 꿈꾸는 SMR」, p. 27.

한편, 무탄소 에너지로서의 장점과 인공지능 선점 경쟁으로 인한 에너지 확보 문제를 해결하기 위해 세계 각국이 원전산업 투자에 집중하면서, 한국의 원전 기술 수출에 있어서 미국과 같은 원전 원천 기술 보유국의 견제가 심해지고 있다. 최근 한국의 체코 두코바니 신규 원전 건설 계약 체결 과정에서 우리의 최신형 원전 'APR1400'이 본인들의 원천 기술에 기반했다며 독자 수출에 제동을 건 웨스팅하우스와, 우리 정부의 보조금 지원에 대한 의혹을 제기하며 원전 사업에 대한 가처분 신청을 제기한 프랑스의 EDF가 대표적인 사례이다.¹⁸⁶⁾ 우여곡절 끝에 체코의 최고행정법원이 한국수력원자력의 계약 서명을 금지해달라는 EDF 측 주장을 배척하면서 2009년 아랍에미리트(UAE)의 바라카 원전 수출 이후 16년 만에 대형 원전의 수출에 성공하게 되었으나, 향후 한국의 독자적 원전 수출 능력을 의심하게 만들기 위한 해외 주요 원전 선진국의 견제가 우리 SMR의 해외시장 진출 시 더욱 심화될 것으로 예상된다.¹⁸⁷⁾¹⁸⁸⁾

다양한 SMR 노형이 전 세계적으로 동시에 개발되고 있는 현 상황에서 한국의 '혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)'이 어떠한 경쟁력을 가져야 하는지에 집중할 필요가 있다. 비록 뉴스케일, 엑스에너지(이상 미국), 롤스로이스(영국) 등에 비해 상용화 일정은 뒤쳐져 있지만 설계의 완성도 부분은 더 높은 평가를 받고 있고, 웨스팅하우스의 SMR은 기존 원자로 모양을 그대로 축소한 반면, i-SMR은 구조를 단순화한 컴팩트 형식으로 경제성 및 안전성이 더 우수한 것으로 평가되고 있다. 또한 대형 원전 건설 기술을 바탕으로 주기기 및 핵심 부품을 90% 이상 국산화할 수 있는 것으로 평가되고 있어, 차세대 원전 산업에 있어서의 제조 및 공급망 인프라 구축에 유리한 위치를 점할 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 한국도 미국과 같이 3.5세대(경수로형)의 뉴스케일부터 4세대(비경수로형)의 테라파워, 엑스에너지, 웨스팅하우스까지 다양한 모델의 SMR 개발에 전폭적으로 지원하고, SMR 기술 전반에 대한 일련의 공급망 체계를 구축하는데 노력해야 할 필요가 있다.¹⁸⁹⁾

186) 연합뉴스(2025. 6. 4.), 「우여곡절 끝 체코원전 계약 성사…바라카 이후 16년만에 쾌거」.

187) 문화일보(2024. 8. 26.), 「미국 원전회사 웨스팅하우스, 한국 체코원전 수출 '어깃장'… SMR도 발목잡나」.

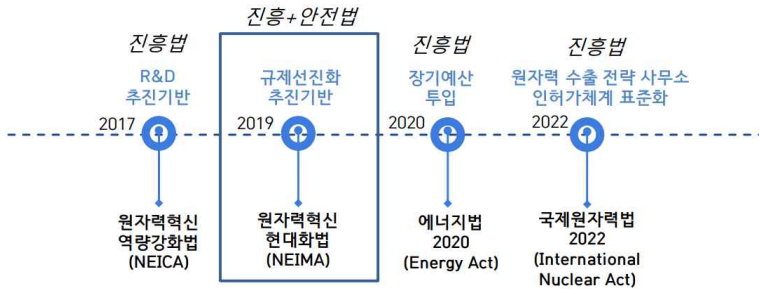
188) 조선일보(2025. 3. 5.), 「체코 원전 수출 탈락한 프랑스, 유럽연합에 재차 항의」.

189) 머니투데이(2023. 3. 31.), 「2030년 'SMR' 상용화만 된다면…기업들 돈 쏟아붓는 혁신의 이유」.

3. SMR 관련 선제적 규제 체계 구축 및 실증 지원

앞서 설명한 바와 같이, 해외 원전 선진국들은 SMR 등 신형 원자로의 빠른 상용화를 위한 규제 체계 개선을 위해 노력하고 있다. 미국의 경우 신형 원자로 입법 3축(NEICA, NEIMA, Energy Act 2020)과 ‘국제원자력법(International Nuclear Act)’을 통해 장기간 많은 예산이 소요되는 선진 원자로 개발을 성공적으로 추진하는데 있어 사업 추진의 불확실성을 제거하고 신뢰성을 높이기 위해 노력하고 있다. 특히 2019년 발효된 ‘원자력 혁신 및 현대화법(NEIMA)’은 규제기관인 NRC에게 SMR 등 신형 선진 원자로(Advanced Nuclear Reactor)에 대한 규제 마련 의무를 부여하고, 기존 규제 체계 내에서 270일 이내 단계적 인허가 전략을 마련하도록 하였으며, 2027년 말까지 선진 원자로 인허가 신청자들이 선택적으로 활용할 수 있는 기술포용적 규제 체계를 수립하도록 명시하였다.¹⁹⁰⁾

[그림 5-20] 미국의 선진 원자로 규제 선진화 관련 입법 노력



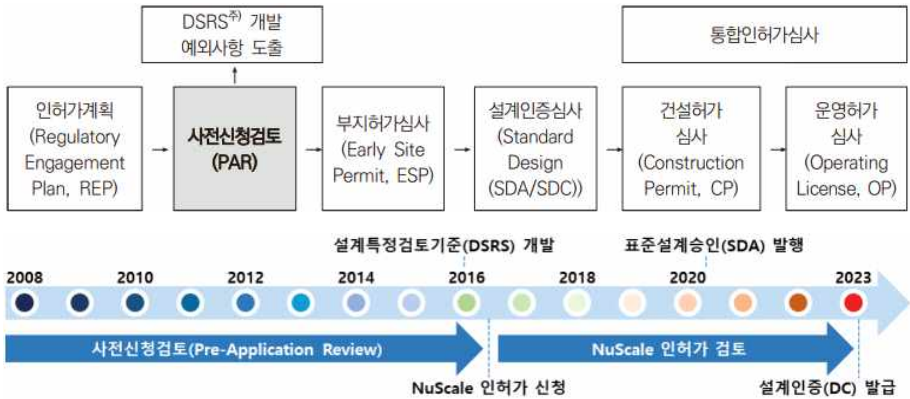
자료: 서영아(2022), 『국내외 SMR 규제체계 개발현황』.

美 NRC는 공식적인 인·허가 프로세스(국내의 경우 표준설계인가) 이전에 원전 사업(예정)자와 잠재적 인·허가 문제 등 주요 규제 현안을 사전에 도출하고 심사의 효율성을 제고하기 위한 목적으로 ‘사전신청검토(PAR: Pre-Application Review)’ 절차를 운영하고 있다. 이는 법적 근거를 두지 않는 사업자의 선택사항이며, 정식 인·허가 신청 이전에 NRC와 신청자 간 서류제출 및 검토, 서신, 현안 회의 등 다양한 방식으

190) 김나정(2024. 12. 26.), 『소형모듈원자로(SMR) 안전규제 기준 마련을 위한 과제』.

로 소통하며 운영된다. 이러한 SMR에 대한 적극적인 정부의 인·허가 절차의 개선 노력으로 NRC는 뉴스케일사의 SMR에 대해 설계인증 신청(2016.12.) 이전인 2008년부터 2016년까지 사전신청검토를 수행하였고, 이후 표준설계승인(SDA)(2020년)과 설계인증(DC)(2023년) 등 본격적인 인·허가 절차에 들어갈 수 있었다.¹⁹¹⁾

[그림 5-21] 미국의 원자로 인허가 절차 및 뉴스케일사의 SMR 설계인증 추진 경과



자료: 서영아(2022); 김나정(2024. 12. 26.) 재인용

한편 캐나다의 경우에도 미국 PAR과 마찬가지로 정식 인·허가 신청 전에 원자력안전위원회(CNSC)가 설계 개발단계에서 개념설계에 대한 규제기관의 사전안전성을 검토받을 수 있는 Vender Design Review(VDR) 절차를 운영하고 있다. VDR은 법적 인·허가 신청이 아닌 개발자-규제기관 간의 별도 협약에 의해 시행되며, 규제 요건에 대한 준수 여부 평가, 향후 인·허가에 있어 잠재적 문제 확인, 확인된 현안에 대한 개발자 후속 조치 등 총 3단계로 진행된다.¹⁹²⁾ VDR은 다른 나라 규제기관과 적극적인 협력을 통해 다양한 SMR 개발기업들의 인허가 가능성 평가를 위한 일종의 허브 역할을 하면서 현재 10개 이상의 기업들이 VDR 프로그램에 참여하고 있다.¹⁹³⁾

191) 김나정(2024. 12. 26.), 『소형모듈원자로(SMR) 안전규제 기준 마련을 위한 과제』.

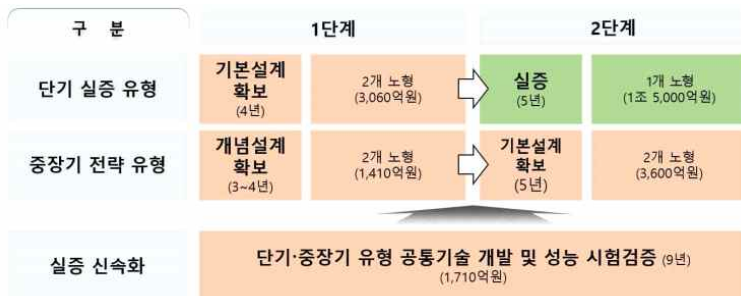
192) 서영아(2022), 『국내외 SMR 규제체계 개발현황』; 김나정(2024. 12. 26.), 『소형모듈원자로(SMR) 안전규제 기준 마련을 위한 과제』.

193) 강경탁·이연진(2022), 『소형모듈원자로(SMR)』.

국내에서도 i-SMR 설계 단계부터 예상 인·허가 현안 검토, 규제 기준·지침 등의 개정을 추진하고, ‘SMR 규제연구 추진단’ 중심으로 i-SMR 표준설계인가 신청 전까지 고유 설계특성에 적합한 검증·평가 기술을 마련하고자 노력하고 있다. 또한 비경수형 원자로에 대해서도 설계특성을 고려한 규제 기술 확보를 위해 규제 R&D를 신규 추진하며, 다양한 비경수로에 공통 적용이 가능한 규제 절차 및 방식을 마련하고자 한다. 또한 국제적으로 인정받는 SMR 규제 기준 마련을 위해 국제원자력기구(IAEA)의 SMR 표준 논의(NHSI)에 참여하고 있으며, 한-미 양자회의(SCM)에 SMR 의제를 신설하는 등 글로벌 규제 협력 강화를 위해서도 노력하고 있다.¹⁹⁴⁾

또한 우리 정부는 i-SMR의 초도 호기 건설허가 신청을 위한 i-SMR 실증지원사업(2026~2030)과 더불어, 차세대 비경수형 원자로에 대해서도 설계 역량을 보유한 민간 기업을 육성하기 위해서 민·관 합동으로 기술개발은 물론 실증까지 지원하는 미국의 차세대 원자로 실증 프로그램(ARDP)과 유사한 ‘K-ARPA’를 추진하고자 한다. 현재의 해당 노형 기술 수준에 따라 단기 실증 유형과 중장기 전략 유형으로 구분하여, 단기의 경우 기본설계 완료와 실증·상용화 가능성 평가의 두 단계를 거쳐 1개 노형에 집중 지원하고, 중장기 전략 유형의 경우 노형별 핵심 개념·기술 확보에 집중, 개념설계 완료 후 기술 수준 및 민간/공공수요 등에 따라 2단계 추진 여부를 결정한다.¹⁹⁵⁾

[그림 5-22] (가칭) K-ARDP 사업 추진 체계(안)



자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2024. 6. 4.). 「차세대 원자력 확보를 위한 기술개발 및 실증 추진방안(안)」.

194) 국가과학기술자문회의 심의회의(2024. 6. 4.), 「차세대 원자력 확보를 위한 기술개발 및 실증 추진방안(안)」.

195) 상동

제5절 차세대 원전 분야 선도 스타트업 사례

1. 답아이

가. 기업 개요

<표 5-4> 답아이 기업 개요

회사명	(주)답아이	기업구분	중소기업
창업가/대표자	김기수	설립일	2022년 10월
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	2.4억 원(2024년)
종업원	28명(2025년 7월 기준)	주요제품	AI 기반 비파괴검사 데이터 분석 솔루션
누적투자유치	4억 원 (Seed)	홈페이지	https://deep-ai.kr

자료: 답아이 홈페이지(<https://deep-ai.kr/ko>), 혁신의숲(<https://www.innoforest.co.kr>)

답아이는 AI 기술을 통한 원전 및 플랜트 등의 산업용 비파괴검사 솔루션을 제공한다. 비파괴검사는 100년 동안 제조, 건설, 조선, 석유화학 등 핵심 산업뿐만 아니라 이차전지, 우주항공 등 미래 산업에서도 활용될 수 있는 핵심적인 안전 진단 방법이다. 비파괴검사는 하드웨어(장비)나 소프트웨어 측면에서 지속적인 발전을 이뤄왔음에도 여전히 전문가 평가에 의존하는 특성이 있으나, 최근 인공지능 기술의 비약적 발전에 힘입어 시간, 비용, 정확도 측면에서 새로운 접근 방식이 시도되고 있다.¹⁹⁶⁾

답아이의 김기수 대표는 이미 대학생 시절부터 창업을 통해 투자회수(Exit)까지 성공한 경험을 가지고 있었고, 울산에 소재한 한국수력원자력 입사 후 2021년 사내벤처 프로그램을 통해 산업용 비파괴검사에 AI 기술을 도입하기 위한 시도를 시작하였고, 이듬해인 2022년 사내벤처에서 분사하여 두 번째 창업에 본격적으로 뛰어들게 되었다. 이후 UNIST의 강소특구 창업지원 및 기술사업화 프로그램을 통해 2,000호 연구 소기업으로 등록되었고, 중기부 초격차 스타트업 1000+ 차세대 원전 분야 수혜기업 선정, 미국 전력연구소 인증(EPRI AAPDD) 등으로 AI 비파괴검사법의 차별화된 기술력을 인정받고 있다. 또한 블루포인트파트너스, 인포뱅크, 울산창조센터의 시드 투자유치(23.2) 이후, 다음 라운드 투자유치를 앞두고 있다.

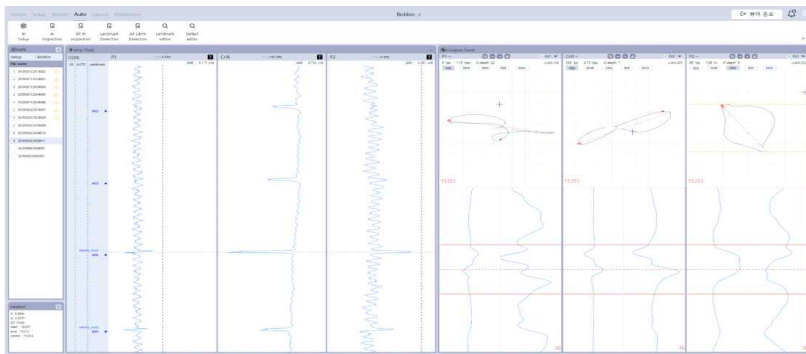
196) 답아이 홈페이지 회사소개, <https://deep-ai.kr/ko/company>

나. 사업 모델

답아이의 비파괴검사는 마치 의학 분야의 영상의학과가 하는 일과 유사하다. 다만, 대상이 사람의 신체나, 아니면 원전이나 플랜트와 같은 제조 분야의 사물이나의 차이가 존재할 뿐이다. 비파괴검사는 검사 방법에 있어 ECT(Eddy Current Testing), IRIS(Internal Rotary Inspection System), HSI(Hyperspectral Imaging), MA(Motion Amplification) 등으로 구분되는데, 이는 마치 영상의학과에서 초음파, CT, MRI 등으로 구분되는 검사 방법의 원리와 유사하다. 예를 들어, ECT는 전자기 유도 현상을 이용한 비파괴검사 방법이고, IRIS는 초음파를 이용한 검사 방법이며, HSI는 초분광 기술을 이용한 검사 방법, MA는 고속 카메라와 고급 이미지 처리 기술을 활용한 검사 방법이다.¹⁹⁷⁾

이러한 검사 방법의 유형에 따라, 답아이는 발전소와 석유화학 설비 등의 증기발생기와 열교환기용 ‘DEEP-ECT’와, 열교환기의 결함 탐지와 두께 측정을 자동화한 초음파 내부회전검사 솔루션 ‘DEEP-IRIS’, 컴팩트한 크기와 뛰어난 성능을 결합한 65 채널 Eddy Current ARRAY(ECA) 기기인 ‘DEEP-Flow’ 등의 솔루션을 개발하고 있다. 특히 DEEP-ECT는 AI 기반 비파괴 솔루션으로서는 최초로 미국 전력연구소 인증(EPRI AAPDD)을 획득함으로써 기술력을 인정받은 바 있다.

[그림 5-23] 답아이 증기발생기용 비파괴검사 솔루션 ‘DEEP-ECT’



자료: 답아이 홈페이지 솔루션 - DEEP-ECT(증기발생기), <https://deep-ai.kr/ko/solutions/ect-steam-generator>

197) 김기수(2025. 9. 8.), 답아이 창업자 대면인터뷰.

다. 혁신 특성

딥아이의 비파괴검사 기술의 경쟁력은 무엇보다도 방대한 양의 실제 현장 데이터에 있다. AI를 활용한 의학 영상 진단의 정확성을 위해서는 많은 신체 관련 검사 이미지를 확보하는 것이 필수적이듯, AI 기술을 활용한 비파괴검사의 정확도 역시 검사 대상인 제조 현장에서의 검사 데이터의 양이 많을수록 높아질 수밖에 없다. 따라서 한수원 시절 산업용 플랜트, 특히 원전 관련 빅데이터를 다양하게 접해본 딥아이의 김기수 대표는 방대한 양의 실제 신호 평가 데이터를 기반으로 인공지능 비파괴검사 솔루션을 개발할 수 있었다.¹⁹⁸⁾

딥아이의 또 다른 혁신 특성은 바로 비파괴검사 현장의 기술과 AI 기술의 접목에 있다. 단순히 AI 기술 발전으로 모든 검사의 정확도가 상승하는 것이 아니라, 비파괴검사의 경험과 노하우도 중요하다는 판단하에, 비파괴검사 엔지니어와 AI 엔지니어 사이의 협업 관계를 중시한 것이다. 그 결과 솔루션의 정확도 측정 결과를 97.1%까지 높이고, 평가 소요 비용과 시간은 4분의 1 수준으로 감축하는 AI 기반 ECT 솔루션 개발에 성공하게 되었다.¹⁹⁹⁾

또한 딥아이는 AI 기반 비파괴검사 기술이 원전뿐만 아니라, 발전·에너지, 정유·화학, 생산·제조 분야에서의 노후화된 산업용 플랜트의 사고 위험을 예방하는데 광범위하게 활용될 것으로 기대하고, 산업용 플랜트의 집적도가 매우 높은 울산 지역을 중심으로 다양한 대기업들과의 협력 관계 구축을 통한 고객 기반 확보에 노력하고 있다. 그 중, 연중무휴로 가동되는 정유·석유화학 공정에서 제품 생산 시 온도 조절을 담당하는 핵심 설비인 열교환기는 SK이노베이션 울산 CLX에만 약 7,000여 기, 울산 석유화학산업단지 내에 약 3만여 기가 있을 만큼 광범위하게 설치되어 있다. 따라서 딥아이는 SK이노베이션과 협력하여, SK이노베이션이 실증 현장, 설비 운영 노하우, 축적된 데이터를 제공하고 딥아이는 AI 분석 기술을 접목하여, ‘AI 열교환기 비파괴검사 자동평가 솔루션’을 공동 개발하기도 하였다.²⁰⁰⁾

198) 플래텀(2023. 2. 1.), 「플랜트 비파괴검사 솔루션 제공사 ‘딥아이’, 시드투자 유치」.

199) 경상일보(2023. 6. 12.), 「[기술 하나로 창업전선 뛰어든 울산 청년CEO들](4)딥아이 김기수 대표」.

200) 이코노믹리뷰(2025. 6. 15.), 「SK이노베이션·딥아이, 공동개발 ‘AI 솔루션’으로 정부 인증 획득」.

[그림 5-24] 답아이-SK이노베이션 공동개발 AI 비파괴검사 솔루션



자료: 이코노믹리뷰(2025. 6. 15.), 「SK이노베이션·답아이, 공동개발 'AI 솔루션'으로 정부 인증 획득」.

라. 성장 애로 및 시사점

원자력 발전은 늘 방사능 누출 위험이 도사리고 있고, 그런 원자력 발전소 내에서 방사능 유출에 가장 취약한 지점 중 하나는 바로 증기발생기 전열판이다. 이러한 고위험 설비에 대한 비파괴검사 기술은 안전한 원전 운용에 있어 무엇보다 중요하지만, 역설적으로 이러한 안전 이슈 때문에 스타트업이 개발한 우수한 기술에 대한 실증 및 적용이 매우 어렵다. 답아이의 경우에도 원자력 발전에 초점을 맞춘 비파괴검사 솔루션을 만들고자 해도, 한국수력원자력이라는 단일 수요기업이 기술 도입에 대해 소극적이기 때문에 보다 시장 진입이 빠른 정유·화학 등으로 적용 분야를 변경할 수밖에 없는 것이 현실이다. 또한 미국 전력연구소 인증을 받았다고 해도, 해외시장 진출을 위해서는 결국 자사 솔루션의 실증 및 매출 사례(Reference)가 필요한데, 국내 시장이 이를 뒷받침하지 못해 우수한 기술력으로도 해외시장 진출에 한계를 가질 수밖에 없다는 것이다. 결국 초격차 1000+ 사업 등을 통해 R&D는 수행할 수 있다 하더라도 이후 매출을 발생시키는 기회가 제공되지 않는다는 점에서, 원전 분야에 있어서는 공공기관이 스타트업으로 하여금 유효매출을 발생시킬 수 있는 실질적인 기회를 제공하고, 이를 기관 경영평가 등에 반영하는 등의 과감한 제도 및 인식 개선이 필요하다.

2. 삼흥기계

가. 기업 개요

<표 5-5> 삼흥기계 기업 개요

회사명	(주)삼흥기계	기업구분	중소기업
창업가/대표자	김홍범	설립일	1995년(설립), 2022년 3월(법인재설립)
업종	금속탱크 및 저장용기 제조업	매출액	268.5억 원(2024년)
종업원	82명(2025년 7월 기준)	주요제품	상용원전, SMR 관련 기계부품 제조
누적투자유치	120억 원 (Series A)	홈페이지	http://www.shemc.co.kr

자료: 사람인(https://www.saramin.co.kr/zf_user), 혁신의숲(<https://www.innoforest.co.kr>), 더브이씨(<https://thevc.kr>)

삼흥기계는 정밀가공 및 특수용접 기술을 바탕으로 대형 원전 및 SMR, 핵융합 발 전설비 등에 필요한 다양한 부품을 제작·생산하는 기업이다. 1995년 창업 이후 선박 엔진, 공작기계, 펌프, 컴프레서 및 발전설비 등 다양한 산업 부문의 기계 부품 가공· 제작에 도전해 왔지만,²⁰¹⁾ 문재인 정부의 탈원전 정책으로 인해 원전 사업을 축소 했다가 2022년 법인을 새롭게 등록하면서 다시 원자력발전소 서비스(정비사업), SMR, 국제핵융합실험로(ITER) 분야에 이르기까지 다양한 원전 관련 부품을 생산하고 있다.²⁰²⁾

삼흥기계는 재도전 과정에서 윤석열 정부의 원전 복원 정책 기조에 따라 한국수력 원자력(한수원)과 두산에너지빌리티 등으로부터 30억 원 규모의 신한울 3·4호기의 부품 수주 계약을 따내고, 한국과 미국, 프랑스 등 7개국이 공동으로 연구 중인 ITER에도 열차폐 기술력을 바탕으로 2,000만 유로의 수주 계약을 체결하면서 적극적으로 참여 하고 있다.²⁰³⁾ 이러한 차세대 원전 분야 핵심부품 제작 기술을 바탕으로 삼흥기계는 2022년 산자부와 한수원이 조성한 에너지혁신성장펀드의 초기 투자를 유치하고, 2025년에는 중기부 초격차 스타트업 1000+ 차세대 원전 분야 수혜기업으로 선정되 면서 최근에는 상장을 준비하면서 170억 원 규모의 프리 IPO를 추진하고 있다.²⁰⁴⁾

201) 삼흥기계 홈페이지 회사소개, <http://www.shemc.co.kr/main/main.php>(검색일: 2025. 12. 28.)

202) 뉴스핌(2025. 4. 10.), 「창원시, 삼흥기계 딥테크 10대 분야 주요 스타트업 선정 축하」.

203) 동아일보(2024. 7. 29.), 「되살아난 원전... 부품 중소기업 “3년치 일감 확보”」.

204) 더벨(2025. 9. 19.), 「SMR 기계·부품 제조 ‘삼흥기계’, 170억 프리IPO 추진」.

나. 사업 모델

삼흥기계의 원전 관련 사업은 주로 두산인프라코어와 같은 대형 원전 건설사의 핵심부품을 제작하는 것으로, Cask, RCS Piping, Tube Sheet와 같은 부품이 이에 해당한다. Cask는 사용 후 핵연료의 운반 및 저장을 위한 저장 용기로, 원전에서 사용 후 핵연료는 초기 5년간 물이 채워진 수조에서 습식 저장방식으로 냉각된 후, 캐스크와 같은 외부의 용기나 구축물로 옮겨 공기 중에서 냉각시키는 건식 저장방식으로 보관된다. 결국 캐스크는 사용 후 핵연료의 높은 열과 치명적인 방사선을 안전하게 관리해야 함으로 특수 설계와 고도의 제작 기술이 필요하다.²⁰⁵⁾

한편, RCS(Reactor Coolant System, 원자로냉각재계통)는 원자로에서 발생한 열을 증기발생기로 전달해 발전용 터빈을 돌릴 수 있도록 고온·고압의 냉각수를 순환시키는 시스템으로, 삼흥기계는 이러한 RCS를 구성하는 주요 구성품 중 배관(Pipe) 부품도 제작하고 있다. RCS의 배관은 고온 선회류 침입 및 차단밸브에서의 누설 등으로 인해 발생하는 열성층 및 열피로로 인해 손상가능성이 높는데, 이러한 열피로 현상으로 인한 배관의 파손을 막기 위해서는 배관 설계 및 제작에 있어서의 정밀성이 요구된다(박정순 외, 2010). 또한 삼흥기계는 RCS의 주요 구성요소 중 하나인 증기발생기(Steam Generator)의 U-튜브 관다발을 지지하는 관판(Tube Sheet)과 같은 부품도 제작한다.

[그림 5-25] 삼흥기계의 원전 관련 제품(부품)



Cask



RCS Piping



Tube Sheet

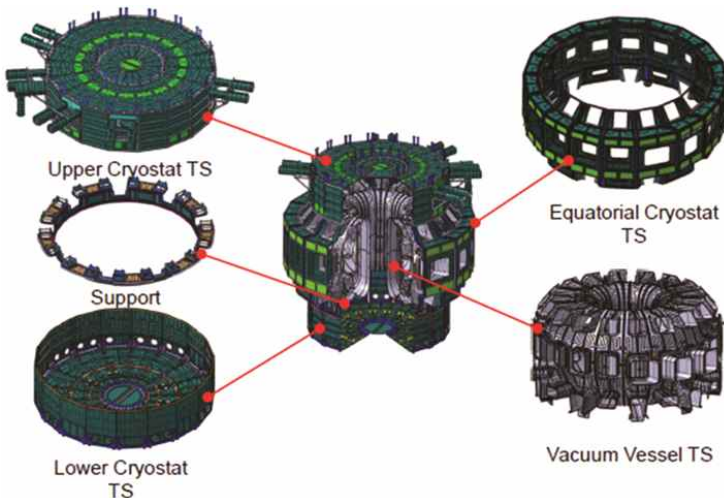
자료: 삼흥기계 홈페이지 제품소개 - 발전소 부품, http://www.shemc.co.kr/html/business/business02_04.php
(검색일: 2025. 9. 19.)

205) 기계신문(2022. 8. 30.), 「두산에너지빌리티, 삼흥기계 등 8개 협력사와 캐스크 제작기술 발전 도모」.

다. 혁신 특성

삼흥기계는 원전 부품 제작 및 정밀가공에 특화된 기술력을 바탕으로 ITER 프로젝트에 참여하면서 열차폐 시스템을 개발하고 있다. 열차폐체는 약 1억 5000만 도의 고온 플라스마 열이 융합로 밖으로 나오지 못하도록 차단하는 부품이다.²⁰⁶⁾ 고온의 열을 견뎌내기 위해 스테인리스 스틸인 304LN으로 제작되며 방사율을 최소화하기 위해 은을 사용하여 코팅한다. 또한 초전도 코일 및 구성 부품이 4.5K(-269도)에서 동작할 수 있도록 모든 열 부하에 대한 장벽을 제공하며, 중력, 열 및 전자기적 부하, 지진 부품의 변형, 조립 및 분해 시 받는 하중, 테스트, 지진 및 상정되는 사고에도 손상이 없도록 제작한다. 이러한 연구개발 결과로 전 세계에서 핵융합로 열차폐체 제작 실적을 보유한 회사는 삼흥기계가 유일하며, 독보적인 기술력을 바탕으로 체코 원전과 같은 원전 수출과 SMR 등의 차세대 원전에서의 핵심부품 시장에서 두각을 나타낼 것으로 전망된다.

[그림 5-26] 삼흥기계의 ITER 프로젝트의 열차폐시스템 설계



자료: 삼흥기계 홈페이지 제품소개 - 국제핵융합실험로, http://www.shemc.co.kr/html/business/business02_06.php
(검색일: 2025. 9. 19.)

206) 문화일보(2024. 12. 16.), 「“새 설비 들었는데… 脫원전 회귀할까 불안”」.

라. 성장 애로 및 시사점

삼흥기계는 방사능 누출의 위험이 항상 존재하는 원전 플랜트의 핵심부품을 제작·공급하는 기업으로서 탈원전-원전 복원의 정권 변화에 따라 오락가락하는 원전 정책 때문에 기업 경영에 큰 부침을 겪어 왔다. 2016년도 48억 원이었던 원전 중소기업의 기업당 매출액은 2020년 29억 원으로, 직원 수는 같은 기간 34.8명에서 16.5명으로 감소하면서, 전체 원전 업계의 90%를 차지하는 원전 중소기업의 매출과 인력은 반토막이 났고,²⁰⁷⁾ 삼흥기계도 직원들 인건비를 제때 줄 여력이 없어 2021년부터 2022년 초까지 1년간 직원들에게 급여를 15% 가량 반납받고 140명이 넘었던 직원이 100명까지 줄어들었을 만큼 심한 타격을 받은 것이다.²⁰⁸⁾

다행히 윤석열 정부의 원전 복원 정책에 따라 2023년 원전 산업 매출은 32.1조 원으로 2021년 21.6조 원에 비해 크게 늘었고, 신한울 3·4호기 일감이 본격적으로 풀리고, 체코 원전 수주와 같은 굵직한 해외 수주가 늘어나며 원전 산업에 훈풍이 불면서 삼흥기계와 같은 부품 기업도 잃었던 활기를 되찾기 시작했다.²⁰⁹⁾ 또한 중기부의 '원전 중소기업 지원방안'과 '원전 중소기업 중장기 경쟁력 강화방안' 발표, '레전드 50+' 사업의 일환으로 경남에서 진행 중인 '차세대 원자력산업 전환을 위한 제조혁신' 프로젝트 등으로, 삼흥기계가 창원의 차세대 원전 혁신생태계에서 선도 스타트업으로서 도약할 수 있는 지원 여건이 개선되고 있다는 점은 고무적이다.²¹⁰⁾

다만 'K-원전'으로 일컬어지는 글로벌 차세대 원전 밸류체인에서의 한국의 존재감과 두산·SK·HD현대 등 대기업의 글로벌 SMR 사업에 대한 적극적인 움직임에 반해, 새롭게 출범한 이재명 정부의 에너지 정책의 방향성이 원전보다는 재생에너지에 초점을 두는 것으로 보여, 향후 해당 산업 전망이 불투명해진 것은 큰 문제이다.²¹¹⁾ 한수원이나 두산인프라코어와 같은 원전 건설 주체 발주로 인한 매출이 대부분인 삼흥기계의 경우에도 향후 기업 성장에 있어 한계로 작용되지 않을까 우려된다.

207) 동아일보(2022. 7. 19.), 「'탈원전 5년' 일감 끊긴 中企 "신한울 공사때까지 어떻게 버티나"」.

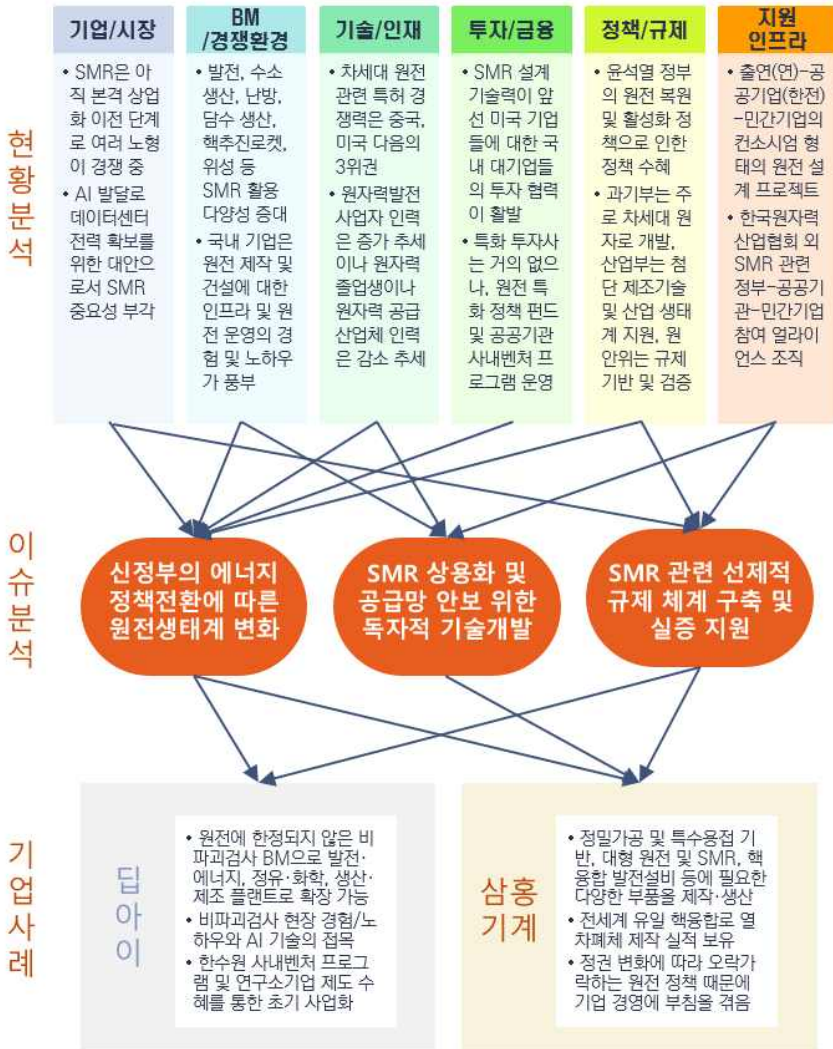
208) 아시아경제(2023. 1. 30.), 「"원전 기업에서 무보수로 7개월" 이 남자가 악착같이 버틴 이유」.

209) 동아일보(2024. 7. 29.), 「되살아난 원전... 부품 中企 "3년치 일감 확보"」.

210) 이코노뉴스(2024. 3. 2.), 「오영주 중기부 장관 원전 관련 중소기업 삼흥기계 방문..."R&D 적극 투입할 것"」.

211) 뉴스1(2025. 9. 19.), 「"K-원전" 글로벌 'SMR 밸류체인'서 존재감...정부 '출대' 발목」.

〈차세대 원전 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉



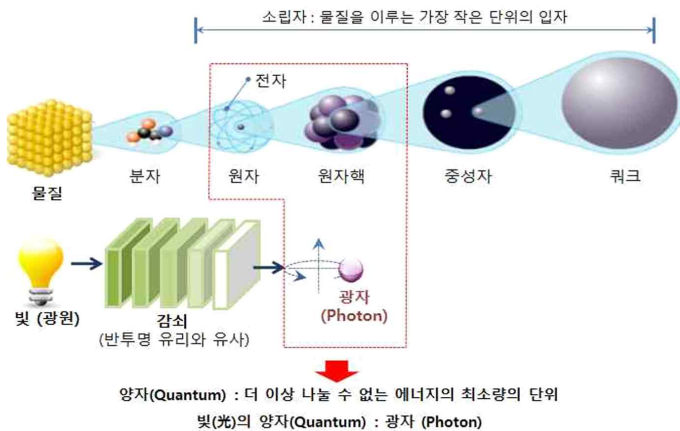
자료: 연구진 작성

| 제6장 | 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 5: 양자 기술

제1절 양자 기술의 정의 및 범위

양자 기술(Quantum Technologies)은 원자, 전자, 광자 등 미시세계 입자들에서 나타나는 양자역학의 원리를 활용하여 정보를 수집·처리·전송하는 기술을 의미한다(OECD, 2025, p. 8). 여기서 양자(Quantum)란 더 이상 작게 나눌 수 없는 에너지의 최소 단위를 가진 입자 상태를 말하며, 광자는 빛의 양자상태로 입자와 파동의 성질을 모두 가질 수 있다(정지형, 2019, p. 7).

[그림 6-1] 양자(Quantum)의 정의 및 개념



자료: 정지형(2019), 「양자정보기술 동향 및 시사점」, p. 7.

고전 물리학의 법칙이 적용되지 않는 이러한 미시 세계는 **중첩(Superposition)**, **얽힘(Entanglement)** 등의 양자역학적 현상이 나타나며, 이는 양자 기술의 근간을 이루는 핵심 원리이다. 양자의 상태가 측정되기 전까지 여러 상태를 동시에 가질 수 있는 현상을 양자 중첩이라 하며, 서로 얽힌 양자 입자들이 물리적으로 아무리 멀리 떨어져 있더라도

하나의 양자상태가 결정되는 순간 얽힌 다른 양자상태가 즉시 결정되는 강한 상관관계를 양자 얽힘 현상이라 한다. 이러한 양자역학적 원리를 공학적으로 응용한 기술이 바로 양자 기술이다.

[그림 6-2] 양자역학과 양자 기술의 활용



자료: 관계부처 합동(2024. 4. 25.), 「퀀텀 이니셔티브(안)」, p. 2.

현대 양자 기술은 양자역학적 현상을 직접적으로 활용한다는 점에서 양자역학의 원리를 간접적으로 활용하는 제1차 양자혁명과 차별되는 제2차 양자혁명으로 일컬어진다. 제2차 양자혁명은 정보 처리의 모든 과정에서 양자역학적 원리를 직접적이고 능동적으로 활용하는 것이 특징이며, 양자정보과학기술(Quantum Information Science Technology, QIST)이라고 불리기도 한다. 양자정보과학기술에서 다루는 정보 처리의 기본 단위는 큐비트(Qubit)로, 양자역학적 원리를 적용받아 고전 컴퓨터의 정보 단위인 비트(bit)와 달리 0과 1의 상태를 동시에 가질 수 있으며, 양자 얽힘으로 물리적 거리를 초월하는 정보 전송, 불확정성 등으로 인한 원천적 도청 불가의 특성을 갖는다.

<표 6-1> 현대 양자 기술의 이해

구분	제1차 양자혁명	제2차 양자혁명
시기	20세기 초 ~ 중반	20세기 후반 ~ 현재 진행 중
핵심원리	양자화, 파동과 입자의 이중성 등	양자 중첩, 양자 얽힘, 양자 결맞음 등
활용방식	양자역학의 기본 원리 이해 및 거시적 현상 관찰, 양자 현상 결과의 간접적 응용	개별 양자 상태의 직접적 생성, 제어, 측정 및 능동적 활용
주요성과	트랜지스터, 반도체, 레이저, MRI, 원자시계 등	양자컴퓨팅, 양자통신, 양자센싱 등

자료: 연구진 작성

현대 양자 기술은 응용 목표와 활용 영역에 따라 일반적으로 크게 **양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱** 등 세 가지 주요 분야로 구분할 수 있다. 먼저 양자 컴퓨팅은 **양자의 중첩과 얽힘의 원리를 이용하여 정보를 동시에 병렬적으로 처리**하는데 특화되어, 기존 컴퓨터의 직렬적 연산 방식으로는 해결이 어렵거나 엄청난 시간이 소요되는 복잡한 문제들을 효율적으로 처리할 수 있다. 이처럼 특정 분야에서 양자 컴퓨터가 **기존 컴퓨터의 성능을 능가하는 것을 양자 우위(Quantum supremacy)**라 하며, 신약 및 신소재 개발, 인공지능, 암호 해독, 최적화 문제, 시뮬레이션 등의 응용에서 양자 우위를 보일 것으로 전망되고 있다(김승철·안정호, 2025). 그러나 **외부 환경의 미세한 노이즈에도 쉽게 정보가 손실되는 결어긋남**이 발생하여 연산시간을 충분히 길게 유지하는 것이 어렵고, 이 과정에서 높은 오류율이 발생하는 한계가 존재한다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 현재 양자 컴퓨터는 **초전도, 이온트랩, 광자, 중성원자** 등 다양한 방식의 큐비트 시스템이 개발되고 있으며 각 방식은 고유한 장점과 과제를 안고 있다.

양자 통신은 **양자의 불확정성, 얽힘 등의 원리를 활용하여 정보를 안전하게 전송하거나 물리적 거리 한계를 초월하는 정보 전달**을 가능하게 한다. 불확정성의 원리는 임의의 양자상태를 완벽하게 복제하는 것을 근본적으로 불가능하게 만들며, 제3자에 의한 도·감청 시도가 양자 결어긋남(Decoherence)을 유발하여 송·수신자가 도·감청을 즉각적으로 확인할 수 있게 한다. 대표적으로 **양자암호키분배(Quantum Key Distribution, QKD)** 방식이 양자 통신보안 분야에 널리 활용되고 있으며, 극도의 정보보안을 요구하는 금융, 국방, 의료 등의 통신에 널리 활용될 수 있을 것으로 예상된다(관계부처 합동, 2024. 4. 25.). 한편, **양자 순간이동(Quantum teleportation)**은 **얽혀 있는 양자 입자 쌍을 이용하여 물리적인 매체 없이 정보를 전송**하는 방법으로, 양자 얽힘의 원리를 이용하여 한 지점의 양자상태 정보를 다른 지점으로 즉시 전송하는 개념이다. 양자 순간이동은 현재 양자 통신 기술의 주요 한계점인 **전송거리 제한**을 해결할 양자 중계기의 핵심 기술이지만 아직 기술이 미성숙한 단계이다.

양자 센싱은 **매우 미세한 변화에도 높은 민감도를 보이는 양자의 원리를 이용하여 기존의 고전적인 센서의 물리량 측정 한계를 초월하는 초고감도, 초정밀 측정 기술**을 말하며, 정밀한 측정이 요구되는 의료 진단, 정밀 항법, 시간 측정, 국방 및 안보 등에

널리 활용될 수 있다. 양자 센서들이 매우 미세한 변화를 감지하기 때문에 무엇보다 **외부 노이즈를 완벽하게 차폐하는 보정 기술이 필수적이며 상용화의 핵심**이다. 게다가 일부 양자 센서는 극저온이나 진공 상태와 같은 특수 작동 조건이 요구되어, 양자 센서들이 실제 현장에서 안정적으로 동작하려면 크기, 무게, 전력 소모 등을 줄여야 하는 기술적 과제가 남아있다.

〈표 6-2〉 양자 기술의 범위

구분	양자 컴퓨팅 (Quantum Computing)	양자 통신 (Quantum Communication)	양자 센싱 (Quantum Sensing)
핵심원리	양자 중첩, 양자 얽힘을 통한 병렬적 정보처리	양자 불확정성, 양자 얽힘을 통한 안전한 정보전송	양자 상태의 높은 민감도를 통한 초정밀 측정
주요특징	병렬연산 처리를 통한 복잡한 문제의 효율적 해결(양자우위)	원천적 도청 불가, 물리적 거리 한계 초월, 도감청 즉시 탐지	미세변화를 감지하는 초고감도, 초정밀 분해능
응용방식	초전도, 이온트랩, 광자, 중성원자 등의 큐비트 시스템	양자암호키분배(QKD), 양자 중계기(양자 순간이동)	양자의 시간, 주파수, 자기장, 관성 변화 감지
응용분야	신약신소재 개발, 인공지능, 암호해독, 최적화, 시뮬레이션	금융, 국방, 의료 등 기밀통신	의료 진단, 정밀 항법, 시간 측정, 국방 및 안보
주요한계	높은 오류율과 시간제한	전송거리 제한	노이즈 차폐, 소형화의 어려움

자료: 연구진 작성

제2절 양자 기술 분야 스타트업 생태계 현황 분석

1. 기업/시장

가. 기업 현황

국내 양자 기술 스타트업 생태계는 아직 초기 단계로, **약 18개의 양자 기술 스타트업**이 존재하는 것으로 추정된다. 양자 기술 분야의 경우 국내에서 **정기적으로 실시되고 있는 통계청 승인 산업 실태조사가 부재한** 상황으로, 공식적인 통계 조사를 통한 국내 양자 기술 스타트업의 정확한 규모를 파악하는 데 한계가 있다. 이로 인해 본 연구에서는 **스타트업 정보 플랫폼, 관련 협회 자료, 정부지원 사업, 언론 보도자료** 등을 종합적으로 분석하여 양자 기술 스타트업의 기업 현황을 파악하고자 시도하였다.

구체적으로 2022년 말 설립된 **한국양자산업협회(KQIA)**의 전체 75개 회원사 중 스타트업으로 분류될 수 있는 기업은 10개 미만에 불과한 것으로 확인되었으며,²¹²⁾ 중소벤처기업부가 우수 딥테크 스타트업을 육성하기 위해 추진하고 있는 **‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’**에서는 에스디티, 퀀텀인텔리전스, 큐노바, 큐심플러스, 트루픽셀, 브라이트퀀텀, 퀴드, 블록에스, 슬릭스, 큐렌스 등 **10개사**가 선정되었다.²¹³⁾ 한편, **스타트업 정보 플랫폼**이나 **구직 플랫폼** 등에서는 양자 기술 분야에 대한 별도 카테고리가 존재하지 않기 때문에 **‘양자’라는 키워드 검색**을 통해 추가로 이wai엘, 인세리브로, 오큐티, 지큐티코리아, 베이스스톤, 오리엔텀, 크릭스캔, 엑스닷츠 등 **8개 기업**을 식별하였다. 이상 조사 결과를 종합하면, 국내 양자 기술 스타트업은 에스디티, 퀀텀인텔리전스, 큐노바, 큐심플러스, 트루픽셀, 브라이트퀀텀, 퀴드, 블록에스, 슬릭스, 큐렌스, 이wai엘, 인세리브로, 오큐티, 지큐티코리아, 베이스스톤, 오리엔텀, 크릭스캔, 엑스닷츠 등 **총 18개 기업**으로 확인할 수 있다.

212) 지디넷코리아(2024. 9. 14.), 「“양자컴퓨터 완성되면 기술 오픈 절대 안할 것…HW·SW 투자 균형 맞춰야”

213) 전자신문(2025. 12. 10.), 「[KIST 양자 스타트업 초격차 프로젝트] 양자기술 ‘글로벌 브릿지’ 놓았다.

나. 시장 규모

글로벌 양자 기술 시장은 2024년 약 15.2조 원에서 2031년 약 58.6조 원 규모로 연평균 21.3% 성장할 것으로 전망되고 있으며, 분야별로는 양자 컴퓨팅이 8.9조 원에서 32.1조 원으로 연평균 20.1% 성장, 양자 통신이 4.4조 원에서 22.9조 원으로 연평균 26.7% 성장, 양자 센싱이 1.9조 원에서 3.6조 원으로 연평균 9.5% 성장할 것으로 전망된다(한국지능정보사회진흥원, 2025a).

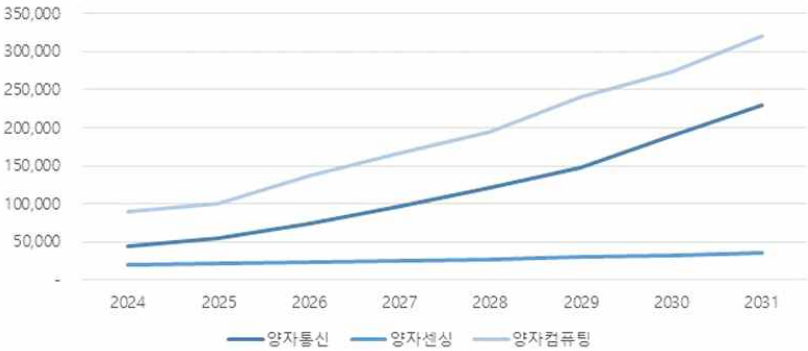
<표 6-3> 글로벌 양자기술 시장 규모 전망

(단위: 억 원)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
양자 컴퓨팅	89,155	99,604	137,328	165,961	194,730	239,918	273,164	321,202	20.1%
양자 통신	43,831	55,230	73,957	96,618	121,587	147,235	189,709	229,333	26.7%
양자 센싱	18,862	20,633	22,576	24,707	27,045	29,611	32,427	35,520	9.5%
합계	151,848	175,467	233,861	287,286	343,361	416,763	495,300	586,055	21.3%

자료: 한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』.

[그림 6-3] 글로벌 양자기술 시장 규모 전망



자료: 한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』.

한편, 국내 양자 기술 시장은 글로벌 시장 대비 규모는 작지만 글로벌 시장과 비슷한 성장세를 보일 것으로 전망되었다. 2024년 국내 양자 기술 시장 규모는 약 1,568 억 원으로 추정되며, 연평균 22.1% 성장하여 2031년에는 6,328억 원에 이를 것으로

예상된다. 분야별로는 양자 컴퓨팅이 789억 원에서 3,197억 원으로 연평균 19.1% 성장하고, 양자 통신이 388억 원에서 2,282억 원으로 연평균 28.8%의 가장 높은 성장률을 기록할 전망이며, 양자 센싱은 391억 원에서 849억 원으로 연평균 10.2% 성장할 것으로 분석된다(한국지능정보사회진흥원, 2025a).

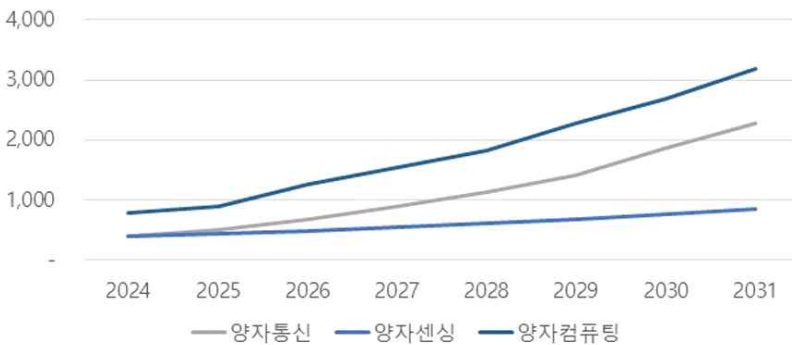
<표 6-4> 국내 양자기술 시장 규모 전망

(단위: 억 원)

구분	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
양자 컴퓨팅	789	895	1,252	1,536	1,829	2,287	2,679	3,197	19.1%
양자 통신	388	496	674	894	1,142	1,404	1,860	2,282	28.8%
양자 센싱	391	440	489	547	611	680	761	849	10.2%
합계	1,568	1,830	2,416	2,977	3,582	4,371	5,300	6,328	22.1%

자료: 한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』.

[그림 6-4] 국내 양자기술 시장 규모 전망



자료: 한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』.

현재 양자 컴퓨팅이 전체 시장의 약 59%를 차지하고 있으며, 향후 2031년에도 55%의 점유율을 유지하며 여전히 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상된다. 한편, 양자 통신은 급속한 성장을 통해 전체 시장에서 차지하는 비중이 2024년 기준 약 12%에서 2031년 39%로 확대될 전망이나, 양자 센싱은 오히려 시장 비중이 상대적으로 축소되는 양상을 보이며, 다른 두 분야에 비해 시장 확장 속도가 현저히 느린 특징을 보였다.

다. 선도 기업(매출 및 EXIT 성과)

국내 양자 기술 스타트업 생태계는 아직 초기 단계이며, 장기간의 연구개발과 막대한 자본 투자가 요구되는 양자 기술의 본질적인 특성상 상당한 규모의 매출액을 달성하거나 성공적인 EXIT까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 따라서 기업의 성장 잠재력을 나타내는 지표를 중심으로 선도기업을 검토하였다.

먼저 매출액과 투자 규모 측면에서 가장 주목받고 있는 기업은 에스디티이다. 에스디티는 국내 양자 스타트업 중 최대 규모인 약 200억 원의 Pre-IPO 투자를 유치하였으며, 2025년 국내 1호 양자 기술 상장기업을 목표로 IPO를 준비하고 있다.²¹⁴⁾ 에스디티는 양자 컴퓨터 핵심 구성요소인 양자 제어 장비를 상용화하고, 핀란드의 실리콘 기반 양자 프로세서 개발 전문기업인 세마이콘(SemiQon)과 파트너십을 통해 본격적인 양자 컴퓨터 생산 역량 확보에 나서고 있다. 이밖에도 양자난수발생기(QRNG), 양자점(Quantum Dot) 기반 카메라 등 양자 기술 응용 상품도 함께 개발하고 있다. 매출액은 2024년 기준 약 21억 원으로 양자 기술 스타트업 중 가장 높은 매출 규모를 보이고 있다.

에스디티 외에도 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에 선정된 퀀텀인텔리전스, 큐노바, 큐심플러스, 트루픽셀 등 4개 기업이 정부 지원 확보에 성공하면서 성장 가능성을 보이고 있다. 퀀텀인텔리전스는 양자 기술을 접목한 AI 기반 신약 개발 플랫폼 ‘QUEST’를 핵심 기술로 보유하고 있으며, TIPS 프로그램에도 선정되는 등 정부로부터 꾸준히 기술력과 잠재력을 인정받고 있다. 큐노바는 신소재 개발 양자 컴퓨터 알고리즘 HiVQE가 화합물 개발에 양자 우위를 실현했다고 밝혔으며,²¹⁵⁾ 약 50억 원 규모의 투자를 유치하였다. 큐심플러스의 주요 기술은 양자통신 연구개발 시뮬레이터 ‘QSIM Pro’이며, 약 30억 원 규모의 투자를 유치하였다. 트루픽셀의 핵심 기술은 광양자를 검출하는 단일광자 검출소자(SPAD)로 아직 유의미한 투자 유치는 없었으나, 2024년 팹리스 챌린지 프로그램에 선정되어 상용화에 박차를 가하고 있다.²¹⁶⁾

214) 아세안익스프레스(2024. 12. 7.), 「SDT, 200억 원 투자 유치…양자기술 1호 IPO 청신호」.

215) 지디넷코리아(2024. 10. 13.), 「큐노바 이준구 대표 "HIVQE로 40큐비트 '양자이득' 첫 구현…양자 시장 트리거 될 것"」.

216) 중소벤처기업부 보도자료(2024. 9. 6.), 「국내 3대 파운드리와 유망 팹리스 스타트업을 연결(Linkup)하여 초격차 이끈다」.

2. 사업모델/경쟁환경

가. 사업모델²¹⁷⁾

양자 기술의 사업 영역은 크게 **양자 컴퓨팅**, **양자 통신**, **양자 센싱**으로 구분할 수 있으며, 각 영역별로 다양한 산업 분야에서 가치를 창출하는 사업모델이 제시되고 있다. **양자 컴퓨팅**은 **어닐러(Annealer)**와 **범용(Universal)** 방식으로 구분된다. **양자 어닐러**는 **특정 최적화 문제**에 특화된 장치다. 양자 터널링 현상을 이용하며 아날로그 방식으로 작동한다. **범용 양자 컴퓨팅**은 큐비트(양자 게이트)를 연산 단위로 삼아 여러 알고리즘을 프로그래밍할 수 있도록 설계되어 있다. 따라서 범용 양자 컴퓨팅은 **광범위한 계산 문제 해결**에 활용될 수 있다. 양자 어닐러가 상대적으로 구현 난이도가 낮은 대신 적용 가능한 문제가 제한된다. 특정 최적화 문제에서는 연산시간이 오히려 늘어나기도 한다. **양자 어닐러의 기술성숙도는 현재 5단계로**, 금융, 물류, 제조, 에너지 등의 분야에서 최적화를 찾는 문제에 활용 중이다. **범용 양자 컴퓨팅의 기술성숙도는 3단계로** 아직 상용화까지는 아직 시간이 더 필요하다. 그러나 신약·신소재 개발, 금융, AI, 시뮬레이션 등 응용 가능성은 훨씬 더 폭 넓다.

양자 통신의 주요 사업모델은 **양자암호키분배(QKD)**로 현재 **7단계의 높은 기술성숙도**를 보이고 있으며, 상용화가 진행되고 있다. **양자암호키분배는 불확정성의 원리**를 이용하여 도·감청 시도 시 즉시 탐지가 가능하며, 기존의 수학적 암호화 방식의 한계를 근본적으로 초월한다. 높은 수준의 통신보안을 요구하는 금융, 국방, 의료 분야에서 유용하게 활용될 것으로 전망하고 있다.

양자 센싱의 사업모델은 크게 **자기계(Magnetometers)**, **레이더(Radar)**, **관성항법(Inertial Navigation)** 센서로 구분할 수 있으며, 자기계 센서는 기술성숙도 9단계 수준으로 이미 상용화가 완료된 분야이다. **양자 자기계**는 양자 입자가 외부 자기장에 민감하게 반응하는 것을 이용하여, 의료, 자원탐사, 산업검사, 기초과학 연구 분야 등에 널리 활용되고 있다. **양자 레이더는 광자 검출기를 이용하여 극 미약 신호를 정밀하게 검출하는 것으로** 스텔스 물체 탐지 등 국방 및 안보 분야에 활용될 수 있을 것으

217) OECD(2025), 「A quantum technologies policy primer」 자료를 바탕으로 작성

로 전망되나 아직 기술성숙도가 4단계 수준으로 상용화까지 시간이 더 소요될 것으로 예상된다. 양자 관성항법 센서는 물체가 가속하거나 회전하는 관성력에 의해 양자 파동의 위상에 미세한 변화를 감지하는 센서로, 아직 기술성숙도 4단계에 머물러 있으며, 국방, 우주항공, 자율주행, 로봇틱스 등에 널리 활용될 것으로 전망되고 있다.

〈표 6-5〉 양자 기술의 사업모델

사업영역	사업모델	기술 성숙도	정의	응용 분야
양자 컴퓨팅	양자 어닐러	5단계	특정 최적화 문제 해결을 위한 특수 목적용 양자 컴퓨터	금융(포트폴리오), 물류(경로), 제조(공정), 에너지(그리드)
	범용 양자 컴퓨터	3단계	양자 게이트로 설계된 프로그래밍 가능한 양자 컴퓨터	신약신소재 개발, 시뮬레이션, 금융 리스크 분석, AI 머신러닝
양자 통신	양자암호키분배	7단계	도감청이 불가능(불확정성)한 양자 정보 전송으로 보안통신	금융, 국방, 의료 등 고수준의 통신보안이 요구되는 분야
양자 센싱	양자 자기계	9단계	자기장에 민감하게 반응하는 양자의 변화를 탐지하는 센서	의료(뇌자도, 심자도), 자원탐사, 산업검사
	양자 레이더	4단계	광자 검출을 통한 극미약 신호를 탐지하는 레이더	국방(스텔스 탐지)
	양자 관성항법	4단계	양자 파동의 위상 변화를 이용한 초정밀 위치, 속도, 자세 측정	국방 및 항공우주(정밀유도), 자율주행(GPS음영지역)

자료: OECD(2025), "A Quantum Technologies Policy Primer", pp. 8-25.

나. 산업 구조 및 밸류체인

양자 기술 산업은 양자역학적 원리를 직접 활용하는 만큼, 기초과학 연구가 산업의 근간이 된다. 그러나 기초과학만으로는 사업화가 쉽지 않으며, 양자 산업이 활성화되어 작동하려면, 정밀한 하드웨어 시스템과 이를 효과적으로 운영할 수 있는 소프트웨어, 그리고 최종 사용자에게 가치를 제공하는 응용서비스 영역까지 유기적으로 결합되어야 비로소 완성된 양자 기술 산업 생태계를 형성할 수 있다.

양자 기술 산업의 가치사슬은 ① 핵심 요소 및 기반 기술 개발, ② 양자 하드웨어 시스템 개발·제조, ③ 양자 소프트웨어·플랫폼·솔루션 개발, ④ 양자 기술 응용 및 서비스 생태계의 네 단계로 구분할 수 있다. 이들 단계는 서로 맞물려 있어서, 어느 한

곳에서 병목이 발생하면 사업화를 저해할 수 있다. 양자 알고리즘이 아무리 정교하더라도 하드웨어 단에서 양자상태를 안정적으로 유지하지 못하면 상용화 자체가 불가능한 것이다.

① **핵심 요소 및 기반 기술 개발**은 양자 현상 제어에 필요한 물리학적 원천기술을 다루는 단계이다. **새로운 제어·측정 방법론이나 연산 방식, 양자 정보 전송 기법 등을 연구**하는 것이 여기에 해당한다. 이러한 기초과학 연구의 중요성은 실제로 국내 양자 기술 스타트업 대다수가 교원 또는 연구원 창업이거나 대학으로부터 기술이전을 받은 기업이라는 점에서도 확인할 수 있다.²¹⁸⁾

② **양자 하드웨어 시스템 개발·제조** 단계에서는 앞서 확보한 핵심 요소 기술을 토대로 실제 구동 가능한 양자 시스템을 만든다. 여기서는 정밀 제조 공정 기술, 검증·계측 기술, 다양한 모듈을 통합하는 완결 기술 등이 요구된다. 양자 기술의 특성상 양자 시스템은 **극도의 정밀성과 안정성**을 동시에 충족해야 하므로 기술적 난이도가 높다. 이 때문에 이 단계는 가치사슬 전체에서 병목이 발생하기 쉬운 구간이 될 수 있다.

③ **양자 소프트웨어·플랫폼·솔루션 개발** 단계는 개발된 양자 하드웨어를 효과적으로 구동하고, 특정 문제 해결을 위한 알고리즘을 개발한다. 국내 다수의 양자 스타트업이 여기에 해당하며, 기술적 진입 장벽이 비교적 낮아 경쟁 양상을 보이고 있다. 예컨대 퀀텀인텔리전스, 큐노바, 인세리브로 모두 신약 개발 소프트웨어를 개발하고 있다.

④ **양자 기술 응용 및 서비스 생태계** 단계는 양자 핵심 기술, 하드웨어, 소프트웨어를 통합하여 새로운 서비스를 창출함으로써 실질적인 사회·경제적 가치를 구현한다. 달리 말해, 양자 제어 핵심 기술을 바탕으로, 양자 하드웨어를 구축하고, 여기에 적절한 양자 알고리즘을 구동시켜, 실제 산업 현장의 구체적인 문제 해결 솔루션을 제공하는 것이다.

218) 앞서 살펴본 18개 양자 기술 스타트업 중 에스디티(부산대), 큐노바(KAIST), 큐심플러스(고려대), 트루픽셀(KIST), 이와이엘(ETRI), 큐렌스(경희대), 인세리브로(고려대), 오큐티(옥스퍼드) 등이 여기에 해당한다.

다. 경쟁 환경

양자 기술은 높은 기술적 불확실성이 높은 특성으로 인해, 글로벌 빅테크 기업을 제외한 양자 기술 스타트업의 경쟁 환경은 개별 기업 간 경쟁보다는 **국가 단위의 경쟁 환경으로 전개**되고 있다. **공공 투자와 민간 투자가 서로 균형을 이루는 미국**을 제외하면, 양자 기술개발은 대부분 정부 주도로 이뤄지고 있다(McKinsey, 2024). **양자 기술 스타트업 생태계는 미국이 가장 활발한** 것으로 나타났으며, 다른 국가들의 양자 기술 스타트업 생태계는 아직 초기 단계에 머물러 있다.

민간 분야 글로벌 시장에서는 IBM, Google, Microsoft 등 **빅테크 기업들은 대규모 투자와 클라우드 인프라**를 기반으로 범용 양자 컴퓨터 개발을 선도하고 있다. 또한, D-Wave, IonQ, Rigetti, Quantinuum 같은 **해외 스타트업들도 각기 다른 기술 방식에 집중하면서 경쟁 구도를 형성**하고 있다. D-Wave의 경우 양자 어닐링 방식으로 조합 최적화 문제에 대한 상용 서비스를 제공 중이고, IonQ는 이온트랩, Rigetti는 초전도 큐비트 방식으로 기술 차별화를 시도하고 있다.

글로벌 경쟁 구도 속에서 **국내 스타트업들은 자본, 인력, 인프라 측면에서 부족한** 상황에 놓여 있다. 정부의 적극적인 R&D 투자 확대로 성장하고는 있지만, 글로벌 빅테크 기업 및 해외 선도 스타트업들과의 **기술 수준 차이**는 여전하다.

이 때문에 국내 스타트업들은 **해외 선도 기업들과 협력하는 방식**으로 기술 역량을 보완하려는 움직임을 보이고 있다. 일례로 **에스디티**는 양자 컴퓨터의 핵심 주변 제어 장비를 개발하는데, **핀란드 SemiQon**과 파트너십을 통해 실리콘 기반 양자 프로세서 개발을 추진하고 있는 중이다. 소프트웨어 분야에서도 **인세리브로**가 이온트랩 방식의 양자 컴퓨터 기술을 선도하고 있는 **IonQ**와 신약 개발 플랫폼을 공동 개발하는 등 유사한 협력 사례가 나타나고 있다.

국내 양자 스타트업 생태계는 대체로 하드웨어보다 **소프트웨어 분야에 기업이 몰려** 있다. 양자 소프트웨어 분야는 하드웨어 대비 진입 장벽이 낮고, 초기 투자 부담도 더 적기 때문으로 보인다. 하드웨어 기업들 역시 대체로 양자 컴퓨팅의 핵심 기술인 **QPU보다 그 주변 장치를 개발**하고 있으며, 소프트웨어 분야는 대체로 신약 개발 등 유사한 시장을 두고 경쟁하고 있다.

3. 기술/인재

가. 기술수준 및 기술로드맵²¹⁹⁾

한국의 양자 기술수준은 최고 기술보유국 대비 87.4% 수준으로, 기술 격차는 약 1.5년으로 평가된다. 분야별로 살펴보면 양자 통신(88.6%)의 기술수준이 가장 높았고, 그다음으로 양자 컴퓨팅(87.5%), 양자 센싱(80.2%)이 뒤를 이었다. 이는 한국이 전반적으로 양자 기술 선도국과의 격차를 상당 부분 좁혀왔다고 볼 수 있으나, 여전히 기술 추격이 필요하다는 점을 시사한다. 특히, 양자 센싱의 경우 2.2년의 상대적으로 큰 기술 격차를 보이는 반면, 양자 통신 분야는 비교적 선도국에 근접하여 상대적으로 양호한 기술수준을 보이고 있다.

〈표 6-6〉 양자 기술수준 비교

(단위: %, 년)

구분	기술수준		최고기술 보유국
	상대수준	격차	
양자 컴퓨팅	87.5	1.5	유럽
양자 통신	88.6	1.7	유럽
양자 센싱	80.2	2.2	미국
전체	87.4	1.5	유럽

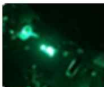
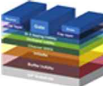
자료: 정보통신기획평가원(2025), 『ICT R&D 기술로드맵 2025~2030: 양자분야』, p. 41.

양자 기술로드맵은 크게 서비스, 제품, 부품·소재·장비 영역으로 구분하여 2030년까지의 발전 전망을 제시하고 있다. 서비스 영역에서는 2024~2025년 실환경 단대단, 행정망 암호통신을 시작으로, 2026년 NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum) 하이브리드 라이브러리, 2028년 양자시뮬레이션의 실용문제 적용, 2029년 분산형 양자통신, 그리고 2030년 이후에는 중계기 기반 양자 네트워크까지 발전할 계획이다. 제품 차원에서는 2024년 신뢰노드 유선 QKD 시스템을 구축하고, 2026년 원자 전기장 센서를 개발

219) 정보통신기획평가원(2025), 『ICT R&D 기술로드맵 2025~2030』 자료를 바탕으로 작성

한 뒤, 2027년에는 무선 QKD 구축을 목표로 하고 있다. 이후 2028년에는 현장 측정용 양자 중력센서를 도입하여 상용화를 실현하고, 2029년에는 SAR(Synthetic Aperture Radar) 영역 양자전기장 센서를 거쳐 2030년 이후에는 1,000큐비트 양자 컴퓨터의 상용화를 목표로 하고 있다. 부품·소재·장비 영역에서는 2024년 20큐비트 초전도 회로를 시작으로, 2026년에는 초자기반 이온증기셀 개발, 2027년에는 양자 기술용 단일 파장 여기 반도체 레이저 구축을 목표로 한다. 이후 2028년에는 극저온 AlGaAs, InGaAs/InP HEMT 기술을 확보하고, 2029년에는 RF 대역 고주파 신호 합성/제어/측정기를 개발하여 양자 시스템의 정밀 제어 기반을 마련한다. 2030년에는 대면적 다이아몬드 소재 기술을 도입하여 양자 센싱 및 컴퓨팅용 핵심 소재의 국산화를 실현하고, 핵심 부품들의 완전한 국산화를 통해 양자 기술 생태계의 자립 기반 구축을 목표로 하고 있다.

[그림 6-5] 양자 기술로드맵

구분		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030+
달성 목표	서비스	실환경 단대단 	행정망 암호통신 	NISQ 하이브리드 라이브러리 		양자시뮬레이션 실용문제 적용 	분산형 양자통신 	중계기 기반 양자 네트워크 
	제품	신뢰노드 유선 QKD 시스템 		원자 전기장 센서 	무선 QKD 	현장 측정용 양자 중력센서 	SAR 영역 양자전 기장 센서 	1000큐비트 양자컴퓨터 
	부품 소재 장비	20Qubit 초전도 회로 		초자기반 이온증기셀 	양자기술용 단일 파장 여기 반도체 레이저 	극저온 AlGaAs, InGaAs/InP HEMT 	RF 대역 고주파 신호 합성/제어/측정기 	대면적 다이아몬드 소재 

자료: 정보통신기획평가원(2025), 『ICT R&D 기술로드맵 2025~2030: 양자분야』, p. 75.

나. 특허 역량 및 주요 기술 키워드

정보통신기획평가원(2025)의 특허 동향 분석에 따르면, **한국의 양자 기술 분야 특허**는 2012년 134건에서 2021년 350건으로 증가하여 **연평균 11%의 성장률**을 기록했다. 그러나 같은 기간 **전 세계 양자 기술 분야 특허**는 **연평균 19%의 성장률**을 보이고 있어, 글로벌 추세에 비해 다소 뒤쳐지고 있는 상황이다. 하지만 **전 세계 양자 기술 특허 중 한국이 차지하는 비중은 약 11% 수준**으로 적지 않은 수준을 보이고 있다. 양자 기술 분야별로 살펴보면, **양자 컴퓨팅** 분야의 특허 성장률이 **15%**로 가장 높았으나, 전 세계 성장률인 27%보다 12% 더 낮았고, **양자 통신** 및 **양자 활성화** 분야에서도 각각 **9%**와 **13%**의 성장률을 보였으나, 여전히 전 세계 성장률인 17%와 20%를 하회하였다. 하지만 **양자 센싱**의 경우에는 오히려 **-7%**의 역성장을 보였으며, 동 기간 전 세계 성장률은 11%로 매우 큰 차이를 보였다.

<표 6-7> 양자 기술 특허 현황

(단위: 건)

분야	구분	2012년	2015년	2018년	2021년	합계	증가율	한국 비중
양자 컴퓨팅	세계	181	821	508	1,557	5,876	27%	14%
	한국	57	55	60	203	810	15%	
양자 통신	세계	193	331	732	815	5,147	17%	14%
	한국	44	59	88	96	720	9%	
양자 센싱	세계	260	381	575	663	4,971	11%	3%
	한국	19	9	23	10	164	-7%	
양자 활성화	세계	73	120	182	387	1,970	20%	12%
	한국	14	20	16	41	235	13%	
합계	세계	707	1,113	1,997	3,422	17,964	19%	11%
	한국	134	143	187	350	1,929	11%	

자료: 정보통신기획평가원(2025), 『ICT R&D 기술로드맵 2025~2030: 양자분야』, p. 27.

한편, 한국특허전략개발원에서 2000~2023년간 양자 기술 특허를 **시장확보지수(PFS)**와 **인용도지수(CPP)**를 기준으로 분석한 결과를 통해 양자 기술 분야별 주요 기술 키워드를 확인할 수 있다. 양자 컴퓨팅 분야에서는 **물리계 양자 시뮬레이션**, **고전·**

양자 컴퓨팅 결합 기술, 물리 큐비트 및 양자 게이트 구현 및 성능 평가, 다중 양자 프로세서 및 플랫폼 간 연결 기술이, 양자 통신 분야에서는 양자 난수 발생기, 양자키 분배 네트워크, 양자키분배 프로토콜, 양자키분배 시스템이, 양자 센싱 분야에서는 양자 시간측정 센서 구현 및 성능 평가가 주요 기술 키워드로 확인되었다.

[그림 6-6] 양자 기술키워드



자료: 한국지능정보사회진흥원(2025b), 『2024 양자정보기술 백서: 제2권』, p. 353, p. 368, p. 382.

다. 인력 및 교육 현황²²⁰⁾

2024년 기준 국내 양자 기술 전문 인력은 총 1,470명이다. 이 중 박사학위를 소지한 핵심 인력은 총 643명이었다. 전체 양자 기술 전문 인력의 소속 기관별 비율을 살펴보면, 학계가 56.2%(826명)로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 연구계 26.4%(388명), 산업계 17.4%(256명) 순으로 나타났다. 특히 핵심 인력의 경우에는 학계 46.3%(298명), 연구계 41.4%(266명), 산업계 12.3%(79명)로 분포하여, 핵심 인력이 주로 학계와 연구계에 집중됨을 알 수 있었다. 산업계의 양자 기술 전문 인력을 기술 분야별로 살펴보면, 양자 통신(42.6%)에 가장 많은 인력이 집중되어 있었으며, 그다음으로 양자 컴퓨팅(35.3%), 양자 센싱(22.2%) 순으로 나타났다. 반면 연구계에서는 양자 컴퓨팅 분야가 45.8%로 가장 높은 비중을 보였으며, 양자 센싱 27.4%, 양자 통신 26.8% 순으로 높은 분포를 보였다. 향후 10년간 양자 기술 전문 인력 소요는 총 2,393명으로 전망되었으며, 기술 분야별로 양자 컴퓨팅에 1,222명, 양자 통신에 682명, 양자 센싱에 489명의 전문 인력이 신규로 필요할 것으로 추정되었다. 학위별로는 박사학위자 1,093명, 석사학위자 679명, 학사학위자 621명이 필요하다는 전망이다. 한편, 학계에서 배출되는 연간 공급 인력은 약 82.2명으로 집계되어, 향후 인력 수요와 공급 간의 상당한 격차가 불가피해 보인다.

양자 기술 전문 인력 양성의 중요성을 인식한 정부도 전략적인 양자 기술 인력 양성 정책을 수행하고 있다. 2023년 6월 '대한민국 양자과학기술 전략', 2024년 4월 '퀀텀 이니셔티브' 발표를 통해 2035년까지 3조 원 이상을 투입해 양자 핵심 인력을 2,500명 수준으로 양성한다는 목표를 제시하였다. 과학기술정보통신부에서는 2020년 고려대를 시작으로 연세대, 포항공대 등 3개 대학에 양자전문대학원 프로그램을 개설하여, 2030년까지 박사급 300명 이상 양성을 목표하고 있기도 하다. 이들 대학원에서는 양자 정보과학을 전공하는 대학원생들에게 산학 연계형 교육을 실시하며, 스타트업 인턴십과 창업 연계를 적극 지원할 계획이다. KAIST 등 주요 대학에서도 대학원 수준의 양자과학 기술 트랙을 운영 중이다.

220) 한국지능정보사회진흥원(2025b), 『2024 양자정보기술 백서: 제2권』 자료를 바탕으로 작성

4. 투자/금융

가. 투자유치 현황²²¹⁾

양자 기술 스타트업의 투자 생태계는 아직 초기 시장 형성 단계이며, 양자 기술의 높은 불확실성으로 인해 최근 투자는 신중한 양상을 보인다. 2023년 글로벌 양자 기술 스타트업 투자는 총 1.71억 달러로, 전년 대비 약 27.2% 감소했다. 국내 양자 기술 스타트업의 투자 현황을 살펴보면, 대부분의 기업들이 아직 투자 초기 단계에 머물러 있다. 가장 주목받는 기업인 에스디티의 경우 약 200억 원의 pre-IPO 투자를 유치하여, 2025년 국내 양자 기술 1호 상장이 목표이다. 에스디티의 2024년 기준 매출은 약 21억 원이다. 에스디티에 이어 정부의 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에 선정되어 성장 잠재력을 인정받은 큐노바와 큐심플러스 역시 각각 50억 원과 30억 원 이상의 투자를 유치하였다. 이밖에 이와이엘은 에스디티 다음으로 가장 큰 규모의 135억 원 규모의 투자를 유치하였고, 인세리브로와 오큐티는 각각 50억 원과 30억 원의 투자를 유치하였다.

<표 6-8> 양자 기술 스타트업 투자현황

(단위: 억 원, 명)

기업명	설립연도	사업모델	최종투자 단계	누적투자 금액	매출	고용
에스디티	2017년	양자 컴퓨터 제어장치	pre-IPO	200	21	85
퀀텀인텔리전스	2020년	양자 컴퓨팅 신약 개발 SW	비공개	비공개	1	11
큐노바	2021년	양자 컴퓨팅 신물질 개발 SW	series A	185.0	0.4	16
큐심플러스	2021년	양자 통신 연구개발 SW	비공개	70 ↑	0.1	23
트루픽셀	2023년	단일광자 검출소자	-	-	-	-
이와이엘	2015년	초소형 양자난수 생성기	비공개	135	-	22
큐렌스	2023년	양자 컴퓨팅 ML 솔루션	비공개	비공개	-	5
인세리브로	2019년	양자 컴퓨팅 신약 개발 SW	pre-A	50 ↑	1.7	18
오큐티	2025년	양자 컴퓨터 제어장치	seed	30	-	-
지큐티코리아	2022년	양자 암호통신 및 센서 장비	seed	3	-	19
베이스스톤	2018년	양자 암호통신 칩 개발	-	-	-	6

주: 부분 공개 누적투자금액은 최소 금액에 '이상(↑)' 기호로 표기

자료: 혁신의 숲, 더브이씨 홈페이지(접속일: 2025. 10. 30.)

221) McKinsey(2024), “Quantum Technology Monitor” 자료를 바탕으로 작성

나. 벤처캐피탈/엑셀러레이터

국내 양자 기술 스타트업 투자 시장은 아직 초기 단계로, 양자 기술에 특화된 벤처캐피탈을 찾기 어려웠으나, 일부 벤처캐피탈 및 딥테크 특화 벤처캐피탈에서 양자 기술 투자 포트폴리오를 운영하고 있다. 먼저 주목할 만한 벤처캐피탈은 국내 1호 양자 기술 IPO를 준비하는 에스디티의 리드 투자사인 **신한벤처투자**로, 2024년 100억 원을 투자하였다. 이 밖에도 신한벤처투자는 현대투자파트너스, 유비쿼스인베스트먼트, 우리로 등과 함께 2025년 이와이엘에 100억 원의 추가 투자를 주도하였다. 딥테크 특화 벤처캐피탈에서는 **블루포인트파트너스**가 주목할 만하다. 블루포인트파트너스는 카가 오벤처스와 함께 양자 컴퓨팅 프로세스 유닛인 QPU를 개발하는 스타트업 오큐티에 30억 원 규모의 시드 투자뿐만 아니라, ‘**퀀텀 점프(Quantum Jump)**’라는 엑셀러레이터 프로그램을 운영하고 있다. ‘퀀텀 점프’에서는 예비 창업팀을 발굴하고, 스타트업 성장에 필요한 다양한 스케일업 프로그램을 제공하고 있다. 특히, 한국표준과학연구원(KRISS), 대전테크노파크와 공동으로 주관하여 양자 컴퓨팅 및 양자 전환(QX) 기업을 대상으로 양자 전환 애로기술 해결, IP 전략 컨설팅, 기술 상용화 지원 등 총 8개 과제를 기업별 맞춤형으로 지원하였다.²²²⁾

한편, 양자 기술 스타트업 상당수가 교수 창업 또는 연구원 창업에 해당한다는 점에서 투자자로서의 **대학기술지주회사**와 **공공 연구기관**의 역할도 중요하다. 실제로 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’에 선정되었으며, 약 30억 원 이상의 시리즈A 투자를 유치한 큐심플러스의 리드 투자사는 2022년 **고려대학교기술지주회사**이다. 이밖에 50억 이상 규모의 투자에 참여한 벤처캐피탈은 디에스자산운용, 아이비케이투자증권, 스페이스타임인베스트먼트, 비와이비인베스트먼트, 무림, 현대자동차제로원, 대성창업투자, 라구나인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, 아이디벤처스, 케이비인베스트먼트, 현대투자파트너스, 에이치비인베스트먼트, 타임폴리오자산운용, 유티씨인베스트먼트, 알바트로스인베스트먼트 등이 있다.

222) 플레텀(2024. 9. 23.), 「블루포인트, 양자컴퓨팅 혁신 이끌 ‘퀀텀 점프’ 참가 기업 모집」.

5. 정책/규제

가. 지원 정책/대책

국내 양자 기술 정책은 2014년 「양자정보통신 중장기 추진전략」 수립으로 시작되었으나, 본격적인 양자 기술 산업에 대한 종합적인 지원 및 육성 전략은 2021년부터 시행되었다고 볼 수 있다. 2021년 4월 과학기술정보통신부가 발표한 「양자기술 연구 개발 투자전략」은 4대 중점전략을 제시하며, 2030년대 양자 기술 4대 강국 진입을 목표로 설정하였다. 2021년 6월에는 국내 산·학·연·관의 대표적 전문기관 및 전문가로 구성된 ‘미래양자융합포럼’이 출범하였으며, 2024년 8월 현재 184개 기관, 1,012명까지 확대되었다. 또한, 2022년에는 양자 산업 활성화 및 생태계 지원 전담 기관으로 한국지능정보사회진흥원을 지정하고, 경기도 판교 기업지원허브에 양자산업생태계 지원센터를 개소하였다.

2023년 6월에는 「대한민국 양자과학기술전략」으로 우리나라 최초의 중장기 비전과 발전 전략을 담은 3대 정책목표와 전략 과제를 제시하였으며, 기초연구·산업응용 분야에 2조 4,000억 원을 투자할 계획을 발표하였다. 이후 2023년 10월 양자 과학 기술과 산업을 집중 육성하기 위한 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」이 제정되고 2024년 11월 시행되면서 종합계획 수립, 기술개발 및 상용화 촉진, 인력 양성, 연구거점·클러스터, 국제협력 등의 장기적·종합적 육성 계획의 법·제도적 기반이 마련되었다.

2024년에는 양자 기술 투자 확대 및 전략적 R&D 추진, 인력 양성 및 퀀텀 플랫폼 구축, 글로벌 협력 강화, 산업화 촉진 등 4대 추진 전략을 골자로 하는 「퀀텀이니셔티브」를 발표하였다. 특히 2025년 국가연구개발사업 배분 조정안에서는 AI·반도체, 첨단 바이오와 함께 양자 기술을 3대 게임체인저 기술로 명명하고 3.4조 원 투자계획을 마련하였으며, 이를 통해 개방형 양자팍 구축, 공공 전문 팍 및 테스트베드 인프라 확충, Quantum University Alliance와 같은 글로벌 대학 및 연구소 간 협력 플랫폼 구축 등을 추진하고 있다.

나. 정부 R&D 투자

양자 기술 전용 사업 예산은 2019년 106억 원에서 연평균 87.5%씩 증가하여 2022년 699억 원으로 대폭 증액되었으며, 2023년에는 968억 원, 2024년에는 1,285억 원까지 확대되었다. 분야별 투자 현황을 살펴보면, 2024년 기준 양자 컴퓨팅에 407억 원, 양자 통신에 302억 원, 양자 센싱에 107억 원으로 양자 컴퓨팅 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

<표 6-9> 양자 기술 정부 R&D 투자 현황

(단위: 백만원)

구분		사업명	'23예산	'24예산	비고
기술 개발 및 사업화	양자컴퓨팅	양자컴퓨팅기술개발	8,000	1,575	
		양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅)	3,000	8,318	
		양자컴퓨팅연구인프라구축	12,000	15,000	
		소재혁신양자시뮬레이터개발	7,600	9,300	
	양자통신	양자컴퓨팅기반양자이득도전연구	3,750	6,500	
		양자암호통신집적화및전송기술고도화	7,600	6,700	
		양자인터넷핵심원천기술개발	9,600	8,640	
		양자암호통신산업확산및차세대기술개발	-	4,853	신규
	양자센싱	양자테스트베드조성(非R&D)	-	10,000	신규
		양자센서핵심원천기술개발	3,586	3,000	
	기반	양자센서상용화기술개발	7,125	7,740	
양자공통기반기술개발		-	2,400	신규	
국제협력		양자기술국제협력강화	9,000	7,792	
인력양성		과학기술혁신인재양성(양자정보과학인적기반조성)	8,550	15,820	
인프라	양자정보과학연구개발생태계조성		12,967	11,500	
	양자팍공정기술고도화기반구축		-	6,000	신규
	디지털융합보안기반확충(양자기술상용화기반조성)		4,050	3,362	
합계		-	96,828	128,500	

자료: 한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』.

인력 양성 분야는 2023년 86억 원에서 2024년 158억 원으로 72억 원 증가했고, 인프라 분야는 170억 원에서 209억 원으로 38억 원 증가했다. 인프라에서도 '양자팍 공정기술고도화기반구축' 사업이 신규로 60억 원 편성되면서 양자 기술 하드웨어 제조 기반 확충에도 본격적인 투자가 시작되었다.

다. 지원 사업

양자 기술 분야의 정부 지원 사업은 과학기술정보통신부를 중심으로 **한국지능정보 사회진흥원(NIA)**, **정보통신기획평가원(IITP)**, **한국연구재단(NRF)** 등의 전문 기관을 통해 추진되고 있다(한국지능정보사회진흥원, 2025a).

<표 6-10> 양자 기술 관련 정부 사업

주관기관	사업명	기간	예산 규모	주요 내용
NIA	양자암호통신 인프라 구축	2020~2022	360억 원	양자암호통신·양자내성암호 시범망 구축, 양자암호통신 장비군 보안검증제도 마련, 통신3사 협력 양자암호통신 서비스 및 양자내성암호 요금제 출시
	양자기술 상용화 기반조성	2023~	연 30억 원	연구개발 결과물 산업화 연계, 소재·부품·장비 상용화 개발 및 양자 전문기업 육성, 기업 연계 인턴십 프로그램, 양자 특화 신규·전환인력 확보
	양자클러스터	2024~	연 100억 원	거점기관(KIST, ETRI, KRISS, TTA) 협력 양자정보기술 시험 인프라 및 측정장비 구축, 서울·판교·대전 약 250km 구간 상용망 수준 장거리 시험망 조성
IITP	양자센서 핵심원천기술개발	2019~2025	총 440억 원	초소형 고정확도 광주파수 합성기, 고감도 중력계 센서, 양자광원 기술, 고체 양자센서, 양자보안 고스트 이미징, 양자자기장센서, 양자 극한 이미지 잡음 제거 기술 등 8개 과제
	양자암호통신 집적화 및 전송기술 고도화	2020~	341억 원	양자암호통신 송수신 칩 집적화, 전송효율 향상, 상호운용성 보장 핵심기반기술, 2차원 물질 광소재 기반 양자얽힘 광자쌍 광원, 단일광자 검출기, QKD 프로토콜 간 상호운용성 확보 등 8개 과제
	양자인터넷 핵심원천기술개발	2022~2026	연 84억 원	유무선 양자 중계기 초기 모델 개발, 고체 소재·원자양상블·이온트랩 기반 양자메모리 원천기술 확보, 양자중계기 개발 및 양자인터넷 시범 서비스 제공
	양자센서 상용화 기술개발	2023~2025	연 74억 원	양자센서 핵심원천 전략기술개발(다중파라미터 양자광 기반 센싱, 고정밀 양자 중력 센싱 등), 양자센서 산업응용기술개발, 양자 집적 광소재 공정 인프라 및 개방형 서비스 플랫폼 구축 등 7개 과제
NRF	양자컴퓨팅기술 개발사업	2019~2023	445억 원	5큐비트급 범용양자컴퓨터·양자시뮬레이터 등 양자컴퓨팅 HW 구현 핵심 원천기술, 양자컴퓨팅 시스템 기술·알고리즘·응용SW, 초전도·중성원자·이온트랩·광자 기반 플랫폼 등 총 56개 과제 지원
	양자기술연구개발 선도(양자컴퓨팅)	2023~2026	498억 원	초전도중성원자 플랫폼 대규모 양자컴퓨터 개발 핵심요소기술, 새로운 큐비트 물질구현방법 및 시스템 대형화 양자 펌웨어 개발, 고차원 양자자원 연구 등 차세대 기초·기반 기술 연구
	양자컴퓨팅 기반 양자이득 도전	2023~2026	275억 원	산업·국방·공공·사회 분야 양자컴퓨팅 활용 혁신사례 창출, 포토닉스 혁신설계, 국가연구망 암호통신, 항암제 개발, 방사선 치료, 친환경 소재설계, 물류 최적화 등 주요 기반 양자이득 실증

자료: 한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』.

라. 표준화 및 규제 동향²²³⁾

양자 기술 분야의 표준화는 현재 양자 통신을 중심으로 가장 활발하게 진행되고 있으며, 양자 컴퓨팅과 양자 센싱 분야는 초기 단계에 있다. 국제적으로는 ITU-T, ETSI, ISO/IEC 등 주요 표준화 기구에서 양자 기술 관련 표준을 개발하고 있으며, 국내에서는 **한국정보통신기술협회(TTA)**와 **국립전파연구원(RRA)**이 표준화를 주도하고 있다. 국제 표준화 현황을 보면, ITU-T에서는 SG11(Protocols, Testing & Combating Counterfeiting), SG13(Future Networks), SG17(Security)에서 양자 표준화를 담당하고 있다. 특히, SG13에서는 2018년 KT가 양자암호 네트워크 표준화를 처음 제안해 채택되었으며, 2021년 말에는 KT가 미래양자통신망을 주제로 양자인터넷 표준 개발에 착수하는 등 **한국이 주도적인 표준화**를 이끌어가고 있다. ETSI에서는 2008년 설립된 QKD ISG(Quantum Key Distribution Industry Specification Group)를 통해 GS QKD 시리즈로 20개가 넘는 산업규격 문서를 발간했으며, 양자 키분배 시스템 구현을 위한 기능과 인터페이스 표준을 제공하고 있다. ISO/IEC에서는 SC27에서 양자 키 분배 장치의 보안 요구사항과 시험평가 방법에 대한 표준 개발을 진행하고 있으며, WG14는 양자 컴퓨팅의 격차를 확인하고 그 결과물을 개발하는 목표로 설립되었다. IEEE에서는 2019년 IEEE Quantum을 설립하여 **양자 컴퓨팅 및 양자내성암호** 관련 11개 프로젝트를 진행 중이다.

국내 표준화 현황을 살펴보면, TTA는 PG225(양자통신)를 중심으로 전달망 구조 기술, 액세스망 기술, 광소자 및 광케이블 기술 같은 물리 인프라 기술의 표준화를 추진하고 있다. 또한, 암호 기술에 대한 표준화 프로젝트 PG501(정보보호기반)에서는 BB84 프로토콜을 포함한 양자 키 분배 표준화를 진행하고 있다. 이 밖에도 PG503(사이버 보안)에서 IP 보안프로토콜 장비에 양자 키 분배 장치에서 제공하는 암호키를 적용하기 위한 표준 개발에 착수했다. RRA에서는 2024년 양자기술전문위원회를 신설하고 국가표준화에 착수하여, 현재 **양자키분배망 개요(KS X ITUTY3800)**와 **양자키분배망 서비스 품질 파라미터(KS X ITUTY3807)** 2건의 국가표준을 제정하였다.

223) 한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』 자료를 바탕으로 작성

6. 지원 인프라

가. 대학/출연연구기관

KRISS가 양자 컴퓨팅 실용화를 선도하고 있으며, ETRI가 양자 컴퓨팅·통신·센서 3대 분야의 원천기술을 개발하고 있다. KIST는 2012년 출연연 최초 양자 전문 조직 설립 이후 산업계 기술이전 및 상용화를 주도하는 등 출연연구기관들이 핵심 역할을 수행하고 있으며, 이와 함께 KISTI의 양자암호통신망 기반 국가연구망 보안, KIAS·IBS의 양자정보 기초이론과 양자나노·물질 연구 등을 통해 기초연구부터 응용·상용화까지 전 주기적 연구개발 생태계를 구축하고 있다.

<표 6-11> 양자 기술 관련 출연연구기관

기관	연구 현황
한국표준과학 연구원 (KRISS)	- 양자기술연구소를 중심으로 큐비트, 양자얽힘 등 양자역학적 효과 생성 및 제어 기술 개발 - 2025년 3월 초전도 기반 20큐비트급 양자컴퓨팅 시스템 클라우드 서비스 시연 성공 - 2026년까지 50큐비트 양자컴퓨터 개발 및 클라우드 서비스 제공 목표로 연구 진행 중 - 초전도 및 중성원자 양자컴퓨팅 동시 개발, 대한민국 양자과학기술 허브 기관 역할 수행 - (양자컴퓨팅연구실) 양자컴퓨팅/양자머신러닝/양자시뮬레이션 알고리즘 및 시스템/소프트웨어 전 분야 연구, 큐비트 제어/측정 신뢰도 향상을 위한 원천기술 개발
한국전자통신 연구원 (ETRI)	- (양자통신연구실) 유선·무선 양자통신 집적화 부품 및 시스템 기술 전반에 대한 핵심 원천 기술 연구, 위성 양자통신 및 양자인터넷 기술 개발 - (양자센서연구실) 광학 기반 양자 센싱 및 시스템화, 양자 광자쌍 광원 모듈 개발
한국과학기술 연구원 (KIST)	- 차세대반도체연구소 내 양자기술연구단을 통해 양자정보처리 기초연구 및 응용연구 수행 - 2012년 출연연 최초로 양자 전문 연구조직 설립, 양자컴퓨팅·통신·시뮬레이션·센서 연구 - 2021년 상온 동작 양자컴퓨터 개발 시연, 2024년 세계 최고 수준 양자 오류정정 기술 개발 - KT*, SDT** 등 주요 기업과 공동연구 및 기술이전을 통한 양자통신 기술 상용화 추진 * KT와 공동출자를 통해 양자통신 응용연구센터 개소(17) ** SDT에 양자암호통신장치 기술이전(22.5.) 및 기술 상용화 - 2025년 초고해상도 분산형 양자 센서 네트워크 기술 세계 최초 구현
한국과학기술 정보연구원 (KISTI)	- 과학기술디지털융합본부 내 양자통신연구단을 통해 양자암호통신망 기술 연구 - 연구망 서비스를 위한 양자암호키분배 장비, 양자키관리 기술, 다중화 기술 개발 - 국가 연구데이터의 안전한 전송·공유를 위한 차세대 국가연구망 구축 기술 개발 중
고등과학원 (KIAS)	- 2014년 양자역학 분야의 미제 해결 및 공동연구 수행을 위해 양자우주연구센터(QUC) 개소 - 양자정보, 양자수학 분야의 새로운 통찰력을 개발하고 공유
기초과학연구원 (IBS)	- 2017년 양자와 나노 과학의 교차점인 새로운 연구 분야 탐구를 위해 '양자나노연구단' 신설 - 2022년 양자소자개발을 위한 '반데르발 양자 물질 연구단' 신설, 새로운 양자 플랫폼 연구

자료: 윤정섭 외(2023)를 참고하여, 각 기관 현황에 대해 연구진 작성 및 최신화

국내 대학에서는 **성균관대학교**가 2020년 **양자정보연구지원센터**를 개소하여 **인력 양성, 양자칩 구축, 양자클라우드 지원** 등 연구 인프라를 제공하고 있으며, 2025년에는 국내 최초로 **양자정보공학과**를 신설하였다. **고려대학교(2022년)**와 **KAIST(2023년)**는 각각 **컨소시엄 형태의 양자대학원**을 설립하여 **석·박사급 전문 인력 양성**에 주력하고 있다. **연세대학교**는 2024년 11월 국내 최초이자 세계 대학 두 번째로 127큐비트 **IBM Quantum System One**을 도입하여 양자사업단을 신설하고, **바이오·제약** 분야 신약 개발을 중심으로 실질적 양자 컴퓨팅 활용을 선도하고 있다.

〈표 6-12〉 양자 기술 관련 대학

대학	연구 현황
성균관대학교	- 2020년 8월 양자정보연구지원센터 개소 및 운영 - (인력양성) 신진연구인력 해외 연수 지원, 교육 프로그램 제공 등 - (저변확대) 종합정보시스템 운영, Q-Platform(양자정보소통플랫폼) 운영, 경진대회(해커톤) 운영, 교류 행사·세미나 개최, 영상 콘텐츠, 리포트 제작·배포 등 - (양자칩) 양자소자에 특화된 양자칩을 구축하여 전문성 높은 양자소자공정을 지원. - (양자클라우드) 연구와 교육 목적의 양자 컴퓨터 클라우드(onQ, IBM, 아마존 등) 활용 지원 - 2021년 7월 양자기술첨단기기센터 출범, 2025년 양자정보공학과 신설
고려대학교	- 2022년 국내 첫 번째로 양자대학원*(=양자 사피엔스 인재 양성센터) 설립 * 고려대를 주관대학으로 경희대, 성균관대, 아주대, 연세대, 이화여대, 한림대, 한양대, 광주과학기술원 등 9개 대학 참여 - 양자정보과학 연구 및 산업 전문인력 집중양성을 위한 융합-공유 대학원 체계 개발
KAIST	- 2023년 5월 국내 두 번째로 양자대학원* 설립 * KAIST를 주관대학으로 경북대, 부경대, 부산대, 전남대, 전북대, 충남대, 충북대, 한밭대 등 9개 대학 참여 - 향후 9년간 총 242억원을 지원받으며, 석박사 대상 양자 특화 전문교육 과정 개발 및 운영을 통해 180명 이상 박사급 전문 인재 배출 목표 - KRISS와 공동 운영을 통한 연구 협력, 교내 물리, 전기 및 전자, 전산, 화학, 신소재, 기계, 원자력, 수리 등 다양한 학과의 참여를 통해 다학제 융·복합 교육 선도
연세대학교	- 국내 최초, 세계 대학 두 번째로 127큐비트 IBM Quantum System One 도입('24.11.) - 양자생태계운영센터, 양자컴퓨팅기술지원센터, 양자컴퓨팅센터를 포함하는 '양자사업단' 신설 - 바이오·제약 분야를 중심으로 양자컴퓨터 활용, 특히 신약개발에 집중

자료: 윤정섭 외(2023)를 참고하여, 각 기관 현황에 대해 연구진 작성 및 최신화

나. 전문기관/협·단체

양자 기술 분야의 전문 기관 및 협·단체로는 정부 지원기관과 민간 협력 조직이 함께 생태계를 구성하고 있다. 한국연구재단은 '양자기술단'을 신설하였으며, 정보통신기획평가원은 '양자기술팀'을 신설하였다. 한국지능정보사회진흥원은 '미래양자융합센터'를 운영하고 있다. 민간 협력 조직으로는 2021년 출범한 미래양자융합포럼과 2022년 설립된 한국양자협회와 양자 컴퓨팅 산업 선도기업 연합 등이 있다.

<표 6-13> 양자 기술 관련 전문기관 및 협·단체

대 상	관련 사업 현황
한국연구재단	- 양자과학기술 연구 종합 지원을 위해 '양자기술단'을 신설 - 양자기술 소관 분야의 사업·과제 기획 및 사업화 연계방안 검토·도출, 평가지원, 진도 점검 및 성과활용 촉진, 연구 수요, 기술예측, 연구동향 등 조사·분석 등을 수행
정보통신기획평가원	- 양자인터넷 및 양호통신 개발 지원을 위해 '양자기술팀'을 신설 - 양자인터넷/양호통신 기술 기획 및 기술개발 평가·관리, 양자사업 기획, 양자플래그십기술개발 기획 총괄 등 업무 수행
한국지능정보사회 진흥원	- 미래양자융합포럼의 사무국인 '미래양자융합센터' 운영 - 범 정부적 관점으로 산·학·연간의 교류협력을 지원하고, 산업화 모델 발굴 등 산업과 협력체계를 구축 및 나아가 해외기관 교류와 기업의 해외진출을 지원 - 통합 정보 제공을 위해 양자산업생태계지원센터(https://www.kqic.kr)홈페이지 운영 - '2024 양자정보기술 백서 발간, 2025년 양자 산업화 사업 및 양자산업 리더스 포럼 개최
미래양자융합포럼	- 2021년 6월 과기부 주도로 민간 합동 출범, 현재 110개 산·학·연 기관과 470명의 회원으로 구성되어 지속적으로 확대되고 있음 - (역할) 양자기술 교류 및 자문, 산업화 모델 발굴 및 지원 협력 체계 구축, 산업수요와 연계된 학계연구계의 활성화 기획, 산학연 연계 공동 인력양성 및 연구과제 발굴 지원 등 역할 수행 - 2025년 쿼텀 월드 콘그레스(QWC 2025) 참가 등 국제협력 활동 전개
한국양자협회	- 2022년 설립되어, 양자기술에 대한 국민적 관심과 참여 독려, 다양한 양자기술 연구·사업·교육 등 민간 영역의 기관과 단체의 활동 격려 - 양자 연구 기반 확보, 정책 기획·조정, 지원과 참여 및 양자 문화 확산에 기여
양자컴퓨팅 산업 선도기업 연합	- 2022년 11월 한국의 양자컴퓨팅 산업 활용 생태계 구축을 위해 양자정보분야 산·학·연 약 60여명의 전문가가 모여 출범 - 민·관 주도로 이뤄질 양자컴퓨팅 관련 분야의 많은 프로젝트들이 원활히 잘 이루어질 수 있도록 지원하며, 사무국 역할을 KISTI가 수행
양자정보과학기술 연구회	- 2019년 설립된 다양한 분야의 양자정보과학기술 전문가 집단으로, 물리학회, 광학회, 양자양호 포럼 등과 협력 - 국내외 양자정보과학기술 동향 및 실태 파악, 신규 진입자를 위한 교육 프로그램 제공, 양자기술의 개념과 용어에 대한 기술백서 편찬 지원

자료: 윤정섭 외(2023)를 참고하여, 연구진 작성 및 최신화

[그림 6-7] 양자 기술 스타트업 생태계 현황 진단 결과 요약



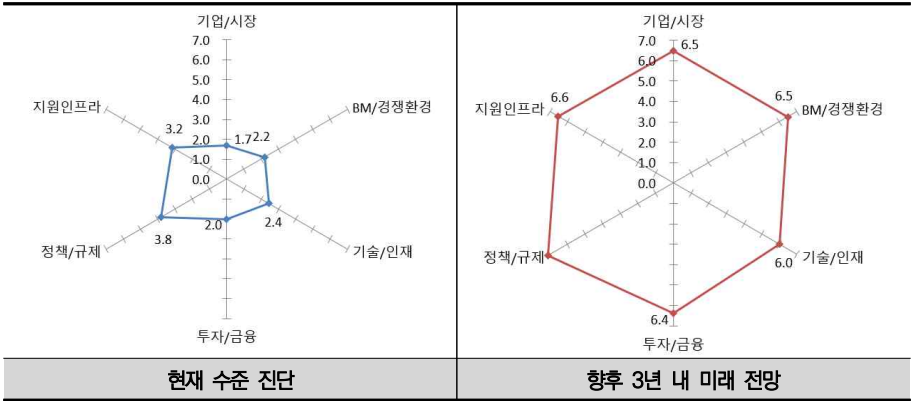
자료: 연구진 작성

제3절 전문가 조사를 통한 양자 기술 분야 스타트업 생태계 진단

양자 기술 분야 전문가들은 국내 양자 기술 스타트업 생태계의 현 수준을 10점 만점에 2.6점으로 진단하였다. 정책/규제(3.8점)와 지원인프라(3.2점) 부문은 상대적으로 높은 점수를 받았는데, 이는 양자 기술이 정부 주도의 전략적 육성의 중요성이 반영된 결과로 해석된다. 반면, 투자/금융(2.0점), 기업/시장(1.7점), BM/경쟁환경(2.2점)은 저조한 평가를 받았는데, 이는 양자 기술의 상용화까지 장기간이 소요된다는 점을 의미한다. 기술/인재 부문 역시 2.4점으로 낮게 평가되어, 양자 전문 인력의 부족 문제가 확인하였다.

전문가들의 전망에 따르면, 향후 3년 내 생태계 수준은 6.5점까지 상승할 것으로 보인다. 주목할 만한 부분은 현재 진단에서 가장 취약한 것으로 나타난 기업/시장(6.5점) 및 BM/경쟁환경(6.5점) 부문이 향후 개선 폭이 가장 클 것으로 예측된다는 점이다. 이는 양자 기술의 상용화 시점이 머지않았다는 신호로 읽힌다. 정책/규제 역시 7.1점으로 앞으로도 양자 생태계를 견인하는 핵심 축의 역할을 이어갈 전망이다. 기술/인재(6.0점), 투자/금융(6.4점), 지원인프라(6.6점) 부문 역시 향후 균형적인 발전이 예상된다.

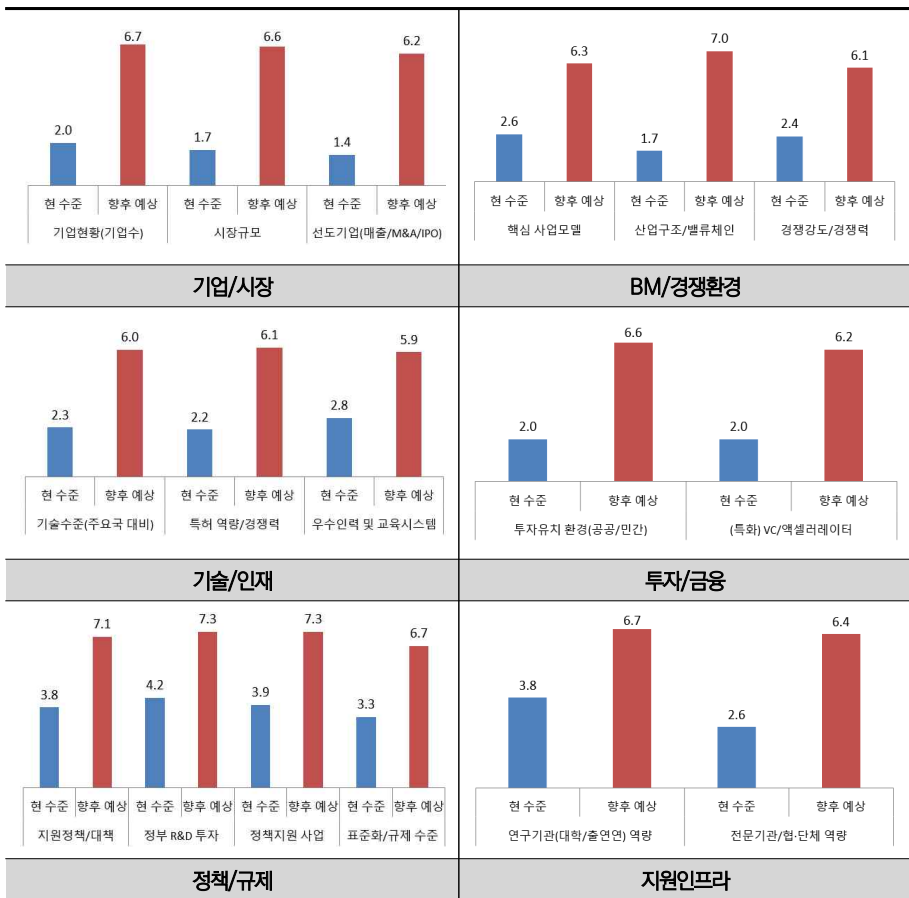
[그림 6-8] 양자 기술 스타트업 생태계 부문별 진단 결과



자료: 연구진 작성

각 영역별 세부 요소 진단 결과는 [그림 6-9]와 같다. 기업/시장, BM/경쟁환경, 투자/금융 부문은 공통적으로 향후 성과 개선 폭이 클 것으로 나타났다. 다시 말해, 양자 기술 상용화 시점 이후 생태계가 급격히 성장할 것으로 예측된다. 기술/인재 부문에서는 기술 수준과 특허 역량이 크게 개선될 것으로 기대되고 있다. 다만, 우수 인력 확보와 교육시스템 개선은 상대적으로 더딘 편 이어서 인력 양성 문제는 여전히 과제로 남아있다. 정책/규제 부문은 현시점 기준으로 양호한 수준이며, 앞으로도 생태계 성장을 이끄는 중심축이 될 것으로 보인다.

[그림 6-9] 양자 기술 스타트업 생태계 세부요소별 진단 결과



자료: 연구진 작성

제4절 양자 기술 분야 스타트업 생태계 이슈 분석

1. 양자 하드웨어 병목 현상과 국내 취약성

앞서 살펴보았듯이 양자 기술 산업은 기초과학→하드웨어→소프트웨어→응용서비스로 이어지는 가치사슬 단계를 보인다. 이 단계 중 어느 한 단계라도 병목이 발생한다면, 전체 산업의 사업화 속도는 저해될 수 있다.

특히, 양자 산업 가치사슬에서는 기술 장벽이 높고 자본 투입 규모가 큰 양자 하드웨어 단계가 가치사슬의 병목으로 꼽힌다(McKinsey, 2021). 양자 하드웨어 개발은 환경 간섭으로 인한 결맞음 상실(Decoherence)에 극도로 취약한 큐비트를 안정적으로 제어할 수 있는 고난도의 양자 공학적 기술이 필요하다. 또한, 큐비트 규모 확장에는 막대한 자본 투자가 요구된다. 실제로 초전도 양자 컴퓨터에 해당하는 IBM의 127 큐비트 이글(Eagle) 프로세서에 수천만 달러가 소요된 것으로 추정되며, 구글의 53큐비트 시카모어(Sycamore) 프로세서는 5천만 달러 이상이 소요된 것으로 보고되었다.²²⁴⁾ 이러한 자본의 차이는 투자 규모에서도 확인할 수 있는데, 2025년 1분기 양자 컴퓨팅 하드웨어 기업들에 전체 양자 관련 투자금의 70%(약 12억 달러)가 집중되어 있다. 이에 비해 양자 소프트웨어의 투자 규모는 양자 컴퓨팅 하드웨어의 약 6분의 1 수준이다.²²⁵⁾ 아무리 뛰어난 양자 소프트웨어를 개발하더라도, 이를 안정적으로 구동할 수 있는 하드웨어 기술이 부재하면 상용화가 어렵다는 점에서 양자 하드웨어 구현은 양자 기술 상용화의 필수 기반이다.

그러나 이러한 양자 하드웨어 개발의 중요성에도 불구하고, 국내 양자 기술 스타트업 생태계는 상대적으로 양자 소프트웨어 중심으로 형성되어 있는 상황이다.²²⁶⁾ 앞서 확인한 국내 18개 양자 기술 스타트업 중 QPU를 개발하는 오큐티를 제외하면, 양자 하드웨어 관련 스타트업은 6개 사이며, 대부분 양자 주변 장치 및 소재를 개발하고

224) PatentPC(2025. 6. 8.), "The Cost of Quantum Computing: How Expensive Is It to Run A Quantum System?".

225) Quantum Insider(2025. 5. 27.), "Q1 2025 Quantum Technology Investment: What's Driving the Surge in Quantum Investment?".

226) 인공지능신문(2025. 5. 19.), 「연세대 융합기술원 박성수 교수의 10년... "양자기술, 믿음이 산업이 되기까지의 여정"」.

있어, 양자 컴퓨팅의 핵심 하드웨어 개발이라고 보기 어렵다. 반면, 퀀텀인텔리전스, 큐노바, 인세리브로 등은 양자 컴퓨팅 기반 신약 개발 소프트웨어를, 큐심플러스는 양자 통신 연구개발 시뮬레이터를, 큐렌스는 양자 컴퓨팅 머신러닝 솔루션을 각각 개발하는 등 대부분이 소프트웨어 및 응용 서비스 영역에 집중되어 있다. 특히, 국내 양자 하드웨어 생태계의 자립을 위해서는 QPU 개발이 필수적이다.

그러나 이중용도(Dual-use)의 특성을 가지는 양자 기술은 국가 안보와 직결되는 핵심 기술로 간주되고 있기 때문에 양자 하드웨어의 병목 현상을 해외 의존으로 해결하는 접근 방식은 위험을 감수해야 한다. 실제로 미국은 2024년 말 양자 하드웨어, 소프트웨어 및 전체 시스템에 대한 포괄적인 수출 허가 요건을 부과하는 등 양자 기술 수출 제한을 강화하고 있으며(DoC, 2024), 유럽연합과 중국(Arcesati et al., 2024) 역시 같은 안보의 환경에서 해외 양자 하드웨어에 대한 접근성은 언제든지 차단될 수 있으며, 국내 양자 기술 개발 및 응용 역량에 직접적인 위협이 될 수 있다. 따라서 국내 양자 하드웨어 개발 역량 강화를 통한 생태계 구축 전략이 시급한 상황이다.

2. 교원 및 연구원 창업 중심 생태계의 구조적 한계

양자 기술은 양자역학적 원리를 직접 활용하여 정보를 처리하는 기술로, 본질상 기초과학 연구가 산업 발전의 핵심 토대가 된다. 이러한 양자 기술의 고유한 특성으로 인해 결과적으로 국내 양자 기술 스타트업 생태계는 대학 교수 또는 정부출연연구기관의 연구원이 직접 창업하거나, 이들 기관으로부터 핵심 기술을 이전받아 설립된 경우가 다수를 차지하고 있다. 실제로 본 연구에서 조사한 국내 11개 양자 기술 스타트업 중 8개 사가 이러한 창업 유형에 해당하며, 양자 기술 인력 역시 학계와 연구계의 비중이 높고 산업계 비중은 약 17.4%로 낮은 비중을 보인다(한국지능정보사회진흥원, 2025b, p. 391.).

교원 및 연구원이 연구 활동을 통해 창출한 논문 또는 특허 형태의 신기술을 사업화하는 기술 집약적 창업을 ‘실험실창업’이라고 하며, 이는 실험실에서 시장으로(Lab to Market) 과정을 핵심으로 한다(문혜정·김선우, 2024). 이러한 실험실창업은 높은 기술 전문성을 보유하고 있어 고성장기업으로의 성장 가능성이 높지만, 실험실창업이

가지는 구조적 한계점도 존재한다. 2024년 실험실창업 실태조사에 따르면, 창업의 어려움으로 '창업 자금 확보의 어려움'이 79.8%로 가장 높게 나타나, 연구 중심의 환경에서 자본 조달 역량이 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. 또한, 사업화 역량의 한계가 존재한다. 자금 확보 다음으로 '창업 관련 전반적인 지식·능력 부족'을 호소하는 비율이 39.7%에 달하였으며, 특히, '마케팅 역량'은 경쟁사 대비 49.44점으로 평균 이하 수준을 보여, 기술의 시장화 과정에서 어려움을 겪고 있다. 창업 과정에서의 어려움 뿐만 아니라 산업 현장 경험 부족 문제도 존재한다. 창업자 중 31.4%가 산업체 경력이 전무하며, 72.8%가 과거 창업 경험이 없어 실제 사업 운영에 필요한 실무 경험이 부족한 상황이다. 이는 기술력은 우수하지만 시장 니즈 파악, 고객 개발, 사업 전략 수립 등에서 한계를 보이는 원인이 될 수 있다. 또한, 창업 전념도의 문제가 있다. 실험실창업자의 70.1%가 겸직 상태에서 창업을 진행하고 있어, 창업에 전적으로 집중하기 어려운 구조적 제약을 안고 있다. 이는 빠른 의사결정과 민첩한 사업 실행이 요구되는 스타트업 환경에서 불리한 요소로 작용할 수 있다. 끝으로, 기술이전 과정에서의 비용 부담 문제가 있다. 공공기술을 활용한 창업 시 기술이전을 위한 매매 비용 및 기술료 부담을 호소하는 비율이 52.7%에 달하며, 기술이전 이후 자문 및 추가 연구개발 등 후속지원 부족을 지적하는 비율도 45.2%에 이른다. 이는 공공기술의 사업화 과정에서 추가적인 장벽으로 작용하고 있다.

실험실창업이 갖는 구조적 한계는 양자 기술 스타트업 생태계 전반의 성장을 제약하는 요인이 될 수 있다. 특히 양자 하드웨어 분야는 대규모 자본 투자가 필요하기 때문에, 자금 조달 역량이나 사업화 경험이 부족한 연구자 창업팀에게는 더욱 치명적으로 작용할 수 있다. 기술개발 과정에서 시리즈 단계별 투자 유치와 함께 사업 운영 전략도 병행해야 하는데, 이러한 점들 역시 연구자 창업팀에게 부담으로 작용할 수 있다. 기술 역량에 비해 사업전략 수립이나 투자자 관계 관리에 익숙하지 않은 창업자가 많고, 결국 우수한 기술이 사업 성과로 연결되지 못하는 사례가 발생할 수 있다. 따라서 양자 기술 분야 실험실창업의 사업화 역량을 보완하기 위한 맞춤형 지원체계 마련이 필요하다.

3. 양자 시험·인증 및 표준화 체계 미비

양자 시스템에서는 외부 환경의 미세한 노이즈만으로도 쉽게 결어긋남이 발생하여 정보가 손실될 수 있다. 이러한 양자 시스템의 특성은 극도의 정밀성과 안정성을 요구하게 된다. 따라서 극저온 환경, 진공 상태, 전자기 차폐 등과 같은 특수 장비가 필수적이며, 이밖에 양자상태의 측정과 제어를 위한 장비들도 반드시 필요하다. 그러나 양자 시스템을 구축하고 운영하기 위한 이러한 전문 장비들은 현재 매우 고가인 상황이다. 따라서 스타트업들이 이러한 실험장비 및 환경을 구축하고 시험 및 인증을 수행하기에는 매우 어려운 상황인 것이다. 이러한 문제를 해결하고자 정부는 2024년 '양자 컴퓨팅연구인프라구축' 사업에 150억 원을 편성하는 단일 사업 규모로는 가장 큰 인프라 투자를 진행하고 있다. 여기에 '양자테스트베드조성(非R&D)' 사업에 100억 원, '양자팹공정기술고도화기반구축' 사업에 60억 원이 신규로 더해져, 양자 인프라 구축 기조는 더욱 강화되고 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 국내·외 표준화 활동은 양자 통신 분야를 중심으로 진행되고 있다. 양자 컴퓨팅과 양자 센싱 분야는 여전히 초기 단계에 머물러 있다. 대기업인 국내 통신사가 주도하는 양자 통신 분야는 표준화 활동이 활발하다. 국제적으로는 ITU-T의 양자키분배 네트워크 표준화가 가장 활발하며, ETSI에서도 GS QKD 시리즈로 20개 이상의 산업규격 문서를 발간하는 등 양자 통신 분야에서 상당한 진전이 있었다. 국내에서는 국내에서도 TTA의 PG225(양자통신)를 중심으로 23건의 표준이 완성되었다.

반면, 양자 컴퓨팅 및 양자 센싱 분야의 시험·인증 및 표준화 체계는 아직 미흡한 상황이다. 특히 양자 컴퓨팅의 경우 큐비트 성능 측정, 양자 게이트 정확도 평가, 양자 오류 보정 등에 대한 표준화된 시험·인증 체계가 부재하다. 즉, 스타트업이 개발한 양자 기술의 성능을 객관적으로 검증·비교할 방법이 마땅치 않은 실정이다. 성능 지표나 시험 방법이 표준화되지 않은 상태에서는 수요자 입장에서조차 제품 성능을 신뢰하기 어렵다. 이는 시장 확산과 상용화에 장애 요인으로 작용할 가능성이 크다. 국제 표준과의 호환성 문제도 존재한다. 이로 인해 국내 기업들이 글로벌 시장에 진출할 때 추가적인 기술 장벽에 직면할 수 있다.

더욱이 글로벌 표준 패권 경쟁이 가속화되는 가운데 주요국들은 양자 기술 표준 선점을 위해 적극적으로 나서고 있다. 미국은 기술 표준 주도권 확보가 필요한 8대 핵심 분야 중 하나로 양자정보기술을 지정하였으며(The White House, 2023), 중국은 신산업 표준화 방안을 발표(Brown et al., 2023)하고, EU는 전략적 표준화 우선순위를 선정한 표준화 방안을 수립(European Commission, 2022)하는 등 각국이 양자 기술 표준화 경쟁에서 주도권 확보를 위해 노력하고 있다. 반면, 우리나라는 양자 통신 관련 표준화를 활발히 진행해 왔지만, 이외 영역에서는 상대적으로 소극적 대응을 보이고 있다. 향후 2024년 국제표준화기구 JTC 3(양자기술) 설립에 맞춰 우리나라 양자 정보기술 표준 및 산업 생태계 기반을 구축해나갈 필요가 있다.

제5절 양자 기술 분야 선도 스타트업 사례

1. SDT(에스디티)

가. 기업 개요

<표 6-14> SDT 기업 개요

회사명	에스디티(SDT)	기업구분	중소기업
창업가/대표자	윤지원	설립일	2017년 11월
업종	전기·전자공학 연구개발업	매출액	21.0억 원(2024년)
종업원	85명(2025년 9월 기준)	주요제품	양자컴퓨터 제어·계측장비
누적투자유치	460억 원 (pre-IPO)	홈페이지	https://sdt.inc

자료: 사람인, 혁신의 숲, 더브이씨, 에스디티 홈페이지(<https://sdt.inc>)

에스디티(SDT)는 2017년 윤지원 대표가 설립한 양자 하드웨어 기업이다. 창업자인 윤지원 대표는 고등학생 시절부터 미국 매사추세츠공과대학(MIT) 물리학과 연구실에 합류하여 양자 물리학 연구를 시작했으며, MIT에서 물리학과 전자공학 학·석사 과정을 거치며 중성원자, 다이아몬드 NV 센터, 이온 트랩, 광자 등 다양한 방식의 양자 컴퓨팅 연구 경험을 쌓았다. 이후 한국과학기술연구원(KIST)에서의 연구 경험을 통해 산업 현장에 접목할 수 있는 가능성을 발견하고 에스디티를 창업했다.

SDT는 2017년 시그마델타테크놀로지스(Sigma Delta Technologies)라는 사명으로 설립되었다. 창업 직후 ARM사와 공식 파트너십을 체결하고, 사물인터넷(IoT) 플랫폼과 산업용 디지털 전환 솔루션 개발에 주력했다. 이러한 초기 경험은 이후 고도의 정밀 제어와 데이터 처리가 요구되는 양자 기술 분야로 사업을 확장하는 데 중요한 기술적 기반이 되었다. 현재 SDT는 양자 장비 ODM(Original Design Manufacturer) 기업을 표방한다. 특정 양자 플랫폼에 종속되지 않고, 초정밀 소자·부품·장비를 설계·제조하여 양자 기술 생태계 전반에 공급하는 것이 목표다.

투자 유치 현황을 보면, SDT는 설립 이후 지속적으로 외부 자금을 조달해 왔다. 2019년 시드 라운드에서 4억 원을 확보했고, 2023년 Series B까지 누적 260억 원을 유치했다. 2024년에는 신한벤처투자 주도로 100억 원을 유치했고, 여기에 DS자산운

용, IBK투자증권 등이 참여한 후속 투자 100억 원이 더해져, 누적 투자 금액 460억 원 규모의 pre-IPO 라운드가 마무리되었다. SDT는 2025년 하반기 국내 1호 양자 기술 상장기업으로서의 기업공개(IPO)를 준비하고 있다. 다만 재무 성과는 아직 초기 단계로, 2024년 매출 20.6억 원에 영업손실 86.8억 원을 기록했다.

나. 사업 모델

SDT는 양자 컴퓨터의 두뇌에 해당하는 양자처리장치(QPU)를 직접 개발하지 않는 대신 QPU가 작동하려면 반드시 필요한 주변 핵심 인프라와 장비를 공급하는 쪽으로 사업 역량을 집중하는 전략을 보이고 있다. QPU 자체 개발은 기술적 불확실성이 크고 경쟁도 치열하기 때문에, SDT는 직접적 위험을 회피하면서도 양자 컴퓨팅 시장이 커지면 자연히 수요가 늘어나는 주변 인프라 및 장비 시장을 공략하는 방식의 전략을 택한 것이다. 이러한 전략은 양자 컴퓨팅 방식이 초전도체든 중성원자든 이온트랩 방식이든 QPU 구현 방식에 구애받지 않고, 모든 종류의 양자 컴퓨팅에 SDT의 장비를 공급하겠다는 파트너로 입지를 확보하는 것이다.

사업 영역은 크게 세 가지로 나눌 수 있으며, 첫째는 양자상태의 제어·계측을 담당하는 장비, 둘째는 양자컴퓨터 구동 환경을 구축하는 인프라 장비, 셋째는 이 장비들을 활용한 플랫폼과 서비스이다. SDT의 주력 사업 모델은 양자 제어 및 계측 장비이다. 양자 컴퓨터의 성능은 큐비트(Qubit)를 얼마나 정밀하게 제어하고 측정하는지에 따라 결정된다. SDT는 이 분야에서 핵심적인 양자 제어 및 계측 장비 제품군을 구축하였다. SDT가 제공하는 QCU(Qubit Controller Unit)는 최대 8.5GHz의 신호 대역폭으로 큐비트의 상태를 정밀하게 제어하고 판독하며, 초전도, 중성원자, 다이아몬드 NV 센터 등 다양한 물리적 방식의 큐비트에 적용할 수 있어 호환성이 높다. TTMU(Time Tagging Measurement Unit)는 광자의 시간 통계를 측정하여 광자가 적합한 양자 소스인지 확인하는 장비로, 1피코초(1조 분의 1초) 단위의 분해능으로 광자의 도착 시간 및 광자 간 도착 시간 차이를 측정한다. 양자 컴퓨팅, 입자 물리학, 광통신, 고급 센서 네트워크 등에 활용된다. CCU(Coincidence Counting Unit)는 두 개 이상의 입력신호의 동시 발생 여부를 통해 얽힘 등의 양자 현상을 분석하는

장비이며, 최대 20개 채널로 입력신호 간의 동시 발생 여부를 탐지한다. PGU(Pulse Generator Unit)는 초정밀 펄스를 생성하여 시간동기화, 순서제어, 오케스트레이션(Orchestration) 등에 활용된다. 최대 12개의 독립된 출력 채널을 통해 정밀한 펄스를 생성하고, 신호의 시간동기화 및 시퀀스를 제어한다.

SDT는 양자를 제어 및 계측 장비 외에도 양자 컴퓨터를 안정적으로 구동하게 만드는 인프라 솔루션을 제공하기도 한다. 크라이오랙(CryoRack)은 초전도 방식의 양자 컴퓨터가 양자상태를 유지하기 위한 절대영도(-273.15도)에 가까운 극저온 환경을 구현하는 냉각 장치이다. 한편, 아쿠아랙(AquaRack)은 비전도성 액체에 장비를 직접 담가 열을 식히는 차세대 냉각 솔루션으로 공랭식 냉각 방식 대비 월등한 에너지 효율을 보인다. SDT는 양자 관련 장비 및 인프라 외에도 이들을 통합하고 운영하는 서비스도 제공하는데, KISTI, KRISS 등 국가 연구기관의 양자컴퓨터와 고전 클라우드 서비스를 결합한 플랫폼 서비스를 제공하며, 추가로 SDT 클라우드라는 서비스를 통해 SDT에서 제공하는 장비를 원격으로 관리하고 통합하는 IoT 플랫폼을 제공하고 있다.

다. 혁신 특성

SDT 혁신의 핵심은 국내 제조 역량을 극대화하는 전략으로 볼 수 있다. 먼저 양자 하드웨어 산업의 배경을 살펴보면, QPU 개발에서 IBM, Google 등 글로벌 빅테크 기업들이 천문학적인 자금을 투입하며 시장을 주도하고 있다. 이러한 상황에서 SDT는 국내 초정밀 제조 및 전자장비 기술력을 활용할 수 있는 QPU 주변 제어·계측 분야에 집중하는 전략을 보였다. 이러한 혁신 전략은 글로벌 빅테크 기업과 QPU 개발 경쟁을 의도적으로 회피하고 오히려 이들과 긴밀한 협력 관계로 거듭날 수 있게 만드는 기반을 마련하였으며, 특정 QPU 종류와 무관하게 모든 시스템에 필요한 제어·계측 장비를 공급한다는 점에서 안정적인 사업 구조를 구축할 수 있게 만들어 주었다.

한편, 양자 제어·계측 장비 시장에도 이미 시장을 선도하고 있는 주요 기업들이 있는데, 이들은 대부분 제조 기반이 약한 유럽과 미국 기업들로 양자 제어·계측 장비를 연구실용의 고가 맞춤형 실험장비로 소량 공급하고 있는 사업모델을 영위하고 있었다. SDT는 이러한 기존 기업들의 한계를 파고들어 양자 제어·계측 장비를 실험장비로

공급하는 것을 넘어 양산 단계의 부품으로서 공급하는 것을 핵심 사업모델로 삼고 있다. 현재 유럽산 장비들이 QPU의 큐비트 당 약 4~5천만 원 수준을 보이는데, SDT는 국내 제조 역량을 적극 활용하여 이를 100만 원대 수준까지 획기적으로 낮추는 것을 목표로 하고 있다. 실제로 윤지원 대표는 용산전자공고 출신 기술 인력의 숙련된 손재주가 미국의 박사급 연구 인력보다 복잡한 하드웨어를 조립하고 구현하는데 있어서 월등히 뛰어나다고 평가하며, 이러한 국내 제조 역량이 글로벌 경쟁사 대비 절반 가격에 고품질 제품을 공급할 수 있는 원동력이라고 설명하였다.²²⁷⁾

SDT는 제조 역량 중심의 경쟁력을 갖추기 위해 투자금의 많은 비중을 지적재산(IP) 매입에 집중하는 전략을 활용하였다. SDT 역시 자체 R&D를 수행하고 있지만, 자체 R&D로 해결하기 어렵거나 외부 매입이 비용 측면에서 유리하다고 보는 경우에는 적극적으로 지적재산을 사들여 기술력을 끌어올렸다. 핵심 기술을 저렴하게 매입하려면 아직 시장에서 높은 가치를 인정받고 있지 못한 유망 기술을 먼저 찾아내야 하는데, SDT는 이를 적극 실행하고 있다. 구체적으로는 사내 R&D 인력이 국내·외 기술 동향을 지속적으로 추적 및 관찰하는 모니터링 역할을 맡고 있다.

라. 성장 애로 및 시사점

SDT는 국내 제조업 기반을 활용한 부품 내재화와 유망 기술 인수를 병행하며 양자 장비 제조 시장에서의 입지를 넓혀 왔다. 다만 최근 글로벌 빅테크 기업의 수직계열화 움직임이 가속화되면서, 이 같은 성장 경로가 중장기적으로 제약받을 가능성이 있다.

첫째, 양자 제어·계측 장비 시장의 경쟁 심화이다. 이미 Zurich Instruments, Keysight Technologies, Quantum Machines 등 제어·계측 장비 분야에서 높은 신뢰도를 보유한 유럽과 미국 기업들이 양자 관련 장비를 제조하고 있으며, 아직까지 양자 컴퓨터가 양산 및 보급되기보다 연구실의 특수 장비로 기능하기 때문에 현재 시장의 수요자들은 기존의 검증된 장비를 선호하는 경향이 강하다. SDT는 양산을 통해 가격 경쟁력을 확보하는 전략으로 시장을 공략하고 있으나, 양자 컴퓨팅이 상용화되

227) 매일경제(2024. 11. 29.), 「“용산공고 출신들이 미국 박사보다 100배 잘합니다”...꿈의 컴퓨터 만드는 이곳」.

어 널리 보급되기 전까지 SDT에는 장기적인 투자와 인내가 요구된다. 게다가 최근에는 QuantumCTek, Chengdu ZWDX, Beijing Naishu, Shenzhen SpinQ 등 중국 기업들이 부상하고 있어 가격 부분에서도 경쟁이 심화되고 있다(Intel Market Research, 2025). 국내 양자 컴퓨터 수요시장이 아직까지는 주로 정부출연연구기관이나 대학 연구실 등에 한정되어 있어 매출 성장에 한계가 있는 상황 속에서 글로벌 기업들과의 경쟁 심화는 SDT의 성장 애로로 작용할 가능성이 높다.

둘째, SDT의 주요 수요자인 QPU 개발사들이 수직계열화 전략을 추진하고 있다는 점이다. IBM은 스스로를 풀스택(Full-stack) 양자 컴퓨팅 공급자로 규정한다. 초전도 큐비트부터 제어 전자장치, 극저온 냉각 시스템은 물론 오류 정정 알고리즘과 디코더 설계에 이르기까지 양자 컴퓨팅 스택 전 영역을 내재화하겠다는 것이다.²²⁸⁾ 구글도 마찬가지로, 미국 내 양자 칩 제조 시설을 직접 구축했고, 제어시스템과 극저온 냉각 장치까지 아우르는 통합 개발 방식을 시도하고 있다.²²⁹⁾ 글로벌 QPU 선도기업들의 이 같은 움직임은 SDT처럼 양자 제어·계측 장비를 공급하는 기업의 시장 기회를 좁힐 수 있다.

한편, 그간 SDT가 내세워 온 국내 제조 기반 가격 경쟁력을 계속 유지하면서, 동시에 직접 개발하기 어렵거나 비용 효율적이지 않은 차별화된 기술 영역을 지속적으로 발굴 및 확보하고, 글로벌 QPU 개발사나 연구기관과 협력 관계를 넓혀 기술적 신뢰도를 높이는 작업도 병행되어야 한다.

228) IBM 홈페이지, <https://www.ibm.com/quantum>(접속일: 2025. 10. 30.)

229) Google Blog(2024. 8. 29.), "Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip".

2. 퀀텀인텔리전스(Quantum Intelligence Corp, QIC)

가. 기업 개요

<표 6-15> 퀀텀인텔리전스 기업 개요

회사명	퀀텀인텔리전스(QIC)	기업구분	중소기업
창업가/대표자	최환호	설립일	2020년 6월
업종	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	매출액	1.0억 원(2024년)
종업원	13명(2025년 9월 기준)	주요제품	양자·AI 융합 신약개발 플랫폼
누적투자유치	비공개	홈페이지	https://www.qic.ai

자료: 사립인, 혁신의 숲, NICE BizINFO 홈페이지

퀀텀인텔리전스는 2020년 최환호 대표를 중심으로 물리학, 화학, 의학 분야를 전공한 과학자들이 모여 설립한 양자 소프트웨어 스타트업이다. 특히, 설립자인 최환호 대표는 서울대학교 물리학과를 졸업한 뒤, 의대를 거쳐, 옥스포드 대학교에서 화학 박사 학위를 취득하였다. 이러한 학문적 배경은 자연스럽게 양자 계산이라는 방법론을 통해 복잡한 화학 문제를 풀고자 하는 연구 방향으로 이어졌다. 최환호 대표는 박사 과정 중 아스트라제네카(AstraZeneca)와 협업 프로젝트를 수행하면서 양자 계산과 AI를 신약 개발에 적용할 수 있는 가능성을 발견하였다. 그러나 곧바로 창업으로 이어진 것은 아니었으며, 약 20년 가까이 학계에서 관련 연구를 지속하면서 기술의 성숙도와 주변 환경이 갖춰질 때까지 신중하게 기다렸다.

양자 컴퓨팅과 AI가 동시에 발전하면서 사업화 가능성이 열렸고, 이것이 창업의 계기가 되었다. IBM과 구글 등이 클라우드 기반 양자 컴퓨터를 제공하기 시작했다. 2018년 구글 딥마인드의 알파폴드(AlphaFold)가 단백질 구조 예측에서 AI 활용의 성과를 보여주면서 양자 계산과 AI를 융합한 신약개발도 실현 가능한 영역으로 들어왔다. 그런데 신약개발처럼 복잡한 문제를 풀려면 물리·화학·생물학 등 여러 분야의 박사급 인력이 필요했다. 이런 인력에게 적절한 보상을 주면서 장기 연구를 이어가려면 대학 연구실 체제로는 한계가 있었다. 결국 창업이 가장 현실적인 선택지였다.

퀀텀인텔리전스의 핵심 기술은 양자 계산과 AI를 접목한 신약 개발 플랫폼 QUEST다. QUEST는 양자 계산을 통해 분자 수준에서 전자 분포를 예측한다. 여기에 AI를

결합해 약물의 투과성·용해도·안정성 같은 특성까지 추정하고, 이를 토대로 후보물질을 좁혀 나간다. 최근에는 이 QUEST 플랫폼의 양자 계산 및 AI 기술을 바탕으로 화학·재료, 금융 분야로 사업 영역을 확장하고 있다. 퀀텀인텔리전스가 지향하는 바는, 분자 단위의 물리 원리로부터 거시 현상까지 예측하는 과학 컴퓨팅 기업이다. 장기 목표는 양자 컴퓨터 상용화에 맞춰 알고리즘과 실증 사례를 축적하고, 신약개발·산업 최적화 영역에서 선도적 위치를 확보하는 것이다.

퀀텀인텔리전스는 설립 초기에는 정부 지원사업이 성장의 발판이 되었다. 2020년 TIPS 프로그램에 선정되어 초기 기술개발 자금을 지원받았다. 2025년에는 산업통상자원부의 바이오산업기술개발사업(맞춤형진단치료제품)에 최종 선정되어 5년간 약 85억 원의 연구개발비를 확보했다. 양자 소프트웨어 분야 스타트업으로서 기술력을 인정받은 셈이다. 다만 민간투자 유치 규모나 세부 내역은 공개되지 않았다. 현재 약 20명 내외의 인력이 근무하며, 대부분 물리학, 화학, 생물학, 수학 등의 박사학위 소지자로 구성되어 있다.

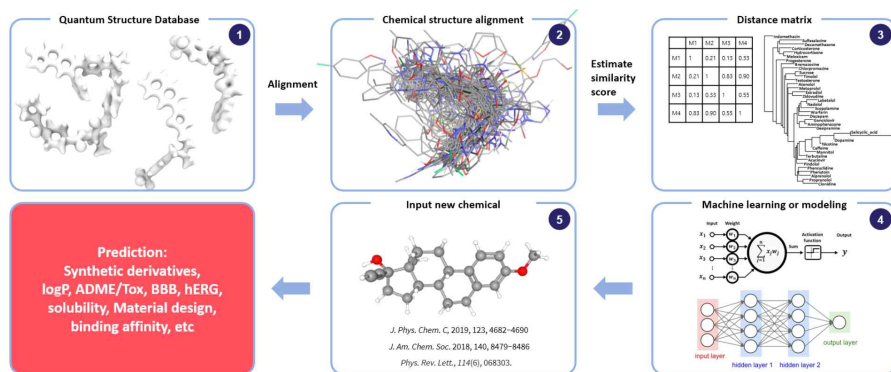
나. 사업 모델

퀀텀인텔리전스의 사업모델은 기존 컴퓨팅으로 풀기 어려웠던 산업 문제에 양자역학 계산과 AI 추론을 결합해 접근하는 것이다. 신약 개발, 화학·재료, 금융 등의 분야에 이를 적용하며, 분자 수준의 전자 구조 계산, 대규모 화합물 라이브러리 탐색, 금융 포트폴리오 최적화 등의 산업 문제를 해결하는 사업모델을 구축해 나가고 있다. 이들 분야의 공통점은 시뮬레이션 기반 최적화라는 점이다. 변수가 다를 뿐, 샘플링 대상만 정해지면 최적화 방법론은 크게 다르지 않다. 그래서 양자 기반 정밀 계산은 여러 산업에 확장 적용이 가능하다.

퀀텀인텔리전스의 핵심 사업은 양자 컴퓨팅과 인공지능을 결합한 신약 개발 플랫폼 QUEST (Quantum-Enhanced Simulation Technology)이다. QUEST의 작동 원리는 양자역학 기반 3D 전자기 포텐셜(Electrostatic Potentials) 분포를 인공지능망 모델에 입력하여 활용하는 것이다. 이 방식으로 신약 후보 물질의 자동 탐색·최적화가 가능하다. 실제 실험 단계를 거치지 않고도 투과성이나 용해도, 안정성 같은 화학적

특성을 추정할 수 있다. 통상적인 신약 개발이 거시적 생물 현상에 초점을 두는 것과 비교할 때, QUEST는 분자 수준의 물리·화학 현상을 거시 생물 현상과 연계해 해석한다는 점에서 차별된다. 이러한 접근법은 예측 정확도 향상에 기여하고 있다.

[그림 6-10] QUEST 플랫폼을 활용한 화학 구조 정렬과 약물 특성 예측 과정



자료: 퀀텀인텔리전스 홈페이지(<https://www.qic.ai>)

퀀텀인텔리전스는 QUEST 외에 화학·소재 분야로도 사업을 넓히고 있다. 대표 사례가 3D-QANN 모델이다. 3D 양자역학적 기술자(Quantum Mechanical Descriptors)와 인공신경망을 결합한 이 모델은 리튬이온 배터리 소재의 방전 에너지 밀도, 용량 감소율 예측에 쓰인다. 신소재 탐색이나 촉매 개발에도 유사 기술을 적용해, 물질 특성을 정밀 예측·최적화하는 솔루션을 개발 중이다. 흥미로운 점은, 화학·재료 분야가 신약 개발보다 양자 계산 비중이 더 크다는 것이다. 양자 하드웨어 발전에 따라 응용 범위 확대 가능성이 있어, 현재는 사례 테스트 단계에 있다.

퀀텀인텔리전스는 향후 금융 분야 진출도 계획하고 있다. 금융 영역의 문제 상당수는 최적화 문제로 귀결된다. 몬테카를로 시뮬레이션으로 확률적 문제를 다루는 사례가 많고, 이 역시 넓은 의미의 최적화 문제여서 양자 계산 기술을 적용이 가능하다. 포트폴리오 최적화, 리스크 관리, 파생상품 가격 산정 등은 변수와 샘플링 데이터 규모가 방대해서, 양자 컴퓨터의 연산 효율이 기대되는 분야이다. 현재 금융 분야 활용 사례를 테스트하는 단계이며, 양자 하드웨어 발전 추이에 맞춰 사업화 예정이다.

다. 혁신 특성

퀀텀인텔리전스의 첫 번째 혁신 특성은 양자역학 계산으로 도출한 정확한 물리적 기반 위에 AI 추론을 결합한 차별화된 접근법이다. 기존 AI 신약 개발 추론 시스템들이 거시적 생물학 데이터에서 기반하는 것과 달리, 퀀텀인텔리전스는 미시적 수준의 물리·화학 현상을 거시적 수준의 생물학적 현상으로 연결한다는 점에서 예측의 정확도를 높인 것이 강점이다. AI 신약 개발을 위한 신물질 추론의 초기 단계에서 분자 수준의 전자 분포를 양자 계산으로 정밀하게 도출하면 견고한 물리적 기반에서 AI 추론이 가능하기 때문에 추론 시스템이 더욱 공고하고 정확해지기 때문이다. 이러한 혁신역량은 양자 계산, AI, 구조생물학, 합성화학 등 다학제적 인력 구조에 근간한다. 퀀텀인텔리전스의 인력 대부분은 물리학, 화학, 생물학, 수학 등의 박사학위 소지자로 구성되어 있으며, 단일 전공자가 아닌 융합 전공자들로 구성되어 있다.

두 번째 혁신 특성은 양자 하드웨어의 성숙도에 맞춘 단계적 접근이다. 퀀텀인텔리전스는 약 5년 후 실용적인 양자 컴퓨터가 등장하리라 내다보고 있다. 그때까지 슈퍼컴퓨터와 AI를 활용하면서 양자 알고리즘을 개발하는 준비 전략을 취한다. 주변 환경이 함께 발전해야 기술을 실제로 적용할 수 있다는 인식이 깔린 접근이다. 양자 하드웨어의 발전을 기다리면서도 현재 이용 가능한 컴퓨팅 자원을 최대한 끌어서 활용한다. 현재 퀀텀인텔리전스는 양자 컴퓨터 활용 알고리즘을 보유하고 실제 하드웨어에서 테스트도 마쳤다. 다만 아직 실제 개발에 적극 활용하기보다는 양자 하드웨어 발전을 대비한 준비 단계로 운영하는 중이다. 분야별로 차별화된 접근 방식을 보인다. 신약 개발 분야에서는 초기 단계에서만 일부 양자 계산을 활용한다. 한편, 화학 및 재료, 금융 분야에서는 양자 계산 요소가 더 많아 향후 양자 하드웨어 발전 시 본격적으로 활용할 수 있도록 다양한 활용 사례를 시험하고 있다. 이런 단계적 접근은 양자 하드웨어 발전의 불확실성 속에서도 지속적인 사업 운영과 기술개발을 가능케 한다. 아울러 양자 하드웨어의 발전 단계에 맞춰 각 분야별로 적용 범위를 확대하는 유연한 사업 구조를 갖추게 된다.

세 번째 혁신 특성은 산업 문제에 특화된 데이터를 자체 구축한다는 점이다. 퀀텀인텔리전스는 해결 대상 문제에 맞춤형된 데이터를 직접 생성한다. 목적 없이 데이터를

축적하는 방식으로는 고성능 AI 개발에 한계가 있다. 특정 문제 해결에 적합한 방향성이 분명한 데이터가 모형 정확도를 좌우한다. 실제로 퀀텀인텔리전스는 자체 실험을 수행하거나 기업·대학 연구소와 공동연구를 진행한다. 양자 계산으로 전자 분포를 도출한 뒤 실험 데이터와 대조하고, 구조를 검증한 후 다시 실험하는 과정을 반복한다. 이러한 순환 과정이 양자 계산 기반 신약 개발 모형의 정확도를 끌어올리는 핵심 기제다. 결국 실험 협력 네트워크와 목적 지향적 데이터 생성 역량이 공개 데이터에 의존하는 경쟁사와 차별화되는 핵심 역량이라 할 수 있다.

라. 성장 애로 및 시사점

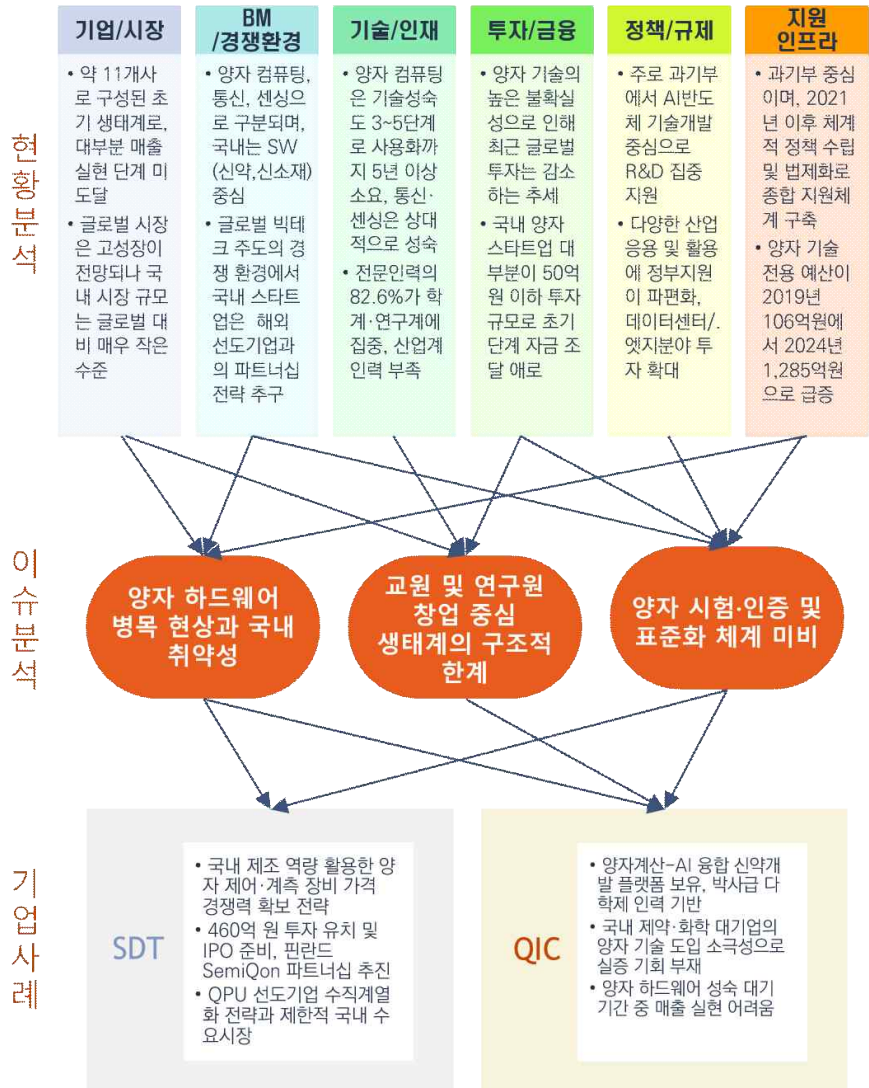
퀀텀인텔리전스는 양자역학 계산과 AI를 접목해 신약개발 분야에 새로운 접근을 시도하는 기업이다. 기술적 독자성은 분명하나, 양자 소프트웨어 산업 자체가 갖는 태생적 한계 때문에 성장 애로가 존재한다.

기술을 검증할 기회가 마땅치 않다. 즉, 산업계 연결 및 실증 생태계가 부재한 것이다. 퀀텀인텔리전스에서 개발한 양자 알고리즘이 실제로 쓸모가 있다는 것을 입증하려면, 산업 현장의 데이터와 운영 조건이 있어야 한다. 문제는 제약·화학·금융 등 잠재 수요처 대기업들은 아직 양자 기술 도입의 절박함이 없다는 점이다. 스타트업이 직접 산업 연계를 시도하는 것은 쉽지 않은데, 더욱이 정부 실증사업 역시 출연연 중심의 장비·시설 확충에 집중되어 퀀텀인텔리전스와 같은 양자 소프트웨어 기업들이 사업화 및 실증을 위한 기회를 가지기 어렵다.

다음으로 양자 하드웨어 성숙 시점을 둘러싼 불확실성이 크다. 퀀텀인텔리전스는 실용적인 양자 컴퓨터가 약 5년 뒤에나 나올 것으로 전망하고 있다. 실질적인 하드웨어가 구축이 되지 않은 상황에서 양자 소프트웨어로 매출을 창출하기 어려운 구조적 한계에 직면해 있다. 현재 양자 하드웨어 상용화는 신약개발 파이프라인 전 단계에 양자 계산을 적용하기에 충분하지 않은 수준이다. 이러한 이유로 퀀텀인텔리전스는 슈퍼컴퓨터를 활용한 AI 모델과 일부 단계에서 양자 계산을 적용하고 있다. 양자 하드웨어가 충분히 성숙되면, 활용 사례가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되지만, 그전까지 매출액을 확보하는 것이 시급하다.

상기 성장 애로를 극복하기 위해 산업계와 양자 스타트업 간 PoC 매칭 지원을 확대해야 한다. 단순히 실증 시설을 구축하는 것을 넘어, 실제 산업 문제를 보유한 대기업과 양자 기술 스타트업을 연결하여 함께 산업 문제를 해결하도록 유도하는 방식이 필요하다. 양자 하드웨어 성숙 시점까지 스타트업이 생존할 수 있도록 단계별 지원 전략도 요구된다.

〈양자 기술 분야 스타트업 생태계 분석의 논리적 연계성〉



자료: 연구진 작성

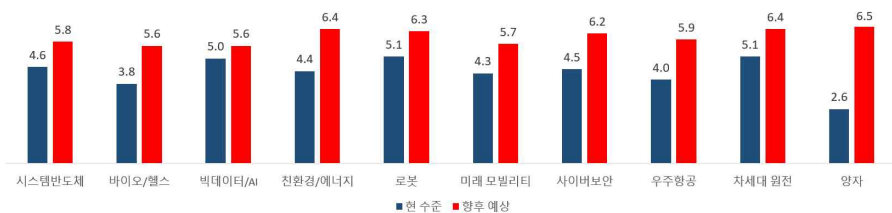
| 제7장 | 결론 및 정책과제

제1절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교

앞서 살펴본 5대 딥테크 분야(미래 모빌리티, 사이버보안, 우주항공, 차세대 원전, 양자 기술)의 스타트업 생태계에 대한 산학연 전문가 대상의 진단 결과, 현재의 스타트업 생태계 수준이 가장 높다고 인식되는 분야는 차세대 원전(5.1점), 사이버보안(4.5점), 미래 모빌리티(4.3점) 순이었다. 반면, 3년 후 미래 전망 기준으로는 양자 기술(6.5점), 차세대 원전(6.4점), 사이버보안(6.2점) 순으로 높게 나타났다. 즉, 현재 기술 성숙도나 시장 참여자가 상대적으로 많은 차세대 원전이나 미래 모빌리티의 경우는 현재 수준과 미래 전망과의 편차가 적게 나타난 반면, 미래 기술로 여겨지는 양자 기술의 경우 현재 수준은 낮지만 향후 폭발적인 성장을 보일 것으로 예측하는 것이다.

2024년 살펴본 5대 딥테크 분야(시스템반도체, 바이오·헬스, 빅데이터·인공지능(AI), 친환경·에너지, 로봇)와 종합하여 비교해 보면 [그림 7-1]과 같다. 현재의 생태계 수준이 가장 높게 인식되는 분야는 로봇과 차세대 원전(각각 5.1점)으로 나타났으며, 빅데이터·인공지능(5.0점), 시스템반도체(4.6점) 순이었다. 반면 미래 기술로 여겨지는 양자(2.6점)는 가장 생태계 수준이 낮은 것으로 나타났으며, 최근 상대적으로 혁신 투자가 위축되고 있는 바이오·헬스 분야(3.8점)가 생태계 수준이 낮게 인식되었다. 반면, 3년 후 미래 전망 기준으로는 양자 기술(6.5점), 차세대 원전, 친환경·에너지(각각 6.4점) 순으로 긍정적인 생태계를 예상하였다.

[그림 7-1] 10대 딥테크(초격차) 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(전체)



자료: 연구진 작성

금년도 연구에서 살펴본 5대 딥테크 분야(미래 모빌리티, 사이버보안, 우주항공, 차세대 원전, 양자 기술)의 전문가 생태계 진단 결과를 세부 구성요소별로 살펴보면 딥테크 분야별 스타트업 생태계의 특징을 더욱 입체적으로 비교해 볼 수 있다. 미래 모빌리티는 지원 인프라는 우수하나 정책/규제의 역할에 따라 향후 발전을 기대해 볼 수 있으며, 사이버보안은 기업/시장이나 BM/경쟁환경 측면에서 성숙이 필요하다. 우주항공은 무엇보다 공공에서 민간으로 기업/시장이 열려야 하며, 차세대 원전 역시 소수의 독점 기업에서 스타트업으로의 시장 확대가 필요할 것으로 생각된다. 양자 기술은 아직 상용화 전으로 모든 부문에서 향후 폭발적 성장이 기대된다.

〈표 7-1〉 딥테크 분야별 스타트업 생태계 진단 결과 비교(구성요소별)

생태계 부문 및 구성요소	미래 모빌리티		사이버보안		우주항공		차세대 원전		양자 기술	
	현재	향후	현재	향후	현재	향후	현재	향후	현재	향후
1. 기업/시장	3.7	5.6	4.0	6.4	2.6	5.3	3.7	6.3	1.7	6.5
기업현황(기업수)	3.7	5.0	4.5	6.7	2.6	5.4	3.2	5.5	2.0	6.7
시장규모	4.4	6.7	4.1	6.6	2.2	5.5	3.4	6.7	1.7	6.6
선도기업(매출/M&A/IPO)	2.9	5.0	3.5	6.0	3.1	4.9	4.4	6.7	1.4	6.2
2. BM/경쟁환경	3.8	5.5	3.8	5.7	5.3	5.6	4.8	6.3	2.2	6.5
핵심 사업모델	3.6	5.6	3.7	5.5	4.2	5.6	4.9	6.6	2.6	6.3
산업구조/밸류체인	3.5	5.4	3.6	5.4	3.5	5.6	5.0	5.9	1.7	7.0
경쟁강도/경쟁력	4.2	5.5	4.0	6.3	3.8	5.5	4.6	6.8	2.4	6.1
3. 기술/인재	4.7	5.5	5.2	6.3	4.8	6.5	6.0	6.3	2.4	6.0
기술수준(해외 주요국 대비)	4.8	5.6	5.7	6.9	4.9	6.8	6.1	6.5	2.3	6.0
특허 역량/경쟁력	4.9	5.5	4.5	6.1	4.6	6.2	5.7	6.3	2.2	6.1
우수인력 및 교육시스템	4.4	5.3	5.4	6.0	5.0	6.5	6.3	6.2	2.8	5.9
4. 투자/금융	4.4	5.3	3.6	5.5	4.0	5.7	4.0	6.4	2.0	6.4
투자유치 환경(공공/민간)	4.5	5.4	3.8	5.4	3.9	5.8	4.3	6.6	2.0	6.6
(특화) VC/엑셀러레이터	4.3	5.1	3.4	5.5	4.1	5.6	3.7	6.2	2.0	6.2
5. 정책/규제	4.5	6.2	4.4	6.0	3.8	6.2	5.2	6.2	3.8	7.1
지원정책/대책	4.8	6.1	4.3	5.6	4.1	6.5	4.4	5.9	3.8	7.1
정부 R&D 투자	4.7	6.7	4.6	6.1	4.0	6.6	5.5	6.4	4.2	7.3
정책지원 사업	4.6	6.2	4.3	6.0	3.7	6.2	5.5	6.1	3.9	7.3
표준화/규제 수준	3.7	5.9	4.4	6.4	3.4	5.6	5.2	6.3	3.3	6.7
6. 지원 인프라	5.4	6.1	6.3	7.2	5.4	6.4	7.1	7.1	3.2	6.6
연구기관(대학/출연연)역량	6.0	6.2	6.6	7.5	6.0	6.6	7.4	7.4	3.8	6.7
전문기관/협·단체 역량	4.8	5.9	5.9	6.9	4.7	6.1	6.7	6.8	2.6	6.4

자료: 연구진 작성

제2절 딥테크 스타트업 생태계 육성을 위한 정책 방향

1. 국가 성장동력으로서 범부처·전주기 지원

미국은 딥테크를 별도 분류해 정의하기 보다는 기존의 혁신시스템과 스타트업 생태계를 활용하는 즉, 민간 시장에 맡기는 방식인데 반해, 유럽은 딥테크로 명확히 별도로 정의하여 국가 성장 동력으로 관리하고 있다(신동형·이재성, 2023). 독일, 프랑스 등 유럽 주요국이 이처럼 딥테크를 중요시하고 국가 주도로 지원하고자 하는 이유는 미국에 뒤처지지 않기 위해 혹은 유럽의 재도약을 이끌어내기 위함이라 할 수 있다.

딥테크 관련 경쟁력이 주요 선진국에 미치지 못하고 투자 인프라 등 스타트업 생태계가 미국처럼 활성화되어 있지 못한 우리나라의 현실을 감안한다면, 우리나라 역시 독일이나 프랑스처럼 딥테크를 국가 성장 동력으로 관리하고 R&D부터 창업까지 종합적으로 지원할 필요가 있다.

가. 국가전략기술의 틀 안에서 딥테크 정책 추진

딥테크 관련 우리나라는 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 기획재정부 등에서 초격차, 딥사이언스, 신성장 4.0 전략 등을 추진하고 있다. 과학기술정보통신부의 ‘딥사이언스 창업 활성화 방안’에서는 핵융합, 합성생물학, 양자 기술 등이 제시되어 있으며, ‘신성장 4.0전략’에도 양자 기술, 바이오, 반도체, 탄소중립 등이 포함되어 있어 분야 간 큰 차이를 보이고 있지는 않다. 또한, 유럽에서 제시된 딥테크 분야 또한 중소벤처기업부의 초격차 10대 분야와 유사하며, 이는 <표 7-2>에서 확인할 수 있다.

그런데, 이러한 딥테크 기술 분야는 12대 국가전략기술인 반도체·디스플레이, 이차전지, 첨단 모빌리티, 차세대 원자력, 첨단 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신, 첨단로봇·제조, 양자 분야와 일맥 상통한다. 따라서, 국가적으로는 딥테크 분야를 별도로 정의하거나 이에 기반한 딥테크 육성 계획 등 별도의 계획을 수립하지 않는 것이 더 효율적이라 판단된다. 물론, 범부처 차원의 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 등의 스타트업 육성 전략이나 각 부처 차원의 정책 등에 있어서는

딥테크라는 용어를 사용해도 무방하다. 다만, 이때에도 대상 기술 분야를 12대 국가전략기술로 통일하는 것이 바람직하다.

<표 7-2> 딥테크 분야 비교

Dealoom.co	EC	초격차
Future of Computing	Advanced Semiconductor technologies	시스템반도체
Novel AI	AI technologies	바이오·헬스
Novel Energy	Quantum technologies	미래모빌리티
Space Tech	Bio technologies	친환경·에너지
Blockchain	Energy technologies	로봇
Advanced materials	Robotics & autonomous systems	빅데이터·인공지능
Transportation	Advanced materials, manufacturing & recycling technologies	사이버보안·네트워크
Biotech	Space & propulsion technologies	우주항공·해양
Synthetic biology	Advanced sensing technologies	차세대원전
Robotics	Advanced connectivity, navigation and digital technologies	양자기술
Cybersecurity		

자료: Dealroom.co Lakestar, Walden Catalyst(2023), 관계부처 합동(2022. 11.)

정부가 ‘국가전략기술 육성에 관한 특별법’에 근거하여 국가전략기술 육성 기본계획을 수립하고 2025년 시행계획 등을 통해 R&D 투자 및 스타트업 육성(비R&D) 등을 추진하고 있기 때문에 이러한 틀 안에서 범부처적으로 수행하는 것이 바람직하다고 하겠다. 다만, 현재와 같이 과학기술정보통신부의 R&D 중심 계획에서 벗어나 ‘R&D-후속연구-사업화 및 창업-실증’까지 포괄하는 전 주기적 계획 수립 및 지원으로 전환될 필요가 있다. 딥테크 기술은 상대적으로 기술개발 및 사업화가 상대적으로 어렵기 때문에 TRL(Technology Readiness Level)을 높이거나, 비아그라와 같이 애초의 개발 목적과는 다른 적용 분야를 찾아 그에 맞게 추가 개발하는 후속 연구가 필요하다. 이를 바탕으로 창업 및 사업화 가능성을 높이고, 실증 특례 우선 적용 및 관련 법제화의 의무적 추진 등을 포괄하는 방향으로 계획을 수립하고 실행한다. 예를 들면, R&D 3년, 후속연구 1년, 사업화 및 창업 1년, 실증 2년의 ‘3-1-1-2’ 단계로 진행하는 방식으로 추진하는 것이다.

나. 딥테크 KOSBIR 추진

딥테크를 범부처 차원에서 추진하는 방안 중 하나는 중소기업 기술혁신을 범부처적으로 지원하기 위해 1998년부터 도입된 KOSBIR을 딥테크 기술 분야 중심으로 추진하는 것이다. 미국의 SBIR은 정보통신·AI, 우주·항공, 국방·보안 등 상대적으로 첨단 분야를 중심으로 집중 지원하는 반면, 우리나라의 KOSBIR은 전산업을 고르게 지원하는 경향이 있다. 따라서, KOSBIR 역시 28년이 지난 현 시점에서는 전산업 분야가 아니라 딥테크 분야에 집중 지원하는 형태로 전환하는 것을 고려할 필요가 있다. 일정 비중을 딥테크에 할당하는 딥테크 KOSBIR을 추진하고, 향후 성과에 따라 그 비중을 점차 확대하는 방향으로 추진한다.

또한 딥테크 KOSBIR은 미국의 SBIR과 같이 3단계(기획-R&D-사업화)로 추진한다. 기획 단계에서는 기술성뿐만 아니라 사업성(시장성 및 사업화 가능성 등) 까지 기획·평가하고, R&D 이후에는 사업화 자금 연계 지원으로까지 연결되는 방식이다. 단계가 지날수록 지원 대상 기업 수는 줄어들게 되고, 반대로 기업당 지원금은 늘어나는 방식이다.

2. 딥테크 특성에 부합하는 생태계 조성

딥테크는 기초과학 기반 R&D를 통해 만들어지고, 기술적 난이도가 높아 개발 기간이 오래 걸리고 비용이 많이 들며, 문제 혹은 임무(미션) 중심적 접근이 필요하고, 디지털 영역을 넘어 실체가 있는 대상을 연구개발 영역으로 한다는 4가지로 특징지어질 수 있다(신동형·이재성, 2023). 이와 같은 딥테크 분야 특징으로 인해 실제로 비즈니스를 담당하는 딥테크 스타트업 또한 일반적 스타트업과는 다른 특징을 갖고 있다. 경쟁력 원천인 파괴적 기술혁신의 어려움(Technology Risk), 대규모 초기 투자 필요(Capital Intensity), 기술개발 및 사업화 기간이 오래 걸림(Development Risk), 고급 연구개발 인력 필요(Team Risk) 등이 바로 그것이다. 따라서, 이러한 4가지 위험요인(Risk)²³⁰⁾을 줄여주는 방향으로 생태계 조성이 이루어질 필요가 있다.

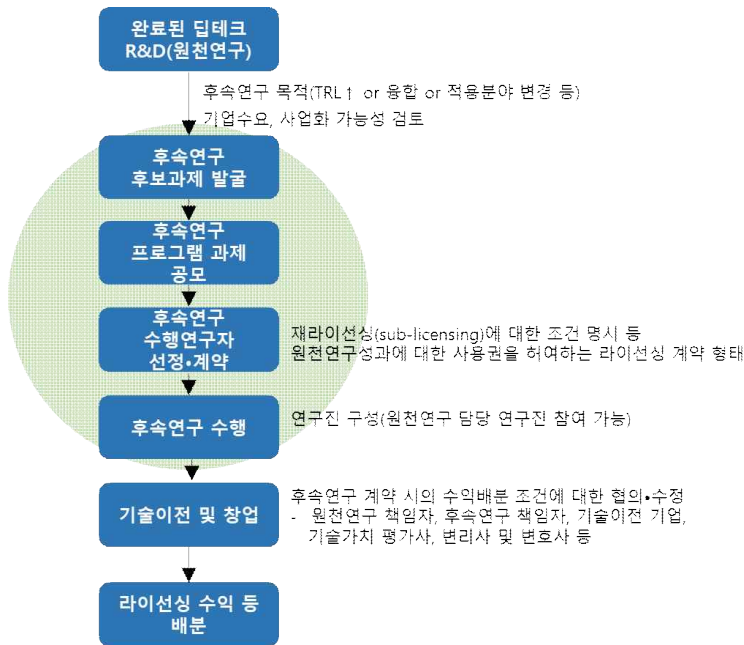
가. 딥테크 후속연구 프로그램

파괴적 기술혁신이 어렵다는 특징인 Technology Risk를 해결하기 위해서 딥테크 후속 연구 프로그램을 추진한다. 높은 기술적 난이도로 인해 애초의 목표를 달성하기 어렵거나 예상하지 못했던 사이드 이펙트(Side Effect)가 발생할 수 있으며, 기술개발이 되더라도 곧바로 비즈니스로 연결되기 어렵기 때문이다.

이미 완료된 딥테크 관련 R&D 중, 수요기업과의 간극 해결을 위해 TRL을 높여야 하는 경우, 기술의 가치를 더 높이기 위해 융합이 필요한 경우, 비아그라, 포스트잇과 같이 새로운 용도 발견 후 그에 맞게 개량이 필요한 경우에는 선별하여 딥테크 후속 연구 프로그램을 수행한다. 이미 완료된 R&D를 대상으로 하는 것이기 때문에 후속 연구는 원천 연구를 담당했던 연구진이 수행할 수도 있으며, 새로운 비즈니스 아이디어를 갖고 있는 새로운 연구진이 수행할 수도 있다. 이는 공모 과정을 통해 선정한다. 또한, 후속 연구는 이미 완료된 연구에 기반하는 것이기 때문에 일반적인 연구 계약이 아니라 재라이선싱(Sub-licensing) 조건 등을 포함하는 라이선싱 계약 형태로 진행하고, 향후 기술이전 및 창업에 대한 수익 발생 시 명시된 지분에 따라 수익을 배분한다.

230) 딥테크 스타트업과 일반 스타트업의 잠재위험 비교는 Dealroom.co Lakestar, Walden Catalyst(2023), "The European Deep Tech Report 2023" 에 잘 나타나 있음

[그림 7-2] 딥테크 후속연구 프로세스



자료: 연구진 작성

나. 선도 투자자 육성·유치²³¹⁾

대규모 초기 투자가 필요하다는 특징인 Capital Intensity를 해결하기 위해서 국내 선도 투자자를 육성하고 해외의 명성 있는 투자자를 유치한다. EIC ScalingUp 프로젝트의 일환으로 실시한 설문조사²³²⁾에 따르면, 딥테크 기업들뿐만 아니라 투자자들 역시 선도 투자자(Lead Investor)를 찾는 것이 가장 어렵다고 하고 있기 때문이다(BCG, 2023; 신동형·이재성, 2023).

유망한 스타트업들은 세계 곳곳에 투자하는 글로벌 투자사들이 적극 투자할 의향이 있기 때문에 투자 규모가 상대적으로 크지 않다는 국내 투자 환경은 큰 문제가 되지

231) 선도 투자자 육성·유치는 동시에 진행되는 2025년 연구보고서인 『한국의 혁신창업생태계 종합 진단 및 기업가정신의 확장 모델 설계』에서도 동일 저자가 유사한 내용으로 제한함

232) 54개 딥테크 기업과 52명 투자자 대상 설문

않는다. 대신 우수 딥테크 스타트업을 발굴해서 선제적으로 투자하고 글로벌 투자사들의 후속 투자를 이끌어 낼 수 있는 선도 투자자를 발굴하고 육성하는 것이 더 필요하고 시급하다. 이를 위해서는 우선 국내 투자자(VC, AC 등)를 명성 있는 선도 투자자로 육성해야 하며, 이와 더불어 해외의 명성 있는 선도 투자자를 국내 투자 생태계로 끌어들이어 국내 스타트업에 투자할 수 있도록 해야 한다.

국내 투자사(VC, AC 등)를 명성 있는 선도 투자자로 육성하는 방안은 규모를 키우도록 하는 것과 투자 성공 사례 창출 등을 통해 명성을 쌓게 하는 2가지 방향으로 추진한다. 국내 투자사의 규모를 키우는 것은 딥테크팁스 운용사 선정 등 공공 펀드 운용사 선정에 있어서 규모화라는 기조를 도입하여 추진한다. 선정 기준에서 투자사의 펀드 규모를 고려하고 투자사 규모에 따라 보육 스타트업 수를 차등적으로 할당하는 방식으로 추진한다. 평균적으로 현행의 투자 운용사 수보다는 적은 수의 운용사를 선정하여 운용사 당 투자 및 보육 기업 수가 많아지도록 한다. 이렇게 함으로써 투자 성공 사례 창출 가능성을 높여주게 된다.

해외 투자 성공 사례 창출 등을 통해 명성을 쌓게 하기 위한 방안으로는 해외 스타트업에 투자하는 글로벌 모펀드를 조성하여 국내 투자사(VC, AC 등)가 운용하도록 한다. 산업은행 등 정책 금융기관을 중심으로 글로벌 모펀드를 조성하고, 국내 투자사(VC, AC 등)를 운용사로 선정하여 해외 투자기관의 투자금 유치 등을 더해 해외 스타트업에 투자하는 전용 펀드를 조성·운용하게 한다. 이때, 국내·해외 투자사(VC, AC 등) 공동 운용을 허용하고, 해외 기업에 대한 투자 비중과 해외 투자기관의 투자 비중 하한을 의무화한다. 해외 투자기관의 투자 비중 하한을 처음에는 낮게 설정하고 점차 상향한다. 글로벌 모펀드 조성을 통해 해외 스타트업에 대한 투자 기회를 제공함으로써 해외 투자 성공 사례 창출이 쌓이게 되면 선도 투자자로서 입지를 다질 수가 있게 된다.

해외 선도 투자자 유치는 우선적으로 국내 펀드 운용 등에 있어서의 해외 투자자 참여를 확대시켜야 한다. 현재는 미국의 500글로벌 등 소수의 해외 투자사만이 팁스 운용사로 등록되어 있는 실정으로 팁스 운용사, 특구펀드 운용사 선정 등에 있어서 글로벌 투자사의 참여를 확대시켜야 한다. 이를 위해 글로벌 투자사의 국내 입주를

지원하고, 국내에 사무소를 설치한 글로벌 투자사에게는 국내 펀드 참여 및 운용에 있어서 우대(선정 시 가점 부여) 및 출자 한도 상향을 추진한다. 또한, 글로벌 투자사 등 해외 투자자가 국내 펀드 출자 및 수익 회수 시 이중 환전 부담을 겪지 않도록 달러 기반 운용도 허용한다(관계부처 합동, 2024. 10. 2.).

다. 선 공공 액셀러레이팅-후 민간 액셀러레이팅²³³⁾

기술개발 및 사업화 기간이 오래 걸린다는 특징인 Development Risk를 극복하기 위해서 딥테크 분야 액셀러레이팅은 ‘선 공공 액셀러레이팅-후 민간 액셀러레이팅’의 2단계 액셀러레이팅으로 추진한다. 기술개발 및 사업화 기간이 오래 걸리면 그에 따라 투자에 대한 회수 기간이 길 수 밖에 없고, 이는 곧 투자금 회수를 통해 수익을 창출하고 재투자하는 민간 투자사(AC, VC)의 투자 유인을 낮추는 결과를 낳기 때문이다.

따라서, 공공 액셀러레이팅을 거친 후 민간 액셀러레이터는 제품-시장 맞춤(피봇)만을 압축 수행하게 함으로써 회수 기간을 줄여주게 한다. 공공액셀러레이터는 다음과 같은 역할을 주로 수행한다. 첫째, 투자자 관점에서의 큰 비즈니스 목표(해외시장 겨냥 등) 설정 및 목표 실현을 위한 마일스톤 수립을 지원한다. 둘째, 고객 인터뷰 및 시장 조사, 시장성 검증 등 사업 아이템의 시장성 검증을 지원한다. 셋째, (예비)창업자의 역량 검증 후 부족한 역량을 보완해 줄 창업팀 구성 등 창업팀 빌딩을 지원한다.

공공 액셀러레이팅은 연구개발특구 사업인 이노폴리스캠퍼스 사업을 주관하는 대학 혹은 지역별 창조경제혁신센터가 담당하고 이후 단계인 민간 액셀러레이팅은 현재와 동일하게 AC, VC가 담당한다. ‘선 공공 액셀러레이팅-후 민간 액셀러레이팅’의 2단계 액셀러레이팅은 2가지 방법으로 추진이 가능하다. 첫 번째 방안은 우선 딥테크 공공 액셀러레이터를 선정하여 딥테크 스타트업들을 지원하고, 이후 공공 액셀러레이팅이 완료된 스타트업들을 대상으로 현재와 같이 딥테크 틱스 프로그램을 실행하는 것이다. 두 번째 방안은 딥테크 틱스 운영사 선정 시, 공공+민간 컨소시엄 형태로 지원하게 하여 딥테크 틱스 프로그램을 실행하는 것이다.

233) ‘선 공공 액셀러레이팅-후 민간 액셀러레이팅’의 2단계 액셀러레이팅은 이윤준 외(2019)의 『혁신창업 및 기업가 정신 생태계 모니터링 사업(5차년도)』에서도 제안되었던 바, 이윤준 외(2019)를 참고하여 작성

라. 기업 연계 딥테크 실험실 지정·창업지원²³⁴⁾

고급 연구개발 인력이 필요하다는 것이 특징인 Team Risk는 2차적으로 비즈니스 역량 부족을 초래하게 된다. 고급 연구개발 인력 확보가 중요하기 때문에 이에 차증하다 보면 비즈니스 역량 확보는 소홀하게 되기 때문이다. 따라서, 이를 극복하기 위해서 기업 연계 딥테크 실험실을 지정하여 창업을 지원한다.

딥테크 스타트업 지원은 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트처럼 초격차 10대 분야를 선정해 집중 지원하는 형태로 이루어지거나, 연구개발특구, 과학비즈니스벨트 사업, 실험실 특화형 창업선도대학 사업 등을 통해 연구실·실험실 기술의 창업을 지원하는 형태로 이루어지고 있다. 이에 반해, 기업 연계 딥테크 실험실 지정 및 창업지원은 이 둘을 혼합·병행하는 방안으로 딥테크 분야 등에서 창업기업을 다수 배출한 실험실 또는 학과를 선정하여 지원하는 방식으로 추진한다. 라이온로보틱스, 디든로보틱스, 레인보우로보틱스, 엔젤로보틱스 등 로봇기업을 다수 창업한 KAIST 기계공학과(한국 경제TV, 2025. 9. 22.) 등이 좋은 사례가 될 수 있다.

실험실 혹은 학과 단위로 선정하기 때문에 우수 연구개발 인력 확보가 용이하다는 장점이 있는 반면, 창업팀 전공이 다양하지 못하거나 비즈니스 역량이 부족할 수 있다는 단점이 있다. 이의 해결을 위해 해당 실험실 혹은 학과 출신 창업기업을 참여기업으로 참여시킨다. 이와 더불어 선정 실험실 혹은 학과의 대학원생 등에 대하여 참여기업으로의 인턴 활동, 참여기업 직원으로의 겸직 등을 추진한다. 이때, 임금의 일정 부분을 지원하며, 참여기업은 인턴 및 겸직 활동으로 실무 경험을 쌓을 수 있도록 멘토링 하는 의무를 부여받는다. 이러한 경험을 바탕으로 창업할 경우 참여기업은 공동창업 혹은 지분투자의 기회를 제공받게 된다. 현재의 실험실 창업지원과 마찬가지로 창업 아이템부터 기업 설립, 후속지원까지 대학 구성원의 창업을 종합적으로 지원한다.

234) 기업 연계 딥테크 실험실 지정·창업지원은 동시에 진행되는 2025년 연구보고서인 『한국의 혁신창업생태계 종합 진단 및 기업가정신의 확장 모델 설계』에서도 동일 저자가 유사한 내용으로 제안함.

제3절 딥테크 분야별 스타트업 생태계 지원정책 시사점

1. 미래 모빌리티 분야

가. 성과 기반의 차등적 보조금 지원체계로 전환

완성차·플랫폼 대기업이 우위에 있는 미래 모빌리티 분야 시장구조 특성상, 스타트업은 보조금 정책에 대한 의존도가 높다. 하지만 보조금 정책의 변동성과 축소는 시장의 수요를 위축시키고 불확실성을 높여 스타트업의 진입장벽을 높이는 문제가 있다. 기존의 보조금 제도가 판매 대수나 설치 수량 등 단기적인 목표 중심의 획일적인 방식이었다면, 앞으로는 기업의 기술 역량, 사업모델의 혁신성, 실증결과, 사회적·환경적 기여도 등을 성과를 종합적으로 평가·반영하여 차등적으로 보조금을 지원하는 체계로 전환이 필요하다.²³⁵⁾ 보조금 정책의 일관성을 유지하면서도, 세제 혜택, 공공 조달 연계, 실증 인프라 바우처, 시험·인증 비용 감면 등 다양한 복합 지원 형태로 확대할 필요가 있다. 또한 스타트업의 보조금에 대한 의존도를 줄이기 위해, 보조금을 초기 실증 및 검증(PoC) 중심으로 지원하고, 실증 완료 이후에는 민간 후속 투자로 이어질 수 있는 민·관 협력형 지원 방식을 고려해 볼 수 있다.

나. 규제·표준·인증 통합형 메가 샌드박스 구축

앞서 이슈 분석에서 살펴본 바와 같이, 정부 부처별 서로 다른 인허가 기준과 규제의 보수적인 적용으로 인해 스타트업 제품 및 서비스의 상용화가 지연되는 문제가 있다. 특히 사례 분석에서 볼 수 있듯이, 규제 특례는 받았으나, 표준 미비와 인증 지연으로 인해 상용화가 늦어지는 경우가 있다. 미래 모빌리티 신기술에 대한 위험 관리와 성능 검증 기준 등이 미비함에 따라 사업의 예측 불가능성이 높은 실정이다.

이러한 문제를 개선하기 위해, 규제 특례 부여, 시험·표준 개발, 인증에 이르는 프로세스를 단일 창구에서 원스톱으로 통합 관리하고 패스트트랙으로 제공하는 메가 샌드박스를 구축할 필요가 있다. 신규 기술의 현장 테스트를 빠르게 지원할 수 있는 메가

235) Hyundai Motor Group(2021. 2. 3.), "Has South Korea changed its subsidy plan for green vehicles in 2021?".

규제샌드박스 지역 및 전담 운영기관 지정을 통해, 테스트 신청에서 승인 완료까지 걸리는 시간이 단축될 것으로 기대한다. 또한 실증결과 및 인증 정보 등의 공공 데이터베이스화와 공유를 통해 민간의 활용성을 더욱 강화할 필요가 있다. 축적된 실증데이터들이 일정 기준을 충족하면 허가 절차로 자동 연동되는 패스트트랙 규제시스템의 마련을 고려해 볼 수 있다. 국내 인증 및 실증결과를 해외 공공 조달 및 실증으로 상호 인정하는 글로벌 파트너십도 고려가능하다.

다. 지역기반 실증특구의 확장과 인프라 개방

미래 모빌리티 기술 실증 인프라가 수도권 및 대기업에 집중되어 있어, 지역 스타트업은 인프라에 대한 물리적·비용적 접근성이 낮다는 문제가 앞서 지적된 바 있다. 또한 미래 모빌리티 기술 분야를 연구하는 기업, 대학, 출연(연) 등 기관별 데이터가 파편화되고 분절적으로 관리되어, 기술 검증의 신뢰성과 연구 협업의 효율성이 저하되고 있다.

이와 같은 문제를 해결하기 위해서는 지역 특화형 실증거점의 확충으로 접근성과 실험 다양성을 확보하는 것이 필요하다. 공공이 구축한 테스트베드, 도로, 데이터 등은 스타트업이 우선적으로 활용하게 함으로써, 스타트업의 실증 기회는 늘리고 비용 부담은 줄일 수 있을 것이다. 지역별 미래 모빌리티 실증 특구 지정과 확장을 통해 지자체와 공공기관의 실증과제 지원금을 확대함으로써, 지역의 스타트업들이 더욱 자유롭게 테스트를 진행 가능할 것으로 기대한다.

또한, 공공과 민간이 공동으로 활용 가능한 데이터 통합 인프라인 ‘데이터 레이크(Data Lake)’²³⁶⁾를 조성해 실증·분석·활용의 선순환 체계를 구축할 필요가 있다. 지역별 실증데이터를 공통의 포맷으로 상호 공유함으로써 전국 모빌리티 실증벨트로 연계가 가능할 것이다. 실증비용 지원과 데이터 접근성 강화를 병행함으로써 미래 모빌리티 분야 스타트업의 시장 진입에 대한 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대한다.

236) 다양한 형태의 데이터를 원시 형태로 저장하는 중앙 집중식 저장소

라. 스타트업-대기업 간 오픈이노베이션 협력 체계 강화

미래 모빌리티 분야는 시장과 공급망이 대기업 중심으로 형성되어 있어, 스타트업과 대기업 간 기술 및 데이터 접근성에 격차가 존재한다. 산학연협력 및 오픈이노베이션을 위한 정부 지원 프로그램이 존재하나, 공동의 연구개발 성과에 대한 배분 체계가 불명확하여 기업들의 참여 유인이 낮은 데다, 단기적인 일회성 협력에 그치는 경우가 많다.

따라서 스타트업-대기업 간 공동 R&D 및 실증 등 오픈이노베이션을 통한 협력 시 규제 특례나 세제 혜택 등의 인센티브를 더욱 확대하는 것이 필요하다. 스타트업의 기술 개발 성공이 사업 성공으로 이어지도록 실질적인 상용화 및 시장 진출을 도울 수 있는 정책이 필요하다. 대기업 CVC가 미래 모빌리티 분야 스타트업에 투자 시, 정부 펀드가 일정 비율을 매칭하여 투자하는 방식을 고려해 볼 수 있다. 현대차, 기아차 등 완성차(OEM)나 대기업 부품사에서 필요로 하는 기술을 제시하면 정부에서 스타트업을 매칭하여 협력 기회를 마련해, 연결된 스타트업 기술이 실제 차량에 적용될 수 있도록 인센티브 방안을 모색할 필요가 있다. 대기업에 집중된 미래 모빌리티 분야 실증 인프라 및 데이터의 개방과 공유를 지속적으로 유도하기 위해서는 대기업과 스타트업이 공동의 성과를 공정하게 나눠 가질 수 있도록 지식재산 및 데이터 공동관리 가이드라인 법제화 등 법·제도적 기반 마련이 함께 이뤄질 필요가 있다.

2. 사이버보안 분야

가. 차세대 보안 기술 역량 강화: AI 보안 및 제로트러스트의 제도적 내재화

딥테크 분야 전문가들의 의견에 따르면, 국내외 사이버보안 분야는 분야에 대한 기술적 인식 기반은 마련되어 있으나, 실제 검증 및 적용가능한 실증 환경이 부족한 상태임에 따라, 인공지능(AI) 및 제로트러스트 보안을 산업 내에 문화적, 제도적으로 구축하는 것이 필요하다.

첫 번째로는 인공지능 기반의 SW 개발 환경에서 개발 운영과 보안을 자동화 및 통합 운영하는 ‘DevSecOps for AI’ 개념 도입을 통하여 AI 모델의 개발 초기부터 판매에 이르기까지의 전 주기에 보안을 내재화하는 방안을 생각할 수 있다. 설계가 완료된 인공지능 기반의 SW 개발 환경에 사후적으로 보안이나 제로트러스트를 도입하는 데는 기술적 및 금전적 비용이 발생함에 따라, 선제적으로 설계 단계부터 제로트러스트를 도입할 필요성이 요구되고 있다.

두 번째로는 국가 차원의 제로트러스트 프레임워크의 구축이 요구된다. 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 지난 2021년 연방정부의 제로트러스트 도입을 공식화한 바 있다(강은수, 2024). 국내에서도 2023년 제로트러스트 가이드라인 발표와 함께 여러 시범 사업을 진행 중에 있으나,²³⁷⁾ 실제 전사적 실행을 위한 기반 구축은 다소 미비한 상태로 보여짐에 따라 국내 제도 및 환경을 고려하여 적용하고, 산업별 권고 사항을 배포하는 방식이 고려될 수 있다.

세 번째로는 법·제도적 기반을 마련해야 할 필요가 요구된다. 미국은 Zero Trust와 관련하여 과거 바이든 정부에서 ‘국가 사이버보안 개선을 위한 행정명령(Executive Order 10428 - Improving the Nation’s Cybersecurity)’을 발표하였다(강은수, 2024). 미국의 사이버보안 행정명령 추진과 같이, 국내에서도 제로트러스트의 도입을 가이드라인 단계가 아닌 지침이나 법령 수준으로 격상해야 할 필요가 요구되고 있다. 범국가적인 제도적 내재화를 통해, 제로트러스트의 법제적 기반 마련과 일관된 정책 추진을 기대할 수 있다. 마지막으로 AI 보안 전문 인력을 양성할 필요성이 제기되고 있다.

237) 컴퓨터월드(2025. 6. 30.), 「[취재.txt] 국내 제로 트러스트 확산 ‘제자리걸음’…美처럼 명문화해야」.

특히, 산학 연계를 통한 재교육과 같이 실무 중심의 교육이 확대될 필요성이 제기되고 있으며, 공모전, 대회 등을 통한 인력 발굴이 요구되고 있다.

나. 보안투자 유인구조 구축 및 규제 혁신

국내 사이버보안 분야의 두 번째 향후 과제는 보안 투자에 대한 유인 체계 구축 및 규제 완화이다. 현재의 체크리스트 형 보안이나, 형식적 규제 방식에서 벗어나 기업의 자발적인 보안 분야에의 투자를 유인할 수 있는 유인구조와 인센티브, 위반 시의 패널티 부과 등과 같은 구조 구축이 요구된다. 첫 번째 과제로는 징벌적 손해배상제의 도입을 통한 책임 강화를 들 수 있다. 기업이 자체 리스크 관리를 목적으로 보안에 투자하도록 유도하는 것으로, 위반 시 형벌적 요소로 높은 금액의 배상액을 부과하도록 하는 것이다. 이런 구조하에서 기업은 자발적으로 보안에의 투자를 강화하고 사이버보안의 선순환 체계 구축에 기여할 수 있다. 두 번째로는 보안 투자 바우처 및 조세 혜택을 통한 중소기업 및 스타트업 지원이다. 자금 확보가 어려운 스타트업을 대상으로 보안 투자 바우처나 세제 혜택을 제공하여, 스타트업의 보안 분야 투자 시의 부담을 경감하는 방안을 고려할 수 있다. 세 번째로는 규제 개선을 들 수 있다. 현행 포지티브 규제보다는 목표에 기반한 기술중립적 취지의 규제 도입을 통하여 사이버보안 분야의 규제를 개선하는 방안이다. 마지막으로 공공조달 및 조달 방식 간소화 방안을 들 수 있다. 공공부문에서 제로트러스트와 같은 제도를 선도적으로 도입함으로써 시장 형성의 마중물로서의 역할을 수행하도록 유도할 수 있다. 사이버보안 분야의 투자 확대는 위에서 다룬 내용과 같이 강제적인 규제의 형태로 하기보다는 기업의 자발적 참여를 유도할 수 있을 때 보다 지속가능하고 실질적인 보안 체계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

다. 국제 표준 및 글로벌 인증 체계와의 조화

사이버보안 분야의 세 번째 향후 과제는 국제 표준 및 글로벌 인증 체계와의 조화(Harmonization)이다. 국내에서만 통용되는 제한된 규제에서 벗어나 국제 표준인

ISO/SOC 등과 조화된 국제 보안 인증을 취득할 수 있고 해당 표준 분야를 선도할 수 있는 지원체계가 필요하다.

세부 내용으로는 첫째로 ‘글로벌 보안 인증 로드맵’ 수립을 들 수 있다. 글로벌 보안 인증과의 조화를 이룰 수 있도록 기술을 개발 및 인증을 취득하는 비용을 지원하고 이를 위한 멘토링과 가이드라인을 제공하는 방안이다. 이를 통해 기업은 국제 표준 및 인증과의 조화(harmonization)를 달성하고 향후 국제 표준을 선도할 수 있는 역량을 보유할 수 있게 된다. 두 번째로는 공공 조달 연계 인센티브를 제공하는 것으로, 인증 취득 기업의 세금을 감면해주거나, 수출이나 해외 전시회 참석 시 보상을 제공하는 방안이다. 세 번째로는 국내 인증 체계와 글로벌 인증 체계와의 정합성 추구이다. 국내만의 독자적인 표준, 인증이 아닌 국제 표준인 ISO와의 조화, 미국 NIST와의 상호인정(MRA) 추진 등을 통해 기업의 부담을 경감하고 인증 절차를 간소화할 수 있다. 마지막으로 서비스형 보안(SECaaS)으로, 산업 육성을 위한 클라우드 보안 인증 체계를 구축하는 방안을 모색할 수 있다.

라. 공급망 보안 강화 및 SBOM(SW 자재명세서) 제도화

사이버보안 분야의 네 번째 향후 과제는 공급망 보안 강화 및 SBOM(SW 자재명세서)의 제도화를 들 수 있다. 공급망 취약점의 관리 체계 미비 사항이나, 부처별로 산재된 대응 조치를 위한 방안으로 국가 단위의 SBOM 인프라와 상시 모니터링 체계를 구축하는 방안이다. 첫 번째 이행과제로는 SBOM의 단계적 의무화를 들 수 있다. 정부의 공공 조달 차원과 주요 전략 산업부터 적용을 시행하고, 국가 차원의 SBOM 데이터베이스 구축 및 알람 시스템을 운영하는 방안이다. 두 번째로는 정보공유센터(ISAC)의 확산을 들 수 있다. 금융, 에너지 등 분야별로 특화된 공급망 보안정보 공유 체계를 구축하는 방안이다. 세 번째로는 IT 자산의 실시간 관리를 강제화하여 공급망 보안과 연계하는 방안을 모색해 볼 수 있다.

마. 사이버보안 산업 생태계 전환 및 인력·데이터 기반 확충

사이버보안 분야의 다섯 번째 향후 과제는 사이버보안 산업 생태계 전환 및 인력·데이터 기반의 확충이다. 기존의 기술 중심에서 데이터, 인력, 글로벌 연계까지 산업 생태계를 전반적으로 포함하는 ‘보안 생태계’의 관점으로 접근이 필요한 시점이다.

첫 세부 실행 과제의 최우선 순위는 보안 테스트베드와 샌드박스로 대변되는 신기술 실증 인프라의 파격적인 확충이다. 신기술의 경우 현장에서 실제로 시험이나 실증을 통해 검증하는 절차가 필수적으로 요구되기 때문에, 테스트베드 제공을 통해 신뢰성을 확보하여야 할 필요가 있다.

다음으로, 각 산업군의 고유한 특성을 정밀하게 타격하는 ‘맞춤형 보안 지원 거점’의 설립이 시급하다. 금융이나 통신 등 섹터별로 상이한 규제 환경은 물론, 기업 규모에 따른 보안 역량의 격차까지 세밀하게 고려한 밀착형 지원 체계가 필수적이기 때문이다. 아울러 산·학·연이 유기적으로 결합하는 협력 플랫폼의 구축 또한 중요한 과제다. 이는 단순한 교류를 넘어, 공동 컨소시엄이나 실질적인 다자간 거버넌스를 가동함으로써 기술 융합의 시너지를 창출해야 함을 의미한다.

끝으로 전문 인력의 유연한 순환과 재교육을 제도화하는 방안을 제안한다. 특히 대기업과 공공부문에 축적된 숙련된 노하우가 중소·스타트업 현장으로 자연스럽게 흐를 수 있도록, 전문가 파견 프로그램을 적극 지원한다면 인력수급의 구조적 불균형을 해소하는 실효성 있는 대안이 될 것이다.

3. 우주항공 분야

가. 우주항공 실증·시험 통합플랫폼 구축 및 체계 일원화

최근 국내 우주항공 산업이 커짐에 따라 스타트업이 증가하고 있다. 하지만 우주항공 분야의 핵심인 위성체, 발사체, 항법장치 등에 관한 기술에 대해 시험·인증 인프라 부족으로 인해 기술 검증을 통한 스타트업의 성장을 방해하는 걸림돌로 작용하고 있다. 현재 주요 시험시설이 대기업과 국가연구소를 중심으로 구축되어 접근가능성을 고려한다면 스타트업의 활용은 자유롭지 못한 실정이다. 즉, 스타트업 측면에서 개방형 실증체계는 부재한 상황이라 할 수 있다. 실증체계는 연구개발의 성과로서 기술이 사업화 즉, 시장에 진입하기 위한 중요한 절차임에도 이러한 한계로 인해 상용화로 이어지지 못하고, 해외 시험 인증에 의존하는 모습을 보이고 있다.

이러한 문제해결을 위해서 정부는 국가 차원에서의 우주항공 실증·시험 통합플랫폼을 구축할 필요가 있다. 이를 통해 스타트업이 연구개발과 실증·인증·조달 등을 체계적으로 연계할 수 있는 개방형 인프라가 조성될 필요가 있다. 미국 NASA의 Flight Opportunities나 유럽 ESA의 IOD/IOV(In-Orbit Demonstration/In-Orbit Validation) 프로그램과 같이 민간 스타트업이 자율적으로 실증·검증에 참여할 수 있는 구조를 벤치마킹할 필요가 있다. 다만, 각 부처별 상이한 인증 기준과 시험 절차를 일원화하여 자유로운 실증 인프라 체계로의 전환을 유도할 필요가 있다. 이를 통해 국내 스타트업은 기술 검증에 관한 비용과 시간에 대한 절감과 사업화 성공률을 제고하여 보다 나은 성장 기반을 확보할 수 있을 것이다.

나. 공공수요 기반 우주항공 혁신조달형 체계 시범 도입

우주항공 스타트업 현장에서 실증 인프라와 더불어 성장의 가장 큰 걸림돌은 초기 시장 진입의 어려움, 즉 첫 구매자의 부재이다. 큰 규모의 초기 투자와 더불어 검증 기간이 긴 특성이 존재하는 우주항공 기술은 단순히 민간 시장 수요만으로 자체적인 시장이 형성되기 매우 어려운 구조이다. 이에 현장에서는 정부의 적극적 수요 창출

및 시장 진입에 관한 지원이 필요함을 언급하였다. 현재 국내 우주항공 생태계는 실증과 마찬가지로 공공 조달 체계 또한 방위산업과 연구기관 중심으로 만들어져 있으며, 우주항공 스타트업의 적극적인 연구개발 투자를 유인할 수 있는 제도가 미비한 상황이다.

이에 정부는 우주항공 분야에 특화된 공공수요 기반의 혁신조달 체계를 시범적으로 도입하여 우주항공 스타트업의 혁신적 기술을 시험적으로 구매하여 시장 검증 및 기술 개선을 동시에 지원하는 수요 기반형 상용화 경로를 마련해 줄 필요가 있다. 즉, 정부가 우주항공 스타트업의 핵심 기술의 첫 고객으로 참여하는 구조를 만들고, 기술 검증 결과가 실제 조달로 이어질 수 있도록 범부처 차원의 협의체 조성도 병행될 필요가 있다. 이를 통해 단순 R&D 지원에 집중하던 그간의 정부 역할을 기술개발을 넘어선 시장 조성으로의 역할로 강화할 수 있으며, 우주항공 스타트업 기술개발의 높은 위험을 일부 상쇄하여 안정적인 초기 수요를 확보할 수 있을 것이다. 더 나아가 실증과 조달, 향후 민간 투자유치 및 후속 연구개발 등 우주항공 스타트업의 자생적 성장 모델 수립에 발판을 마련할 수 있을 것이다.

다. 민·관 연계형 R&D-투자 매칭 플랫폼 구축 및 우주전문 VC 조성

국내 우주항공 스타트업의 성장은 기술개발 이후 정체되는 모습을 보인다. 국방과 학연구소(ADD) 등 연구기관 중심의 정부 R&D 사업을 통해 기술개발이 이루어지기 때문에 스타트업 측면에서 상용화 단계로 이어지는, 즉 R&D-투자-시장의 유기적인 생태계가 보장되지 않아 어려움을 겪고 있다. 특히 앞서 언급한 바와 같이 높은 투자 비용과 장기간의 기술 검증을 고려할 때 단기적 정부지원만으로는 사실상 후속 민간 투자를 유인하기 어려운 한계를 갖고 있다.

이에 정부는 범부처 차원에서의 우주항공 R&D 투자 매칭 플랫폼을 구축할 필요가 있다. 플랫폼을 통해 우주항공 스타트업이 기술개발 이후 민간 투자를 연계할 수 있는 안정적인 제도를 지원할 필요가 있다. 특히 우주항공 산업 특성상 산업 간의 융합이 중요하게 작용하기 때문에 유관 부처가 공동으로 참여하는 범부처·다부처 체계로 운용될 필요가 있다. 이를 통해 우주항공 스타트업이 정부 R&D를 통해 창출된 성과가

시장에서 평가받고, 민간 투자, 후속 R&D 또는 사업화 자금 지원을 통해 점차 기술을 고도화하고 기업이 성장할 수 있는 기반이 마련될 수 있을 것이다. 더 나아가, 모태펀드 등 정책자금을 활용하여 우주항공 전문 VC 펀드를 조성하고 민간 운용사와 공동투자 모델을 활성화하여 고위험 우주항공 기술에 대한 시장 기반의 투자 생태계를 함께 육성해야 할 필요가 있다. 이는 우주항공 스타트업 생태계 측면에서 투자 선순환 구조로의 전환을 유도하고 기술 검증 이후 지속가능한 성장 경로를 확보하게 될 것으로 기대된다.

라. 우주-방위산업 간 전략적 연계 및 민간 확장 생태계 조성

우주항공 산업과 방위산업은 모두 상당히 높은 수준의 기술과, 긴 기술개발 기간, 정부 주도의 조달 체계와 같은 공통적인 특징을 가지고 있다. 이는 유기적인 연계라는 장점과 더불어 의존적인 행태라는 약점으로 해석될 수 있다. 최근 방위산업의 수요를 전략적으로 활용하는 우주항공 분야 스타트업의 혁신 사례가 나타나고 있다. 예컨대, 유뱃(Ubatt)은 보유하고 있는 고에너지 밀도 배터리 기술을 기반으로 전기차 시장의 치열한 경쟁을 벗어나 드론 시장을 주목하였다. 드론은 상대적으로 운용의 지속성과 경량 정도를 통해 경쟁력을 확보하는데 보유하고 있는 기술을 방산 세그먼트로 진입하여 기술 검증과 납품으로 이어지는 새로운 성장 경로를 확보하였다. 즉, 배터리 기술을 토대로 방위산업에 전략적으로 진입하여 성장한 사례라 볼 수 있다. 반면, 텔레픽스(Telepix)는 위성체라는 전통적 우주산업 영역을 넘어 AI 기반 위성 데이터 분석·플랫폼 서비스를 확장하는 방위산업을 넘어선 서브형 우주산업의 새로운 성장 경로를 보여주었다. 위성체를 통해 획득한 데이터를 활용하여 AI 기반 다양한 서비스를 제공함으로써 전통적인 우주산업에도 불구하고 방위산업이 아닌 다양한 산업에 적용 가능한 사업모델을 구축하여 성장전략을 꺾고 있다. 두 사례는 우주항공 기술이 시장과 산업의 교차적 확장 및 다층적 적용이 가능함을 보여준다.

이에 따라 정부는 우주항공 스타트업 육성을 위해 우주항공-방위산업 분야에 대해서로 간의 유기적이면서 의존적인 행태를 넘어서 전략적 연계로의 수단으로 활용할 필요가 있다. 즉, 우주항공 스타트업이 각 산업별 기술 적용 수준을 넘어 전략적으로

사업모델을 생성 또는 전환할 수 있는 구조적 지원이 이행될 필요가 있다. 먼저 각 산업 군에서 우주항공 기술이 적용가능한 영역을 식별·매칭하는 플랫폼 구축이 필요하다. 이를 통해 스타트업이 자사의 기술을 새로운 수요시장에 접목할 수 있도록 지원해야 한다. 다음은 우주항공 스타트업이 다양한 시장으로 진입할 수 있는 전략 수립을 위한 컨설팅 지원을 강화해야 한다. 기술 검증부터 시장 진입, 확산 측면에서의 로드맵을 구축할 수 있는 정책 지원을 강화할 필요가 있다. 기술개발을 위한 R&D 지원과 더불어 경영전략 측면에서의 역량을 강화할 수 있는 정부 지원도 함께 고려해야 할 것이다. 이처럼 우주항공 스타트업이 산업 적용 가능성을 다양하게 가져감으로써 전략적 성장경로를 스스로 설계할 수 있는 환경을 조성한다는 측면에서 정책적 의의를 가진다. 정부가 기술의 이동 경로 설계를 유도하고 기업이 시장 전환의 주체로서 역할을 한다면 우주항공산업과 방위산업의 연계는 국가전략산업 간의 혁신 교차로로 발전할 수 있을 것이라 기대한다. 또한 우주항공 스타트업은 그간 국방 하도급으로서의 역할을 넘어 산업의 경계를 넘나드는 융합형 사업모델을 통해 국가 혁신생태계의 주된 플레이어로서 자리매김할 수 있을 것이라 생각된다.

4. 차세대 원전 분야

가. 정부 원전 정책의 불확실성 해소를 통한 원전산업의 예측가능성 증대

앞서 언급한 바와 같이 한국 산업 경제 성장을 위한 에너지 공급에서의 핵심 역할을 담당해 온 원전산업은 정부의 탈원전-친원전 정책이 오락가락하면서 최근 깊은 불확실성에 직면해 있다. 특히 新 정부 출범 이후 친환경 기조에 따른 신재생에너지 확대가 불가피해지면서 현재의 대형 원전 위주의 에너지 공급 구조에 큰 변화가 예상되고 있다. 더욱이 정부 조직 개편안에 따라 산업통상자원부(신규 개편 이후 산업통상부)의 에너지 정책 기능이 확대 개편된 '기후에너지환경부'로 이관되었다. 문제는 원전산업 육성과 운영 업무는 기후에너지환경부가 맡는 대신, 산업부에는 원전산업정책국의 원전 해외 수출 파트와 석유·석탄·가스 등 화석연료 에너지 정책을 담당하는 자원산업정책국이 잔존하게 되면서, 에너지 수급 계획과 원전 건설·운영 등에 대한 결정은 환경부가 주도하고, 산업부는 원전 수출 업무를 맡는 복잡한 구조가 만들어지게 되었다는 것이다.²³⁸⁾

에너지 정책 전문가들은 무엇보다도 AI 시대 전력난 심화를 해결하기 위한 원전의 역할을 강조하고 있고, 특히 안전성과 경제성이 뛰어난 소형 원전을 현실적인 에너지 공급 대안으로 제시하고 있다. 또한 기존의 대형 원전을 다수 설계·제작·운영해 오면서 공들여 구축해 온 원전 핵심 기술과 산업 생태계, 공급망 가치사슬상의 다양한 기업들의 혁신역량이 붕괴하는 것을 우려하고 있다. 더불어 한국의 원전 기술의 해외 수출이 본격화되면서 원전 도입의 유력파트너로 한국을 고려하던 해외 주요국들이 한국의 원전 정책의 일관성에 대해 신뢰를 잃고 있다는 것이 큰 문제이다.

따라서 정부는 전반적인 친환경 에너지 정책 기조를 유지하면서도, 원전 산업의 기초를 이루고 있는 기업 및 산업 생태계와 수출 경쟁력 강화를 위한 원전 정책의 불확실성을 최소화할 방안을 강구할 필요가 있다. 새롭게 에너지 정책을 주도하게 된 기후에너지환경부에서 에너지 정책에 있어서의 원전의 역할을 빠르게 정립하고, 정치적 입김이나 국민 공론화보다는 향후 국가 전력 수급에 있어서의 안정성과 실현가능성,

238) 경복연합일보(2025. 9. 9.), 「'원전정책 삼원화'로 에너지정책 '불확실성·비효율성' 강화」.

경제성 등의 객관적인 분석 자료에 기반하여 전력수급기본계획 등 장기 에너지 공급 계획을 수립할 필요가 있다. 더불어 국내 시장의 대형 원전의 확대 운영에 대해 한계에 직면했다는 평가에 다수가 동의한다면, 빠르게 해외 원전 수출 및 SMR과 같은 차세대 소형 원전과 같은 새로운 시장 개척 방향으로 전환하는 것도 필요하다.

나. 수출 전략산업으로서의 원전 기술 고도화를 통한 글로벌 리더십 확보

한국의 원전 기술은 오랜 원전 운용 실적으로 인해 세계 최고 수준으로 인정받고 있다. 하지만 국내 원전 기술이 해외 수출의 쾌거를 이룩한 것은 그리 오래되지 않았다. 원전 도입 초기 미국 등 해외 선진 원전 기술을 벤치마킹하면서 발전해 온 기술 특성상 해외 수출 시 원전 기술에 대한 선진국의 지재권 침해 등의 견제가 매우 심하며, 고위험 전략기술로서 국가 안보에도 중대한 영향을 미치는 원전 기술에 대해 한국에서 글로벌 리더십을 확보하도록 선진국들이 쉽사리 시장을 내줄리도 없다.

따라서 기존의 전통적인 대형 원전 기술로는 한계가 있으며, 현재 원전보다 안전하고, 지속가능하고, 경제적이고, 높은 핵 비확산성을 가지는 4세대 비 경수로 원자로나, 높은 안전성과 경제성을 가지면서도 소형으로 다양한 산업과의 연계를 통한 높은 활용성을 자랑하는 SMR 기술에 있어서의 원전 기술 확보를 위한 노력이 필요하다. 원전 기술에 대한 경쟁력만 확보할 수 있다면 대형 원전 건설 인프라와 자원을 바탕으로 차세대 원전 산업에 있어서의 글로벌 차원의 제조 및 공급망 인프라 구축에 유리한 위치를 점할 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있다.

다. 차세대 원전의 상용화를 위한 범부처 지원 및 선제적 규제 체계 구축

해외 선진국들은 높은 위험성을 가진 원전의 특성을 감안하면서도, 차세대 원전 기술의 빠른 상용화를 위해 ‘성능기반 규제’ 체제를 설정하고, 결정론적 안정성에 따라 엄격한 규제를 도입하기보다는 위험 정보를 적극적으로 활용하여 활용가능한 수준에서의 효과적이고 선제적인 규제 체계를 적용하고 있다.²³⁹⁾ 하지만 국내에서는 여전히

239) 머니투데이(2023. 9. 8.), 「[기고]원전 규제와 운영, 이제는 업그레이드해야 한다.」.

SMR 관련 노형의 기술력은 뛰어난 반면, 대형 원전과 특성이 다른 SMR에 대한 별도의 규제 체계를 만들지 못하고 있다. 즉, 전문가들은 SMR 도입을 위해 기존 ‘원자로 시설 기술기준 규칙’과 ‘사고관리능력 평가 기준’ 등 현행 규제를 대폭 손질하거나, 별도의 SMR 특별법 제정이 필요하다고 지적하나,²⁴⁰⁾ SMR 등의 부지 기준을 대형 원전과 별도로 관리하는 규제 개선 안건도 통과되지 못하고 있는 실정이다.²⁴¹⁾

또한 앞서 언급한 바와 같이 기존에도 원전에 대한 원전 기술개발은 과학기술정보통신부가, 원자력 에너지 전략 및 원전 건설·운용 업무는 산업통상자원부가 맡으면서 부처 칸막이와 이기주의 등으로 인해 우수한 기술력을 인정받고도 상용화 기회를 놓친 SMART 노형의 사례가 반복될 가능성이 기후에너지환경부의 신설로 더욱 가증될 것으로 보인다. 당장 산업통상부의 원전 산업 진흥 정책과 기후에너지환경부의 탈원전 정책의 상이한 방향성으로 원전 기술 상용화에 있어 부처 간 이해관계 충돌이 예상되며, 관련해서 현재의 ‘혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)’가 빠른 상용화 절차를 밟을 수 있을지 의문이다.

이러한 문제 해결을 위해 먼저 산업통상자원부와 기후에너지환경부 등에 분산된 원전 정책을 아우를 수 있는 컨트롤타워 및 협력·연계 체계 구축이 필요하다. 탄소중립 녹색성장위원회가 개편되어 내년 1월 새롭게 출범할 ‘국가기후위기대응위원회’와 ‘국가에너지위원회’, ‘국가기간 전력망 확충위원회’ 등의 범부처 에너지 정책 조정 총괄 기구가 차세대 원전을 포함한 국가 원전 정책의 장기 방향성을 결정하고, 각 부처별 에너지 정책 기능을 통합, 조정, 연계하는데 노력해야 한다. 더불어, 원자력안전위원회와 같은 규제 조직에서는 개발 중인 i-SMR 등 차세대 원전에 대한 예상 인·허가 현안 검토, 규제 기준·지침 등의 개정을 신속히 추진하고, 준설제인가 신청 전까지 고유 설계특성에 적합한 검증·평가 기술을 마련하는데 노력을 기울여야 한다.

라. 원전 스타트업 기술 실증·사업화를 위한 공공 테스트베드 역할 강화

원전 분야의 경우 원자로 설계·운영 및 원전 건설, 원전 해체 등 공급망 체계상의

240) 이코리아(2025. 9. 9.), 「한국의 SMR 개발, 어디까지 왔나」.

241) 연합뉴스(2025. 9. 11.), 「SMR 부지 규제 개선, 원안위 재논의로 보류」.

광범위한 기업들이 포진해 있으나, 원전에 대한 최종 수요는 국가 및 국민이다보니 최상단의 수요기업은 한국수력원자력과 같은 공공기관으로 한정될 수밖에 없다. 결국 국가의 원전 수요가 줄어들면, 원전의 공급망 내 위치한 대기업부터 스타트업까지 다양한 기업들이 바로 경영상의 위험에 노출되는 것이다. 더욱이 원전 예산이 삭감되면서 일감이 줄어든 영세업체들 간의 저가 경쟁이 치열해지고, 원청 기업은 납품 단가를 낮추라는 압박이 거세지는 등 원전 스타트업들은 성장 한계에 직면해 있다. 따라서, 대부분의 원전 관련 기업은 위험 분산과 안정적인 매출원 확보를 위해 원전 분야 외에도 타 에너지 발전 분야, 정유·화학 분야, 방산·조선 분야 등의 국내 핵심 산업 분야의 사업 활동을 동시에 영위하고 있다.

이러한 환경에서 새로운 원전 스타트업이 개발한 기술을 시험(실증)해 볼만한 기회는 좀처럼 주어지기 어렵다. 한국수력원자력과 같은 원전 발주 기관의 경우 공공기관의 사회적 책임 차원에서 원전 사내 기업 육성 지원 등의 프로그램을 기획·운영하고 있으나, 해당 기업 보유 기술의 실제 사업화 매출은 아직 본격적으로 발생하지 않고 있다. 이는 원전 산업의 경우 검증되지 않은 기술을 바로 적용할 때 발생할 수 있는 위험을 감수하면서까지 스타트업의 기술을 활용하는데 공공기관으로서 부담을 느끼기 때문이다. 하지만 대부분의 스타트업들이 원전 최종 수요자인 한국수력원자력과 같은 공공기관의 초기 실증 테스트베드 없이 새로운 기술을 실증할 기회가 없으며, 해외에 진출하기 위해서도 국내 원전에서의 실증 및 운용을 통한 매출 발생 실적(레퍼런스)을 요구하기 때문에 실증에 대한 수요가 매우 높다. 따라서 정부는 이러한 원전 최종 수요자인 공공기관으로 하여금 필수적인 안전성 검증 절차를 수반한다는 전제하에, 원전 스타트업의 개발 기술 및 사업모델에 대한 초기 수요시장을 적극적으로 개방하도록 유도해야 한다. 단순 R&D가 아닌 유효 매출을 발생할 수 있게 실질적인 실증 및 사업화 기회를 제공하고, 이에 대한 활용 성과 및 기업 매출 성과 등을 기관 경영평가에 반영하는 등의 적극적인 지원책이 마련되어야 한다.

마. 차세대 원전 관련 우수 인재 확보 및 해외 유출 방지 노력

한국의 원전 관련 인력시장은 그동안 원전 산업 호황으로 인해 비교적 여건이 좋았

으나, 국내 탈원전 정책 기조와 AI 시대 글로벌 차원의 원자력 에너지 산업 전략화로 인해 향후 크게 위축될 것으로 전망된다. 국내에서 신재생에너지 위주의 에너지 정책이 본격화될 경우, 기존의 대형 원전 가동이 순차적으로 중지되면서 원전 인력의 수요가 감소하는 반면, 해외의 경우 특히 AI 개발 및 데이터센터 확충에 따른 전력 수요를 원자력 에너지로 감당하려는 수요가 증가하면서 상대적으로 고임금의 일자리가 창출되는 해외 원전 시장으로 국내 원전 우수 인재가 유출될 우려가 크다는 것이다.

통계를 살펴보면 한국의 원자력산업 분야의 보수는 일본보다는 높으나(한국의 0.91배), 미국(한국의 1.65배)이나 캐나다(한국의 1.26배)와 같은 원전 선진국에 비해서는 낮은 것으로 나타났다.²⁴²⁾ 또한 실제로 과거 문재인 정부 시절 탈원전 정책으로 한국 수력원자력, 한전기술, 한전KPS원자력 등의 원전 관련 공기업 및 민간 대기업 등에서 퇴사자가 증가하고, 일부 우수 인재가 해외 원전 기업으로 이직하는 등 대량의 인력 해외 유출을 경험한 사례도 있다.²⁴³⁾

따라서, 정부는 원전 설계기술은 있지만 자국 내 공급망이 무너져 현재는 자체적인 원전 건설에 극심한 어려움을 겪고 있는 미국이나 영국의 전철을 밟지 말고, 원자력이 단순한 전력 수단이 아니라 경제·산업·안보를 아우르는 핵심 전략 자산이라는 인식하에, 무엇보다도 먼저 AI 혁명으로 급증할 전력 수요 속에서 원자력의 전략적 가치와 에너지 공론화의 방향을 분명히 해야 할 필요가 있다.²⁴⁴⁾ 또한, 현재의 원전들을 건설하고 운영했던 숙련된 기술자 세대가 대거 은퇴하면서 발생한 전문 인력의 공백을 메울 수 있는 장기적인 전문 인력 양성 계획이 추진되어야 한다. 더불어, 기존 대형 원전 위주의 산업을 차세대, 소형화 원전 위주로 재편하면서, 미래 에너지 시스템과의 연계, 디지털 및 서비스업 중심으로의 전환 등을 고려한 운영 데이터 분석, 예측 정비, 사이버보안, 장기 부품 공급 등을 포괄하는 통합적인 솔루션 차원에서 인재 육성 전략을 마련해야 한다.²⁴⁵⁾

242) 문화일보(2025. 9. 18.), 「[단독]李 ‘탈원전 시즌2’에 인재들 탈한국… 또 무너지는 원전생태계」.

243) 조선비즈(2019. 2. 24.), 「「탈원전 2년」 한수원 등 원전 핵심인력 수백명 이탈… 일부 해외 경쟁사行」.

244) 아뉴스투데이(2025. 9. 29.), 「[e사람] 문주현 교수 “신규 원전 공론화, 악용될 수도… AI시대 원자력 없이 감당 불가”」.

245) 투데이에너지(2025. 9. 22.), 「[기획] 원전 리모델링 시대 서막」.

5. 양자 기술 분야

가. 양자 하드웨어 자립 역량 확보를 위한 전략적 집중 투자

양자 기술 산업은 기초과학→하드웨어→소프트웨어→응용서비스로 이어지는 가치 사슬에서 하드웨어 단계가 핵심 병목으로 작용한다. 국내 18개 양자 스타트업 가운데 오큐티를 제외하면 나머지는 양자 제어 및 계측 등 양자 하드웨어 주변 장치에 한정된 상황이다. 이 때문에 해외 기술 의존이 불가피하나, 양자 기술의 이중용도(Dual-use) 특성으로 QPU 개발을 주도하는 미국, EU, 중국 모두 수출통제를 강화하는 추세여서 기술 접근성 차단 위험이 상시 존재한다.

이런 국면에서 국가 안보와 기술 주권 확보 차원의 QPU 자립 역량 구축이 필요하다. 선택과 집중을 통한 전략적 투자가 뒷받침되어야 한다. QPU 개발에 특화된 대규모 공공 스케일업펀드를 마련하여 Series B 이후 단계에서 수백억 원 규모의 집중 투자가 가능한 구조를 갖춰야 한다. 현재의 범용 딥테크 펀드는 각 스타트업에 소규모로 투자하는 위험 분산형 구조다. 하지만 QPU처럼 막대한 자본이 드는 분야에서는 선택된 소수 기업에 대한 집중 투자 전략이 빠질 수 없다. 무엇보다도 QPU 개발처럼 천문학적 비용이 소요되는 프로젝트에는 수요기업 및 파운드리 대기업의 전략적 투자를 끌어내고, 이에 대한 세제 혜택을 통해 민간 자본의 참여를 이끌어 낼 필요가 있다.

아울러 QPU 장기 개발과 병행하여 국내 제조 역량을 활용한 양자 주변 장치 분야의 선도 전략도 이어가야 한다. SDT의 사례에서 드러나듯, 국내 정밀 제조 기술력을 활용하면 양자 제어·계측 장비 분야에서 경쟁사 대비 가격 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보인다. 현재 양자 제어·계측 장비 시장은 유럽과 미국 기업들이 연구실용 고가 맞춤형 장비를 소량 공급하는 형태다. 큐비트당 비용만 해도 수천만 원 수준에 이른다. SDT는 이를 양산 가능한 부품 수준으로 바꿔 100만 원대로 낮추는 것을 목표로 삼고 있다. 이 전략이 실현되면 향후 양자 컴퓨터의 대중화 시점에 글로벌 공급망에서 핵심적인 담당하게 될 것으로 기대된다.

나. 양자 실험실창업의 사업화 역량 강화를 위한 맞춤형 지원 체계 구축

국내 양자 기술 스타트업 18개 중 8개가 교원·연구원 창업이거나 기술이전 기반 창업이다. 양자 기술 스타트업 생태계가 실험실창업 중심으로 형성된 것은 양자 기술 자체가 양자역학 원리를 직접 활용하는 기초과학 의존적 기술이기 때문이다. 실제로 국내 양자 전문 인력의 82.6%가 학계와 연구계에 집중되어 있다. 산업계 비중은 17.4%에 불과하다. 그런데 실험실창업 실태조사 결과는 이들의 구조적 한계를 여실히 보여준다. 창업 자금 확보의 어려움(79.8%), 창업 관련 지식·능력 부족(39.7%), 마케팅 역량 부족(49.44점), 산업계 경력 전무(31.4%), 겸직 상태 창업(70.1%) 등의 문제가 나타나고 있는 것이다. 양자 기술 스타트업 창업에서 반복되는 문제는 명확하다. 기술력은 뛰어나지만 사업화 역량이 부족한 연구자 창업가의 구조적 한계다. 이를 보완할 맞춤형 지원체계가 요구된다.

먼저 양자 기술에 특화된 액셀러레이팅 및 스케일업 프로그램을 확대해야 한다. 블루포인트파트너스의 퀀텀 점프 프로그램이 좋은 사례다. 이 프로그램은 한국표준과학연구원(KRISS), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술연구원(KIST) 등 출연연과 연계하여 IP 전략 컨설팅, 기술 상용화 지원, 투자유치 코칭, 수요기업 매칭 등을 패키지로 묶어 제공한다. 이런 유형의 프로그램을 늘려야 할 필요가 있다. 또한, 단순한 기술개발 지원에 머물러서는 안된다. 창업가의 경영 전문성을 키우고, 시장 이해도 제고하며, 산업 네트워크를 쌓도록 돕는 멘토링까지 뒷받침해야 한다.

더불어 공공기술 이전 프로세스 개선도 주요 과제이다. 실험실창업 기업의 경우 기술이전 매매 비용 및 기술료 부담을 호소하는 비율이 52.7%에 달한다. 기술이전 이후 자문 및 추가 R&D 등 후속지원 부족을 지적하는 비율도 45.2%나 된다. 아직 상용화 단계에 이르지 못했으나 잠재력이 큰 양자 기술 분야라면, 기술료 후불제나 매출 연동 지불 방식을 도입해 불만하다. 이로써 초기 창업 부담을 덜어주는 효과를 기대할 수 있다. 원천 기술 개발자에게는 자문료 수령 한도를 높여줄 필요가 있으며, 출연연 연구자의 스타트업 겸직 규제도 완화할 필요가 있다. 기술사업화 과정에서 이들의 적극적인 참여를 이끌어내려면 이러한 유인책들이 필수적이다.

다. 양자 기술 상용화에 대비한 산업수요 창출 및 선행 실증 생태계 구축

양자 기술은 상용화 초기 단계에 머물러 있다. 아직 산업 현장에서 실효성을 입증하기 어려우며, 시장에서의 신뢰도를 얻기 또한 쉽지 않은 상황이다. 양자 컴퓨팅의 기술성숙도가 3단계에서 수준인 것과 같이 실용적인 수준의 양자 컴퓨터가 나오려면 업계에서는 최소 5년 이상을 더 기다려야 할 것으로 전망하고 있다. 양자 기술을 실제 산업 현장에서 활용할 수요기업 역시 이러한 이유에서 양자 기술 도입의 필요성을 체감하지 못하고 있다. 이는 양자 기술 스타트업들에게 자사가 개발한 알고리즘이나 솔루션을 실제 산업 환경에서 시험해 볼 수 있는 기회를 좁힌다. 퀀텀인텔리전스의 사례에서 보았듯이, 수요처로 삼은 제약·화학·금융 분야의 대기업들은 양자 기술 도입에 소극적인 상황이다. 정부 실증사업 역시 과학기술계 출연연 중심의 실증 인프라 구축에 치우쳐 있어, 출연연이라는 공공기관의 특성상 개발한 기술이 산업 현장까지 이어지는 경우가 많지 않다.

단순히 실증 인프라를 구축 및 확대하는 것도 중요하겠지만, 실제 산업 문제를 안고 있는 수요기업과 이를 양자 기술로 해결해 줄 수 있는 양자 기술 스타트업을 연결하는 수요 기반 PoC 프로그램을 기획할 필요가 있다. 특히, 제약, 화학, 금융, 물류, 제조 등의 분야처럼 양자 우위가 기대되는 분야에서 대기업과 스타트업 간 협력 프로젝트를 기획해 볼만하다. 실증 자금 지원과 함께, PoC 성공 이후 상용화 사업으로 연결되는 패키지형 지원 사업 등을 마련하여 대기업의 적극적 참여를 유도해야 한다. 대기업이 양자 스타트업과 협력 프로젝트에 참여하면 R&D 세액공제와 같은 혜택도 검토하여 자발적인 참여를 유도하는 인센티브 체계도 설계할 필요가 있다.

국내 수요시장이 협소하다는 점에서 해외 수요기업과의 연결도 함께 모색할 필요가 있다. 앞서 살펴본 퀀텀인텔리전스의 사례를 보면, 글로벌 제약사와 협력하는 방향이 기술 검증이나 시장 확대 측면에서 더 유리할 수 있기 때문이다. 이러한 배경에서 해외 수요기업과 국내 스타트업 간 매칭 지원, 글로벌 기업과 파트너십을 맺을 때 국내 양자 기술 스타트업에게 실증비용 일부를 보조하는 방안 등을 검토해 볼 수 있다.

라. 양자 시험·인증 및 표준화 주도권 확보를 통한 글로벌 경쟁력 강화

양자 기술의 시험·인증·표준화는 양자 통신 분야에서 먼저 추진되고 가장 활발하지만, 양자 컴퓨팅과 양자 센싱에서는 아직 기술성숙도가 낮기도 한 이유로, 표준화에 대한 논의 자체가 본격화되지 못한 상황이다. 양자 컴퓨팅을 예시로 살펴보면, 큐비트 성능이나 게이트 정확도, 양자 오류 보정률 등을 어떻게 측정하고 평가할 것인지에 대해 합의된 내용도 미흡하다. 이 때문에 양자 기술 스타트업 입장에서는 자사의 기술 우수성을 주장하더라도, 제3자에게 이를 검증하거나 타사 제품과 비교할 방법이 마땅치 않은 상황이다. 이처럼 성능 지표나 시험 방법이 표준화되지 않으면, 수요자는 제품 성능을 신뢰하기 어렵고, 나아가 시장 형성 자체가 지연될 수 있다.

최근 ISO/IEC JTC 1 등에서 양자 관련 표준이 신설되기 시작하였는데, 이러한 흐름에 맞춰 국내에서도 양자 컴퓨팅·양자 센싱 분야의 국제 표준화에 적극 참여하고, 한편, 국내 시험·인증 인프라를 갖춰 스타트업의 기술 검증과 해외 진출을 뒷받침해야 한다. 구체적으로, TTA와 국립전파연구원(RRA), 한국표준과학연구원(KRISS) 등 유관기관이 양자 기술 인증 기능을 분담하거나 통합 운영하는 방안을 검토해 볼 수 있으며, 큐비트 성능과 게이트 정확도, 오류율 측정 등에 관한 표준 시험 절차부터 서둘러 정비하고 마련할 필요가 있다. 이러한 시험 체계가 갖춰지면 인증을 발급할 수 있다. 인증을 취득한 기업에 정부 조달 시장 참여 때 가점을 주거나 해외 인증 비용 일부를 지원하는 식의 인센티브를 추가해 참여 유인을 높이는 것이 효과적일 것이다.

글로벌 표준 경쟁도 간과할 수 없다. 주요국은 양자 기술 표준 선점에 적극 나서고 있다. 미국은 기술 표준 주도권 확보가 필요한 8대 핵심 분야에 양자 정보 기술을 포함시켰다. 중국도 신산업 표준화 방안에서 양자 분야를 명시했고, EU 역시 전략적 표준화 우선순위에 양자를 올려놓았다. 이처럼 양자 기술 주요국들이 양자 기술 표준화 경쟁에서 주도권 확보를 위해 노력하고 있다. 우리나라의 경우 양자 통신 표준화는 비교적 활발하게 추진되었으나, 양자 컴퓨팅이나 양자 센싱 표준화에는 상대적으로 관심이 부족했다. 향후에는 한국이 경쟁력을 가진 양자 제어·계측 장비 같은 분야의 주도권을 노려볼 만하다. 이를 위해 스타트업과 출연연, 대학이 함께 참여하는 표준화 TF를 꾸리고, 국제 표준 문서 작성에 직접 기여하는 방식이 효과적일 것이다.

참고문헌

제2장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 1: 미래 모빌리티

관계부처 합동 보도자료(2019. 10. 15.), 「미래차 산업 신속전환을 위한 3대 전략」.

_____(2025. 11. 26.), 「자율주행차 산업 경쟁력 제고방안」.

국토교통부 보도자료(2022. 9. 19.), 「미래를 향한 멈추지 않는 혁신 「모빌리티 혁신 로드맵」 발표」.

김영환 외(2024), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(10차년도) : 제2권 답테크 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단』, 과학기술정책연구원.

박세훈 외(2023), 『미래 모빌리티 환경에 대응하기 위한 도로교통법제 개선방안 연구』, 한국법제연구원.

산업통상자원부 보도자료(2023. 1. 19.), 「내 차는 자율주행 레벨 몇일까?」.

_____(2023. 12. 19.), 「「자율차 표준화 추진 전략」 발표」.

삼일PwC경영연구원(2023), 『모빌리티 서비스 시장의 미래: M.I.L.E.』.

스타트업에시퍼(2024), 『2024 스타트업에시퍼 투자 리포트』.

에바 IR 자료(2025. 9. 29.).

오토노머스에이투지 IR 자료(2025. 3. 3.).

이서현(2023), 「전기차 급속충전 규격 표준화 동향과 시사점」, 『산업동향』, 한국자동차연구원.

이훈(2025. 9. 29.), 에바 창업자 대면인터뷰.

중소벤처기업부 보도자료(2025. 5. 13.), 「초격차 창업기업(스타트업) 지원 성과부터: 국제적(글로벌) 혁신성장(스케일업) 전략까지 한자리에」.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「자율주행차」』.

_____(2025b), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「친환경자동차」』.

충북과학기술혁신원(2025. 3. 31.), 「2025년 자동차기업 선도기술 연구개발 지원사업 공고」.

한국과학기술기획평가원(2023). 『2023년 국가전략기술분야별 국가연구개발사업 조사·분석 보고서』.

혁신의숲(2024), 『2024 혁신의숲 투자결산 리포트』.

환경부(2025. 3. 20.), 『「2025년 수소충전소 설치 및 연료비 지원사업」 보조금 업무처리지침』.

황성호(2024), 「미래차 핵심 인력 양성을 위한 제언」, 『오토저널』, 46(4), pp. 33~38.

KOTRA(2022), 『글로벌 모빌리티 시장동향 2021』.

Deloitte(2017), *Global Mobility Trends*, Deloitte Insights.

네이버블로그(2023. 3. 19.), 「에바(EVAR) - K-충전 인프라의 미래」,

<https://blog.naver.com/doreamer/223048843498>

_____(2024. 10. 30.), 「EVAR의 스마트 공장 도입 비하인드 스토리 - 삼성전자와의 협력」,

<https://blog.naver.com/evarearth/223639722130>

뉴데일리경제(2025. 11. 19.), 「자율주행 앞서가는 미·중 … 규제 첩첩 韓 기준도 데이터도 없어」,

<https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/11/19/2025111900147.html>

뉴스트리(2025. 2. 26.), 「환경부, 3월부터 전기차 충전기 보조금 6187억 투입」,

<https://www.newstree.kr/newsView/ntr202502260012>

로봇신문(2022. 11. 17.), 「전기차 충전 로봇 스타트업 '에바', CES 2023 혁신상 수상」,

<https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=30077>

매일일보(2025. 12. 13.), 「[기획]K-자율주행 시험대…데이터·인재·인프라 '삼중 공백」,

<https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1318465>

머니투데이(2024. 12. 20.), 「오토노머스에이투지, 300억 규모 시리즈 C 투자 유치」,

<https://www.mt.co.kr/future/2024/12/20/2024122012174058450>

_____(2025. 1. 4.), 「전기차 판매 2년 연속 감소했는데 올해는 보조금 더 줄었다」,

<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025010308465033204>

브릿지경제(2025. 8. 25.) 「[비바 100] 레벨4 자율주행차 '로이' 개발한 '오토노머스에이투지」,

<https://www.viva100.com/article/20250824500068>

비즈니스포스트(2024. 1. 16.), 「2023년 자동차 수출액 사상 첫 700억 달러 돌파, 친환경차 수출

성과」, https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=339437

사이언스타임즈(2021. 6. 28.) 「레벨4+ 자율주행 기술개발 본격 추진…올해 850억원 투입」,

<https://www.sciencetimes.co.kr/nscvrg/view/menu/248?nscvrgSn=223285>

산업일보(2025. 7. 19.), 「[한국 자율주행①] “기술 선도국과 한국 격차, 3~4년 차이」,

<https://kidd.co.kr/news/242528>

- 서울경제(2025. 5. 21.), 「[단독] '중국산 택갈이' 등에 보조금 줄줄... 정부, 조사 착수」,
<https://v.daum.net/v/20250521174010699>
- 세계비즈(2024. 10. 29.), 「EVAR 남미시장 진출... 멕시코 BYD 매장에 자사 충전기 설치」,
<https://www.segyebiz.com/lifeView/20241029515189?OutUrl=naver>
- 연합뉴스(2023. 12. 20.), 「정부, '전기차 사용후 배터리' 운송부터 재활용까지 표준화 추진」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20231220048900003>
- _____(2025. 2. 13.), 「산업부, 올해 친환경·자율주행 등 미래차 R&D에 5천억 투입」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250213052100003>
- 와우테일(2025. 8. 25.), 「오토노머스아이투지 개발 韓 1호 '운전석 없는' 자율주행 버스 청계천 운행」, <https://wowtale.net/2025/08/25/245922>
- 전기신문(2021. 11. 12.), 「스타트업 '에바', 글로벌 무대에서 경쟁력 입증」,
<https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=225088>
- 지디넷코리아(2025. 8. 21.), 「오토노머스아이투지, 기아 'PV5'로 레벨4 자율주행차 만든다」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20250821092510>
- 한경(2025. 3. 25.) 「"표준 결정하는데만 4년 허비"...韓 떠나는 자율주행 스타트업 [긱스]"」,
<https://www.hankyung.com/article/2025032578021>
- AI타임스(2022. 1. 12.), 「[CES 2022] 에바, 글로벌 기업들 모인 CES서 '스마트 전기차 충전기'로
 이목 집중」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=142251>
- CBS노컷뉴스(2025. 3. 5.), 「고속도로 전 구간 '자율주행차 시범운행지구' 지정」,
<https://m.nocutnews.co.kr/news/6302453>
- 고려대학교 홈페이지, <https://www.korea.ac.kr>
- 고려대학교 스마트 모빌리티학부 홈페이지, <https://mobility.korea.ac.kr>
- 광주미래차모빌리티진흥원 홈페이지, <https://gama.or.kr>
- 더브이씨 홈페이지, <https://thevc.kr>
- 법제처 국가법령정보센터 홈페이지, <https://law.go.kr>
- 서울대학교 홈페이지, <https://www.snu.ac.kr>
- 서울대학교 미래모빌리티기술센터 홈페이지 <https://fmtc.snu.ac.kr>
- 에바 홈페이지, <https://www.evar.co.kr>

연세대학교 홈페이지, <https://www.yonsei.ac.kr>

연세대학교 모빌리티시스템융합협동과정 홈페이지, <https://vce.yonsei.ac.kr>

오토노머스아이투지 홈페이지, <https://www.autoa2z.co.kr>

유니콘팩토리 홈페이지, <https://www.unicornfactory.co.kr>

중소기업전략기술로드맵(2025~2027) 홈페이지,
<https://smroadmap.smtech.go.kr/main/mainPage.do>

한국건설기술연구원(KICT) 홈페이지, <https://www.kict.re.kr>

한국교통연구원(KOTI) 홈페이지, <https://www.koti.re.kr>

한국스마트이모빌리티협회(KEMA) 홈페이지, <https://www.kema.or.kr>

한국에너지기술연구원(KIER) 홈페이지, <https://www.kier.re.kr>

한국자동차연구원(KATECH) 홈페이지, <https://www.katech.re.kr>

한국자율주행산업협회(KAAMI) 홈페이지, <https://www.kaami.or.kr>

한국전기자동차협회(KEVA) 홈페이지, <https://www.keva.or.kr>

한국전자기술연구원(KETI) 홈페이지, <https://www.keti.re.kr>

한국전자통신연구원(ETRI) 홈페이지, <https://www.etri.re.kr>

한국지능형교통체계협회(ITS Korea) 홈페이지, <https://www.itskorea.kr>

한양대학교 홈페이지, <https://www.hanyang.ac.kr>

한양대학교 미래모빌리티학과 홈페이지, <https://aec.hanyang.ac.kr>

한양대학교 스마트 모빌리티 연구실 홈페이지, <https://smartmobility.hanyang.ac.kr>

혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

KAIST 홈페이지, <https://www.kaist.ac.kr>

KAIST 모빌리티 연구소 홈페이지, <https://research.kaist.ac.kr/index.do?menuSeq=3595>

KAIST 조천식모빌리티대학원 홈페이지, <https://mo.kaist.ac.kr/>

KDB NextRound 홈페이지, <https://www.nextround.kr/startup/detail/2692>

POSTECH 홈페이지, <https://www.postech.ac.kr>

POSTECH 미래도시연구센터 홈페이지, <https://foic.postech.ac.kr>

UNIST 홈페이지, <https://www.unist.ac.kr>

제3장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 2: 사이버보안

- 강은수(2024), 「제로트러스트 새로운 보안 패러다임으로의 전환」, 『이슈와 논점』, 2223, 국회입법조사처.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2024. 10. 29.), 「과기정통부, 2024년 정보보호 산업 실태조사 결과 발표」.
- 과학기술정보통신부(2024), 『2019~2023년 정보보호산업실태조사』.
- 김소정(2022), 「미국 사이버 공급망 보안 강화 정책이 한국에 주는 시사점」, 『INSS 전략보고서』, 201.
- 김주람(2024), 「사이버 보안 과학기술·산업 분석」, 『KISTI R&I Report』.
- _____(2025), 「사이버 보안 과학기술·산업 분석」, 『KISTI R&I Report』.
- 김지현(2024), 『AI로 강화된 사이버보안』, 삼성 SDS.
- 손석호 외(2024), 『미래 전략기술 경쟁력 강화 및 거버넌스 운영에 관한 연구』.
- 이재성 외(2023), 『주요국 사이버보안 정책 동향 및 시사점』.
- 정보통신기획평가원(2020), 『ICT R&D 기술로드맵 2025 차세대보안·블록체인』.
- 정보통신기획평가원(2025), 『CT R&D 기술로드맵 2025~2030 사이버보안 분야』.
- 조상진(2023), 「사이버보안 산업 동향 및 시사점」, 『KDB산업은행 이슈분석』, 813
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025), 『중소기업전략기술로드맵 2025~2027 「사이버보안」』.
- 채명식·김하나(2024), 『2024 사이버보안: 주요전략 및 중점 분야』.
- 한국인터넷진흥원(2023), 『제로트러스트 가이드라인 1.0』.
- _____(2024), 『제로트러스트 가이드라인 2.0』.
- _____(2025), 「2025년도 ICT 중소기업 정보보호 지원 사업 모집공고」.
- 한국정보산업협회(2025), 『2024년 사이버보안 인력수급 실태조사』.
- Jin, Y., Jang, E., Cui, J., Chung, J. W., Lee, Y. and S. Shin(2023), “Darkbert: A language model for the dark side of the internet”, arXiv preprint arXiv:2305.08596.

네이트뉴스(2025. 5. 27.), 「AI 시대 사이버 공격 거세지는데...정부는 보안 예산 줄이고 기업은 인력 부족」, <https://news.nate.com/view/20250527n02118>

뉴스탑(2025. 6. 11.), 「300억 투자받은 '페스카로', 코스닥 입성 초읽기」, <https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=28726>

뉴시스(2025. 3. 20.), 「'공모주 흥행 이어갈까' 올해 IPO 도전장 던진 보안회사 어디」, <https://tinyurl.com/yeypd99f>

대전일보(2023. 12. 20.), 「내년 사이버보안 인재양성 예산 20% 증액」, <https://www.daejonilbo.com/news/articleView.html?idxno=2103843>

더벨(2024. 9. 30.), 「엑시스인베, LF인베 손잡고 '사이버보안 펀드' 결성」, <https://tinyurl.com/yhchnd2t>

디지털데일리(2025. 9. 25.), 「[DD's톡] AI·해킹 키워드에 불붙은 보안株...172% 떡상한 이곳은?」, <https://m.ddaily.co.kr/page/view/2025092422260142093>

린벤처스(2024. 9. 13.), 「'모태 GP 데뷔' 린벤처스, '사이버보안 펀드' 결성」, <https://tinyurl.com/4k4zef86>

보안뉴스(2023. 6. 7.), 「S2W, KAIST와 협력해 세계 최초 다크웹 전용 AI 언어모델 '다크버트(DarkBERT)' 개발」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=118837&page=4&kind=3>

_____(2023. 11. 8.), 「[테크칼럼] 자동차 사이버보안 인증 ① CSMS와 ISO/SAE 21434의 핵심」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=123484>

_____(2023. 12. 20.), 「사이버보안 10만 인재양성계획, 2023년 어떤 성과 거뒀나」, <https://tinyurl.com/4j4hu4pk>

_____(2024. 4. 16.), 「'2024년도 ICT 중소기업 정보보호 지원 사업' 개편 방향 짚어보니」, <https://tinyurl.com/f9sxbjai>

_____(2025. 5. 12.), 「사이버보안 상장기업 28곳, 사업성과 어땠나」, <https://tinyurl.com/54yrjtcv>

월간인물(2024. 5. 28.), 「(주)페스카로 홍석민 대표 - 'Hack the Mobility', 창의적 사고에 기반한 기술적 돌파구와 고도화된 솔루션으로 안전한 모빌리티 환경을 구축해나가는 (주)페스카로」, https://www.monthlypeople.com/news/articleView.html?idxno=700377#google_vignette

전자신문(2023. 11. 9.), 「초격차 펀드 GP, 보안 투자 고작 1.6%...힘 실리는 '사이버보안 전용 펀드」, <https://www.etnews.com/20231109000238>

- _____(2024. 9. 10.), 「홍석민 페스카로 대표, “소프트웨어 기반 지속가능한 서비스로 미래 모빌리티 경쟁력 확보”」, <https://www.etnews.com/20240909000029>
- _____(2025. 3. 10.), 「상장 2년차 징크스? 실적 고꾸라진 사이버 보안 기업」, <https://tinyurl.com/yrnse4yv>
- 조선비즈(2025. 10. 27.), 「S2W, 인터폴 게이트웨이 이니셔티브에 한국 최초의 파트너로 합류」, <https://biz.chosun.com/en/en-it/2025/10/27/DALXYXAYQZGN5J6ATPEDKN6JP4>
- 테크월드(2025. 9. 10.), 「페스카로, 타우브이노르트와 자동차 사이버보안 협력체계 구축」, <https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=322227>
- 페스카로(2025. 10. 15.), 「이영탁 페스카로 CFO "글로벌 자동차 보안 규제 강화, 우리에겐 신시장」, <https://www.fescaro.com/kr/fescaro/news.php?bgu=view&idx=483&cate=4>
- _____(2025. 10. 16.), 「[인터뷰] Hack the Mobility, 그리고 기술적 돌파구 - 홍석민 대표」, <https://www.fescaro.com/kr/resources/blog.php?bgu=view&idx=351&cate=2>
- 포브스코리아(2025. 7. 29.), 「서상덕 S2W 대표 - 인터폴이 선택한 사이버보안 경쟁력」, <https://www.forbeskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=400370>
- 포인트데일리(2025. 11. 3.), 「에스투터블유 'SK AI 서밋 2025'서 재난 대응 AI 시스템 공개」, https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=277740#google_vignette
- 한국경제(2021. 9. 15.), 「사이버보안 서비스 관련 스타트업에 돈 몰린다」, <https://www.hankyung.com/article/202109155876i>
- 헬로티(2025. 8. 5.), 「다크웹 넘어 예측형 보안으로...‘인터폴 간택’ S2W, 기술 특례 상장 출정 [헬로즈업]」, <https://www.hellot.net/news/article.html?no=103951>
- AEM(2025. 4. 14.), 「페스카로, 中 ‘AutoSec 2025’에 연사 참여 … GB 44495-2024 대응 전략 제시」, <https://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?idx=6152>
- _____(2025. 5.), 「보안! 모빌리티 걸림돌 아닌 성장 엔진으로」, <https://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?idx=6175>
- 사람인 홈페이지, www.saramin.co.kr
- 에스투터블유 홈페이지, <https://s2w.inc>
- 페스카로 홈페이지, <https://www.fescaro.com/kr>
- 한국인터넷진흥원 홈페이지, <https://www.kisa.or.kr>

한국인터넷진흥원 정보보호공시 종합포털, <https://isds.kisa.or.kr>

한국정보보호산업협회 홈페이지, <https://www.kisia.or.kr>

혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>

Fortune Businss Insight 홈페이지 - 기술 / 사이버 보안 시장, <https://tinyurl.com/4wy9z8ap>

IBM 홈페이지 - 사이버 보안이란 무엇인가?,
<https://www.ibm.com/kr-ko/topics/cybersecurity>

TUV sud 홈페이지 - 자동차 사이버보안 관리시스템 평가 (CSMS)란?,
<https://www.tuvsud.com/ko-kr/industries/mobility-and-automotive/automotive-and-oem/autonomous-driving/automotive-cybersecurity-management-system-assessment>

제4장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 3: 항공우주

과학기술정보통신부(2023), 『2023 우주산업 실태조사』.

관계부처 합동(2021), 「제3차 항공산업발전 기본계획(’21~’30)」.

국회도서관(2024), 「데이터로 보는 우주항공산업」, 『Data&Law』, 2024-9(통권 제21호).

김성희(2025. 9. 4.), 텔레픽스 전무 대면인터뷰.

법무법인 화우(2024), 『우주산업의 정의 및 범위』.

우주항공청(2024), 『2024 우주산업 실태조사』.

_____(2025), 「2025년도 우주항공청 연구개발사업 시행계획」.

유벳(2025. 3.), 『Company Introduction』.

유종태(2025. 9. 2.), 유벳 상무 대면인터뷰.

중소벤처기업부 보도자료(2024. 5. 20.), 「중소벤처기업부, 우주·항공 등 초격차 창업기업(스타트업) 본격 육성한다」.

중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2025a), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「우주(위성체·발사체)」』.

_____(2025b), 『중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「첨단항공」』.

특허청(2024), 『첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허(’24.12)」』.

_____(2025), 『첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허(’25.02)」』.

한국과학기술기획평가원(2024), 「2022년 기술수준평가」, p. 52.

한국교통연구원(2023), 『2022 항공산업조사분석사업』.

_____(2024), 『2024 항공산업 생태계 조성 지원사업』.

Bradley, J.(2024. 11. 8.), "Why Did South Korea Create a New Space Agency?", CSIS Aerospace Security.

BryceTech(2023), "Start-Up Space 2023: An Annual Update on the Commercial Space Start-up Sector".

Euroconsult(2023), "Space Economy Report".

European Space Agency(2019), "What is the Space Economy?".

_____(2023), "Satellite Frequency Bands".

NASA(2022), "Flight Opportunities Program Overview".

_____(2023). "Flight Opportunities".

OECD(2022), *Space Economy for People, Planet and Prosperity*, OECD Publishing.

_____(2023), *The Space Economy in Figures: Responding to Global Challenges*, OECD Publishing.

에이빙(2025. 4. 3.), 「[Aerospace Alliance 특집 인터뷰] 김상돈 스타버스트 한국지사 대표, "국내 항공우주 분야 유망 스타트업과 혁신 아이템 발굴해 유니콘 기업으로 성장시킬 것"」,
<https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1798740>

연합뉴스(2025. 2. 6.), 「이노스페이스 "항공우주·방산 품질경영 AS9100 인증 획득"」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250206045300017>

지디넷코리아(2025. 2. 13.), 「우주항공 유망 스타트업 찾는다...닐벤처스, 'DSK 2025' 전시」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20250213151836>

KBS뉴스(2025. 5. 10.). 「이재명 "항공우주산업 강국 만들 것...인천·경남 거점으로 육성」,
<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8250073>

Jones, A.(2025. 2. 28.). "South Korea Approves Strategic Plans for Space", SpaceNews. Retrieved from <https://spacenews.com/south-korea-approves-strategic-plans-for-space>

Marisa, T. and R. Joey(2025. 6. 14.). "Exclusive: White House Reviews SpaceX Contracts as Trump-Musk Feud Simmers", Reuters. Retrieved from <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/white-house-reviews-spac-ex-contracts-trump-musk-feud-simmers-sources-say-2025-06-13>

Wikipedia(2025), "List of Rocket Launch Sites"(검색일: 2025. 5. 25.)

더브이씨 홈페이지, <http://thecv.kr>

혁신의 숲 홈페이지, <https://innoforest.co.kr>

제5장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 4: 차세대 원전

강경탁·이연진(2022), 「소형모듈원자로(SMR)」, 『KISTEP 브리프』, 44, 한국과학기술기획평가원.

강지연(2023. 6. 1.), 「국가 전략기술분야 글로벌 상위 논문·특허 분석」, 『R&D Brief』, 2023-2, 한국연구재단.

과학기술정보통신부(2024. 2.), 「차세대원자력 전문인력 양성사업 추진계획(안)」.

과학기술정보통신부 보도자료(2024. 2. 1.), 「추격자를 넘어 초격차로, 12대 국가전략기술 로드맵 완성 및 핵심 프로젝트 선정」.

국가과학기술자문회의 심의회의(2024. 6. 4.), 「차세대 원자력 확보를 위한 기술개발 및 실증 추진방안(안)」.

김기수(2025. 9. 8.), 답아이 창업자 대면인터뷰.

김나정(2024. 12. 26.), 「소형모듈원자로(SMR) 안전규제 기준 마련을 위한 과제」, 국회입법조사처.

김용희(2025. 2.), 「차세대 원자로의 기술 동향과 정책 과제」.

더불어민주당(2025), 『제21대 대통령선거 더불어민주당 정책공약집 - 이제부터 진짜 대한민국』.

산업통상자원부(2023. 5. 15.), 「원전산업 전문인력 양성방안(요약)」.

_____(2023. 5. 15.), 「원전산업 R&D 추진전략(요약)」.

_____(2025. 1.), 『2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료』.

- 산업통상자원부 보도자료(2022. 6. 1.), 「원전강국 건설을 위한 대형 R&D 본격 추진」.
- _____(2022. 6. 22.), 「원전산업 생태계 복원으로 원전 최강국 건설!」.
- _____(2023. 7. 4.), 「소형모듈원전(SMR) 선도국 향한 민관의 총력 대응, 「소형모듈원전(SMR) 얼라이언스」 첫 걸음」.
- _____(2024. 2. 22.), 「“원전 생태계 완전 복원을 넘어 원전 최강국으로 도약”」.
- _____(2024. 11. 22.), 「‘2050 중장기 원전산업 로드맵’ 수립 전담반(TF) 최종회의 개최」.
- 삼정KPMG경제연구원·한국원자력협력재단(2024. 1.), 「미래 에너지 시장의 올라운더(All-rounder)를 꿈꾸는 SMR」, 『Issue Monitor』.
- 서영아(2022), 『국내의 SMR 규제체계 개발현황』.
- 원자력안전위원회(2023. 8. 10.), 「혁신형 소형모듈원자로 사전설계검토 추진계획(안)」.
- _____(2025. 1.), 『2025년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료』.
- 이경익(2022), 「소형모듈원전(SMR)의 도전과제와 국내외 동향」, 『에너지 포커스』, 가을호, 에너지경제연구원, pp. 24~30.
- 이지훈(2022. 11.), 「소형모듈형원전(SMR) 글로벌 산업 동향」, 『산은조사월보』, 804, KDB산업은행, pp. 3~22.
- 중소벤처기업부 보도자료(2025. 4. 8.), 「2024년 딥테크 10대 분야 벤처투자 동향 발표」.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2023), 『원전 중소기업 특화 기술로드맵 2023-2027』.
- 특허청(2024. 9.), 『첨단전략산업 글로벌 기술동향과 특허』, p. 13.
- 한국원자력산업협회(2025. 2.), 『2023년도 원자력산업실태조사』, 과학기술정보통신부.
- 한국원자력연구원 보도자료(2012. 7. 5.), 「중소형 원전 SMART 표준설계인가(SDA) 획득」.
- 한국원자력학회 원자로시스템기술연구부회(2024. 5.), 『소형모듈원자로(SMR) 기술조사보고서』.
- 한국원전수출산업협회(2024. 1.), 『소형 모듈식 원자로 시장 (SMR) 분석 보고서』.
- _____(2024. 3.), 『글로벌 원전 시장 보고서 - 원전 공급망 분석 보고서』, p. 7.
- NNWI(New Nuclear Watch Institute)(2023. 12. 27.), “Scaling Success: Navigating the Future of Small Modular Reactors in Competitive Global Low-Carbon Energy Markets”.
- OECD NEA(2022. 10. 21.), “The NEA Small Modular Reactor (SMR) Strategy”.

Precedence Research(2023. 5.), “Small Modular Reactor Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, Regional Outlook, and Forecast 2023-2032”.

경상일보(2023. 6. 12.), 「기술 하나로 창업전선 뛰어든 울산 청년CEO들(4)답아이 김기수 대표」,
<https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=971971>

_____(2025. 1. 31.), 「답아이 ‘과기부 2000번째 연구소 기업’ 선정」,
<https://www.ksilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1019340>

기계신문(2022. 8. 30.), 「두산에너지빌리티, 삼흥기계 등 8개 협력사와 캐스크 제작기술 발전 도모」,
<https://www.mtnews.net/news/articleView.html?idxno=14325>

내일신문(2025. 5. 20.), 「소형모듈원전 선두주자 ‘뉴스케일 파워」,
<https://www.naeil.com/news/read/540782>

뉴스1(2025. 9. 19.), 「‘K-원전’ 글로벌 ‘SMR 밸류체인’서 존재감…정부 ‘홀대’ 발목」,
<https://www.news1.kr/industry/general-industry/5915842>

뉴스핌(2025. 4. 10.), 「창원시, 삼흥기계 딥테크 10대 분야 주요 스타트업 선정 축하」,
<https://www.newspim.com/news/view/20250410000353>

더벨(2025. 9. 19.), 「SMR 기계·부품 제조 ‘삼흥기계’, 170억 프리IPO 추진」,
<https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202509181030353920107365>

데일리안(2021. 7. 10.), 「[대세는 SMR③] 원전 개발 잔혹사…산업부-과기부 이기주의 있었다」,
<https://www.dailian.co.kr/news/view/1010217>

동아일보(2022. 7. 19.), 「‘탈원전 5년’ 일감 끊긴 中企 “신한울 공사때까지 어떻게 버티나”」,
<https://www.donga.com/news/article/all/20220719/114516768/1>

_____(2024. 7. 29.), 「되살아난 원전… 부품 中企 “3년치 일감 확보”」,
<https://www.donga.com/news/article/all/20240728/126166759/1>

매일경제(2025. 5. 23.), 「한국산업은행·신한자산운용 ‘원전산업성장펀드’ 출자사업 공고」,
<https://www.mk.co.kr/news/stock/11324612>

매일신문(2025. 6. 4.), 「이재명 정부, ‘기후에너지부’ 신설로 에너지 대전환 시동걸까?」,
<https://www.imaeil.com/page/view/2025060413483473046>

머니투데이(2023. 3. 31.), 「2030년 ‘SMR’ 상용화만 된다면…기업을 돈 쏟아붓는 확신의 이유」,

- <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023033021591088032>
- _____(2024. 9. 26.), 「SMART100 표준설계 최종 인가…한국형 SMR 수출 본격화」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024092612251582888>
- 문화일보(2024. 8. 26.), 「미국 원전회사 웨스팅하우스, 한국 체코원전 수주 ‘어깃장’… SMR도 발목잡나」, <https://www.munhwa.com/article/11449673>
- _____(2024. 12. 16.), 「“새 설비 들었는데… 脫원전 회귀할까 불안”」,
<https://www.munhwa.com/article/11472742>
- 비석세스(2023. 10. 23.), 「한국수력원자력, 사내벤처 ‘답아이’ 분사창업 결정」,
<https://shorturl.at/vvkuF>
- 비에이치아이 블로그(2022. 5. 22.), 「비에이치아이: i-SMR (혁신형 SMR과 SMART와의 연계성 그리고 신재생에너지와의 연계)」, <https://blog.naver.com/nihil76/222742109571>
- 시사저널(2025. 5. 2.), 「[단독] 이재명 측, ‘SMR 특별법’ 공약 검토…‘K에너지’ 원천기술로 ‘수출’까지 겨냥」,
<https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=331948>
- _____(2025. 5. 9.), 「원자력산업협회, ‘차세대 원전’ 창업기업 5개사 추가 지원」,
<https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=332632>
- 아시아경제(2023. 1. 30.), 「“원전 기업에서 무보수로 7개월” 이 남자가 악착같이 버틴 이유」,
<https://view.asiae.co.kr/article/2023012816151683240>
- _____(2023. 11. 9.), 「美 뉴스케일 SMR 사업 중단…두산 등 韓 투자 기업 어찌나」,
<https://www.asiae.co.kr/article/2023110910583333923>
- 연합뉴스(2025. 6. 4.), 「우여곡절 끝 체코원전 계약 성사…바라카 이후 16년만에 쾌거」,
<https://www.dailian.co.kr/news/view/1010217>
- _____(2025. 6. 4.), 「[이재명 시대 지역현안] 경남 주력산업 ‘미래성장’ 디딤돌 확보」,
<https://www.imaeil.com/page/view/2025060413483473046>
- 이데일리(2024. 7. 12.), 「SMART100, 표준설계인가 임박…탄력받는 ‘한국형 SMR」,
<https://shorturl.at/98hM9>
- 이코노뉴스(2024. 3. 2.), 「오영주 중기부 장관 원전 관련 중소기업 삼흥기계 방문…“R&D 적극 투입할 것”」, <https://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=328778>
- 이코노믹리뷰(2024. 11. 5.), 「AI 發 전력난에 떠오른 ‘SMR’…빅테크 기업 관심 집중」,
<https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=672266>

- _____(2025. 6. 15.), 「SK이노베이션·답아이, 공동개발 ‘AI 솔루션’으로 정부 인증 획득」,
<https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=699776>
- 조선일보(2025. 3. 5.), 「체코 원전 수주 탈락한 프랑스, 유럽연합에 재차 항의」,
<https://shorturl.at/UsDk7>
- 플래툰(2023. 2. 1.), 「플랜트 비파괴검사 솔루션 제공사 ‘답아이’, 시드투자 유치」,
<https://platum.kr/archives/201642>
- _____(2023. 6. 1.), 「유망 스타트업 해외 진출 돕는다…원자력 혁신 창업경진대회 개최」,
<https://platum.kr/archives/207855>
- AI라이프경제(2024. 6. 11.), 「SK 투자 테라파워, 美 최초 4세대 SMR 착공…2030년 상업운전 목표」,
<https://www.aifnlife.co.kr/news/articleView.html?idxno=23446>
- 더브이씨 홈페이지, <https://thevc.kr>
- 답아이 홈페이지, <https://deep-ai.kr/ko>
- 사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>
- 삼흥기계 홈페이지, <http://www.shemc.co.kr>
- 한국수력원자력(주) 중앙연구원 홈페이지 - 사내벤처,
<https://www.khnp.co.kr/central/contents.do?key=1941>
- 한국원자력협회 홈페이지 회원(사)현황, <https://www.kaif.or.kr/ko/?c=186>
- 혁신의 숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr>
- IAEA(International Atomic Energy Agency) ARIS 홈페이지, <https://aris.iaea.org>

제6장 스타트업 생태계 현황 분석 및 진단 5: 양자 기술

- 관계부처 합동(2024. 4. 25.), 「퀀텀 이니셔티브(안)」.
- 김승철·안정효(2025), 『큐비트의 마법, 상상을 계산하는 양자컴퓨터 혁명』, 삼일PwC경영연구원.
- 문혜정·김선우(2024), 「2023년 실험실창업 실태조사」. 『이슈페이퍼』, 2024-02,
과학기술사업화진흥원.
- 윤정섭 외(2023), 『과학기술기반 미래연구사업 XV』, 과학기술정책연구원.
- 정보통신기획평가원(2025), 『ICT R&D 기술로드맵 2025~2030: 양자분야』.

정지형(2019), 「양자정보기술 동향 및 시사점」, 『Insight Report』, 2019-04, 한국전자통신연구원.

중소벤처기업부 보도자료(2024. 9. 6.), 「국내 3대 파운드리와 유망 팹리스 스타트업을 연결(Link-up)하여 초격차 이끈다」.

한국지능정보사회진흥원(2025a), 『2024 양자정보기술 백서: 제1권』.

_____(2025b), 『2024 양자정보기술 백서: 제2권』.

Arcesati et al.(2024), “Keeping value chains at home: How China controls foreign access to technology and what it means for Europe”, Mercator Institute for China Studies(MERICS).

Brown et al.(2023), “MERICS China Industries”, Mercator Institute for China Studies(MERICS).

DoC(2024), “Commerce Control List Additions and Revisions: Implementation of Controls on Advanced Technologies Consistent With Controls Implemented by International Partners”, 89 Fed. Reg. 72926-72956.

European Commission(2022), “An EU Strategy on Standardisation: Setting Global Standards in Support of a Resilient, Green and Digital EU Single Market”.

Intel Market Research(2025), “Quantum Control System Market Growth Analysis, Market Dynamics, Key Players and Innovations, Outlook and Forecast 2025-2031”.

McKinsey(2021), “The Quantum Technology Monitor”.

_____(2024), “The Quantum Technology Monitor”.

OECD(2025), “A Quantum Technologies Policy Primer”, OECD Quantum Technology Papers, No. 1, Paris: OECD Publishing.

The White House(2023), “National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology”. Executive Office of the President of the United States.

매일경제(2024. 11. 29.), 「“용산공고 출신들이 미국 박사보다 100배 잘합니다”...꿈의 컴퓨터 만드는 이곳」, <https://www.mk.co.kr/news/it/11181119>

아세안익스프레스(2024. 12. 7.), 「SDT, 200억 원 투자 유치...양자기술 1호 IPO 청신호」,

<https://www.aseanexpress.co.kr/news/article.html?no=10981>

인공지능신문(2025. 5. 19.), 「연세대 융합기술원 박성수 교수의 10년…“양자기술, 믿음이 산업이 되기까지의 여정”」, <https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=34972>

전자신문(2025. 12. 10.), 「[KIST 양자 스타트업 초격차 프로젝트] 양자기술 ‘글로벌 브릿지’ 놓았다」, <https://www.etnews.com/20251210000025>

지디넷코리아(2024. 9. 14.), 「“양자컴퓨터 완성되면 기술 오픈 절대 안할 것…HW·SW 투자 균형 맞춰야”」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20240912154221>

_____(2024. 10. 13.), 「큐노바 이준구 대표 “HIVQE로 40큐비트 ‘양자이득’ 첫 구현…양자 시장 트러거 될 것”」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20241013214939>

플래툰(2024. 9. 23.), 「블루포인트, 양자컴퓨팅 혁신 이끌 ‘퀀텀 점프’ 참가 기업 모집」, <https://platum.kr/archives/234941>

Google Blog(2024. 8. 29.), 「Meet Willow, our state-of-the-art quantum chip」, <https://blog.google/technology/research/google-willow-quantum-chip>

PatentPC(2025. 6. 8.), “The Cost of Quantum Computing: How Expensive Is It to Run A Quantum System?”, <https://patentpc.com/blog/the-cost-of-quantum-computing-how-expensive-is-it-to-run-a-quantum-system-stats-inside>

Quantum Insider(2025. 5. 27.), “Q1 2025 Quantum Technology Investment: What’s Driving the Surge in Quantum Investment?”, <https://thequantuminsider.com/2025/05/27/q1-2025-quantum-technology-investment-whats-driving-the-surge-in-quantum-investment>

고등과학원(KIAS) 홈페이지, <https://www.kias.re.kr>

고려대학교 양자대학원 홈페이지, <https://quantumworkforce.kr>

기초과학연구원(IBS) 홈페이지, <https://www.ibs.re.kr>

더브이씨 홈페이지, <https://thevc.kr>

사람인 홈페이지, <https://www.saramin.co.kr>

성균관대학교 양자정보연구지원센터 홈페이지, <https://qcenter.kr>

- 에스디티(SDT) 홈페이지, <https://sdt.inc>
- 연세대학교 양자사업단 홈페이지, <https://ysquantum.yonsei.ac.kr>
- 퀀텀인텔리전스(QIC) 홈페이지, <https://www.qic.ai>
- 한국과학기술연구원(KIST) 홈페이지, <https://www.kist.re.kr>
- 한국과학기술정보연구원(KISTI) 홈페이지, <https://www.kisti.re.kr>
- 한국전자통신연구원(ETRI) 홈페이지, <https://etri.re.kr>
- 한국표준과학연구원(KRISS) 홈페이지, <https://www.kriss.re.kr>
- 혁신의 숲 홈페이지, <https://innoforest.co.kr>
- IBM 홈페이지, <https://www.ibm.com/quantum>
- KAIST 양자대학원 홈페이지, <https://quantum.kaist.ac.kr>
- NICE BizINFO 홈페이지, <https://www.nicebizinfo.com>

제7장 결론 및 정책과제

- 관계부처 합동(2022. 11.), 「첨단 미래산업 스타트업 육성전략: 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트」.
- 관계부처 합동(2024. 10. 2.), 「벤처·스타트업 글로벌화를 위한 선진 벤처투자 시장 도약 방안」.
- 김영환 외(2025), 『한국의 혁신창업생태계 종합 진단 및 기업가정신의 확장 모델 설계』,
과학기술정책연구원.
- 신동형·이재성(2023), 『새로운 혁신 성장 방안 딥테크, 비즈니스 모델 혁신에서 기술 혁신으로』,
한국지능정보사회진흥원.
- 이윤준 외(2019), 『혁신창업 및 기업가정신 생태계 모니터링 사업(5차년도)』, 과학기술정책연구원.

BCG(2023), “Can Europe Create Its Own Deep-Tech Giants?”.

Dealroom.co Lakestar, Walden Catalyst(2023), “The European Deep Tech Report 2023”.

경북연합일보(2025. 9. 9.), 「‘원전정책 삼원화’로 에너지정책 ‘불확실성·비효율성’ 강화」,
http://www.kbyn.co.kr/default/index_view_page.php?idx=158217

머니투데이(2023. 9. 8.), 「[기고]원전 규제와 운영, 이제는 업그레이드해야 한다.」,

<https://www.mt.co.kr/economy/2023/09/08/2023090713285642732>

문화일보(2025. 9. 18.), 「[단독]李 ‘탈원전 시즌2’에 인재들 탈한국… 또 무너지는 원전생태계」,
<https://www.munhwa.com/article/11534073>

연합뉴스(2025. 9. 11.), 「SMR 부지 규제 개선, 원안위 재논의로 보류」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250911143500017?input=1195m>

이뉴스투데이(2025. 9. 29.), 「[e사람] 문주현 교수 “신규 원전 공론화, 악용될 수도…AI시대 원자력 없이 감당 불가”」,
<https://www.ewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2335637>

이코리아(2025. 9. 9.), 「한국의 SMR 개발, 어디까지 왔나」,
<https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=82098>

조선비즈(2019. 2. 24.), 「'탈원전 2년' 한수원 등 원전 핵심인력 수백명 이탈... 일부 해외 경쟁사行」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/24/2019022401541.html

컴퓨터월드(2025. 6. 30.), 「[취재.txt] 국내 제로 트러스트 확산 ‘제자리걸음’…美처럼 명문화해야」,
<https://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=51592>

투데이에너지(2025. 9. 22.), 「[기획] 원전 리모델링 시대 서막」,
<https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=289175>

한국경제TV(2025. 9. 22.), 「로봇 창업의 요람 KAIST…사내 스타트업 잇단 투자 유치·상장」,
<https://www.hankyung.com/article/2025092287401>

Hyundai Motor Group(2021. 2. 3.), “Has South Korea changed its subsidy plan for green vehicles in 2021?”,
<https://www.hyundaimotorgroup.com/en/story/CONT0000000000001680>